



WirtschaftsWoche

Deutschlands
BESTE
Hochschulen

Studiengänge
Betriebswirtschaftslehre

2019

Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen

TOP 10
Ausgabe 19/2019

Wirtschaftsinformatik I

Submodul „Business Computing“

Skript



Prof. Dr. Mathias Engel
Fakultät Betriebswirtschaft und Internationale Finanzen, HFU Nürtingen-Geislingen
1. Semester – Studiengang Betriebswirtschaft

Termine

Lecture	Plan	Inhalt und Seite
1	Einführungsveranstaltung	Überblick
2	Kapitel 1	1.1 und 1.2 ohne Trends
3		1.3 Trends, KI (Perzeptron)
4		1.3 KI (Perzeptron)
5	Kapitel 2	2.1 Software, 2.2 Anwendungen, 2.3 SW-Entwicklung (Selbststudium)
6	Kapitel 3	Finale Aufgabe zu Kapitel 1u2, (3.1 Allgemeines), (3.2 Präzedenzstruktur) 3.3 UML Allg., 3.4 UML-Elemente (Selbststudium) + UML Modellierung
7		3.4 UML Modellierung
8		3.4 UML Bewertung
9		3.5 UML Bewertung
10	Kapitel 4	4.0 Allgemeines, 4.1 Programmierung, 4.2 Struktogramm
11		4.2 Struktogramm
12		4.3 Scratch, VBA, Python3
13		Rekurs

Aufbau der Wirtschaftsinformatikinhalte im Bachelor BW

Semester	Theorie		Praxis
1. Semester Wirtschaftsinformatik I	1. Grundbegriffe/ Trends	2. Software/ Anwendungen/ Softwareentwicklung	Tabellenkalkulation mit MS Excel
	3. Modellierung	4. KI-Literacy (NEU)	
	5. Implementierung	6. Projektmanagement	
2. Semester Wirtschaftsinformatik II	7. Hardware	8. Kommunikation und Netzwerke	Business Plan mit Excel
	9. Anwendungsarchitekturen	10. Tabellenkalkulation	Datenbanken mit MS Access
	11. Datenbanken		
4. Semester Management Science	Arbeiten mit SAP S4/HANA		
6.-7. Semester Vertiefungsmodule	DATA SCIENCE & KI: -Basics in der Datenanalyse/ KI -KI-Ausprägungen (LLM, Diffusionsmodels, Deep Learning) -Erlernen der Programmiersprache Python3 mithilfe von LLM´s (Bsp. ChatGPT)		
	HR/Workforce Analytics: (Projektmodul) -Erstellung von BI-Dashboards für Rekrutierungs-/Fluktuations und Weiterbildungs-ROI-Analyse -Entwicklung einer HR Analytics-Strategie		
	Digital Content Management & Social Media Recruiting: -Entwicklung einer Social Media Strategie und Kampagne für ein Produkt/Stelle/Unternehmen -Social Media-Beitragsgenerierung		



Modul „Wirtschaftsinformatik I“



Submodul „Systemlösungen“
-Projektmanagement-



Submodul „Business Computing“
-Softwareentwicklung-



Systemmodellierung – Softwareentwicklung

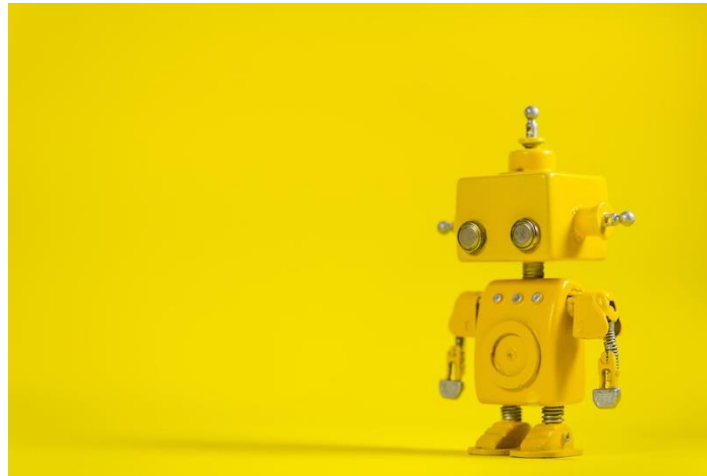
Zu mir

Diplom Wirtschaftsingenieur, Doktor der Wirtschaftsinformatik
Professor für Wirtschaftsinformatik und Management Science

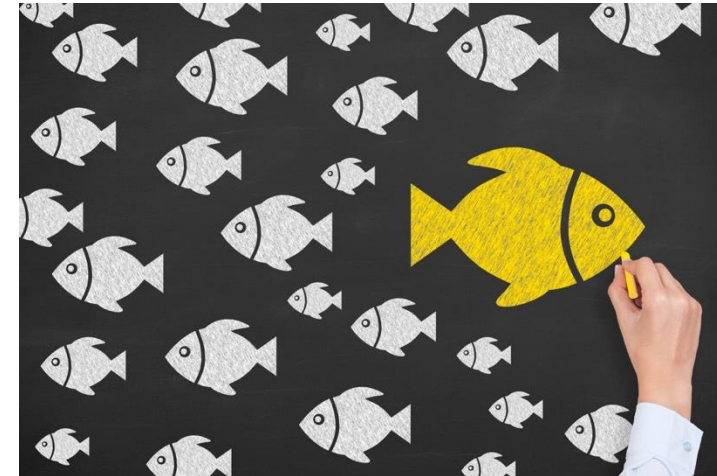
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Fakultät Betriebswirtschaft



Künstliche Intelligenz



Verhaltensökonomik/
Spieltheorie



Prof. Dr. Mathias Engel

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Fakultät Betriebswirtschaft



Aktuelle Forschungsgebiet:

1. KI in der Lehre
2. OpenTuneWeaver (Dokumentenverarbeitung und Training für LLM)* (<https://github.com/ProfEngel/OpenTuneWeaver>)
3. Echo Persona – eine genAI, die durch Gespräche Persönlichkeit, Erinnerungen und Handlungsweisen einer Person nachbildet (Jar-EI)
4. genAI im Controlling (abgeschlossen)

Forschungssemester (WiSe 2024/25)

Projekttitel:

genAI im Controlling mit drei Projektpartner des Mittelstands und Großunternehmen in Ba-Wü

Tandemforschungsprojekt bwDigiFellows II (Stifterverband – MWK BaWü) (09.24-11.25) (Leuchtturmprojekt Land BaWü und NVIDIA D)

Projekttitel:

Erprobung eines MoE und MultiAgenten-Chatbot als KI-Tutor für die Lehre (KÄPSELE)

Link: https://www.stifterverband.org/bwdigifellows/2024_engel_leiblein

*aktuell genutzt von immer mehr Unternehmen, darunter diverse S&P 500 und namentlich genannt Meta, IBM...

NN1.0 Matrizenmultiplikation

$$sum = \sum_{i=1}^n x_i * w_i$$

NN2.0 Aktivierungsfunktion (Sigmoid)

$$y = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

M1.0 Bayes-Regel (μ -Prinzip):

$$\sum_j e_{ij} w_j \rightarrow \max$$

Kommunikation

	Sprechstunde:	nach Vereinbarung in der VL
	Raum:	CI10 334
	E-Mail:	mathias.engel@hfwu.de

siehe Semesterapparat bzw. SpringerLink

- Vorlesungsbegleiter (zu Beginn ausgeteilt und digital in neo)
- Übungsblätter (sind inzwischen im Vorlesungsbegleiter integriert)
- Abts, Mülder: Grundkurs Wirtschaftsinformatik, Springer Verlag
- Alpar, Bensberg, Weimann u.w.; Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik; Springer Vieweg; ISBN 978-3-658-14146-2
- Lehner, Hildebrand, Maier; Wirtschaftsinformatik; Hanser-Verlag, ISBN 3446180028
- Vonhoegen; Excel 2010; Vierfarben-Verlag, ISBN 9783842100077
- Laudon, Laudon, Schoder; Wirtschaftsinformatik; Pearson-Studium-Verlag, ISBN 3827373484
- Kecher, Salvanos; UML 2.5, das umfassende Handbuch, Rheinwerk Computing Verlag, ISBN 3836229773
- Lemke, Brenner, Kirchner; Einführung in die Wirtschaftsinformatik, SpringerGabler Verlag, ISBN 978-3-662-53656-8
- Rashid, Neuronale Netze selbst programmieren, O`Reilly, 2017
- Wartala, Praxiseinstig Deep Learning, O`Reilly, 2017
- Runkler, Data Mining, Springer, 2015

Ablauf der Veranstaltung

1. Jede Doppelstunde beinhaltet sowohl die Wissenserarbeitung als auch kurze Übungen zur Wissenssicherung und -vertiefung
2. Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Wiederholung der Lernziele und -inhalte aus dem vergangenen Kapitel
3. Die letzten Doppelstunden im Semester wird in der Regel auf Wiederholungen und Übungen zur Vorbereitung der Klausur verwendet
4. Mitschriften sind notwendig. Die gedruckte Vorlage bedarf Ihrer Erläuterungen und Kommentierungen, um als Skript für die Klausurvorbereitung zu dienen.
5. Hinweis Allgemein!

Prüfung

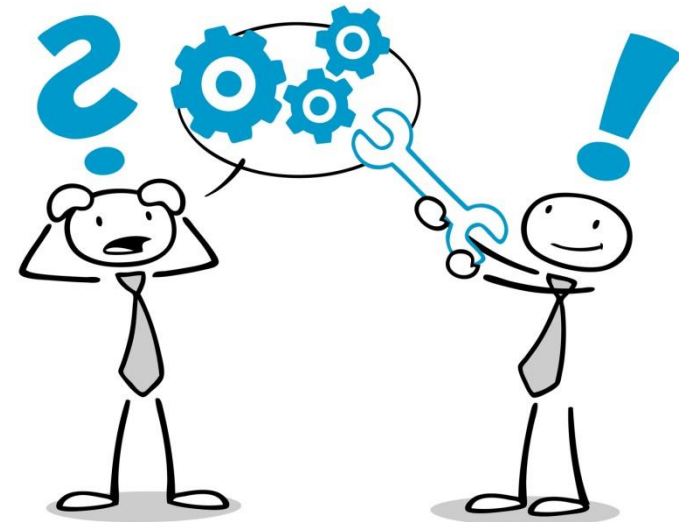
1. Die Klausur zum Modul Wirtschaftsinformatik I wird von mir gestellt
2. Diese Klausur dauert 60 Minuten
3. Die Vorlesung „Business Information“ fließt mit einem Anteil von 20 Minuten in die Klausur ein
4. Zusätzlich können max. 20 Punkte (von 100 Punkten) in Excel (Business Computing Labor) erreicht werden.
5. Zum Bestehen der Modulprüfung sollten Sie 40% der Gesamtpunktzahl erreichen.
6. D.h. Sie können folgende Punkte erlangen:
 - 20 Punkte mit Excel
 - 30 Punkte mit dem Klausuranteil der Vorlesung Systemlösungen
 - 50 Punkte mit dem Klausuranteil der Vorlesung Systemmodellierung
 - Summe 100 Punkte



1. Grundbegriffe

Sie lernen...

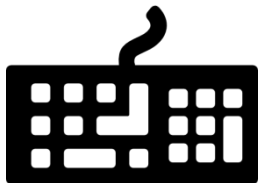
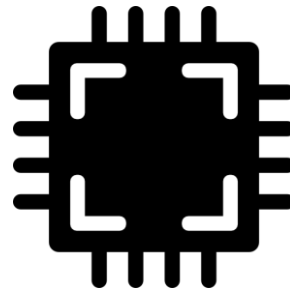
1. worum es bei Informatik und Wirtschaftsinformatik eigentlich geht,
2. einige grundlegende Begriffe der Wirtschaftsinformatik kennen,
3. womit sich die Wirtschaftsinformatik als Wissenschaft beschäftigt,
4. warum die Praxisorientierung einen hohen Stellenwert innerhalb der Wirtschaftsinformatik genießt,
5. welche Arbeitsfelder Wirtschaftsinformatiker bzw. Wirtschaftsinformatikerinnen haben.



Was ist Wirtschaftsinformatik?

1.1. Definitionen, Definition EVA(S) und EDV

- **E**lektronische (liefert Rahmenbedingungen)
- **D**aten (vs. Information)
- **V**erarbeitung (E-V-A Prinzip)



1.1. Definitionen,

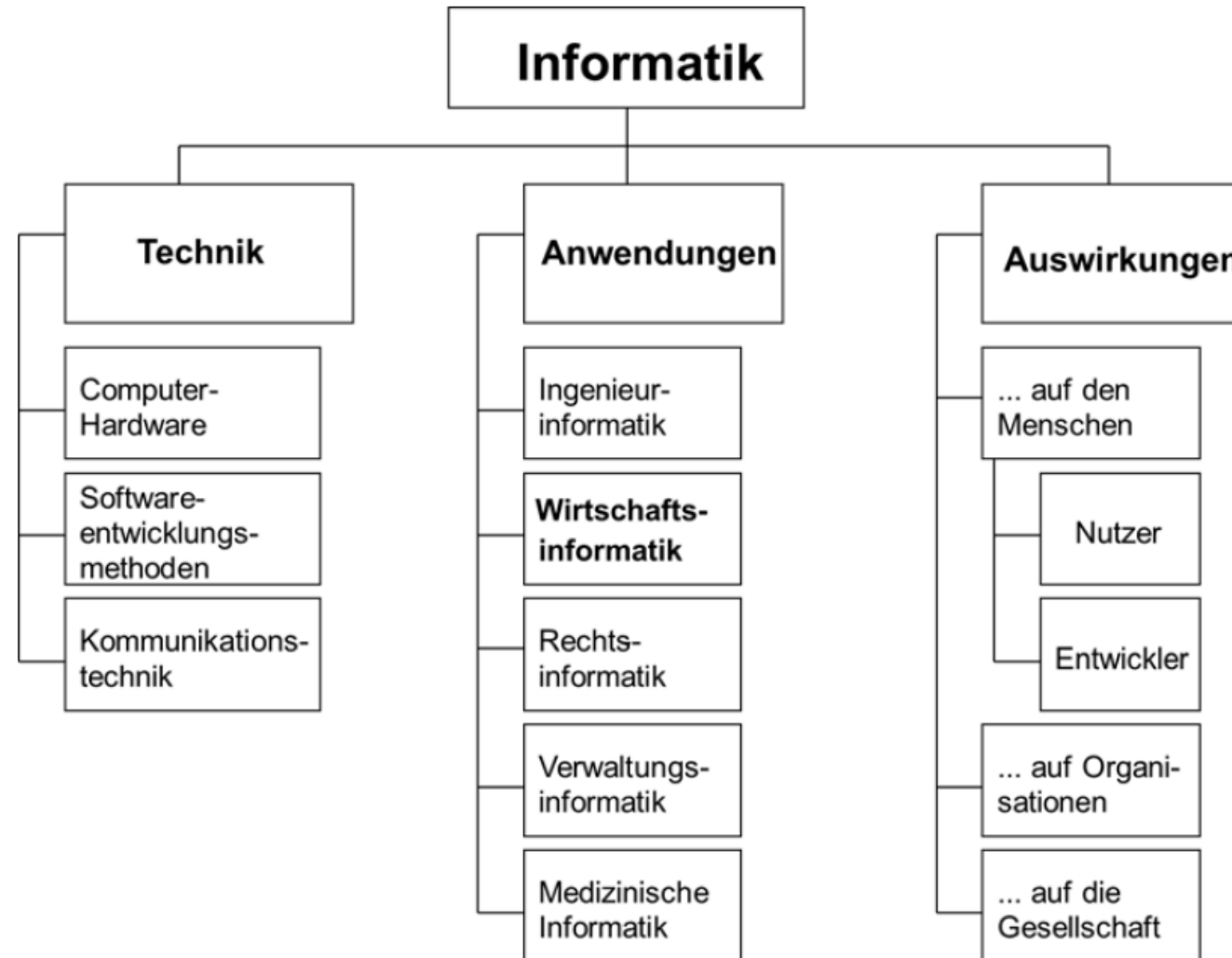
Definition Informatik

Die Informatik (engl.: Computer Science) befasst sich als Wissenschaft mit der maschinellen (rechnergestützten) Verarbeitung und Übermittlung von Daten.

Noch kürzer ist folgende Definition:

"Die Informatik beschäftigt sich mit der Automatisierung durch Computer" ([Rech10] S. 60)

1.1. Definitionen, Gliederung der Informatik

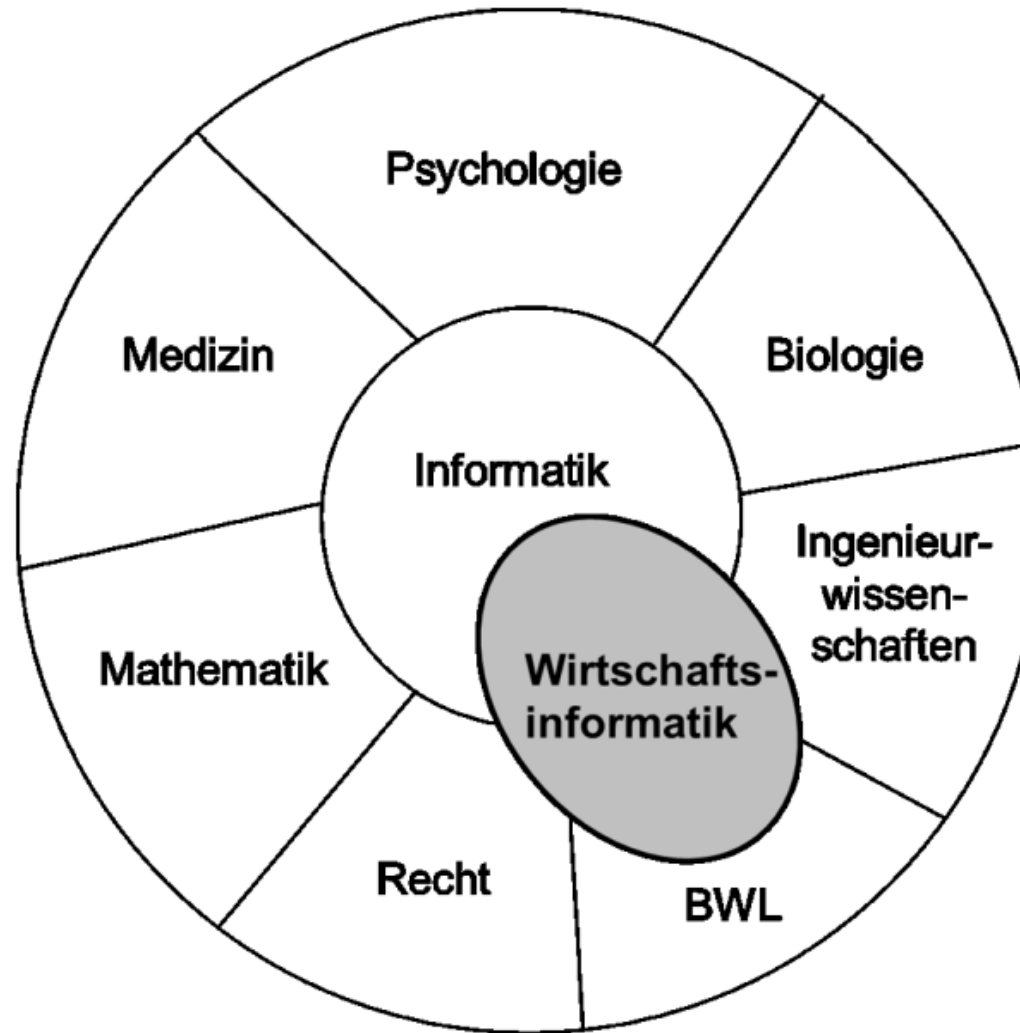


Quelle: Abts, Leim

1.1. Definitionen, Definition Wirtschaftsinformatik

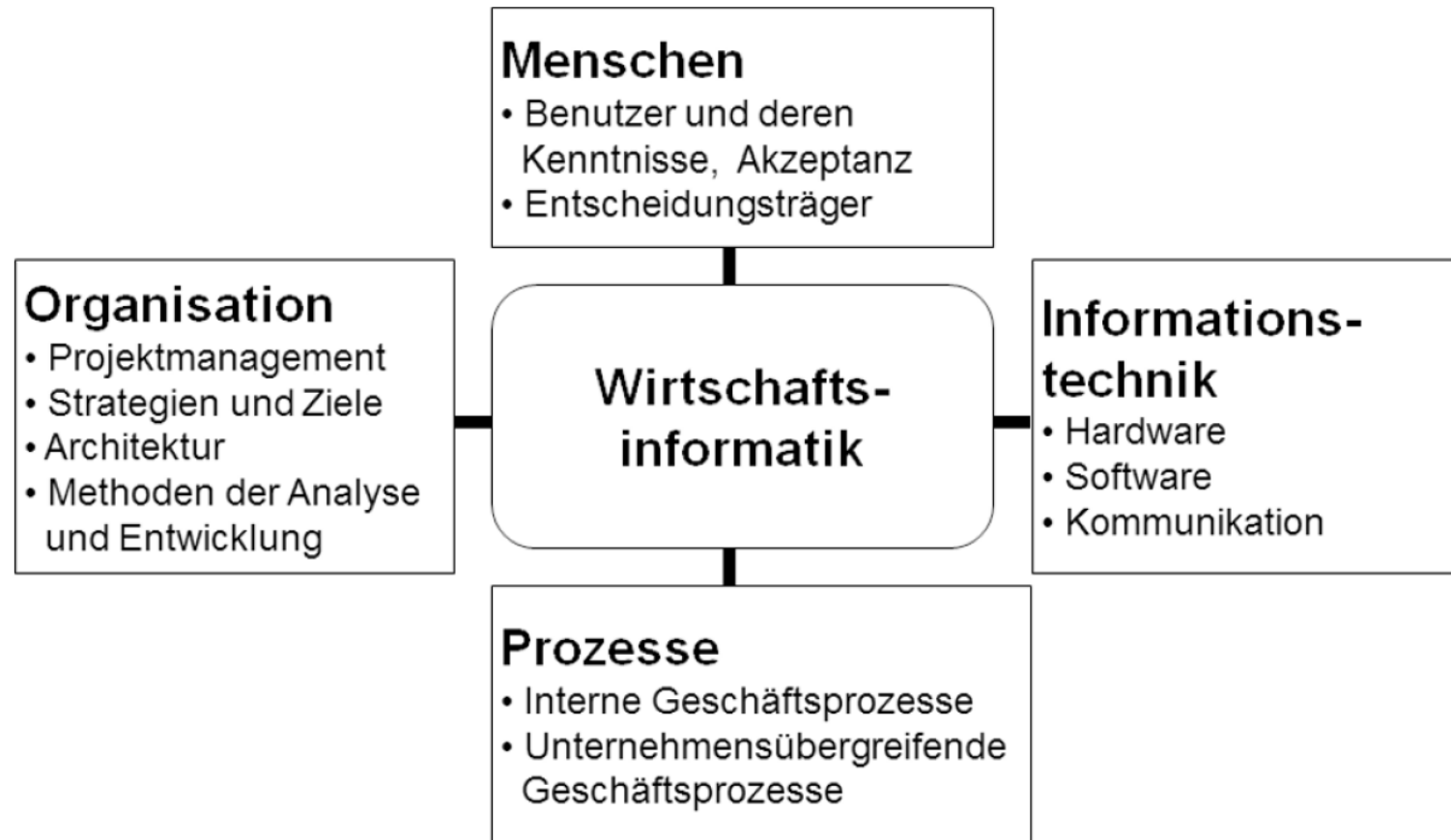
Unter Wirtschaftsinformatik wird die Wissenschaft von Entwurf, Entwicklung und Nutzung rechnergestützter Informations- und Kommunikationssysteme (IT) in Wirtschaft und Verwaltung verstanden.

1.1. Definitionen, Wirtschaftsinformatik als interdisziplinäre Wissenschaft



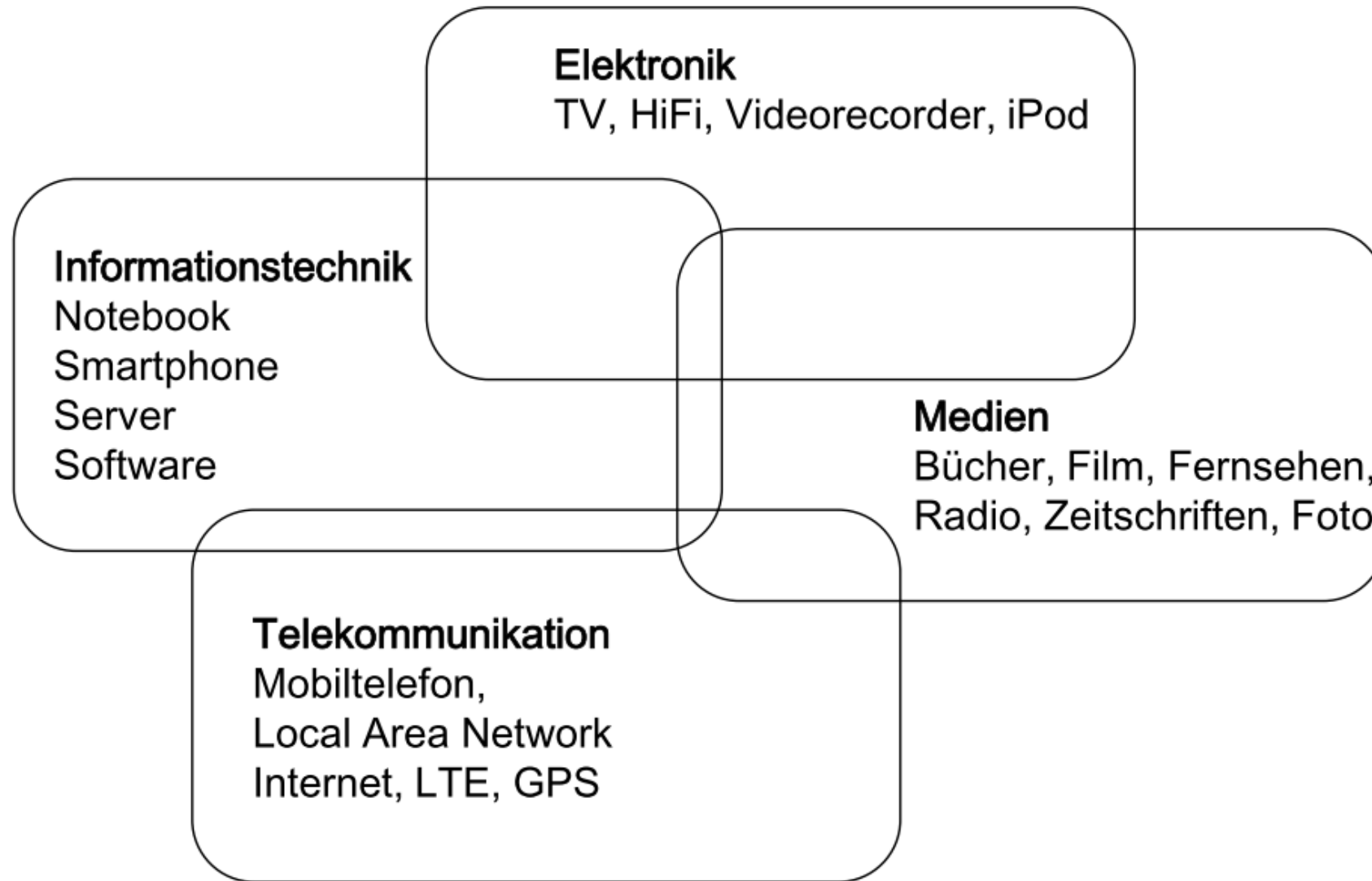
Quelle: Abts, Müller

1.1. Definitionen, inhaltliche Schwerpunkte der Wirtschaftsinformatik



Ziel der Wirtschaftsinformatik:

1.1. Definitionen, TIME



Quelle: Abts, Müller

1.1. Definitionen, Telematik

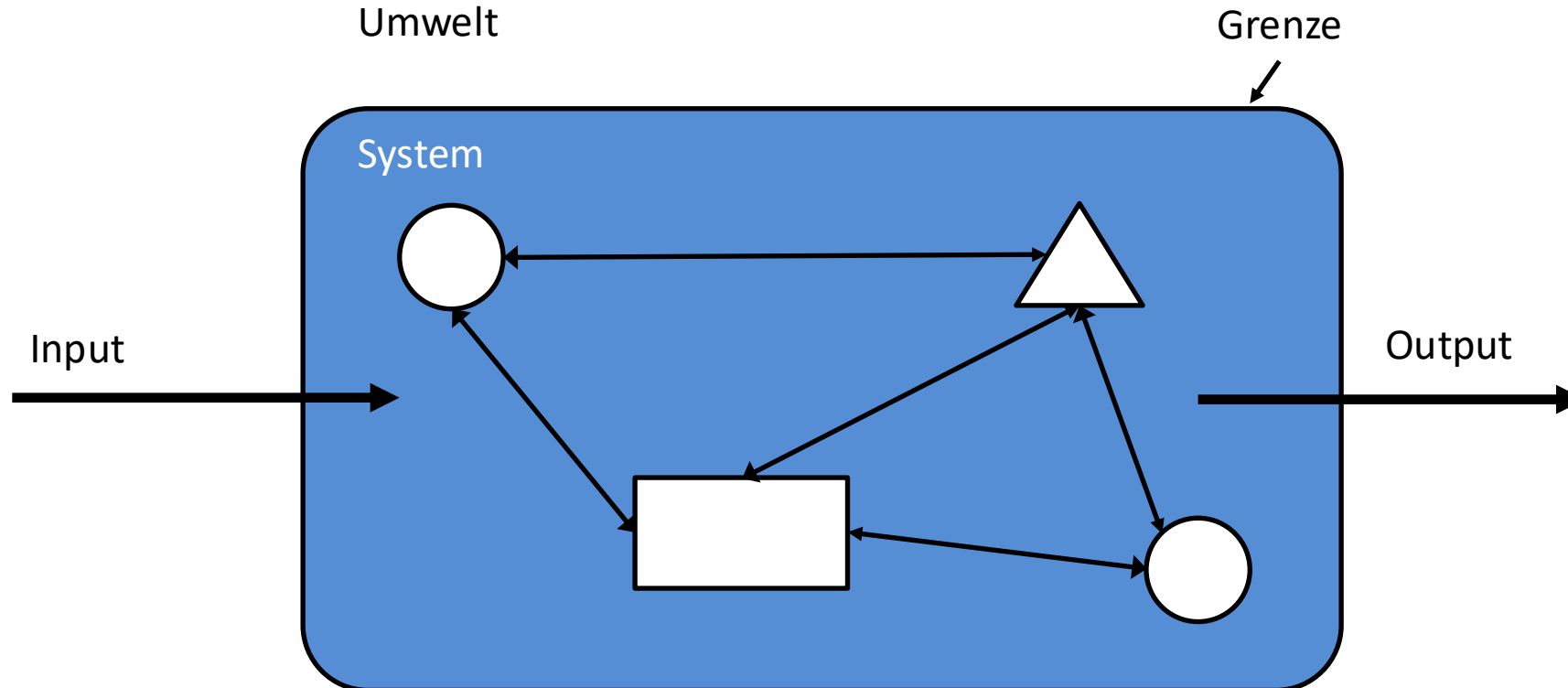


Quelle: Abts, Müller

1.2 System und Modelle, System

System:

Ein System besteht aus einer Menge von miteinander verknüpften Elementen, die sich insgesamt von ihrer Umgebung abgrenzen lassen.



1.2 System und Modelle, Systemklassifikation

Kriterium	Ausprägung		
Entstehung	natürlich	künstlich	
Komponenten	maschinell	natürlich	maschinell und natürlich
Existenz	abstrakt	konkret	
Umwelt-interaktion	offen	geschlossen	
Verhalten	deter-ministisch	stochastisch	zufällig
Anpassung	adaptiv	nicht-adaptiv	
Steuerung	mit	ohne Rückkopplung	

1.2 System und Modelle, Modell

Modell:

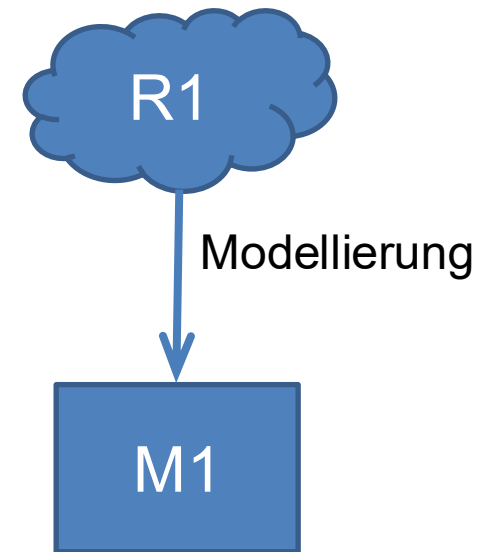
Ein Modell ist das Ergebnis eines Konstruktionsprozesses, dass die Wahrnehmung von Inhalten eines ausgewählten Gegenstands zweckorientiert repräsentiert.

1.2 System und Modelle, Modellklassifikation

Kriterium	Ausprägung		
Abstraktionsgrad	physisch	analog	mathematisch
Zweck	normativ		deskriptiv
Zeit	statisch		dynamisch
Verhalten	deterministisch		stochastisch
Anpassung	adaptiv		nicht - adaptiv

1.2 System und Modelle, Modelltypen

- Beschreibungsmodelle (deskriptive Modelle)
 - Strukturelle Modelle, z.B.
 - Organigramme
 - Datenmodelle
 - Verhaltensmodelle, z.B.
 - Reiz-Reaktionsschema in der Psychologie
 - Zustandsübergangsdiagramme

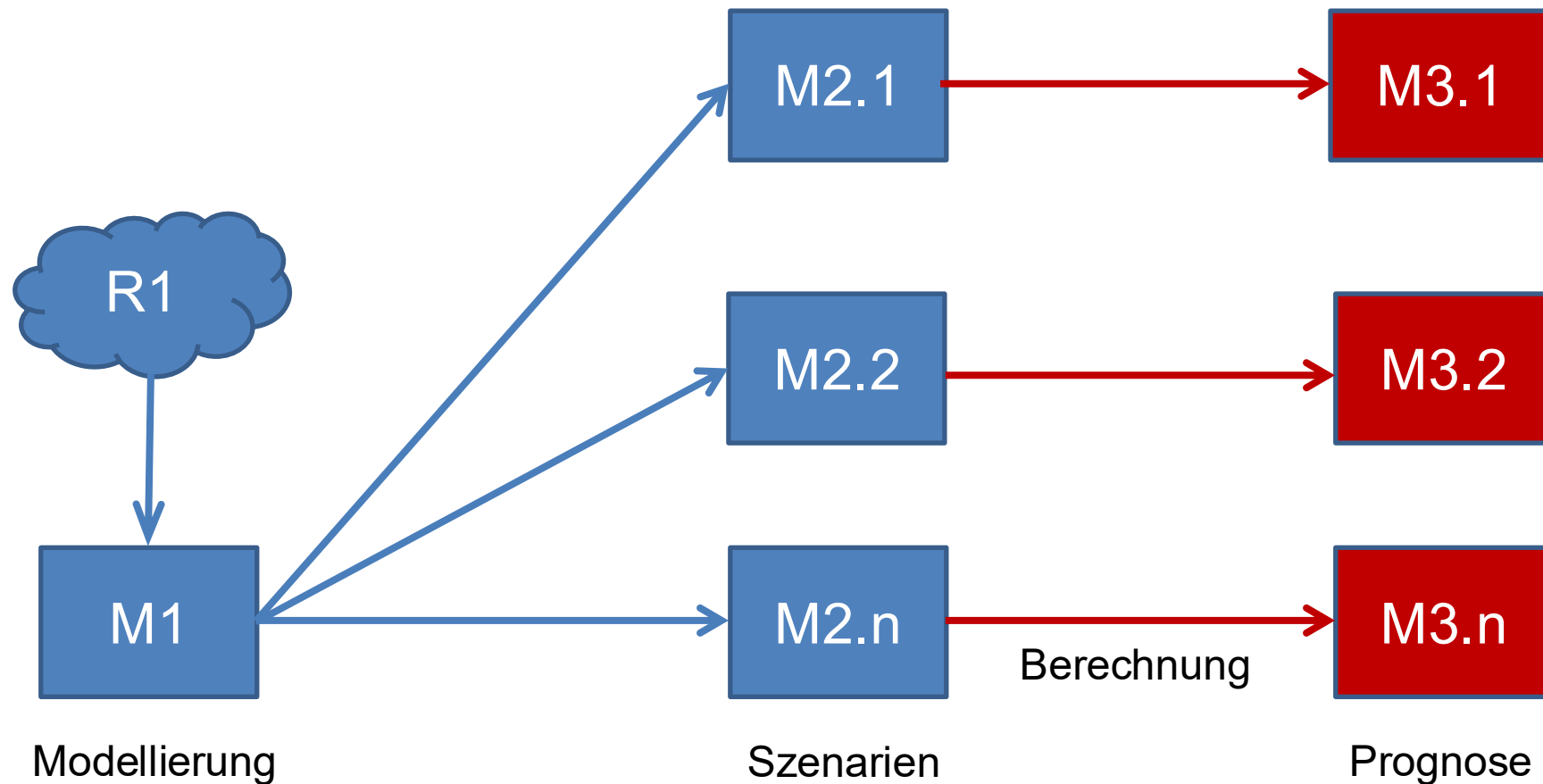


1.2 System und Modelle, Modelltypen

- Erklärungsmodelle (kausale und Prognosemodelle)
 - Basis sind deskriptive Modelle
 - Vergleich verschiedener Situationen mit dem Ziel der Erkennung von Gesetzmäßigkeiten (z.B. Zeitreihenanalysen)
 - Verbesserung des deskriptiven Modells
 - Erklärung der "Geschichte" - Gefahr falscher Kausalität!
 - Prognose zukünftiger Situationen

1.2 System und Modelle, Modelltypen

- Erklärungsmodelle
 - (kausale und Prognosemodelle)

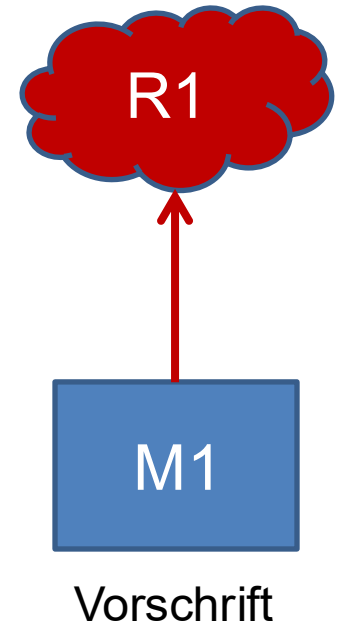


1.2 System und Modelle, Modelltypen

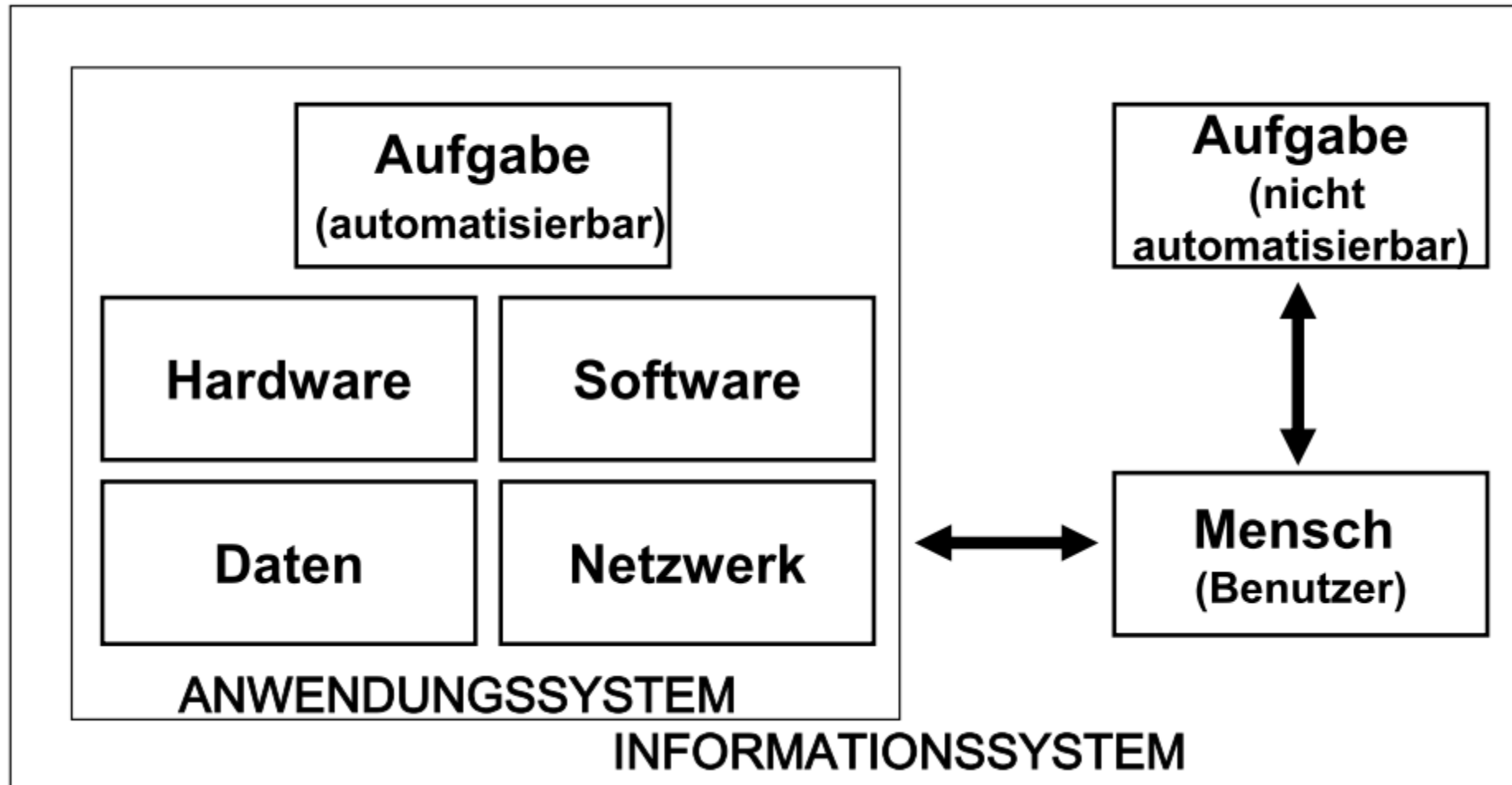
Gestaltungs- und Optimierungsmodelle (präskriptive Modelle)

- Beschreiben Interpretations-, Entscheidungs- und Handlungsmuster, z.B.
 - Organisationsanweisungen in einem Unternehmen
 - Ablauf von Software-Entwurfsprozessen
- Starke Zweck- bzw. Zielorientierung

Ziel: gewünschte Realität



1.2 System und Modelle, Komponenten eines Informationssystems



Quelle: Abts, Müller

Aufgabensammlung zu Kapitel 1.1-1.2 -Definitionen

- Worin unterscheidet sich die Informatik von der Wirtschaftsinformatik?
- Welches Ziel verfolgt die Wirtschaftsinformatik?
- Was ist ein System? Geben Sie die Definition anhand eines Beispiels wieder!
- Wie klassifizieren Sie ein System?
- Was ist ein Modell? Inkl. Beispiel!
- Welche Modelltypen kennen Sie und wie unterscheiden sich diese?

Aufgabensammlung zu Kapitel 1.1-1.2 -Definitionen

- Worin unterscheidet sich die Informatik von der Wirtschaftsinformatik?
 - Informatik: Allgemeine Automatisierung durch Computer
 - Wirtschaftsinf.: Automatisierung in Wirtschaft und Verwaltung
 - D.h.: die WINF bezieht sich vorwiegend auf die interdisziplinäre Bereiche der BWL, Verwaltung und flankierend des Rechts und der Ingenieurwissenschaften
- Welches Ziel verfolgt die Wirtschaftsinformatik?
 - Eine sinnhafte Vollautomatisierung. Sinnhaft aus Sicht der betroffenen Anwender
- Was ist ein System? Geben Sie die Definition anhand eines Beispiels wieder!
 - Bsp: System SAP:
 - Das Softwaretool ist das **System**
 - Die Module innerhalb SAP's sind die **Elemente**
 - Die **Umwelt** wären die angrenzenden Systeme oder Betriebssysteme
 - Der **Input** wird entweder von Menschen oder von anderen Systemen eingegeben
 - Der **Output** wiederum kann entweder als Ausdruck, Weiterleitung an weitere Systeme/Module oder Menschen erfolgen
- Wie klassifizieren Sie ein System?
 - Z.B. aufgrund seines Verhaltens (deterministisch, stochastisch, zufällig), seiner Steuerung (anpassbar/adaptiv oder nicht) bzw. aufgrund seiner Existenz (Konkret und abstrakt)
- Was ist ein Modell? Inkl. Beispiel!
 - Ein Modell ist das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, welches zweckorientiert den Gegenstand abstrahiert nach korrektem Verhalten wiedergibt.
 - Beispiel wäre ein Simulationsmodell einer Produktionsstraße.
- Welche Modelltypen kennen Sie und wie unterscheiden sich diese?
 - Deskriptive Modelle: beschreiben die Realität aufgrund der gewählten Vorgaben.
 - Kausale Erklärungsmodelle: basierend auf den deskriptiven Modellen geben diese Modelle einen erklärenden Schluss wieder
 - ...

- Folgende Situationen sind gegeben. Ordnen Sie die Situation des jeweiligen Modelltyps zu:
 - Aufnahme eines Beschaffungsprozesses zur abstrahierten Visualisierung
 - Übertragung eines optimierten Modellentwurfs einer Produktionsanlagenanordnung in die Produktionshalle
 - Auf Grundlage eines Modell eines Controllingprozesses, werden nun diverse Szenarienmodelle erarbeitet.
 - Für Stuttgart 21 werden diverse Situationen der Gleise zur Entfluchtung simuliert. Dabei wird in mehreren Modellen auf unterschiedliche Problemstellungen Rücksicht genommen.

- Folgende Situationen sind gegeben. Ordnen Sie die Situation des jeweiligen Modelltyps zu:
 - Aufnahme eines Beschaffungsprozesses zur abstrahierten Visualisierung
 - Deskriptives Modell
 - Übertragung eines optimierten Modellentwurfs einer Produktionsanlagenanordnung in die Produktionshalle
 - Präskriptives Modell (Gestalterisch und Optimierte Modell)
 - Auf Grundlage eines Modell eines Controllingprozesses, werden nun diverse Szenarienmodelle erarbeitet.
 - Kausales Modell (Grundmodell) und Prognosemodell (Szenarien)
 - Für Stuttgart 21 werden diverse Situationen der Gleise zur Entfluchtung simuliert. Dabei wird in mehreren Modellen auf unterschiedliche Problemstellungen Rücksicht genommen.
 - Prognosemodell



Digitaler Überfall

Hackerangriffe kosten deutsche Unternehmen 43 Milliarden €

Die Zahl der Cyberattacken auf Unternehmen nimmt stark zu. Firmen und Organisationen nutzen und weichen Dinge aus, um sich zu schützen. Das ist wichtig, auf die Zeit.

Immer mehr Firmen im Land Opfer von Staatshackern

Cyberangriffe verdoppelt – Sicherheitsbehörden warnen vor „steigender Qualität“ der Attacken

Es ist wohl der Albtraum eines jeden Unternehmens: Kriminelle arbeiten sich in die Tiefen der IT-Systeme vor und ergattern hochsensible Daten. Die Landesregierung warnt vor Sabotage.

VON ARTUR LEBEDW

STUTTGART. Die Zahl der Hackerangriffe auf Unternehmen im Südwesten ist im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg verzeichnete 2018 insgesamt 453 Cyberattacken, die von Firmen angezeigt wurden. 2017 waren es noch 286 Fälle. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung her-

vor, die die FDP-Fraktion beantragte und unserer Zeitung exklusiv vorliegt. Besonders sorgen sich die Behörden um Hackerangriffe auf die kritische Infrastruktur (Kritis). Das sind Krankenhäuser, Stromversorger oder Organisationen, die für das Gemeinleben ungemein wichtig sind. Insgesamt fanden hier im vergangenen Jahr fünf gezielte Cyberangriffe statt.

Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass die bisherigen Angriffsversuche alle einen „nachrichtendienstlichen Hintergrund“ gehabt hätten, also im Auftrag von fremden Staaten verübt wurden. Mutmaßliche Hauptakteure kämen aus Russland, Iran und China. „Das Landesamt für den Verfassungsschutz beobachtet die Entwicklung der steigenden Qualität der Angriffe auf

Kritis-Unternehmen mit Sorge“, so die Landesregierung. Die Absicht der Hacker sei, „möglichst langfristig und unentdeckt sensible Informationen auszuspähen“ und gegebenenfalls Unternehmen zu sabotieren. Ein erfolgreiches Eindringen, etwa in eine Anlagesteuerung eines Kraftwerks, könnte aber bisher nicht nachgewiesen werden.

„Die steigende Tendenz der Cyberangriffe auf Firmen lässt mich hellhörig werden. Gerade wenn man bedenkt, dass hier die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel höher ist“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sei gefordert, die Sicherheitsbehörden personell, finanziell und mit entsprechender Infrastruktur aufzustellen.

» Seite 3

Das Wasserwerk im Visier der Hacker

Kommunale Versorger wie Stadtwerke sind gegen Angriffe im Netz nicht ausreichend geschützt

Kaum ein Strom- oder Verkehrsunternehmen kommt heute ohne digitale Technik aus – das verschafft neue Angriffspunkte für Hacker. Die Angriffe werden immer komplexer.

VON ARTUR LEBEDW

STUTTGART. Es ist keine vier Jahre her, da knipsten Hacker in der Ukraine für Tage das Licht aus. Und erst im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Computerkriminalität sich Zugang zum Energieversorger EnBW verschaffen und dabei nur knapp auffliegen. Vor allem dieser Vorfall wirft die Frage auf: Wie gut sind Stromversorger, Wasserwerke und Co. in Baden-Württemberg vor Hackerangriffen geschützt? Nach Gesprächen mit Wissenschaftlern, Betreibern und Sicherheitsbeamten wird deutlich: Es sind vor allem kommunale Versorger wie Stadtwerke, kleinere Strom- und Wasserlieferanten oder Krankenhäuser, die gegen Hackerangriffe nicht ausreichend gesichert sind.

Die Recherchen unserer Zeitung zeigen: In vielen dieser Unternehmen fehlt es an Personal, das sich mit IT-Sicherheit auskennt. Nicht selten unterschätzen die Verantwortlichen die Gefahr.

kommunalen Unternehmen ausreichend. Die Sensibilisierung der Mitarbeiter „lässt jedoch oftmals zu wünschen übrig“. Für Oehler wurde das Hacker-Experiment zum Weckruf. In den Monaten danach ließ er das Sicherheitskonzept der Stadtwerke radikal überarbeiten. Personal wurde geschult, zusätzliche IT-Experten eingestellt. Seitdem ist Oehler eine Art schlechtes Gewissen der kommunalen Versorger. Immer wieder plädiert er auf Kongressen dafür, dass sich nicht nur die großen Stromversorger vor Hackern schützen, sondern auch die kleinen, die Firmen also, die auch im Südwesten den Großteil der Versorgung stemmen. Seinen Kollegen sagt Oehler: Bedenkt auch einen Hacker und geht mit den Ergebnissen offen um. „Aber bei vielen ist der Schaden so fatal, dass sie die Opfer sind.“



„Das Wissen um die Verwundbarkeit fühlt sich an wie Ohnmacht.“

Eberhard Oehler
Stadtwerke Eßlingen

Chaos zu stürzen. „Das Wissen um die Verwundbarkeit fühlt sich an wie Ohnmacht“, sagt der 64-Jährige heute. Das Hacker-Experiment zum Weckruf. In den Monaten danach ließ er das Sicherheitskonzept der Stadtwerke radikal überarbeiten. Personal wurde geschult, zusätzliche IT-Experten eingestellt. Seitdem ist Oehler eine Art schlechtes Gewissen der kommunalen Versorger. Immer wieder plädiert er auf Kongressen dafür, dass sich nicht nur die großen Stromversorger vor Hackern schützen, sondern auch die kleinen, die Firmen also, die auch im Südwesten den Großteil der Versorgung stemmen. Seinen Kollegen sagt Oehler: Bedenkt auch einen Hacker und geht mit den Ergebnissen offen um. „Aber bei vielen ist der Schaden so fatal, dass sie die Opfer sind.“



zeigt, wo auch die Probleme bei den Versorgern liegen. Etwa jeder sechste Betrieb in Baden-Württemberg gibt an, in der Vergangenheit von Hackern attackiert worden zu sein. Das Dunkelfeld ist dabei immens. Denn die meisten Hackerattacken werden nur entdeckt, weil Mitarbeiter zufällig darauf stoßen. Die wenigsten Firmen können überhaupt sagen, von wem, wann und wie sie angegriffen wurden. Eine Schadensdokumentation in den Unternehmen findet praktisch nicht statt. „Erst wenn Berater bezahlt werden oder Prozesse plötzlich nicht funktionieren, können die Geschäftsführer den Schaden beziffern“, erklärt André Wiegand von der Unternehmensberatung Goldmedia, die den Cyberbericht im Sommer dieses Jahres veröffentlichte.

Wie so häufig bei der IT-Sicherheit, ist das grundlegende Problem der Mensch. Würden die Versorger die Standards befolgen, die sie sich selbst in den Branchenverbänden gegeben haben, wäre die Lage anders aus. Niemand würde die sensiblen Anlagen an das Internet anschließen und sie von zu Hause steuern wollen. Tatsächlich jedoch berichten mehrere Experten, dass das durchaus vorkommt. Für Hacker gleichen solche Schnittstellen mit dem Netz einem offenen Schrein.

Sicherheitsschulungen mit Versorgern finden natürlich schon heute statt. Es ist allerdings fraglich, wie schnell sie das Bewusstsein für die Probleme verändern. „Was die IT-Sicherheit am effektivsten erhöht, sind Gesetze, die Unternehmen zu Handlungen verpflichten“, sagt Ulrike Lechner von der Justus-Liebig-Universität in München. Dabei stellt die Sicherheitsforscherin fest, dass die meisten Firmen klare Anforderungen vom Staat gut finden. Ihr zufolge, könnte das daran liegen, dass viele Betreiber überfordert seien. Ihre beiden Ansprüche an die Versorgungsgesellschaft mit der Digitalisierung zu vereinbaren. „Das zeigt auch, wie wichtig im Moment staatliche Vorgaben sind.“

Seit Monaten wird über eine Verschärfung des IT-Sicherheitsgesetzes diskutiert. Dabei gilt das Gesetz für die Kritische Infrastruktur vor allem für Versorger, die bis zu 500.000 Menschen betreffen. Es könnte künftig auch kleinere Städte und Unternehmen betreffen. Auch Hersteller

Strom- und Wasserversorger nicht gegen Hacker geschützt

Auch Krankenhäuser von IT-Attacken bedroht – Strobl: „Vor-sich-hin-Wurschteln“ nicht zulassen

Recherchen unserer Zeitung zeigen: Die kommunalen Versorger sind gegen Cyberangriffe nicht ausreichend geschützt. In vielen Fällen fehlt es an Personal, das sich mit IT-Sicherheit auskennt. Nicht selten unterschätzen die Verantwortlichen die Gefahr.

Im Südwesten ist die Strom- oder Wasserversorgung durch flächendeckende Ausfälle gefährdet. Personal und Firmen sind nicht ausreichend geschützt.

VON ARTUR LEBEDW
STUTTGART. Die Zahl der Hackerangriffe auf Unternehmen im Südwesten ist im vergangenen Jahr erneut deutlich gestiegen. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg verzeichnete 2018 insgesamt 453 Cyberattacken, die von Firmen angezeigt wurden. 2017 waren es noch 286 Fälle. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung her-

Massive Kritik an Facebook nach neuer Panne

Sicherheit Datenschützer fordern eine Prüfung, ob das Online-Netzwerk gegen die neue Datenschutzverordnung verstoßen hat.

Nach der neuen Sicherheitspanne bei Facebook hat Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dem US-Konzern eine „erschreckende Unprofessionalität“ attestiert. „Wieder ist es ein Fehler im eigenen System“, erklärte sie in Berlin. Facebooks Versagen beim Schutz der persönlichen Daten von Hunderten Millionen Menschen reize nicht ab. Das Online-Netzwerk hatte eingeräumt, dass Passwörter von Hunderten Millionen Nutzern in internen Systemen durch einen Fehler im Klartext gespeichert wurden. Damit waren sie für diverse Mitarbeiter im Prinzip einsehbar, das Online-Netzwerk

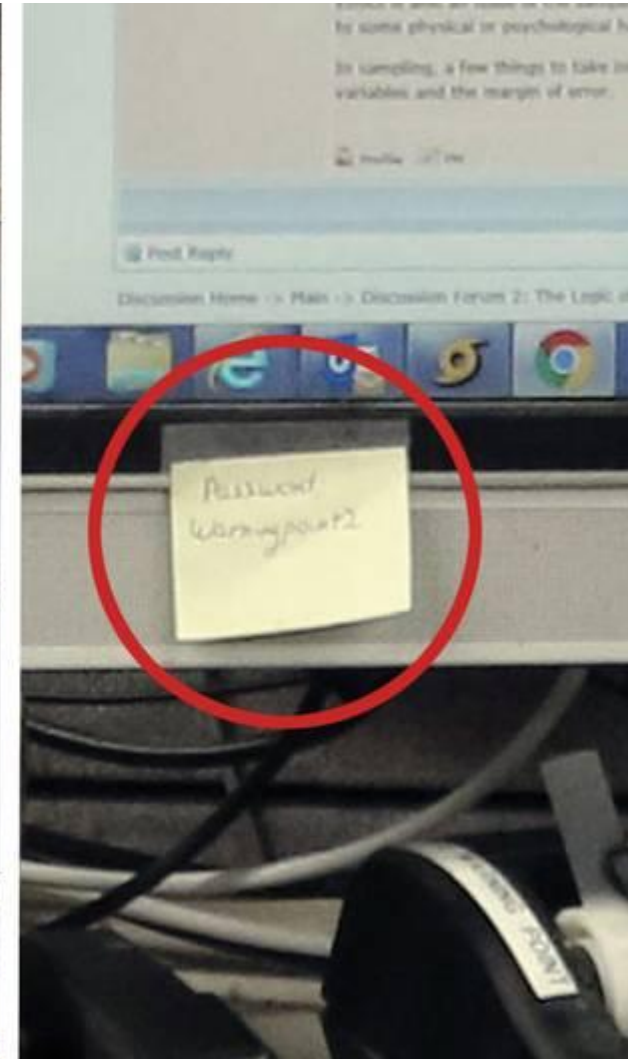
Missbrauch auch außerhalb von Facebook stattgefunden haben.

Barley riet allen Nutzern, die Passwörter zu ändern. „Facebook übernimmt immer erst dann Verantwortung, wenn das Unternehmen dazu gezwungen wird“, kritisierte sie. „Passwörter unverschlüsselt zu speichern, zugänglich für Tausende Mitarbeiter – eine so erschreckende Unprofessionalität hätte man Facebook kaum zutraut.“ Auch der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar forderte eine rasche Aufklärung. „Insbesondere geht es um Verstöße gegen die Verpflichtung der sicheren Datenverarbeitung und der unverzüglichen Meldung von Datenschutzverstößen bei der zuständigen Behörde“, erklärte Caspar.

Die seit verg europäische Da

nung (DSGVO) s Meldefrist von 72 grüfte, dass EU-Journalist mit eine von Facebook ein gen habe. Im In tzung „Ich meil den. kont A schu ber empfahl Nut rung. „Der aktue Facebook das Th noch stiefmütter er.

IT-Sicherheit?



Quelle: Jennifer Sinco Kelleher/Picture Alliance, stern.de

1.2 IT-Sicherheit - Sicherheitsprobleme

Eine Gefährdung (IT-Risiko) tritt dann auf, wenn eine Bedrohung in Kombination mit einer Schwachstelle des betrachteten Systems vorliegt:

„Gefährdung = Bedrohung + Schwachstelle“

- Eine Bedrohung allein wäre für ein perfektes IT-System nicht gefährlich
- Eine Gefährdung entsteht erst durch eine Schwachstelle im System oder in der System-umgebung, die durch eine Bedrohung ausgenutzt werden kann

1.2 IT-Sicherheit - Typische Schwachstellen für IT-Systeme

Drei Kategorien für Problemquellen
(und korrespondierende Maßnahmen)

- 1. Technische Probleme**
- 2. Organisatorische oder prozesstechnische Probleme**
- 3. Mitarbeiter- bzw. personenbezogene Probleme**

1.2 IT-Sicherheit - Schwachstellen

- WIFI-Verschlüsselung
- Backdoors
- Identitätsdiebstahl
- Phishing-Techniken
- Naturkatastrophen
- Passwort-Management
- Kontrollen
- Sicherheits- und Updatelevel

1.2 IT-Sicherheit - Bedrohungsarten

- Malware
 - Viren
 - Würmer
 - Trojaner
 - Spyware
 - Adware
 - Keylogger
- Hacker
 - Cybervandalismus
 - Spoofing
- Sniffer
- DoS-Angriffe
- Botnetze
- Man-in-the-Middle Angriff
- Social Engineering

Vergegenwärtigen Sie sich folgende Situation und gehen Sie im Anschluss auf die Beantwortung der Fragen ein.

Die deutsche Bundesregierung beauftragt ein Unternehmen mit der Erstellung einer Corona Warn App. Diese soll keinerlei persönliche Daten speichern, sondern zufällige ID's vergeben. Jeden Abend werden die ID's mit den Geodaten (also dem Bewegungsprofil) der ID's abgeglichen.

- Ab wann trifft ein IT-Risiko zu?
- Bzgl. IT-Sicherheit birgt eine solche App diverse Schwachstellen und Bedrohungen. Welche Schwachstellen könnten hier für den Endnutzer möglich sein. Nennen Sie drei.
- Welche Bedrohungen sind denkbar? Nennen Sie auch hier drei Bedrohungsarten.

Vergegenwärtigen Sie sich folgende Situation und gehen Sie im Anschluss auf die Beantwortung der Fragen ein.

Die deutsche Bundesregierung beauftragt ein Unternehmen mit der Erstellung einer Corona Warn App. Diese soll keinerlei persönliche Daten speichern, sondern zufällige ID's vergeben. Jeden Abend werden die ID's mit den Geodaten (also dem Bewegungsprofil) der ID's abgeglichen.

- Ab wann trifft ein IT-Risiko zu?
 - IT-Risiko ist eine Gefährdung. Eine Gefährdung entsteht durch eine Schwachstelle und einer passenden Bedrohung (Gefährdung = Schwachstelle+Bedrohung)
- Bzgl. IT-Sicherheit birgt eine solche App diverse Schwachstellen und Bedrohungen. Welche Schwachstellen könnten hier für den Endnutzer möglich sein. Nennen Sie drei.
 - Verschlüsselung des Übertragungsprotokolls (technisches Problem)
 - Backdoors (technisches Problem)
 - Identitätsdiebstahl der ID's (technisches Problem)
 - Passwort wird keines von seitens der Nutzer erstellt (keine Schwachstelle)
 - Naturkatastrophe wird die Daten nicht freigeben (keine Schwachstelle)
 - Phishing-Technik ist nicht möglich, da der User keinen Eingriff vornehmen kann (keine Schwachstelle)
- Welche Bedrohungen sind denkbar? Nennen Sie auch hier drei Bedrohungsarten.

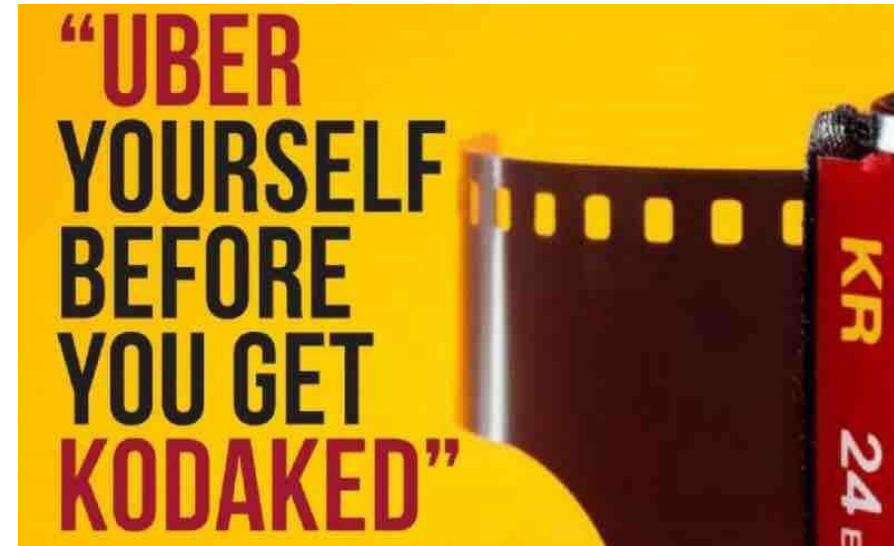
Vergegenwärtigen Sie sich folgende Situation und gehen Sie im Anschluss auf die Beantwortung der Fragen ein.

Die deutsche Bundesregierung beauftragt ein Unternehmen mit der Erstellung einer Corona Warn App. Diese soll keinerlei persönliche Daten speichern, sondern zufällige ID's vergeben. Jeden Abend werden die ID's mit den Geodaten (also dem Bewegungsprofil) der ID's abgeglichen.

- Welche Bedrohungen sind denkbar? Nennen Sie auch hier drei Bedrohungsarten.
 - Würmer könnten die Vernetzung der Systeme befallen
 - Trojaner und Viren bedingen eine Userhandlung (nicht vorgesehen = keine Bedrohung)
 - Dos-Angriff auf den zentralen Server möglich
 - Botnetze (Warn-App zum Zombie-Bot werden lassen oder per Botnetz einen Dos-Angriff auf den zentralen Server starte) sind eine Bedrohung
 - Man in the Middle Angriff (nur möglich wenn die Verschlüsselung des Protokolls nicht ausreichend sicher)
 - Social Engineering (z.B. die Kompromittierung des Personals der Serverbediensteten denkbar)

1.3 Trends, Ausschnitte dieser Zeit

„Aktuell treibt eine kleine Gruppe junger IT-Gurus aus dem Silicon Valley, die gerade erst der Ursuppe der Internet-Community entstiegen sind, die Weltwirtschaft und die Politik vor sich her.“



Quelle: Boes 2015, Shingles 2015

1.3 Trends, Wertschöpfung vs. Plattformen



1.3 Trends, Ausschnitte dieser Zeit (Dezember 2022, Code Red bei Google wegen OpenAIs ChatGPT-Launch in 11.22)



1.3 Trends, Wertschöpfung vs. Plattformen

Von Transformer zu ChatGPT:

Die Zeitlinie

- 2017 – Google veröffentlicht "Attention Is All You Need" Paper
- 2018-2022 – Google entwickelt BERT, LaMDA, PaLM – behält sie intern
- 30. Nov 2022– OpenAI launcht ChatGPT
- Jan 2023 – 100 Mio. User in 2 Monaten (schnellste App aller Zeiten)
- Dez 2022 – Google ruft "Code Red" aus, Page & Brin zurück
- 2023 – Google launcht Bard/Gemini als Antwort
- 2025 – Gemini 2.5, 500 Mio. User, AI Mode in Search (2 Mrd. User)
- Okt 2025 – Google bietet ein umfassendes Ökosystem mit NotebookLM, AI Search, Gemini, Veo3.1, NanoBanana, Gemini3, AI-Studio u.v.m.

Die Ironie: Google erfand die Technologie, OpenAI machte sie zur Revolution

A photograph of Sundar Pichai, CEO of Google, speaking at a podium. He is wearing a dark suit jacket over a light blue shirt and glasses. His hands are raised in a gesture while he speaks. In the background, the Google logo is displayed in its characteristic multi-colored font, though it is slightly out of focus. The overall scene is set against a dark background.

Google

„Ich glaube, dass der Wandel unserer Wissensgesellschaft, den wir gerade mit KI erleben, der tiefgreifendste in unserem Leben sein wird, weitaus größer als die Umstellung auf das Mobiltelefon oder das Internet zuvor.“

Sundar Pichai, CEO Alpha (8.12.2023)

Quelle: (16,17

Wertschöpfung vs. Plattformen



Bewertung: 80 Milliarden \$
769 MA
Umsatz: 1,6 Mrd. \$



Mercedes-Benz

85 Milliarden \$
166.000 MA
Umsatz: 165,98 Mrd. \$/2023

Quelle: Reuters, 16.02.24

1.3 Trends,

Wertschöpfung vs. Plattformen

- das größte Medienunternehmen der Welt (?) produziert keine eigenen Inhalte
- der weltweit größte Anbieter von Unterkünften (?) besitzt keine einzige eigene Immobilie
- der in der Welt wertvollste Händler (?) besitzt keine Waren
- das größte Taxiunternehmen der Welt (?) hat keine eigenen Fahrzeuge und
- Europas Fernbus-Marktführer (?) besitzt nur einen eigenen Bus

Quelle: Wolff, Goebel 2018

1.3 Trends,

Definition Digitalisierung

Digitalisierung:

Veränderung von Prozessen, Objekten und Ereignissen hin zu digitalen Geräten.

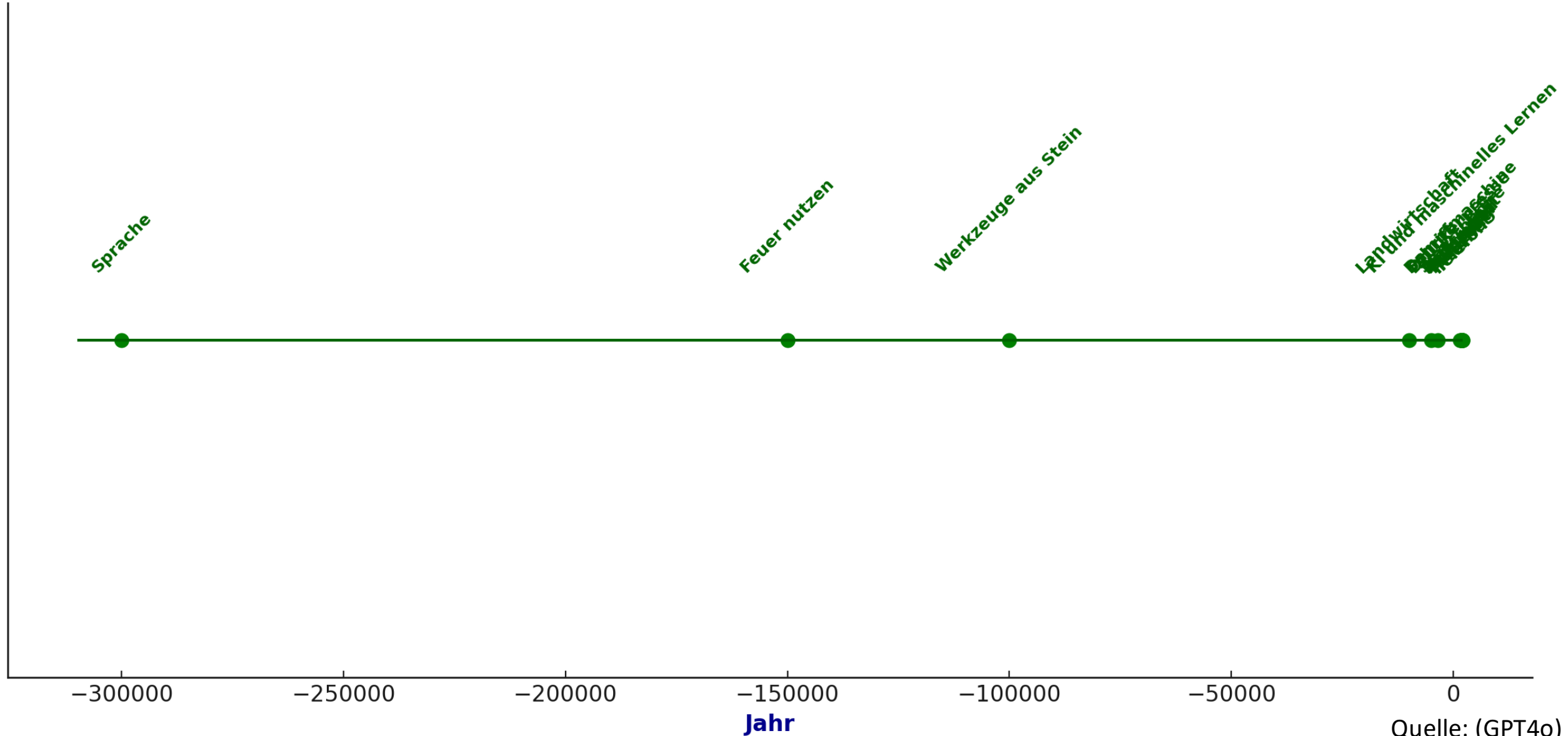
Digitale Transformation:

Fortlaufender Wandel zu digitalen Technologien der die gesamte Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur betrifft.

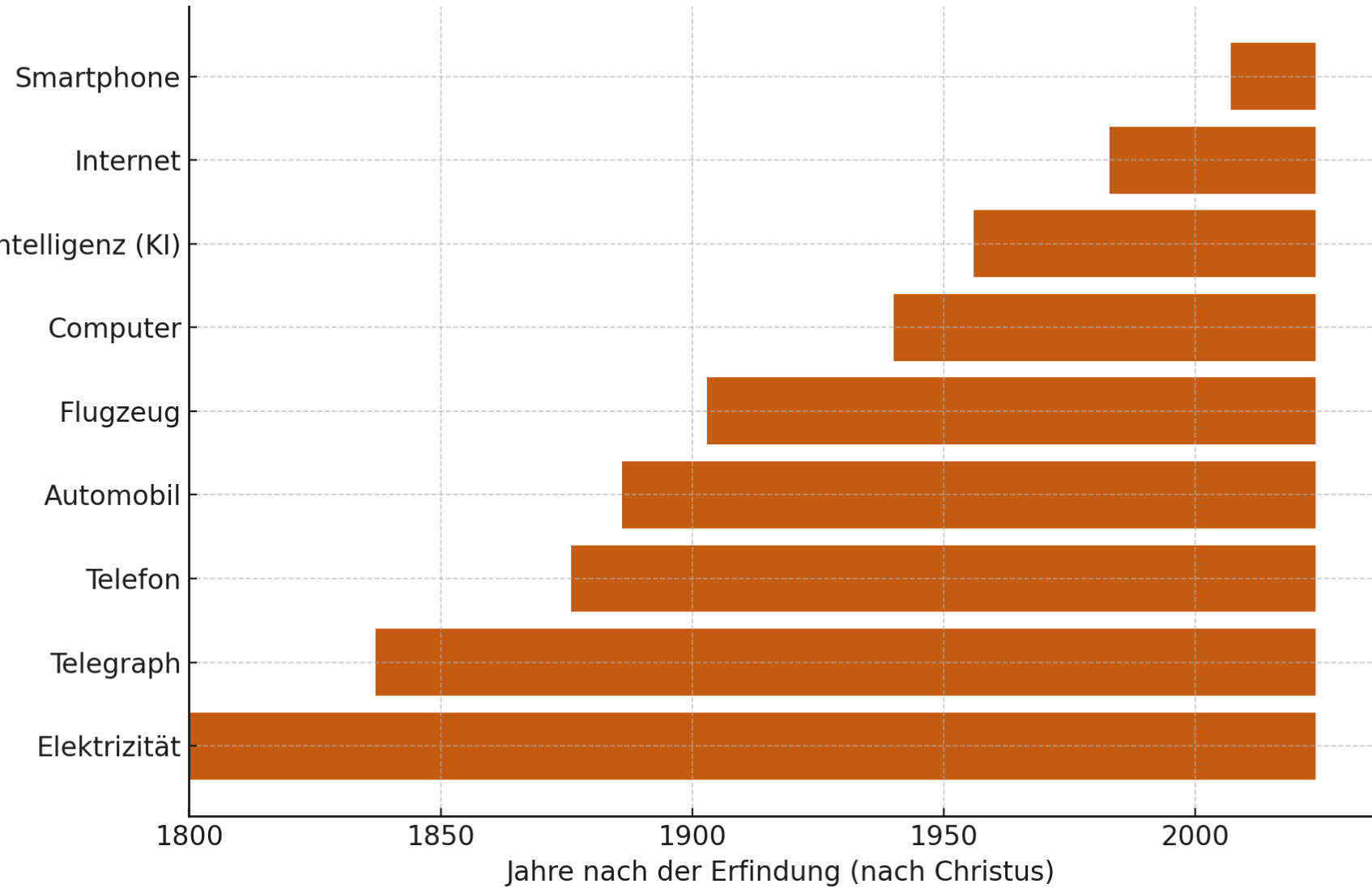
Schlüsselkompetenzen/-technologien der Digitalisierung:

- Software Engineering
- Systems Engineering
- IT-Sicherheit
- Data Analytics
- Cloud Computing

Zeitstrahl bedeutender Innovationen des Homo Sapiens



Wichtige technische Innovationen in den letzten 200 Jahren (sortiert, inkl. KI)



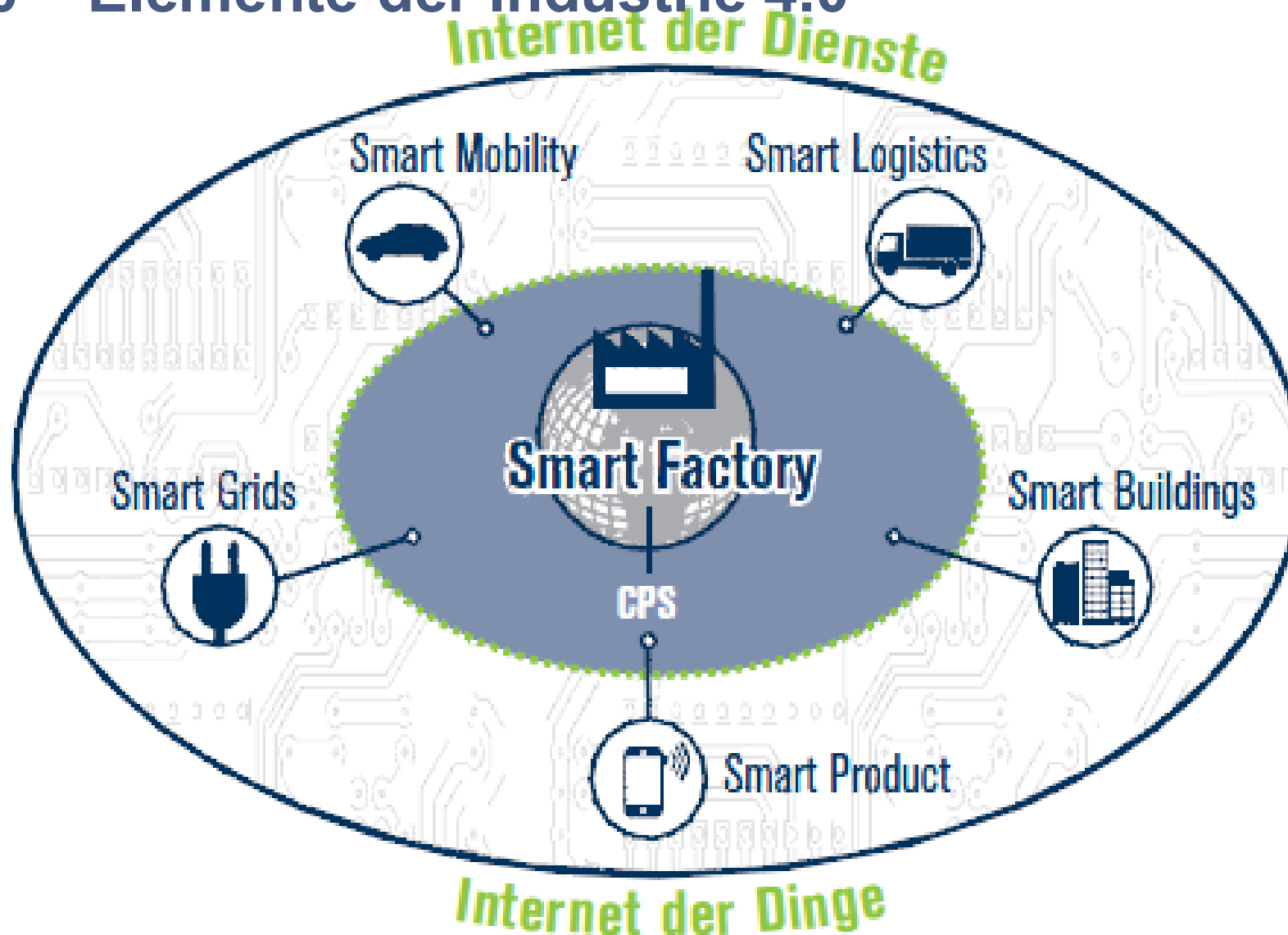
Quelle: (GPT4o)

1.3 Trends, Definition AI-Transformation

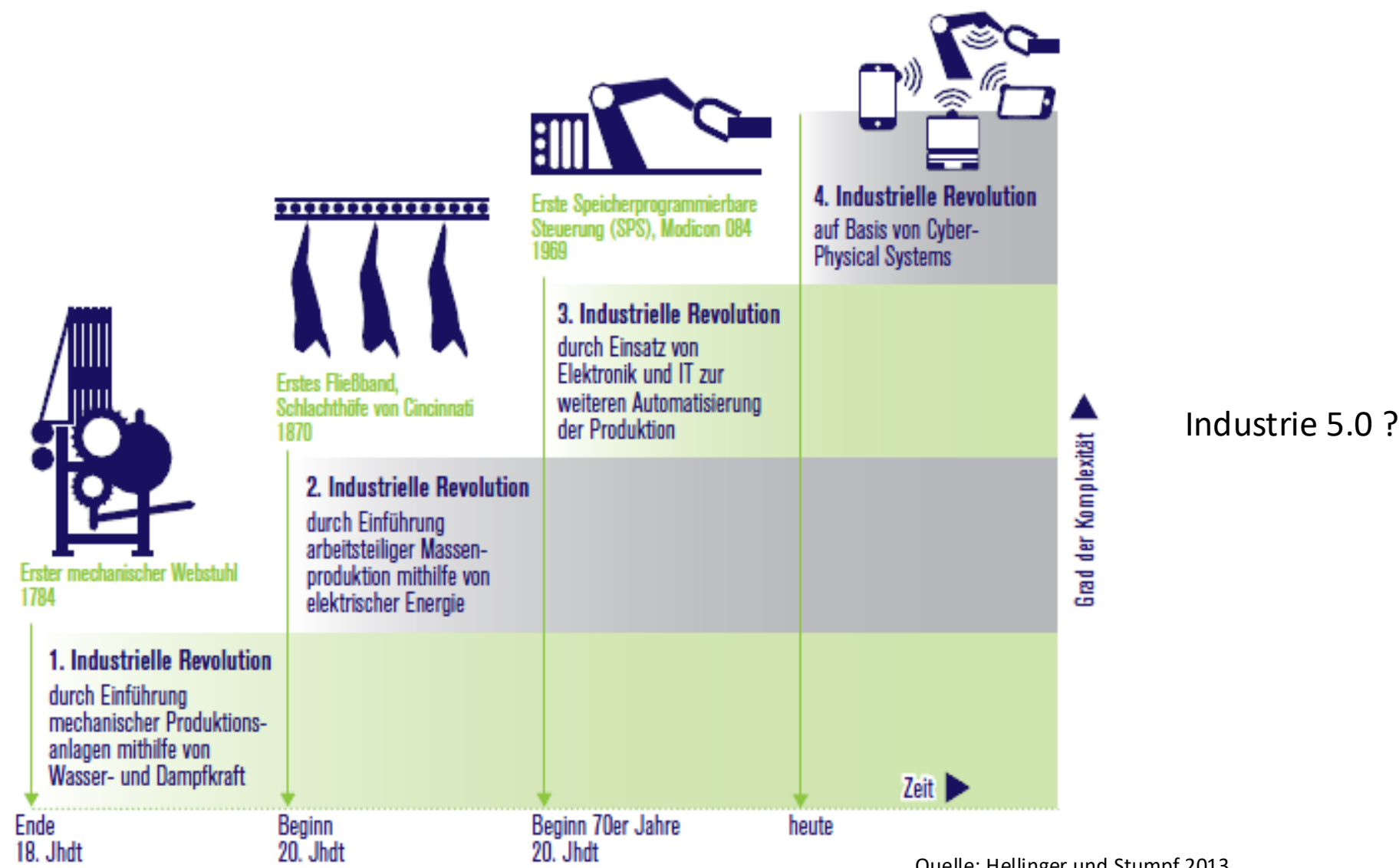
- **AI/ML Engineering** und **Prompt** und **Context Engineering** sind unverzichtbar geworden
- **LLM-Integration** und **Agent-basierte Systeme** gehören zur Kernkompetenz
- **AI Governance** und **Responsible AI** sind regulatorisch kritisch
- **Adaptionsfähigkeit** und **lebenslanges Lernen** sind wichtiger als statische Skills
- **Dateninterpretation** wird wichtiger als reine Data Analytics

Die Reise geht weiter von der Digitalisierung, über digitale Transformation hin zur AI-Transformation.

1.3 Trends, Industrie 4.0 – Elemente der Industrie 4.0

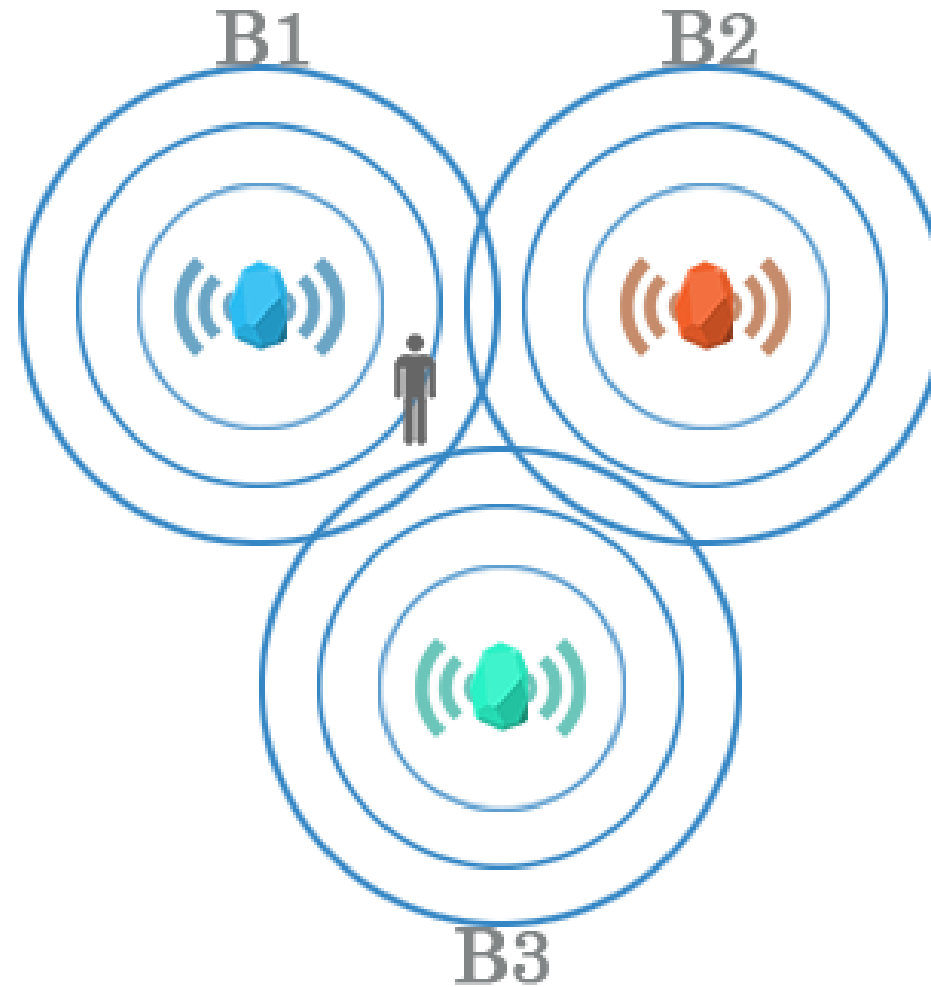


1.3 Trends, Industrie 4.0 - Die vier Stufen der Industriellen Revolution

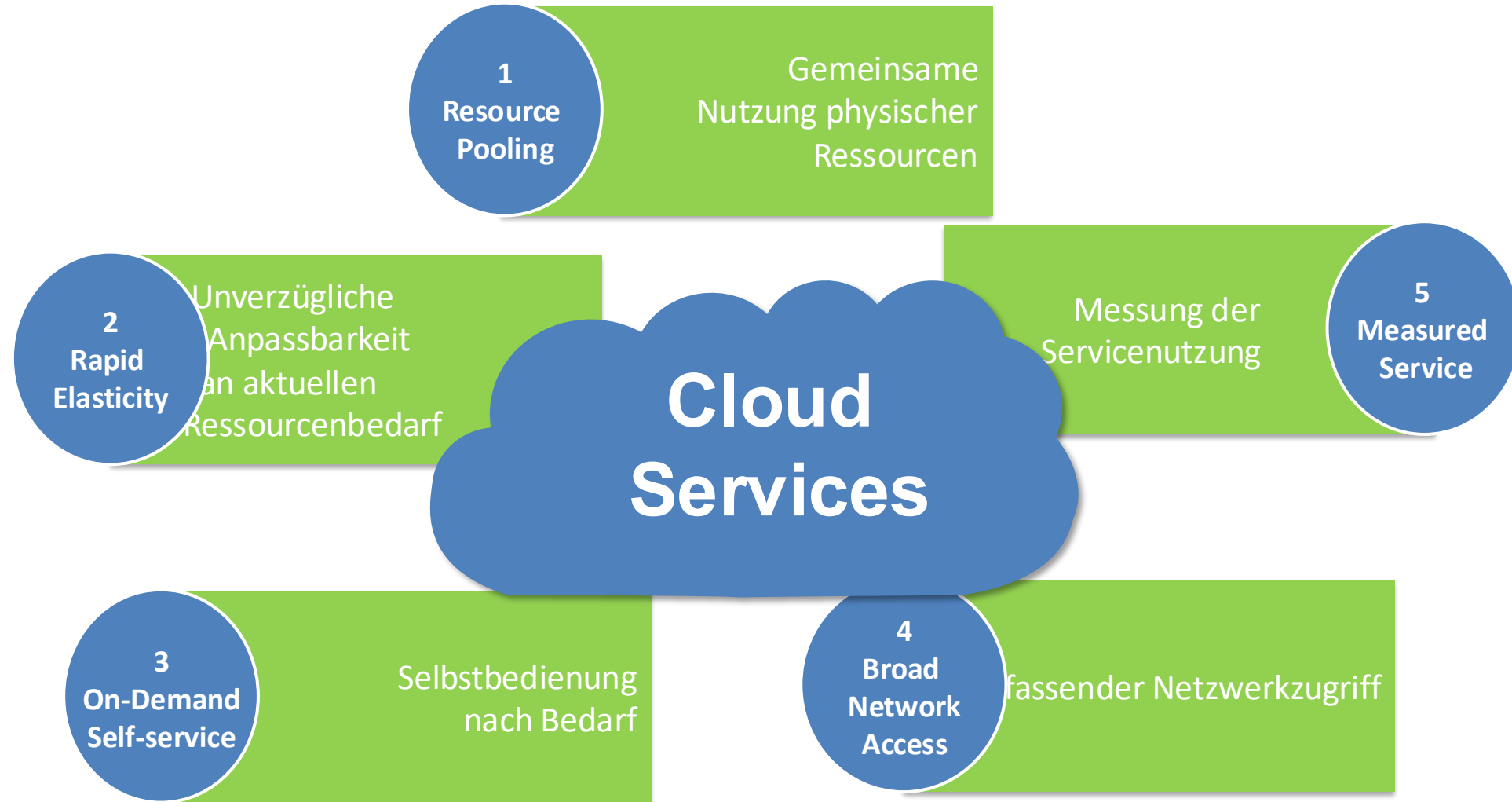


Quelle: Hellinger und Stumpf 2013

1.3 Trends, Industrie 4.0 - Beacons, Indoor Location

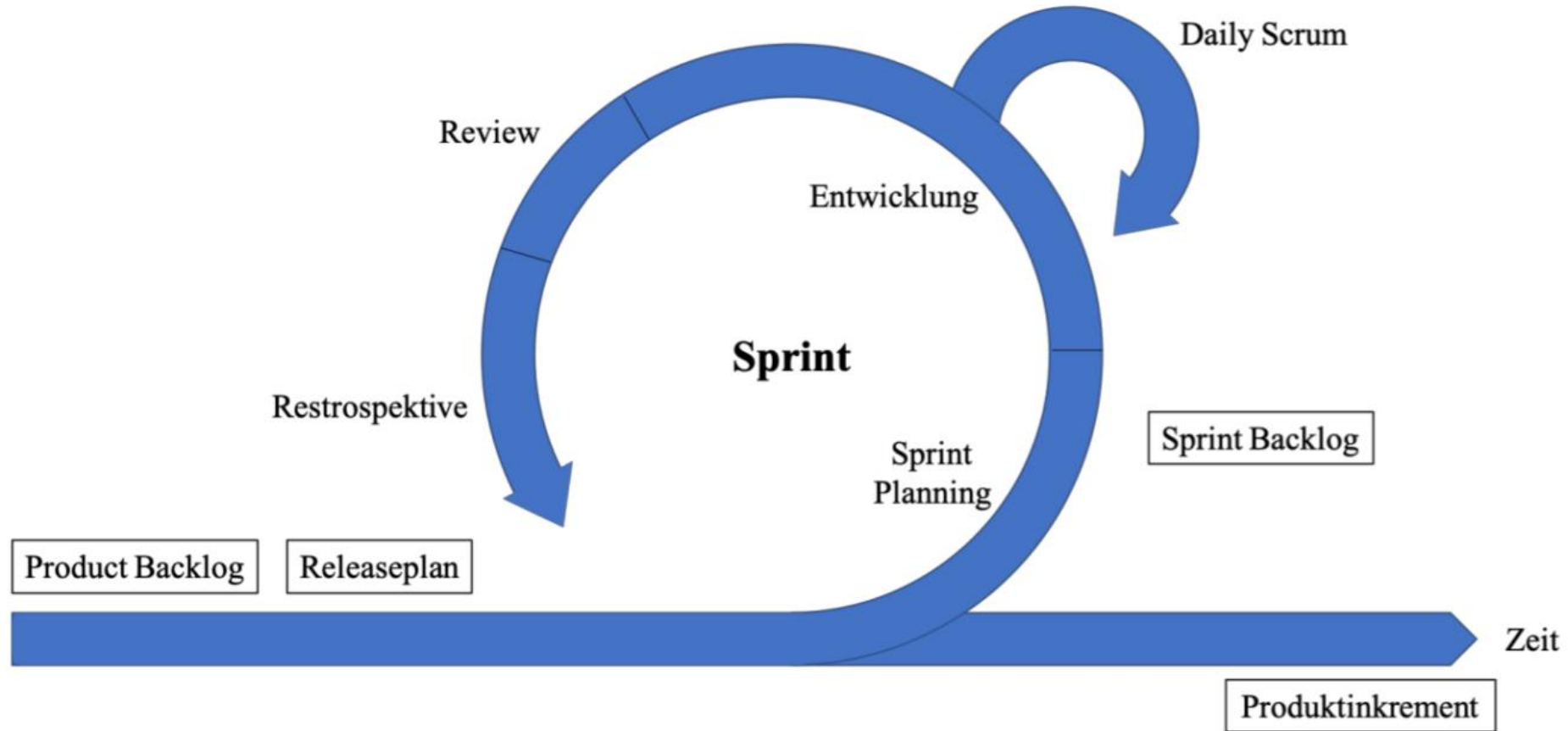


1.3 Trends, Cloud Computing – Internet der Services



Quelle: csrc.nist.gov, The NIST definition of Cloud Computing, 2011

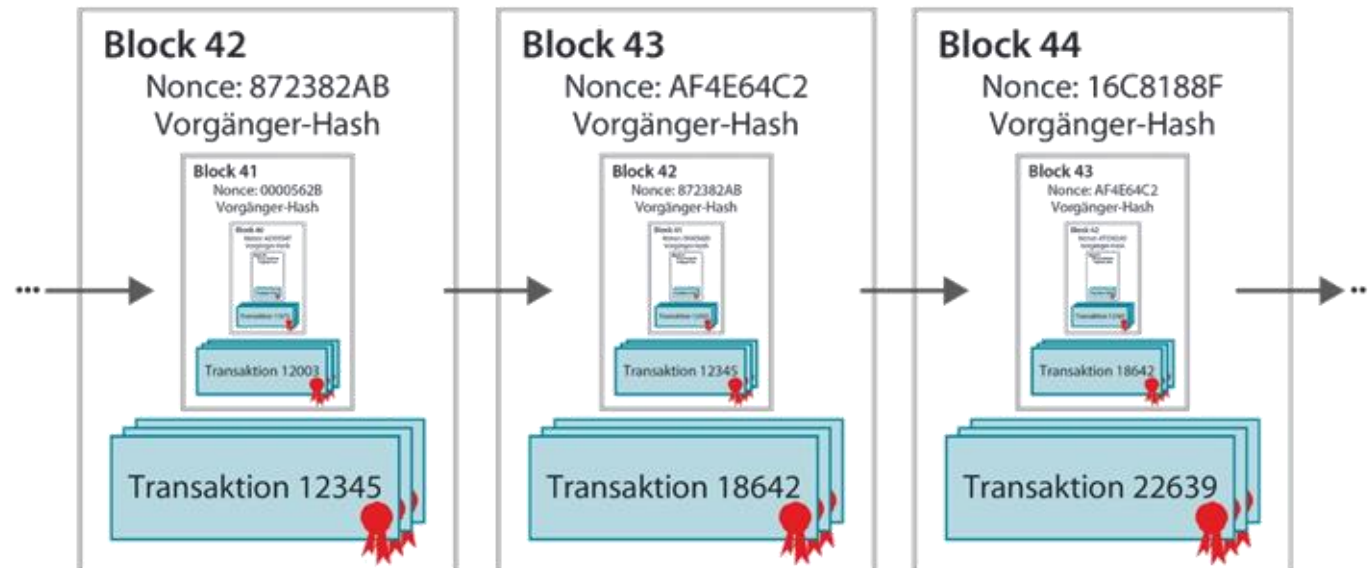
1.3 Trends, Agile Methoden am Bsp. der Scrum-Methode



1.3 Trends, Kryptowährungen

Bitcoin basiert auf der Blockchain-Technologie.

- Einträge werden in fortlaufenden Blöcken gespeichert.
- Diese Blöcke beinhalten Transaktionen und einen Hash (ermittelt mittels des Proof of Work der Vorgängerblöcke)
- Dezentrale Erstellung von Blöcken (alle 10 Min. entsteht ein Block)
- Wer als schnellstes (aus der Community) den Block errechnet hat bekommt eine Belohnung von Stand heute 12,5 Bitcoins



1.3 Trends, Kryptowährungen

Peer to Peer - Blockchain-Technologie.

- Jeder Teilnehmer hält die vollständige Datenbank an Blöcken (180 GB Stand 06/2019) vor.
- Ethereum bietet Smart Contracts (Programmcode der bei Ausführung und Bestätigung ausgeführt wird → Code is law)

1



2



3



- Was ist so neu an der Digitalisierung?
- Welche Stufen der Industrie 4.0 kennen Sie?
- Was sind CPS? Erklären und Beispiele nennen?
- Ist ein Webmail-Account wie Google Mail ein Cloud Dienst? Erklärung anhand der Cloud Services

Aufgabensammlung zu Kapitel 1.3 -Trends

- Was ist so neu an der Digitalisierung?
 - Plattformen stehen im Fokus
 - Wandel vom Analogen zum Digitalen
 - Verstärkte Automatisierungsmöglichkeiten durch KI
 - Jederzeit Zugriff durch Cloudanbindungen (Internet der Dienste)
 - Intelligente Einheiten in der Produktion und im privaten Umfeld (Internet der Dinge)
 - Dies ist dank der zunehmenden Rechnerleistung, der kompakten Bauweise von mobilen Einheiten (Smartphones, Mini-PC) und der stetig schnelleren Funkeinheiten (5G) möglich
- Welche Stufen der Industrie 4.0 kennen Sie?
 - 1. Einführung mechanischer Produktionsanlagen, 2. Massenproduktion, 3. Einsatz von IT und Automatisierung, 4- CPS (intelligente Systeme)
- Was sind CPS? Erklären und Beispiele nennen?
 - CPS= Cyber Physical Systems. Kleine Recheneinheiten, welche als Aktoren oder Sensoren Daten generieren, aufnehmen, teils selbständig reagieren und im Verbund mit weiteren CPS ein System optimieren.
 - Beispiel: Beacons zur Indoor Location eines Gabelstaplers oder RFID zur sofortigen Inventur von Werkstücken im Produktionsprozess
- Ist ein Webmail-Account wie Google Mail ein Cloud Dienst? Erklärung anhand der Cloud Services
 - 1. Eine Ressource wie den Webspeicher des Anbieters wird gemeinsam genutzt (Multi Tenancy des Ressource Pooling), 2. Nach Bedarf kann der Speicherplatz erweitert werden bzw. wieder zurückgenommen werden (Rapid Elasticity), 3. Der Nutzer kann die Einstellungen seines Accounts selbständig anpassen (On-Demand Self Service), 4. Nach Wunsch kann mittels einer Schnittstelle auf den Account zugegriffen werden um z.B. Daten automatisiert aus anderen Cloud-Diensten zu versenden (Broad Network Access), 5. Der Account kann je nach Bedarf von free, auf pay as you go, pay per unit geändert werden (Measured Service)

- Interpretieren Sie den Ausspruch von Shingles „Uber yourself before you get kodaked“
- Erklären Sie die Blockchain in deren Funktionalität!
- Was macht die Blockchain so attraktiv für Kryptowährungen?
- Warum KI und nicht konventionell programmierte Algorithmen?

Aufgabensammlung zu Kapitel 1.3 -Trends

- Interpretieren Sie den Ausspruch von Shingles „Über yourself before you get kodaked“
 - Kodak war seinerzeit ein Traditionsunternehmen und Weltmarktführer für 35 mm Fotobänder, welche für analoge Kameras genutzt werden. In Zeiten der digitalen Kameras sind diese weitestgehend vom Markt verschwunden. Kodak hielt seinerzeit an der analogen Kameraentwicklung fest und musste 2011 Insolvenz anmelden. Über steht sinnbildlich für disruptive (bestehendes auflösen oder ersetzen) Technologien. Fahrdienste, autonomes Fahren, KI, etc. Es geht hierbei um das stetige sich neu erfinden und der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein.
- Erklären Sie die Blockchain in deren Funktionalität!
 - Die Blockchain ist eine Art Datenbank und die Daten sind in aufeinanderfolgenden Blöcken aufgeteilt.
 - In jedem Block steht mittels eines Hash (einem komprimierten Wert) die Kurzform der Vorgängerblöcke. Bei nachträglicher Änderung eines Vorgängerblocks würde der Folgehash einen Fehler melden.
 - In jedem Block stehen zusätzlich die Transaktionen bzw. Daten
 - Der Hash stellt die Verbindung (Verkettung) zwischen den Blöcken dar. Daher Block Chain
- Was macht die Blockchain so attraktiv für Kryptowährungen?
 - Das Minen beruht auf einem spieltheoretischen Prinzip des Vertrauens. Denn sollte man nicht im Konsens mit den anderen Minern arbeiten wollen und alles an sich reißen wollen, würde der Kurs in den Keller sacken und man selbst würde leer ausgehen.
 - Die Unverfälschbarkeit der Datenbank, welche mittels der Hashes und der Peer to Peer-Verteilung (d.h. jeder Miner hält die vollständige aktuelle DB vor) gewährleistet ist.
- Warum KI und nicht konventionell programmierte Algorithmen?
 - KI steht für lernende Algorithmen. D.h. es gibt Trainings und Testdatensätze bevor im Regelfall Prognosen über mögliche Ergebnisse gegeben werden können. Bsp. Spamfilter



“I’ve talked to
Mark about this.
His understanding
of the subject
is limited.”

Elon Musk

“...people who
drum up doomsday
scenarios...
I actually think
it is pretty
irresponsible.”

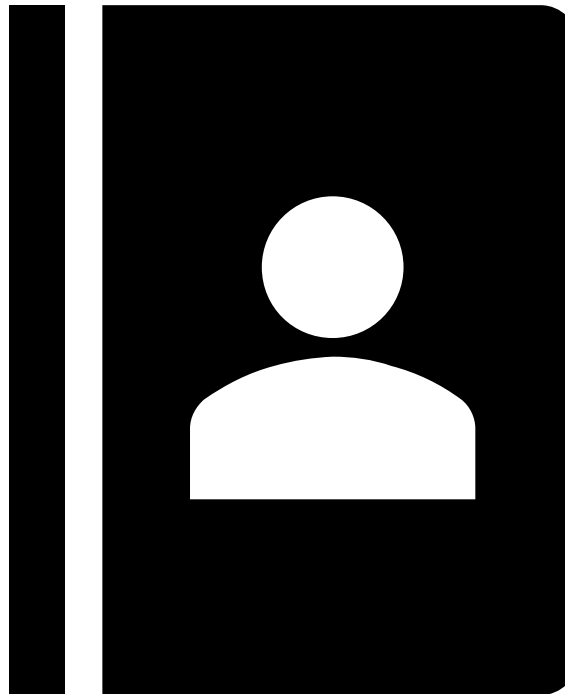
Mark Zuckerberg

**Hypothese:
Künstliche Intelligenz wird den Menschen
verdrängen!**

Quelle: hackernoon.com

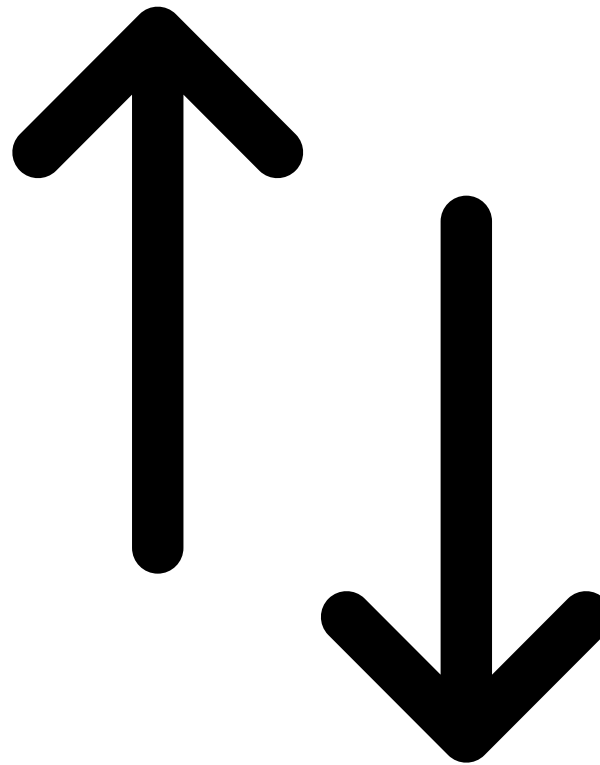
Algorithmmus

Telefonbuch



Algorithmus

Sortieren







Lernen

Klassische Zweiteilung in ...

Auswendig lernen

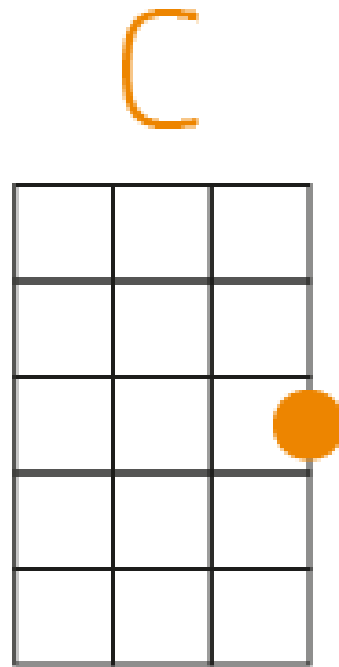


Generalisieren

$$y = a + 2x + 3x^2$$

Wenn $a=2$ und $x=3$, dann $y=...$

Übung – C-Dur auf einer Ukulele



1.3 Trends, Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz:

Sammelbegriff für Tätigkeiten welche einen trainierbaren Algorithmus zur Grundlage haben.

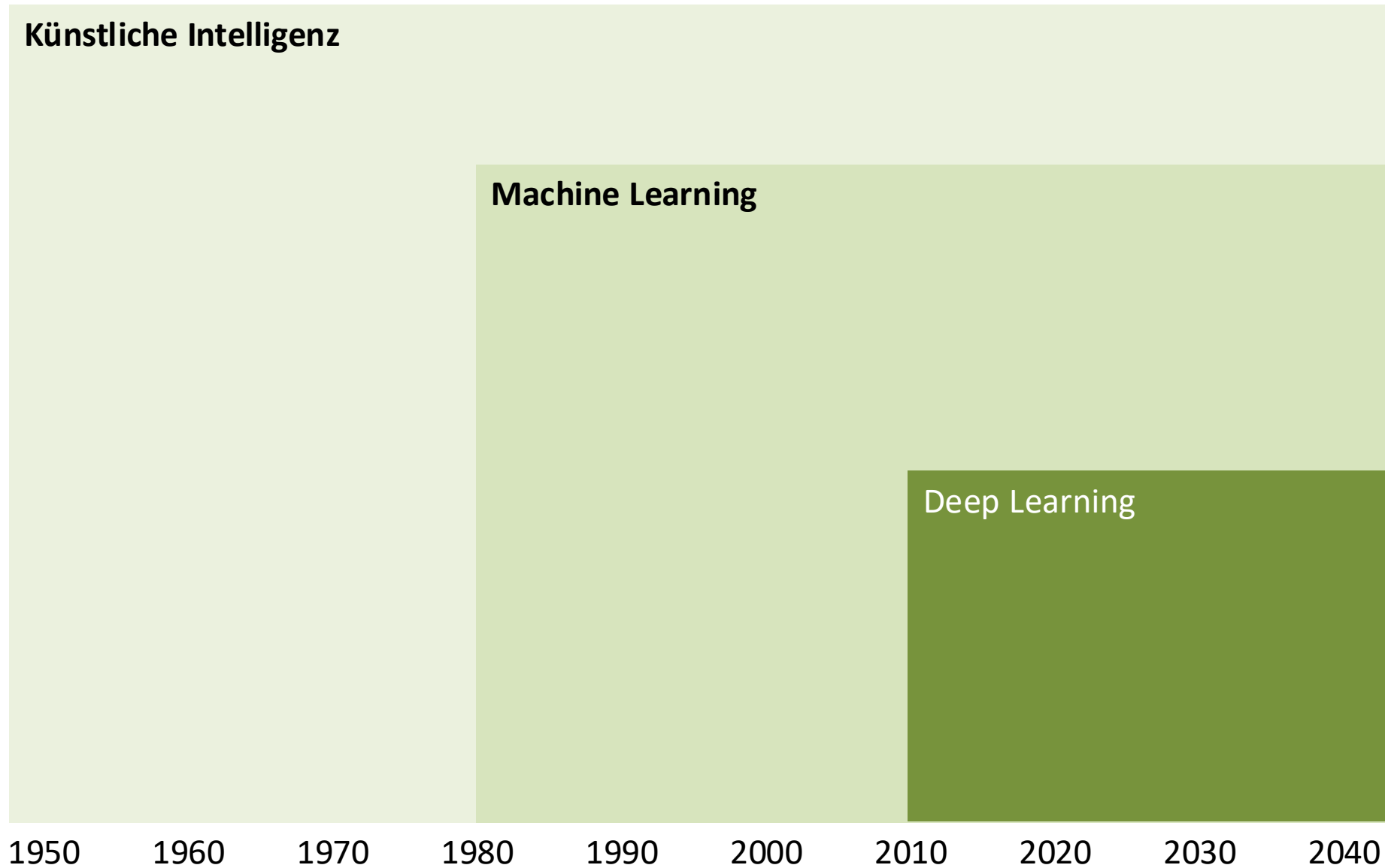
Machine Learning:

Mathematische Techniken, welche einem System ermöglichen, selbständig Wissen aus Erfahrungen zu generieren.

Deep Learning:

Ist ein Teilbereich des Machine Learning. Es werden vorwiegend künstliche neuronale Netze verwendet. Anders wie bei neuronalen Netzen des Machine Learning wird das System in die Lage versetzt selbständig Strukturen zu erkennen (Eingangssignale) und zu evaluieren (Wahrscheinlichkeiten). Ein solches Convolutional neural net (faltendes Neuronales Netz) evaluiert stetig selbständig vorwärts wie rückwärts. Große Datenmengen werden hier benötigt.

1.3 Trends, Künstliche Intelligenz



1.3 Trends,

KI - Drei Arten des Machine Learning

Unüberwachtes Lernen

→ Keine richtige Antwort bekannt!

- Keine gekennzeichneten Daten
- Unbekannte Strukturen
- Dient der Extraktion sinnvoller Daten
- Entdeckung verborgener Strukturen
- Clustering: Informationen in sinnvolle Untergruppen unterteilen
- Dimensionsreduktion: Merkmalentfernung, oft visueller Form

Überwachtes Lernen

→ Richtige Antwort ist im Vorfeld bekannt!

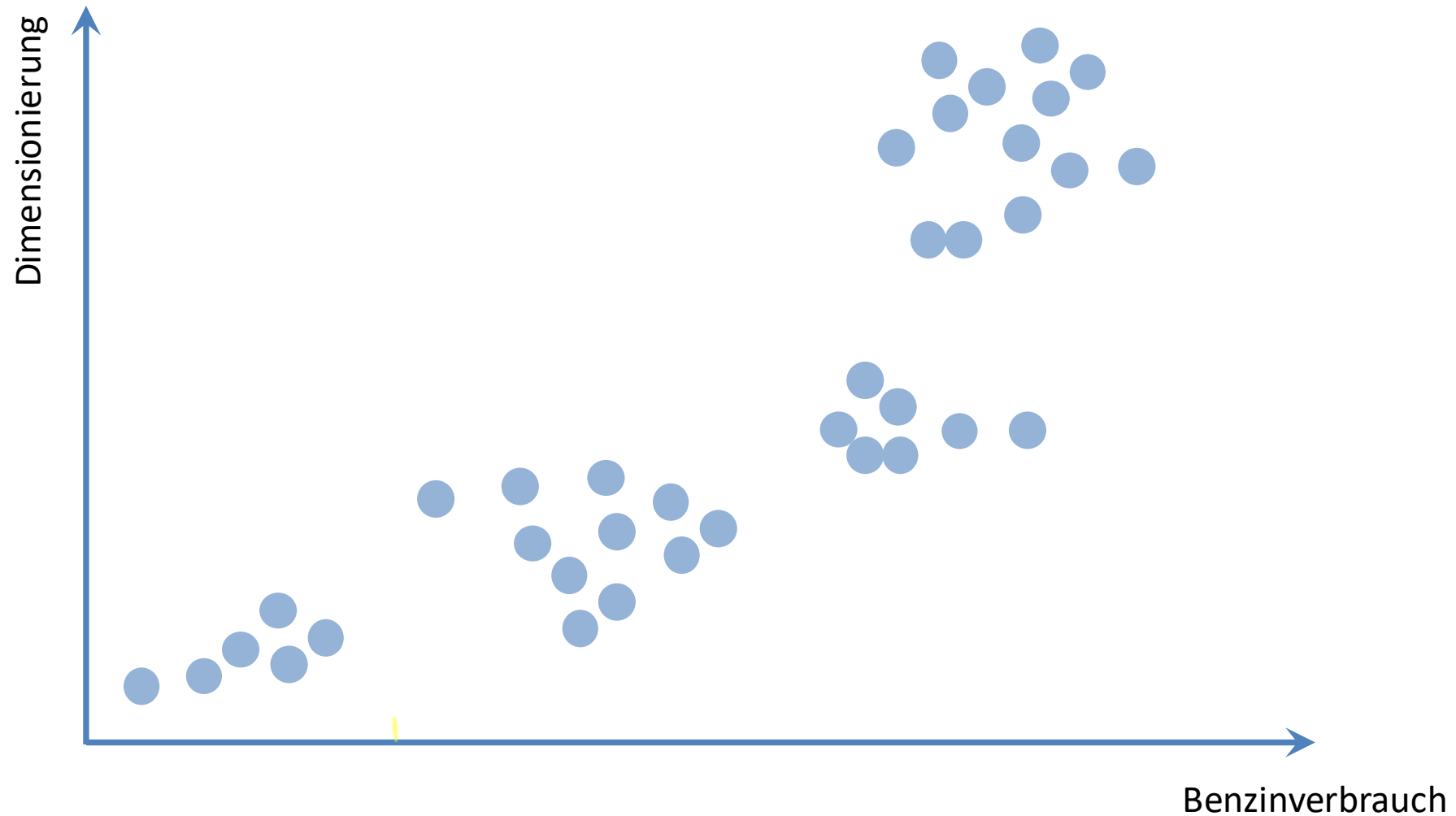
- Gekennzeichnete Trainingsdaten
- Ziel: Vorhersagen treffen
- Diskrete Werte = Klassifizierung, Einteilung in Klassen (bsp. Spam-Filter, Einteilung in Spam und nicht Spam)
- Stetige Werte = Regression, Erklärvariablen und Zielvariable (bsp. Vorhersage der Durchschnittsnote einer Schulklasse aufgrund des Überhaltens und der bisherigen Noten)

Verstärkendes Lernen

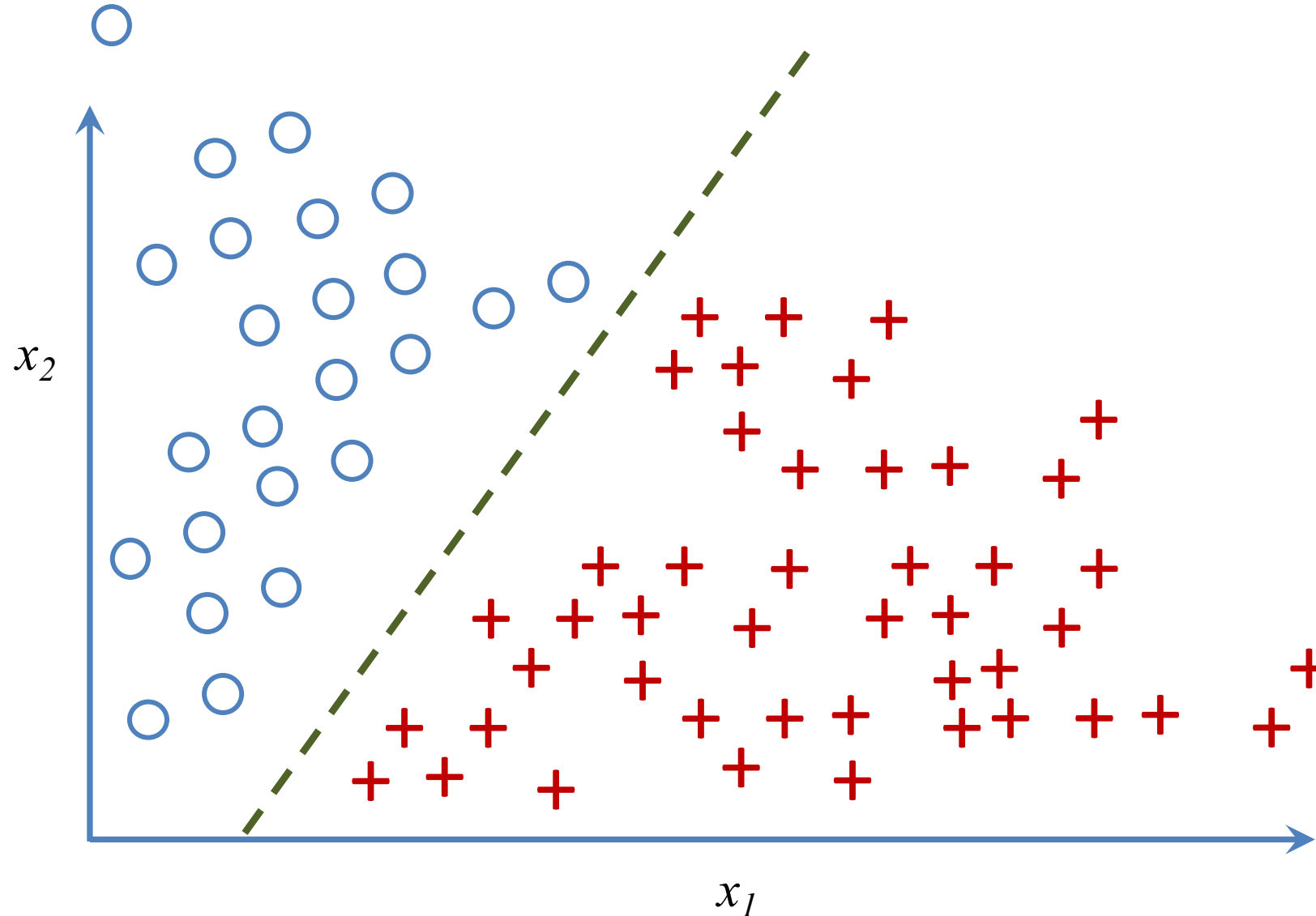
→ Belohnung des Agenten für bestimmte Ergebnisse!

- Ein System (Agent) verbessert seine Interaktion
- Ähnlich dem überwachten Lernen bekommt der Agent ein Feedback
- Feedback ist jedoch nicht korrekte Klassenbezeichnung, sondern ein Maß wie gut die Aktion war
- Bsp. Schachcomputer (Belohnung = Sieg oder

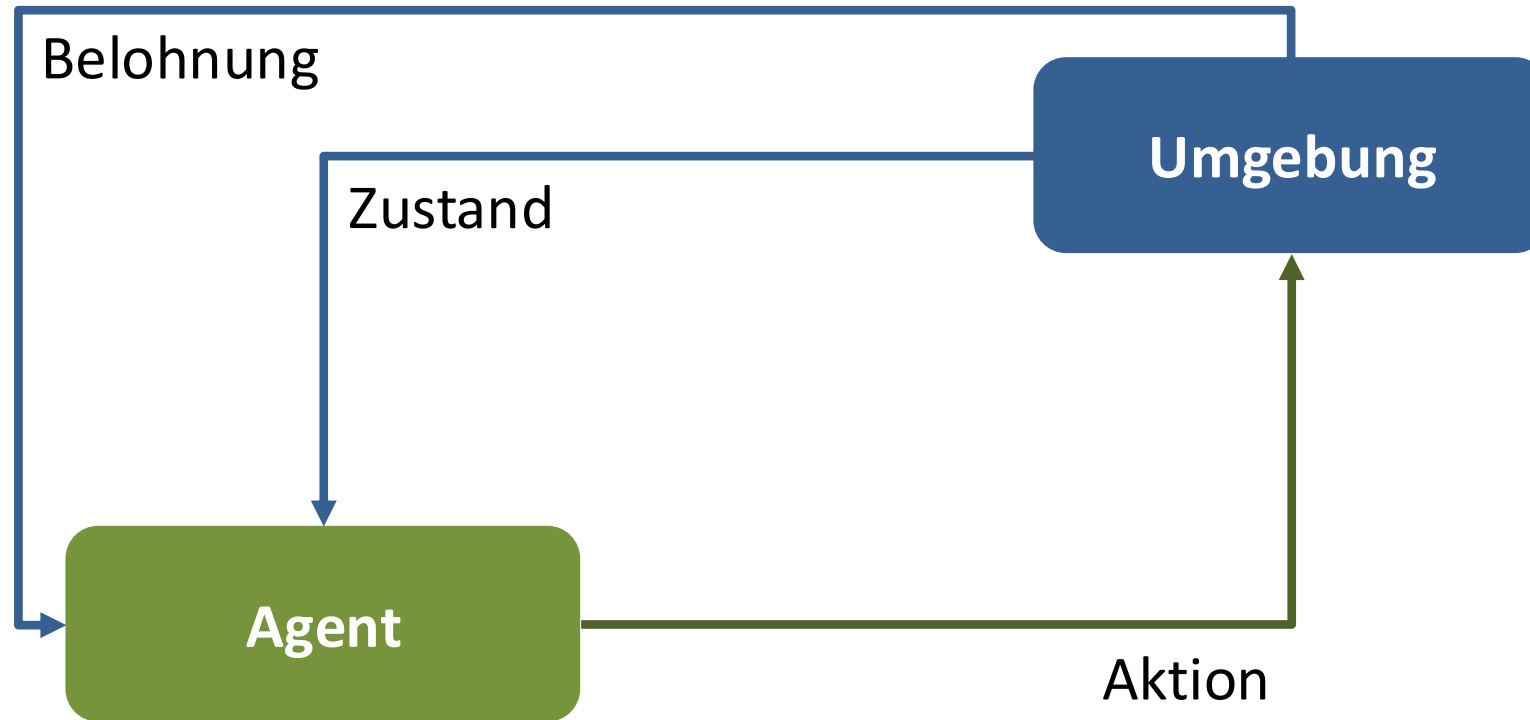
1.3 Trends, KI – ML - Unüberwachtes Lernen (Clustering)



1.3 Trends, KI – ML - Überwachtes Lernen

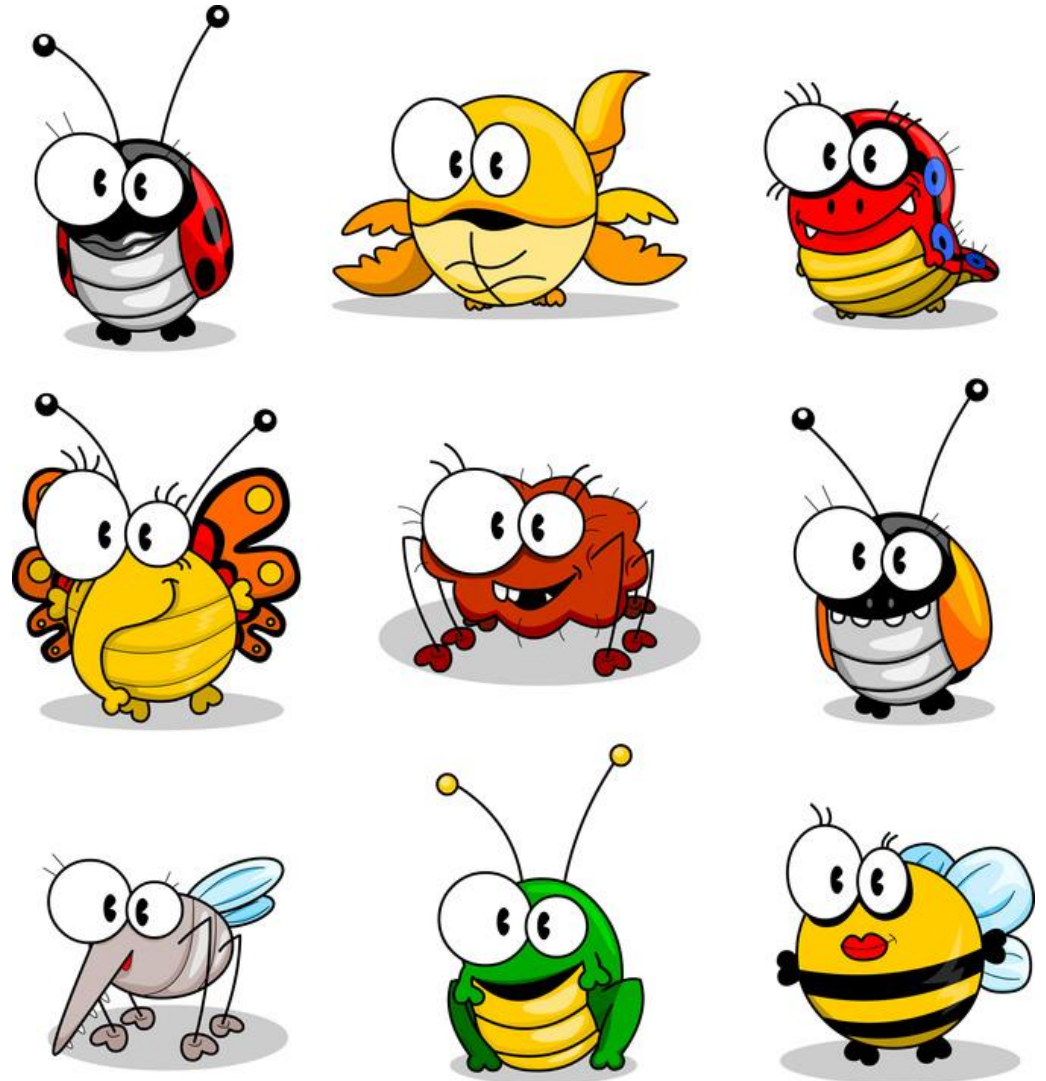


1.3 Trends, KI – ML - Verstärkendes Lernen



Künstliche Intelligenz

Insekten?

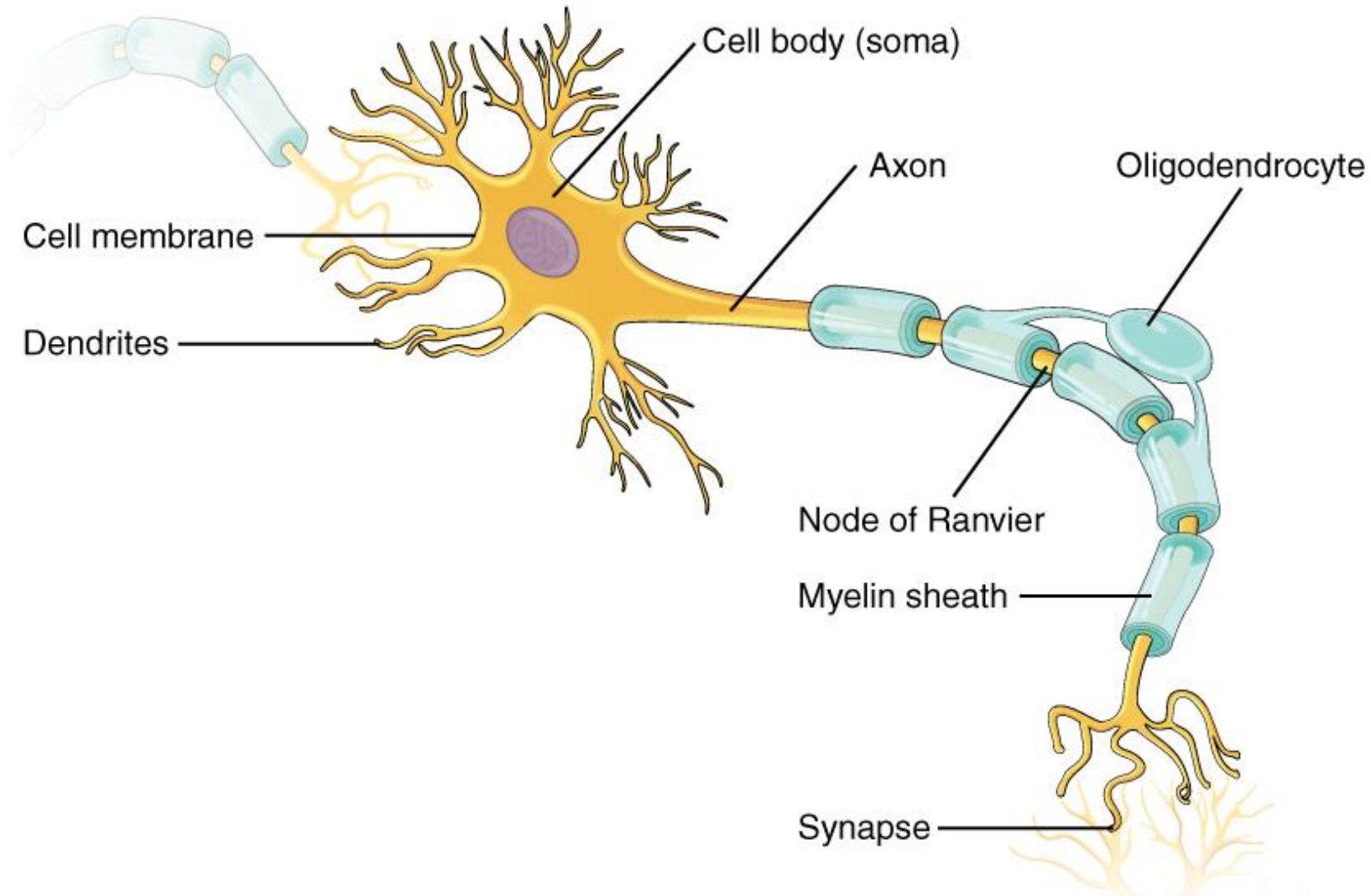


Künstliche Intelligenz

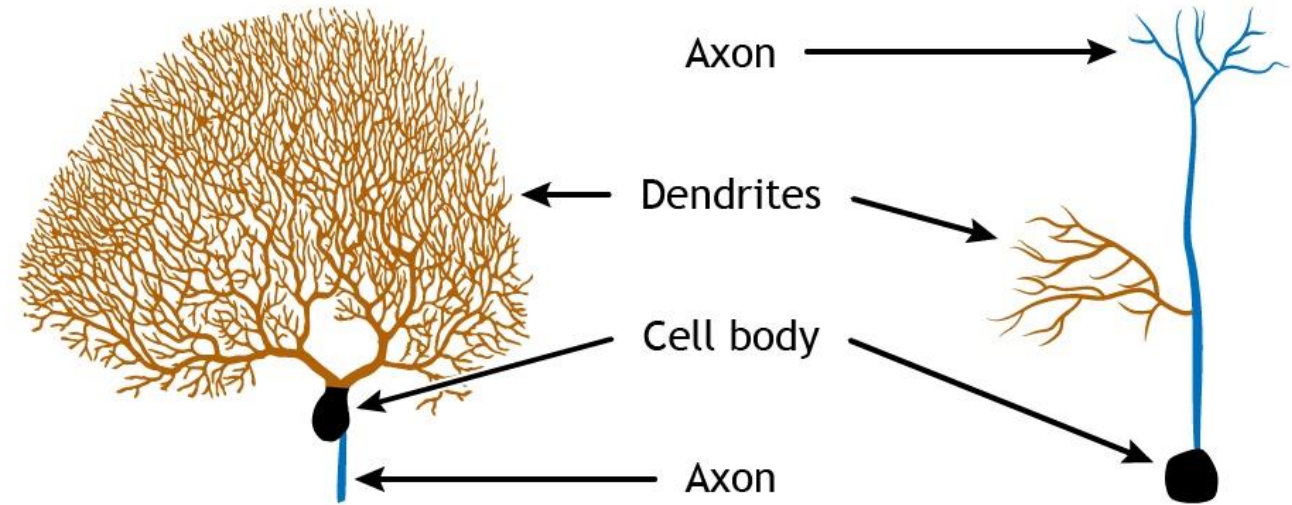
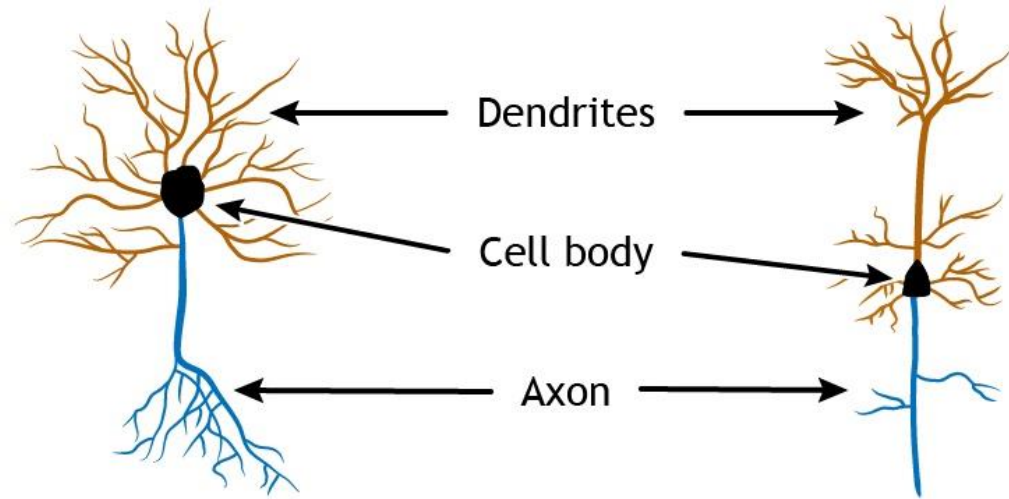
Pilze?



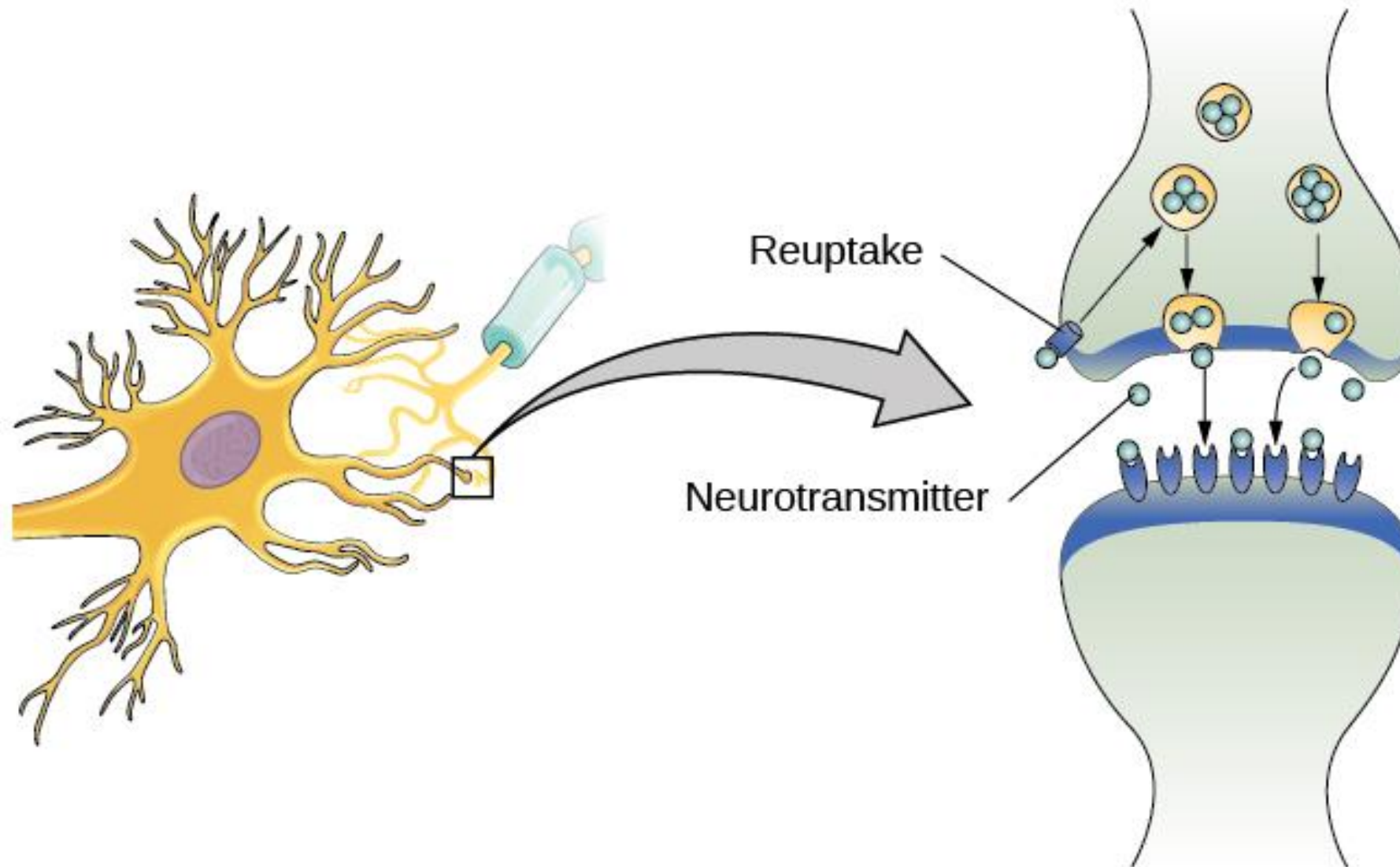
Biologisches Pendant



Biologisches Pendant



Biologisches Pendant

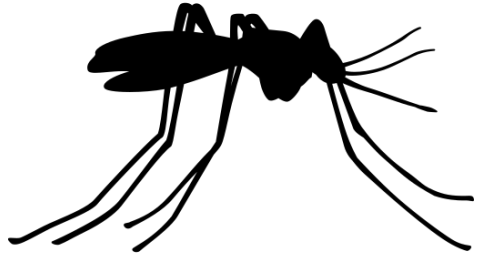


Zahlen Daten Fakten - Künstliche Intelligenz

Ein Mensch besitzt ca.
100.000.000.000 Neuronen



Eine Fruchtfliege 100.000



Ein Fadenwurm 302

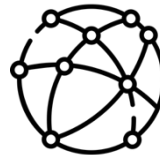
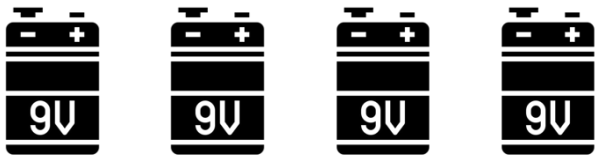


Zahlen Daten Fakten – Künstliche Intelligenz



~ 1 ExaFLOPS (10^{18} Flops)

1.000 – 10.000 Verbindungen
Neuverbindung möglich



~ 2,6 TeraFLOPS (10^{12} Flops)

1 – 100
Keine Neuverbindungen möglich



Augen zu!

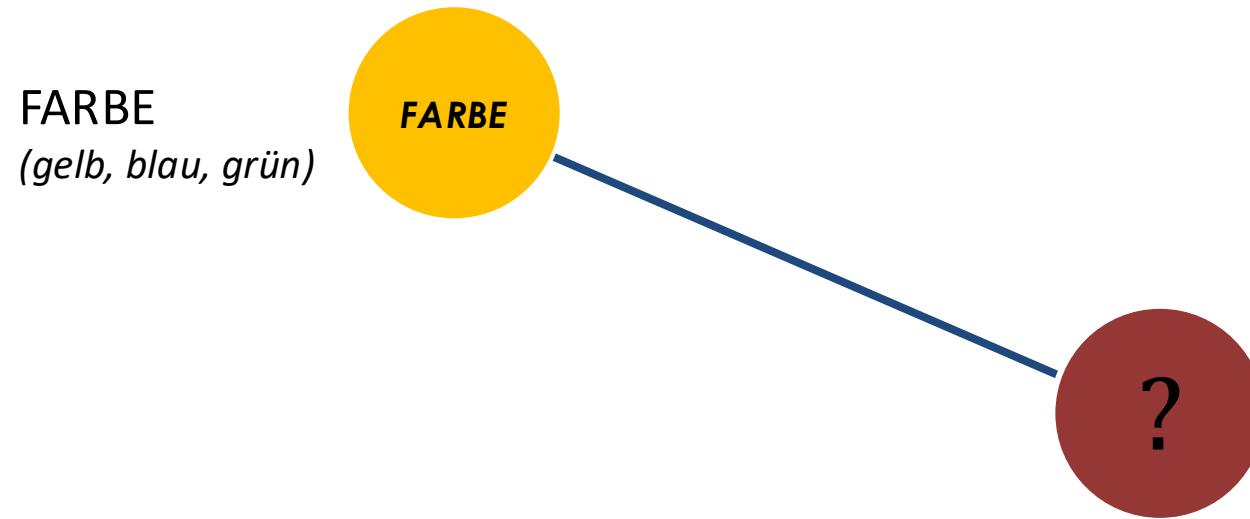
Bewusstsein einer
KI?

KÄLTE

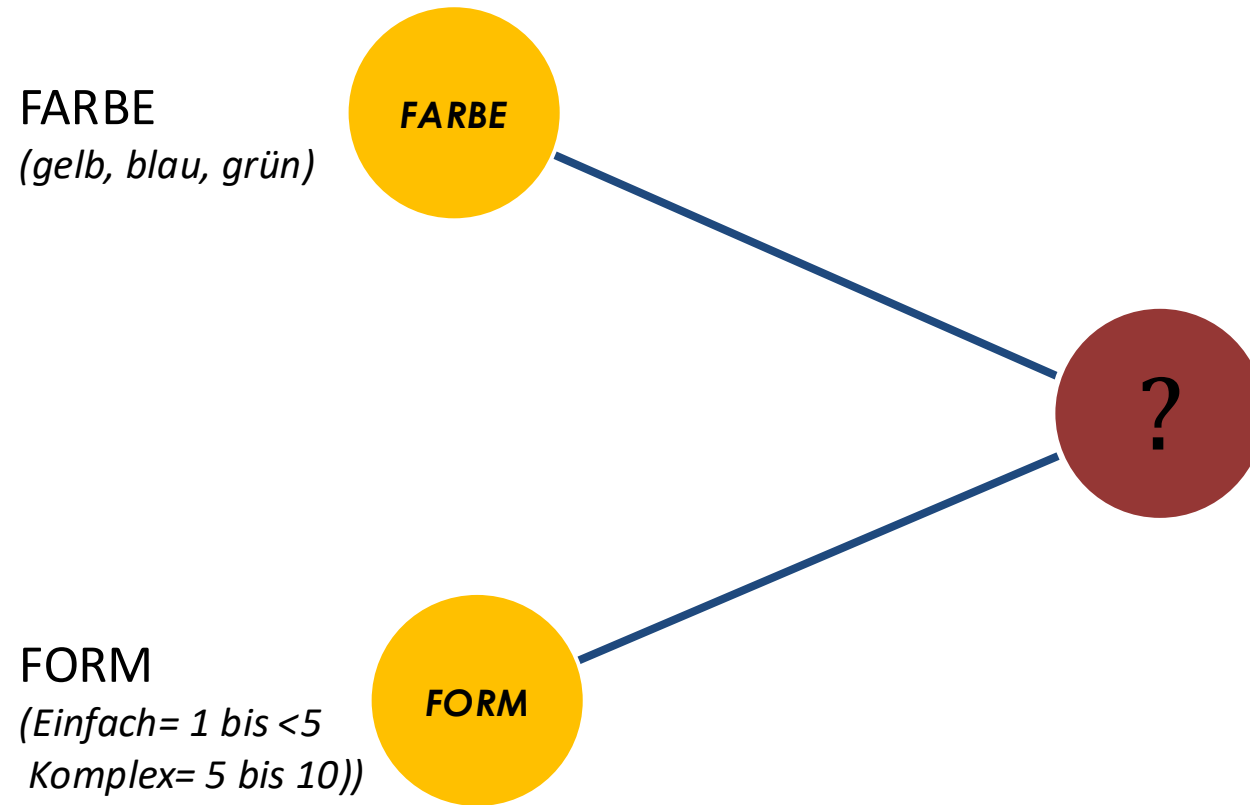
SÜßE

FREUDE

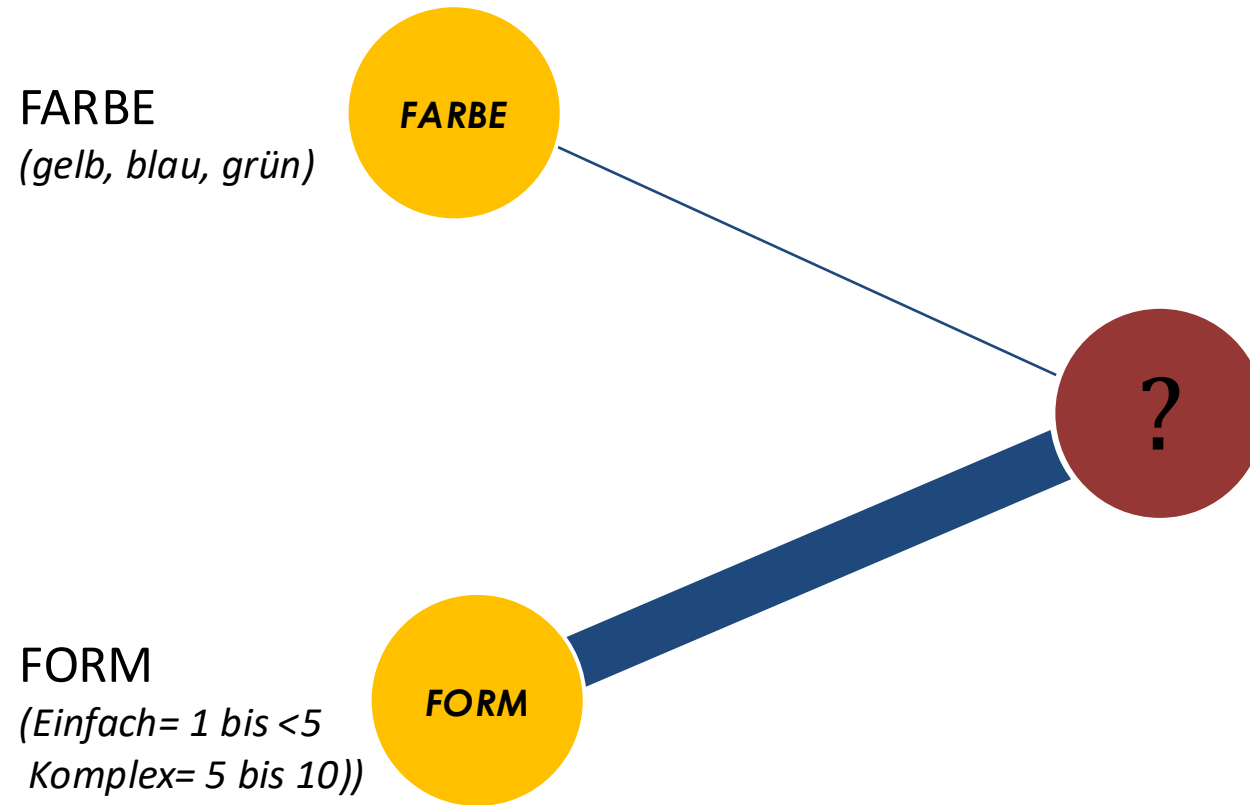
Künstliche Intelligenz



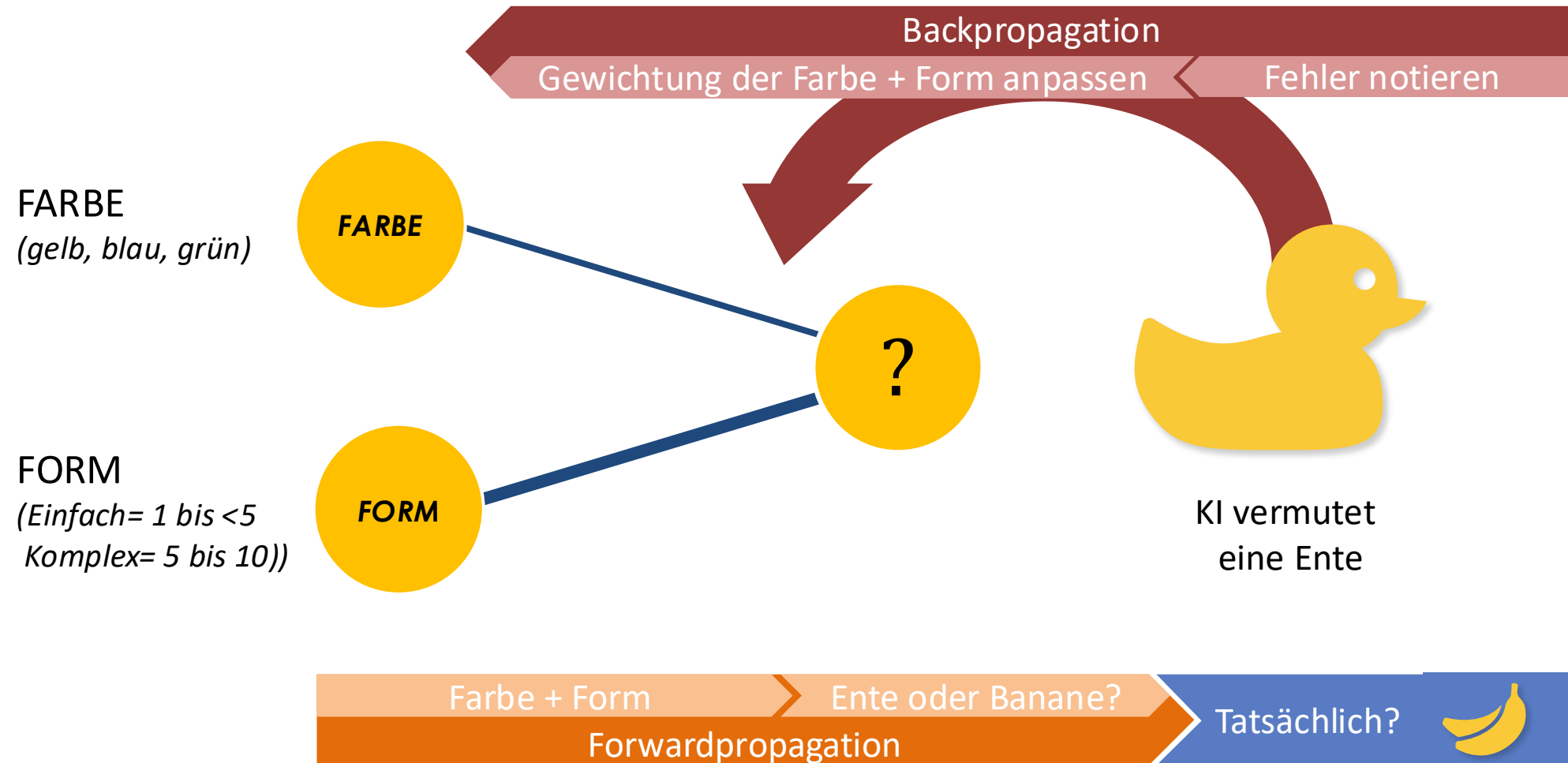
Künstliche Intelligenz



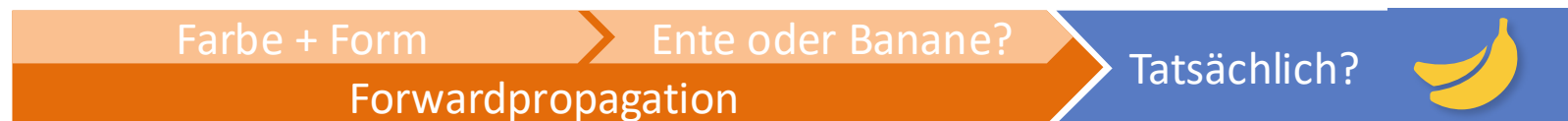
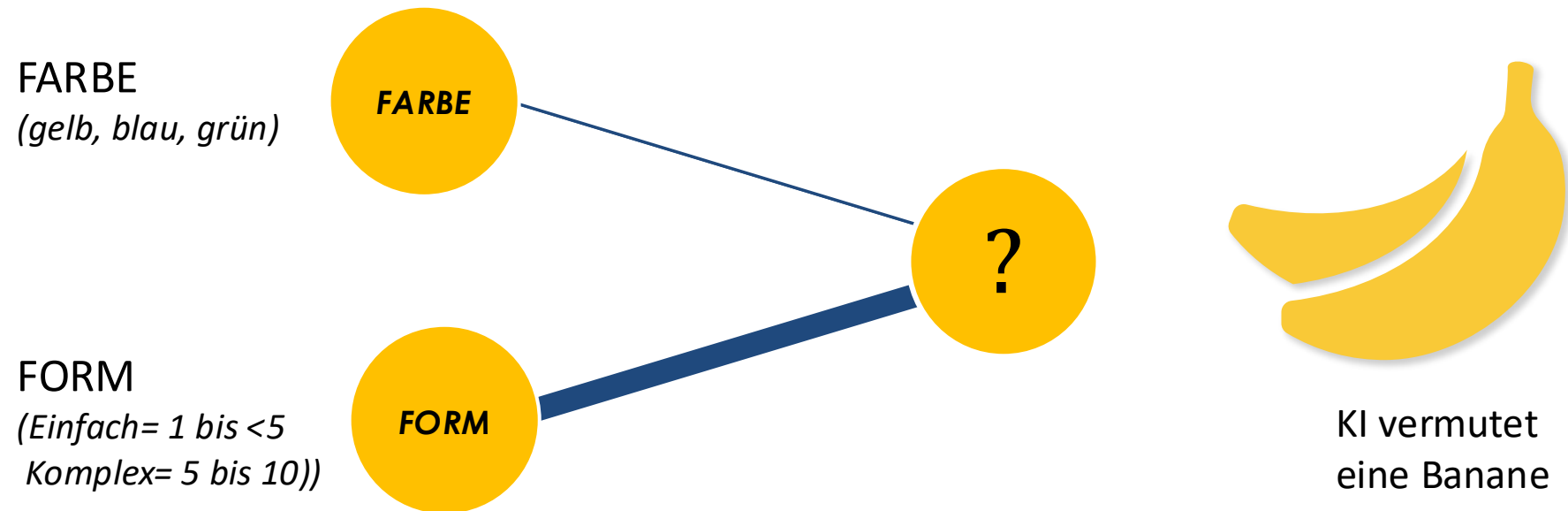
Künstliche Intelligenz



Künstliche Intelligenz (Training) (1. Sample)



Künstliche Intelligenz (Inferenz)

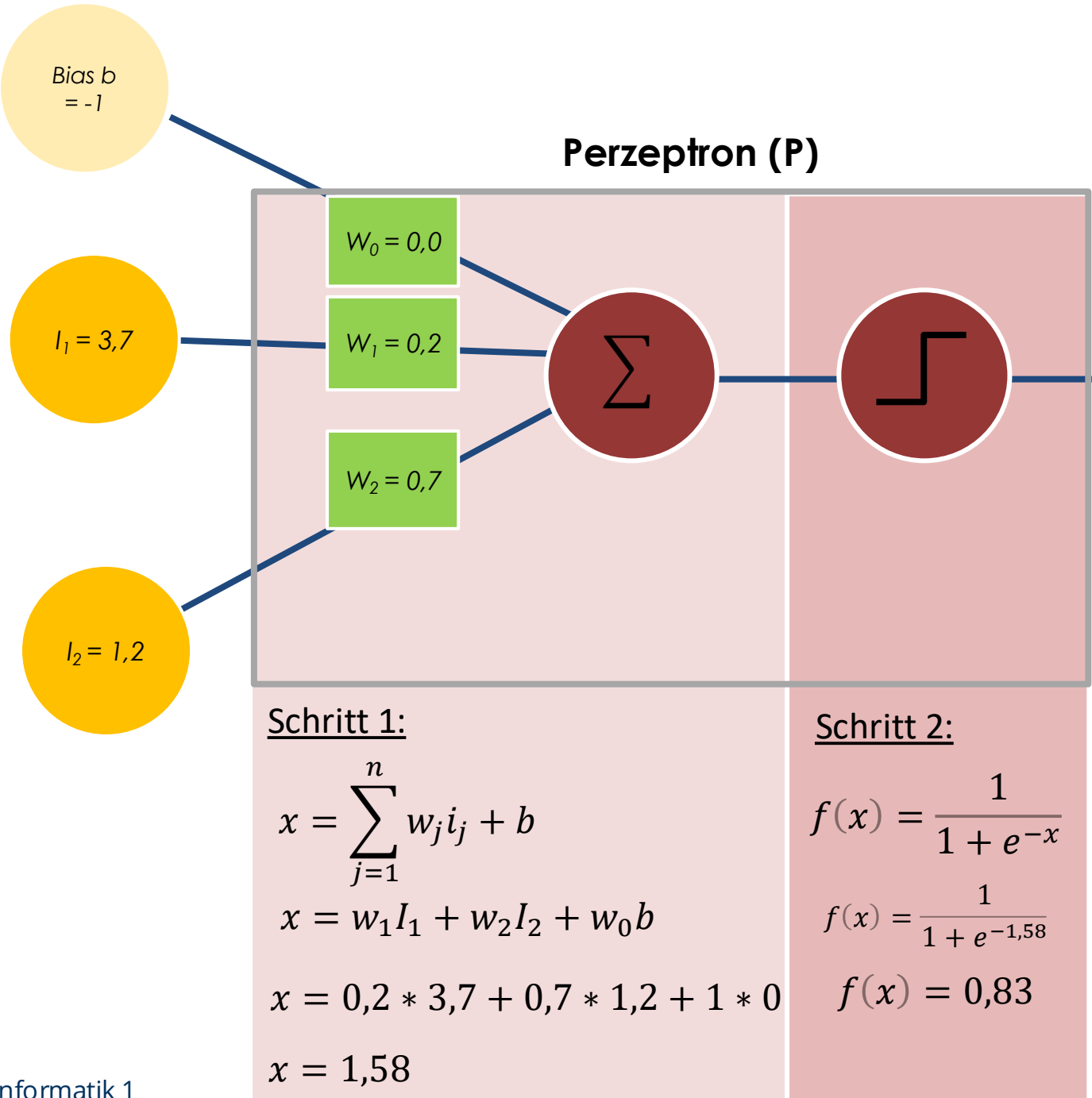


Berechnung der Forwardpropagation:

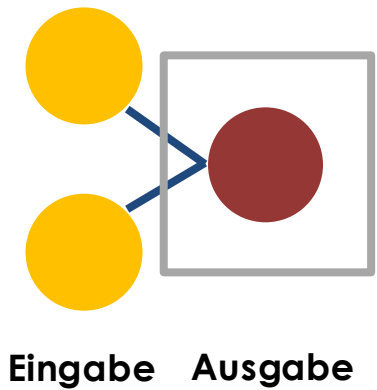
Temperatur = 3,7°

Geschmack* = Süß
(hier 1,2)

Geschmack*:
Süß = 1 bis kleiner 5
Neutral = 5
Bitter = größer bis 10

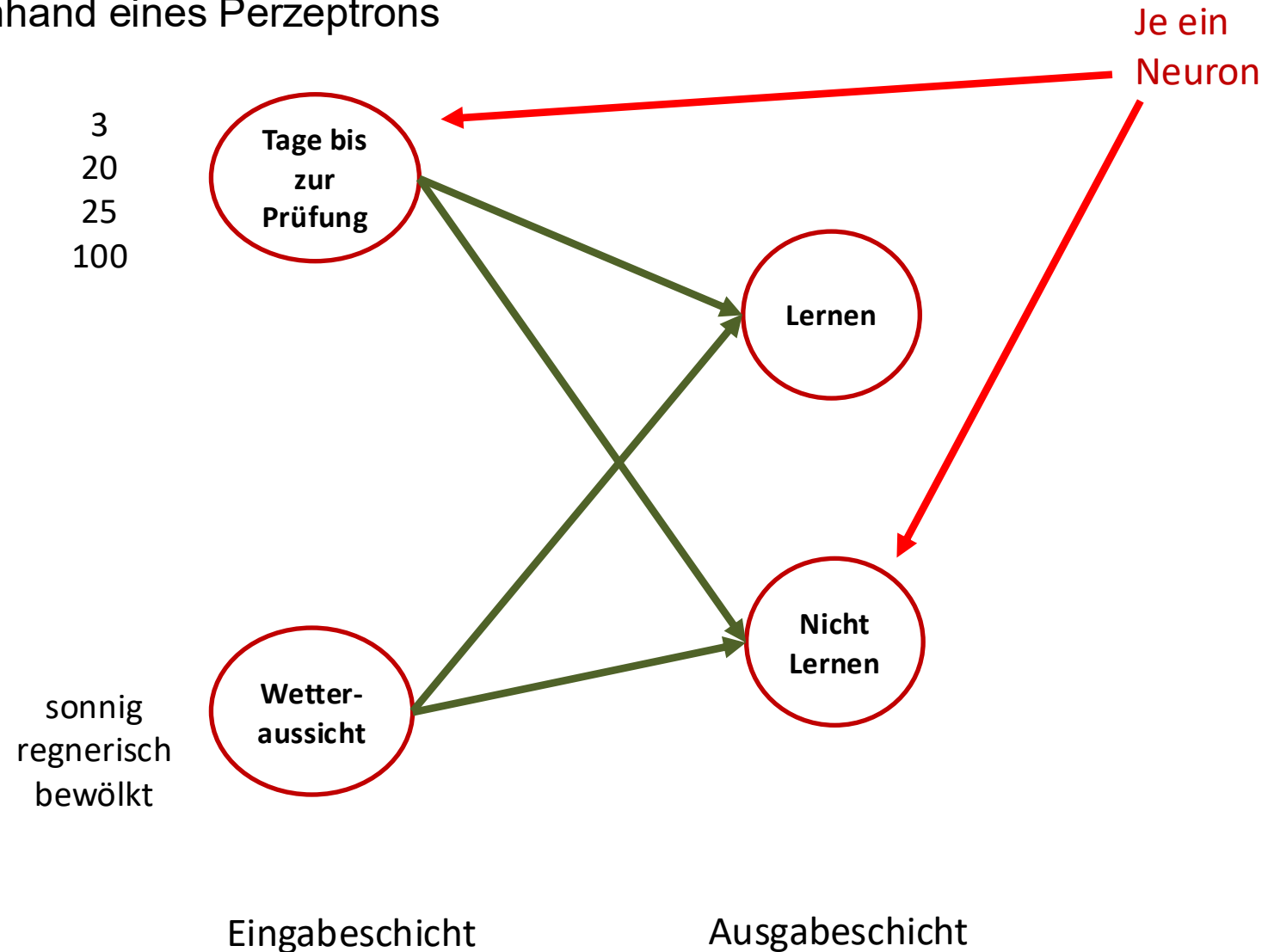


Perzeptron (P)



1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz

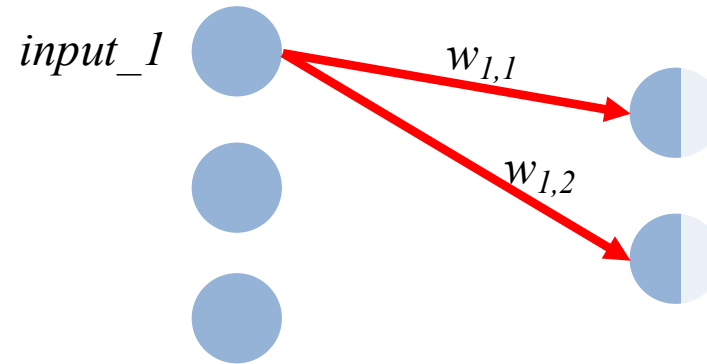
Darstellung anhand eines Perzeptrons



1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz

Rechnerische Ermittlung mittels dem Zweistufenverfahren je Schicht ohne Fehlerrückführung.

1. Matrizenmultiplikation der Gewichte mit den Eingangswerten



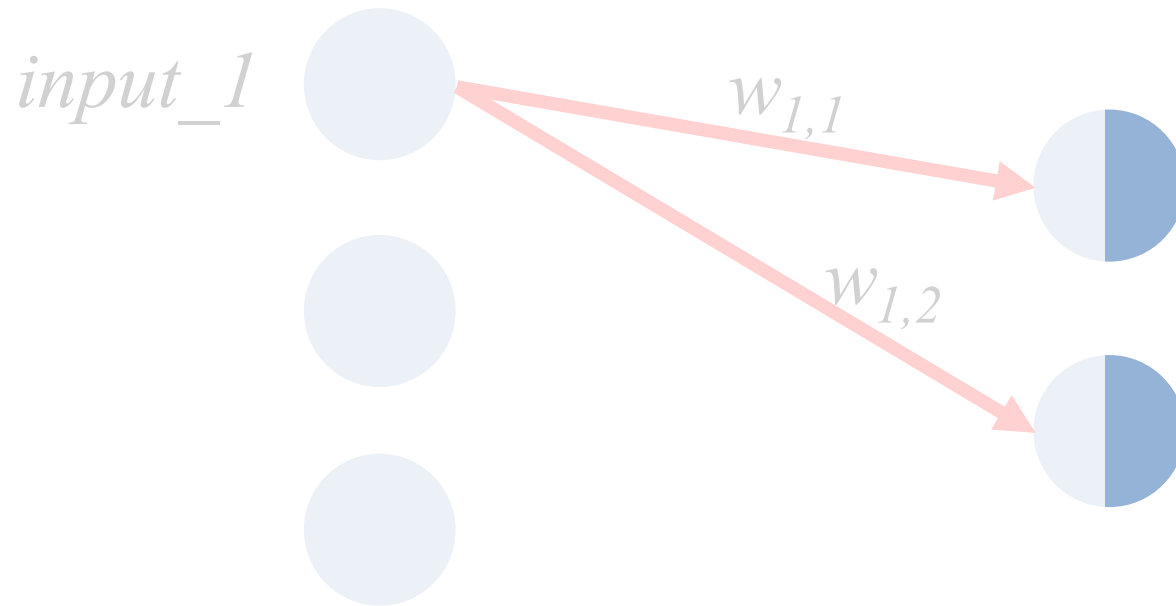
$$\begin{aligned} A_{(2,3)} * B_{(3,1)} &= \begin{pmatrix} w_{1,1} & w_{2,1} & w_{3,1} \\ w_{1,2} & w_{2,2} & w_{3,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} input_1 \\ input_2 \\ input_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (input_1 * w_{1,1}) + (input_2 * w_{2,1}) + (input_3 * w_{3,1}) \\ (input_1 * w_{1,2}) + (input_2 * w_{2,2}) + (input_3 * w_{3,2}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz

Rechnerische Ermittlung mittels dem Zweistufenverfahren je Schicht ohne Fehlerrückführung.

2. Anwendung der Aktivierungsfunktion (hier Sigmoid) um den Ausgabewert zu ermitteln:

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



1.3 Trends,

KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Bsp.

Rechnerische Ermittlung mittels dem Zweistufenverfahren je Schicht ohne Fehlerrückführung.

1. Matrizenmultiplikation der Gewichte mit den Eingangswerten

$$\begin{aligned} A_{(2,3)} * B_{(3,1)} &= \begin{pmatrix} w_{1,1} & w_{2,1} & w_{3,1} \\ w_{1,2} & w_{2,2} & w_{3,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} input_1 \\ input_2 \\ input_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 & 0,4 \\ 0,5 & 0,6 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,6 \\ 0,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (0,5 * 0,2) + (0,6 * 0,3) + (0,2 * 0,4) \\ (0,5 * 0,5) + (0,6 * 0,6) + (0,2 * 0,7) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0,36 \\ 0,75 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.3 Trends,

KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Bsp.

Rechnerische Ermittlung mittels dem Zweistufenverfahren je Schicht ohne Fehlerrückführung.

2. Anwendung der Aktivierungsfunktion (hier Sigmoid) um den Ausgabewert zu ermitteln:

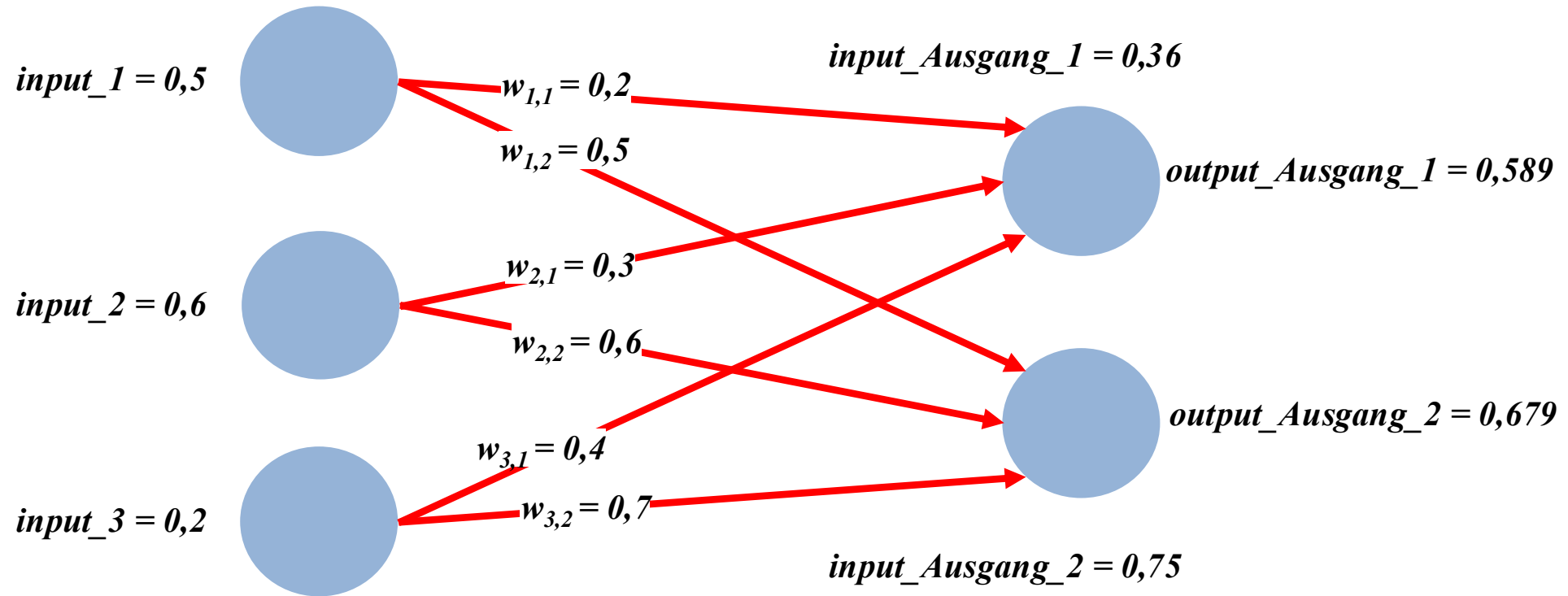
$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad \text{!!(merke „x“ ist hier der Eingangswert des Neurons)!!}$$

$$y(output_1) = \frac{1}{1 + e^{-0,36}} = 0,589$$

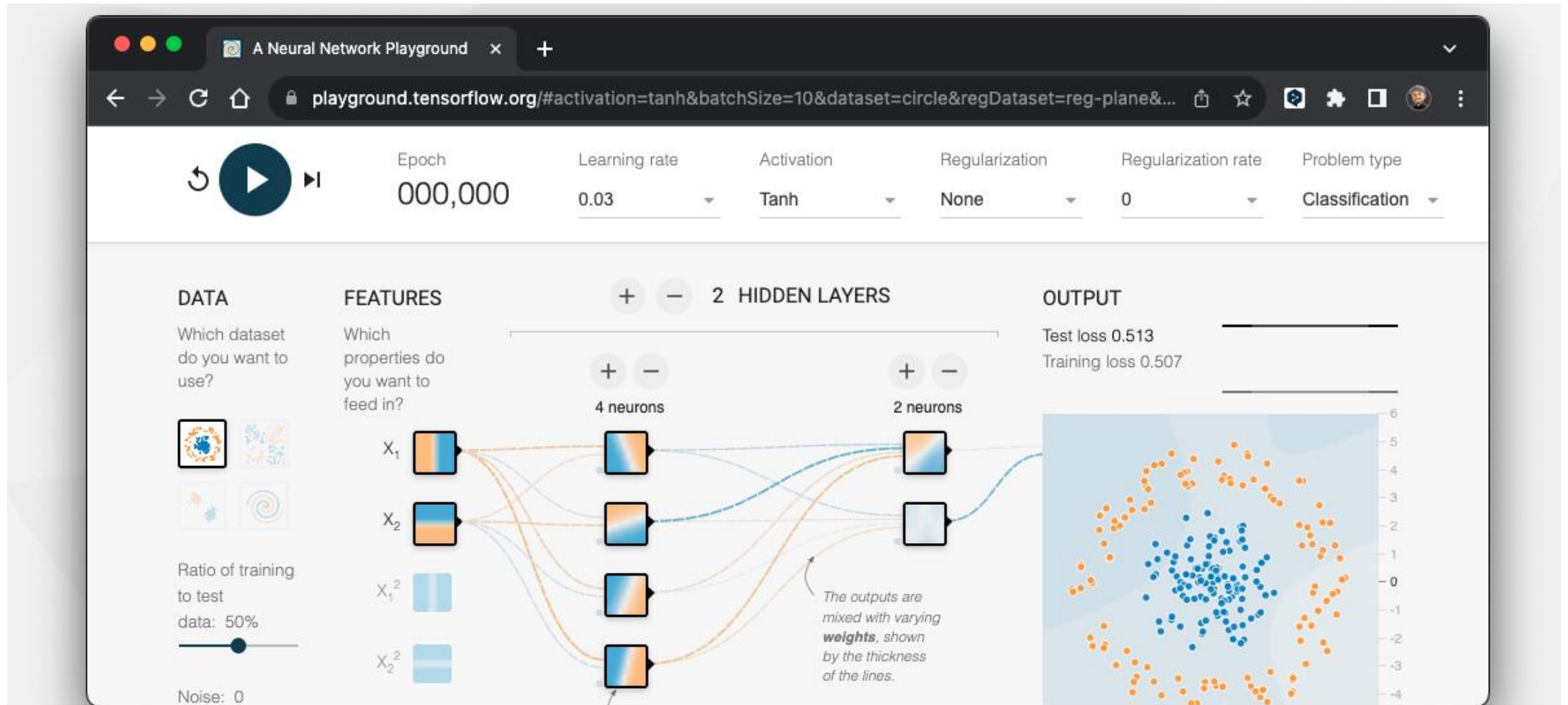
$$y(output_2) = \frac{1}{1 + e^{-0,75}} = 0,679$$

1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Bsp.

Darstellung des Netzes:



Künstliche Intelligenz (Demo)



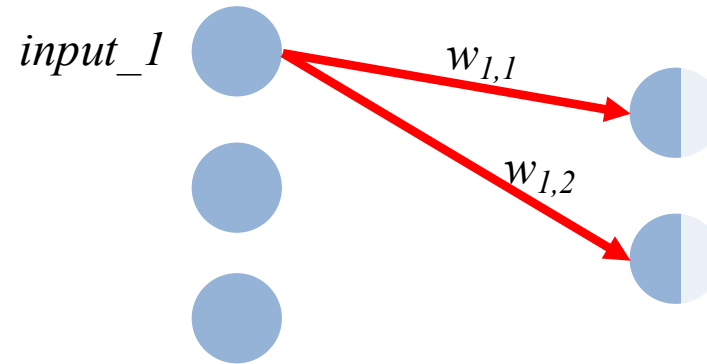
Aufgabe 1.1 Berechnung NN

- Gegeben ist ein Perzeptron mit drei Eingabeknoten und drei Ausgabeknoten. Als Aktivierungsfunktion soll die Sigmoid-Funktion dienen. Des Weiteren sind folgende Werte für die Features und die Gewichte bislang bekannt.
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,3; Input2=0,1; Input3=0,6
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,3$; $w_{1,3}=0,4$; $w_{2,1}=0,1$; $w_{2,2}=0,4$; $w_{2,3}=0,5$; $w_{3,1}=0,2$; $w_{3,2}=0,5$; $w_{3,3}=0,5$
- Überführen Sie obige Daten in eine Matrix und führen Sie die bekannten Schritte durch um herauszufinden welches Neuron mit welchem Wert feuern wird?

Exkurs zur Berechnung eines Perzeptrons

Rechnerische Ermittlung mittels dem Zweistufenverfahren je Schicht ohne Fehlerrückführung.

1. Matrizenmultiplikation der Gewichte mit den Eingangswerten:



$$\begin{aligned} A_{(2,3)} * B_{(3,1)} &= \begin{pmatrix} w_{1,1} & w_{2,1} & w_{3,1} \\ w_{1,2} & w_{2,2} & w_{3,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} input_1 \\ input_2 \\ input_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (input_1 * w_{1,1}) + (input_2 * w_{2,1}) + (input_3 * w_{3,1}) \\ (input_1 * w_{1,2}) + (input_2 * w_{2,2}) + (input_3 * w_{3,2}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Aufgabe 1.1 Berechnung NN - Lösungsweg

1. Matrizenmultiplikation der Gewichte mit den Eingangswerten (mit dem Falkschen Schema):

$$A_{(3,3)} * B_{(3,1)} = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 & 0,5 \\ 0,4 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,1 \\ 0,6 \end{pmatrix}$$

3 mal 3 3 mal 1

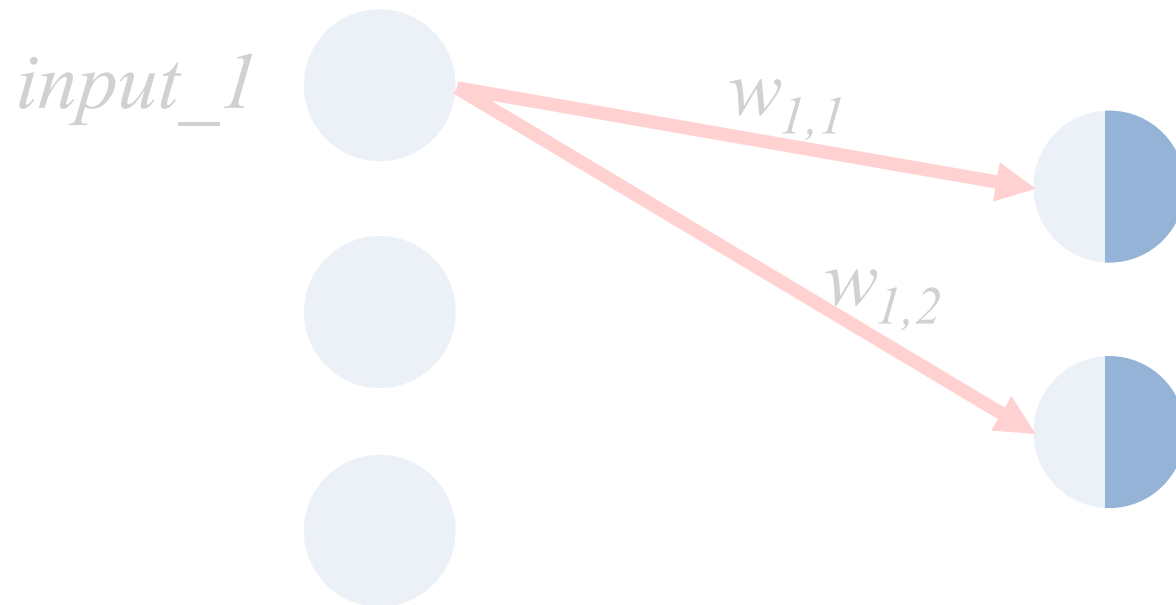
			0,3 0,1 0,6
0,2	0,1	0,2	$(0,2 * 0,3 + 0,1 * 0,1 + 0,2 * 0,6) = 0,19$
0,3	0,4	0,5	$(0,3 * 0,3 + 0,4 * 0,1 + 0,5 * 0,6) = 0,43$
0,4	0,5	0,5	$(0,4 * 0,3 + 0,5 * 0,1 + 0,5 * 0,6) = 0,47$

Exkurs zur Berechnung eines Perzeptrons

Rechnerische Ermittlung mittels dem Zweistufenverfahren je Schicht ohne Fehlerrückführung.

2. Anwendung der Aktivierungsfunktion (hier Sigmoid) um den Ausgabewert zu ermitteln:

$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



Aufgabe 1.1 Berechnung NN - Lösungsweg

2. Anwendung der Aktivierungsfunktion (hier Sigmoid) um den Ausgabewert zu ermitteln:

$$\text{Eingangswert_Output}_{(3,1)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,19 \\ 0,43 \\ 0,47 \end{pmatrix} \quad y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

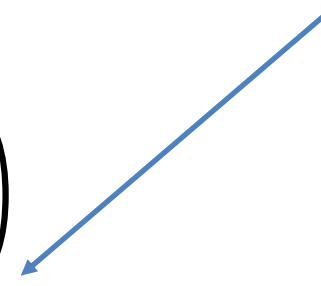
$$y_1 = \frac{1}{1 + e^{-x_1}} = \frac{1}{1 + e^{-0,19}} = 0,547$$

$$y_2 = \frac{1}{1 + e^{-x_2}} = \frac{1}{1 + e^{-0,43}} = 0,606$$

$$y_3 = \frac{1}{1 + e^{-x_3}} = \frac{1}{1 + e^{-0,47}} = 0,615$$

$$\text{Ausgangswert_Output}_{(3,1)} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,55 \\ 0,61 \\ 0,62 \end{pmatrix}$$

y_3 feuert mit 0,62



Aufgabe 1.1 Berechnung NN - Lösung

- Eingabewerte:
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,3; Input2=0,1; Input3=0,6
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,3$; $w_{1,3}=0,4$; $w_{2,1}=0,1$; $w_{2,2}=0,4$; $w_{2,3}=0,5$; $w_{3,1}=0,2$; $w_{3,2}=0,5$; $w_{3,3}=0,5$
- Lösung:

Der zweite Ausgabeknoten wird mit 0,606 feuern.

Eingabeschicht	Eingangswerte Eingabeschicht	Gewichte		Eingangswerte Ausgabeschicht	Ausgabeschicht (Schicht 3)	Ausgabewerte Ausgabeschicht
Eingabeknoten 1	0,30	w1,1	0,2	0,14	Ausgabeknoten 1	0,535
		w1,2	0,3			
		w1,3	0,2			
Eingabeknoten 2	0,60	w2,1	0,1	0,29	Ausgabeknoten 2	0,572
		w2,2	0,3			
		w2,3	0,8			
Eingabeknoten 3	0,10	w3,1	0,2	0,54	Ausgabeknoten 3	0,632
		w3,2	0,2			
		w3,3	0,3			

1.3 Trends,

KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Bsp.

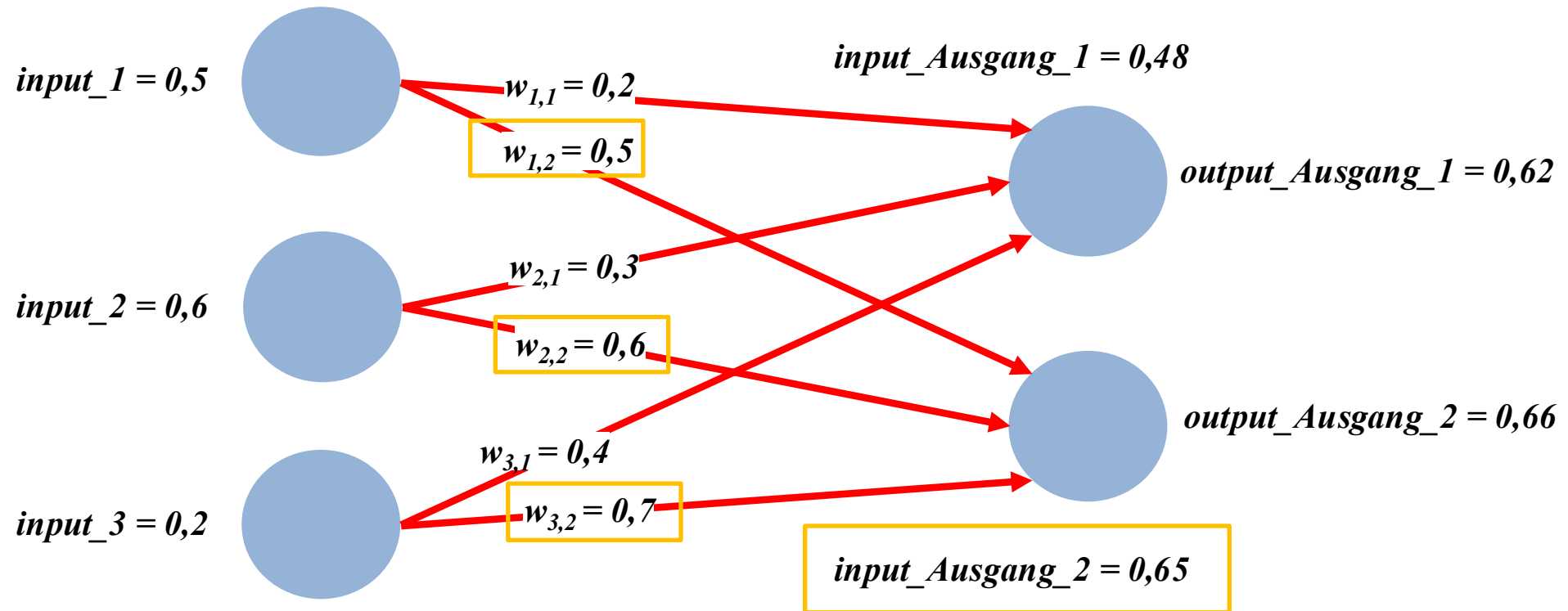
Fehlerrückführung/ Backpropagation:

Mittels Backpropagierung (Fehlerrückführung) werden Neuronale Netze eingelernt. Dies wird mittels derselben Matrizenmultiplikation gemacht wie zuvor bereits vorgestellt.

- Neuronale Netze lernen, indem ihre Verknüpfungsgewichte verfeinert werden. Dies wird durch den Fehler gesteuert – die Differenz zwischen der richtigen Antwort, die durch die Trainingsdaten vorgegeben ist, und der tatsächlichen Ausgabe.
- Der Fehler an den Ausgabeknoten ist einfach die Differenz zwischen der gewünschten und der tatsächlichen Ausgabe.
- Der den internen Knoten zugeordnete Fehler ist aber nicht offensichtlich. Eine Möglichkeit ist, die Fehler der Ausgabeschicht proportional zur Größe der verbundenen Verknüpfungsgewichte aufzuteilen und dann die jeweiligen Anteile an jedem internen Knoten zusammenzufassen.
- Die Fehler-Backpropagierung lässt sich als Matrizenmultiplikation ausdrücken.
- Dadurch können wir ungeachtet der Netzgröße prägnanter formulieren, und Computersprachen, die Matrixberechnungen verstehen, können effizienteren und schnelleren Code erzeugen.
- Das bedeutet, dass sowohl die Signalweiterleitung als auch die Fehlerrückführung mithilfe von Matrixberechnungen effizient ausgedrückt werden können.

1.3 Trends,

KI – NN - künstliches Neuronales Netz - Fehlerrückführung, Bsp.



Fehlerrückführung:

- angenommen der Fehler wäre 1. Dann ist die Differenz aus $0,65 - 1 = 0,35$
- Dieser Wert wird z.B. proportional auf die drei Gewichte zurückgespielt. D.h. für Gewicht $w_{1,2}$ bedeutet das: $0,5 / (0,5 + 0,6 + 0,7) = 27,7\%$ von $0,35 = 0,0972$ Reduktion $\rightarrow 0,5 - 0,0972 = 0,402$ (neuer Gewichtswert)

1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Fitting

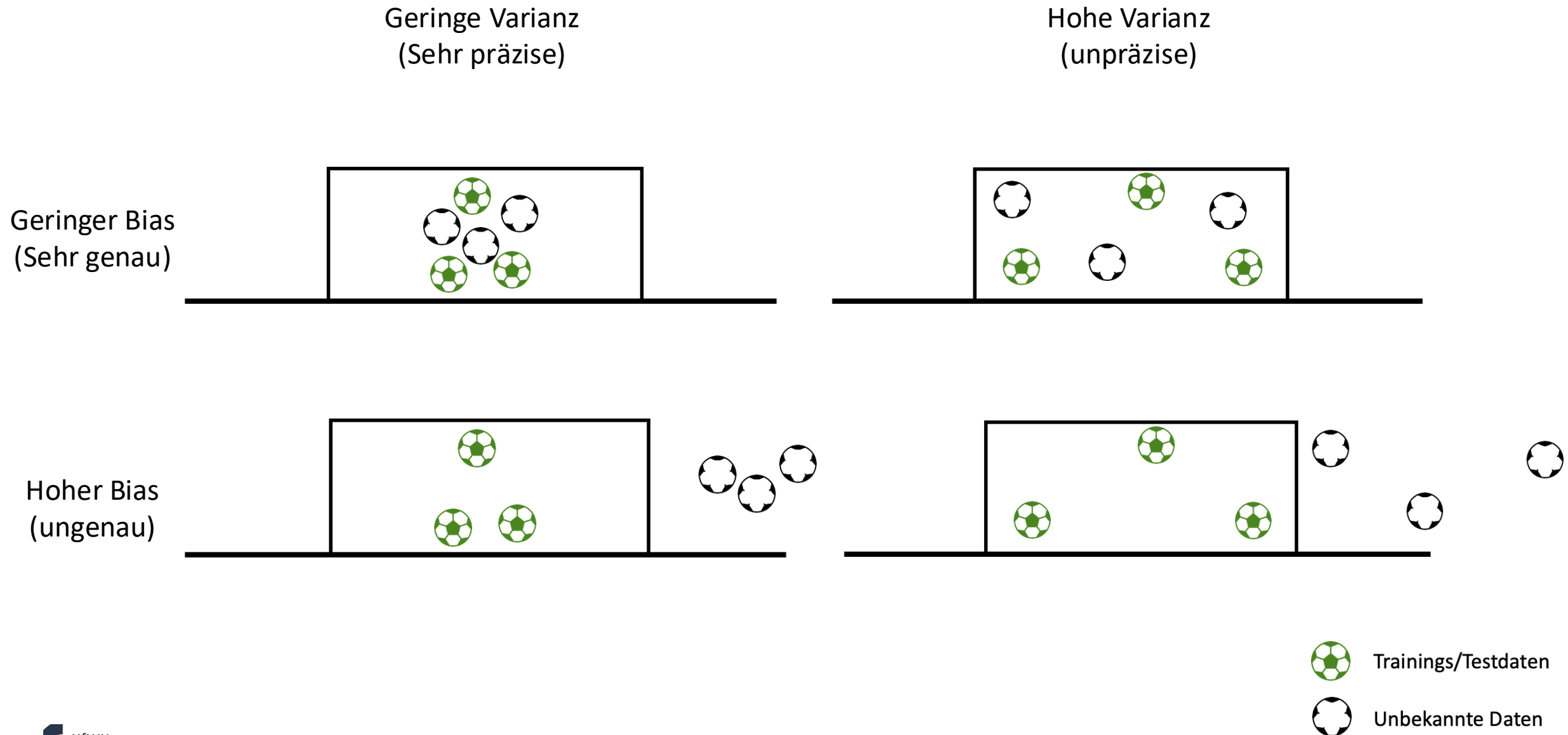
Bias

Falsche Schätzung der Modellparameter. Abweichung vom wahren Wert.

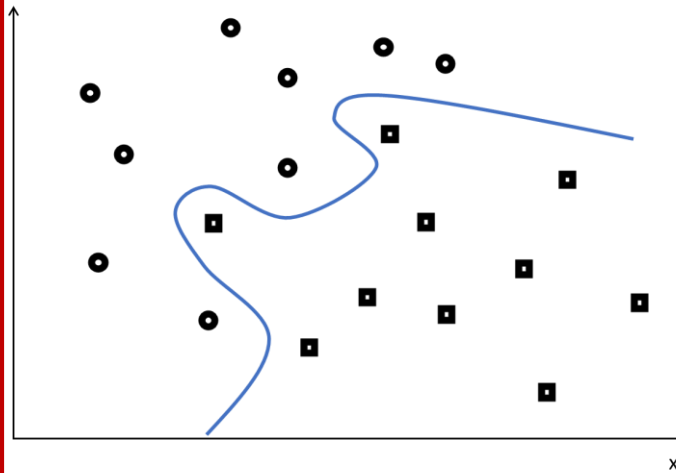
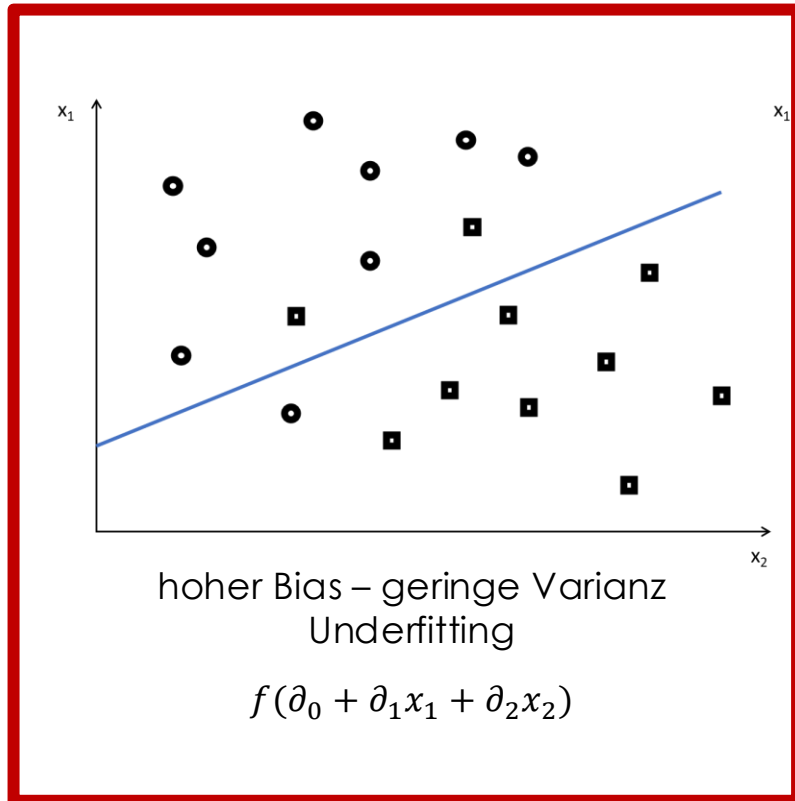
Varianz

Verteilung der Vorhersagewerte im Training/Test und bei unbekannten Daten. Ausmaß der Generalisierung neuer Daten.

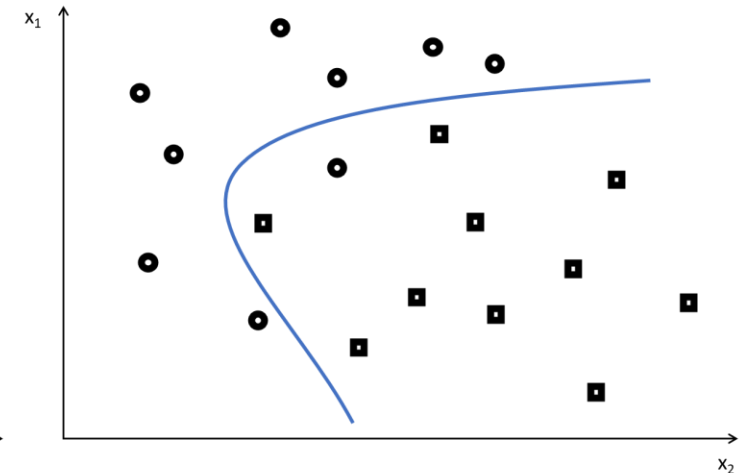
1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Fitting



1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Fitting



$$f(\partial_0 + \partial_1 x_1 + \partial_2 x_2 + \partial_3 x_1^2 + \partial_4 x_2^2 + \partial_5 x_1 x_2 + \partial_6 x_1^2 x_2 + \partial_7 x_1 x_2^2 + \partial_8 x_1^2 x_1^2 + \partial_9 x_1^3 x_2 + \dots)$$

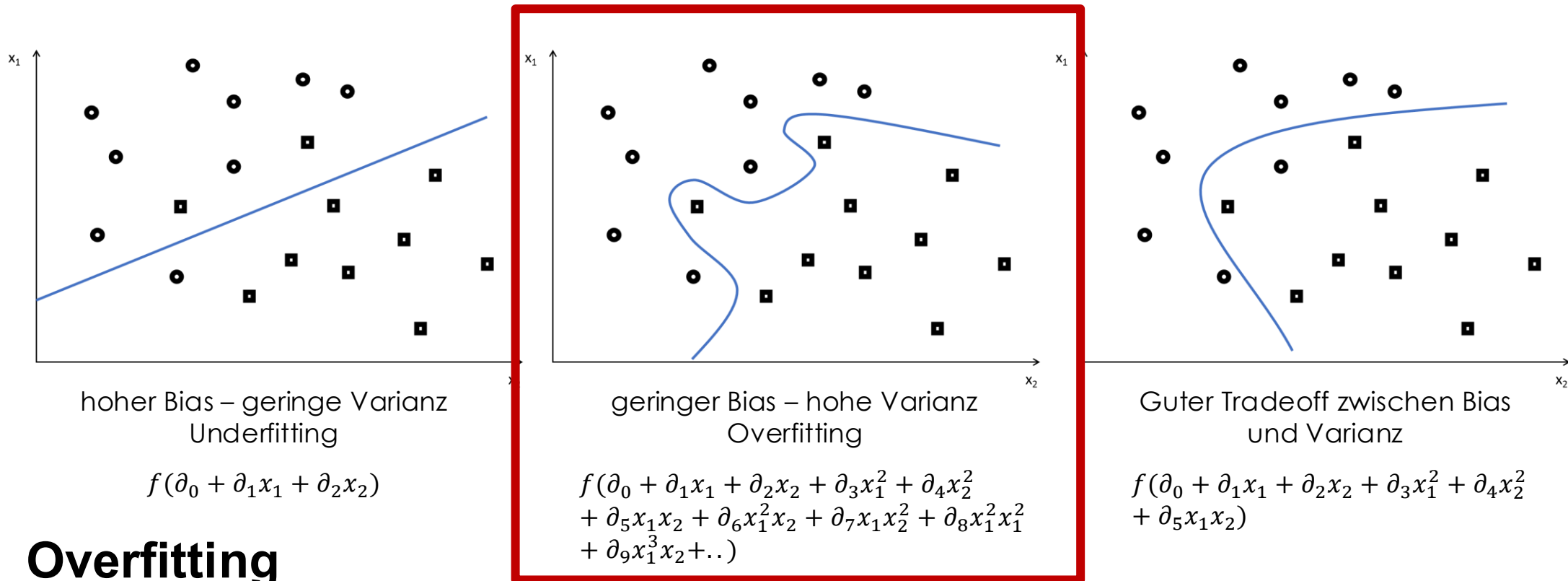


$$f(\partial_0 + \partial_1 x_1 + \partial_2 x_2 + \partial_3 x_1^2 + \partial_4 x_2^2 + \partial_5 x_1 x_2)$$

Underfitting

UF bedeutet, dass ein Model sowohl im Training als auch im Test mit unbekannten Daten sehr schlecht abschneidet.

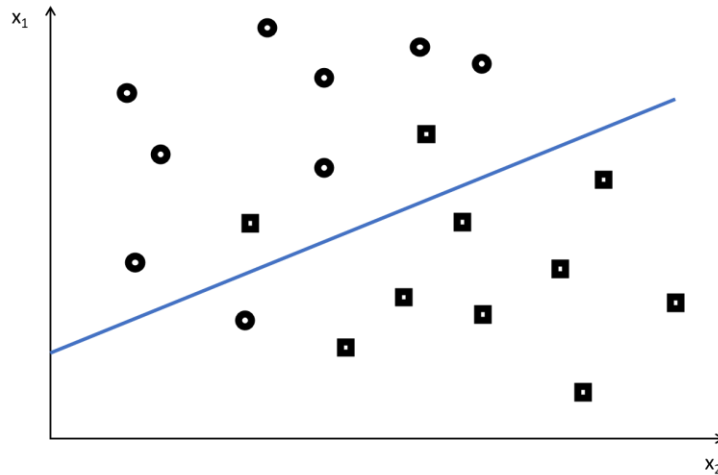
1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Fitting



Overfitting

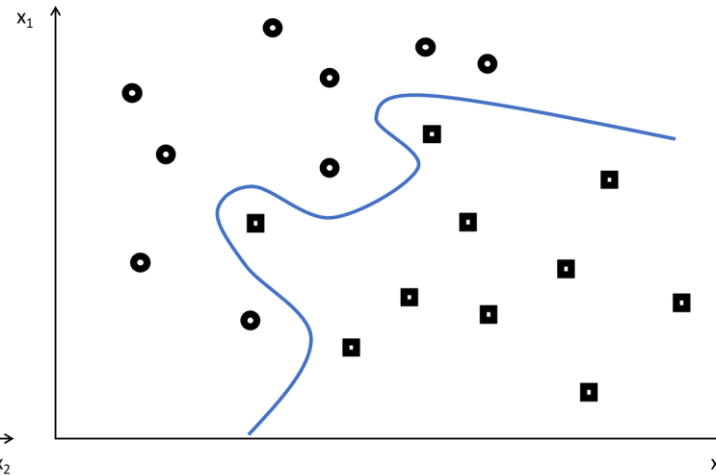
OF bedeutet, dass ein Model sehr gut im Training abschneidet, jedoch schlecht bei neuen unbekannten Daten. Es hat die Trainingsdaten auswendig gelernt.

1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Fitting



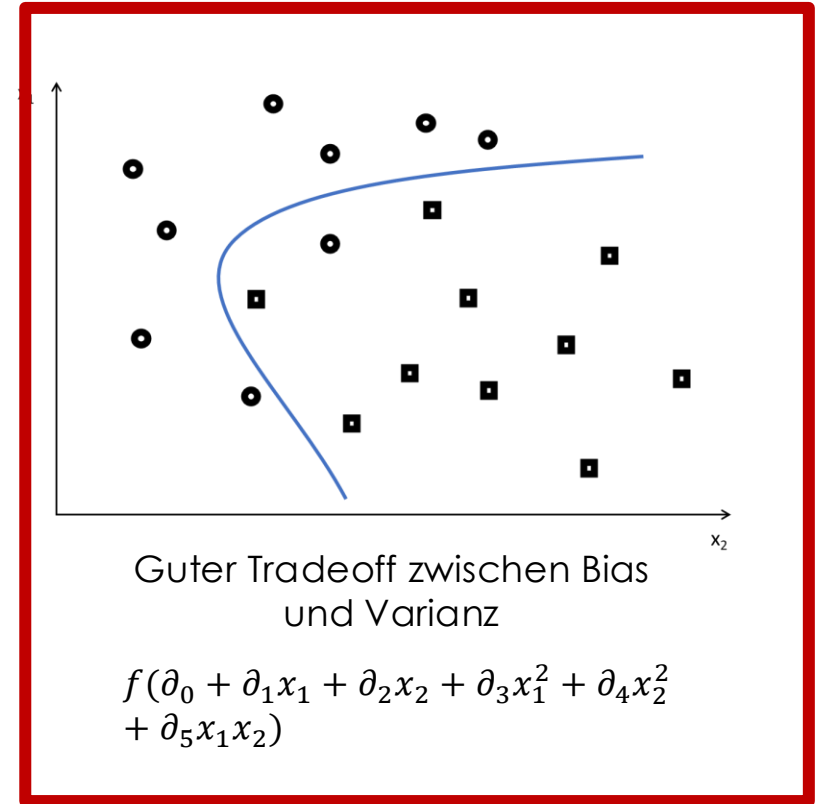
hoher Bias – geringe Varianz
Underfitting

$$f(\partial_0 + \partial_1 x_1 + \partial_2 x_2)$$



geringer Bias – hohe Varianz
Overfitting

$$f(\partial_0 + \partial_1 x_1 + \partial_2 x_2 + \partial_3 x_1^2 + \partial_4 x_2^2 + \partial_5 x_1 x_2 + \partial_6 x_1^2 x_2 + \partial_7 x_1 x_2^2 + \partial_8 x_1^2 x_1^2 + \partial_9 x_1^3 x_2 + \dots)$$



Guter Tradeoff zwischen Bias
und Varianz

$$f(\partial_0 + \partial_1 x_1 + \partial_2 x_2 + \partial_3 x_1^2 + \partial_4 x_2^2 + \partial_5 x_1 x_2)$$

Trade-Off

Das Modell sollte sowohl im Training als auch bei unbekannten Daten gut abschneiden. D.h. es sollte Abweichungen vom Trainingsideal zulassen.

1.3 Trends, KI – NN - künstliches Neuronales Netz, Fitting

Verhindern von Underfitting

Das Modell sollte eine höhere Komplexität aufweisen. (Ein neuronales Netz sollte demnach mehr Schichten und Neuronen besitzen).

Verhindern von Overfitting

Überanpassung verhindert man durch eine Reduktion der Schichten und Neuronen.

- L1 und L2-Regularisierung verringert z.B. die Gewichtswerte, dadurch werden einige Neuronen vernachlässigbar und das Netz wird weniger komplex.
- Mittels Dropout werden zufällig vorübergehend Neuronen aus dem Netz entfernt.

Messen von Underfitting und Overfitting

- Die Verlustfunktionen der Trainingsdaten und der Testdaten werden miteinander verglichen.
- Sollte die Verlustfunktion in beiden Fällen ähnlich hoch sein, so deutet dies auf einen ausgeglichenen Trade-Off hin.
- Sollten die beiden Verlustfunktion zu stark variieren, die Metriken im Training hingegen sehr gut sein und ist das Netz sehr komplex aufgebaut (sehr viele Neuronen und Schichten) so spricht es für ein Overfitting.

- Welche drei Arten des Machine Learning kennen Sie und was unterscheidet diese. Geben Sie ein Beispiel für die jeweiligen Arten.
- Was bedeutet Overfitted und Underfitted?
- Welche Kernkompetenzen werden im Zuge der Digitalisierung von Bewerbern mit BWL-Hintergrund am ehesten gefordert?
(recherchieren Sie auf Jobportalen und suchen Sie nach den Top 3).
Welche Programme werden am häufigsten genannt?

Aufgabensammlung zu Kapitel 1.3 -Trends

- Welche drei Arten des Machine Learning kennen Sie und was unterscheidet diese. Geben Sie ein Beispiel für die jeweiligen Arten.
 - Unüberwachtes Lernen. Korrekte Antwort nicht bekannt. Es wird nach Mustern für sinnvolle Untergruppen gesucht. Bsp. Zwei Dimensionen für Breite und Länge von Insekten. Um den möglichen Mittelpunkt der jeweiligen Wolken werden Begrenzungen eingezeichnet.
 - Überwachtes Lernen. Korrekte Antwort ist bekannt. Aufgrund von Trainings- und Testdaten kann auf einen noch unbekannten Datensatz eine Vermutung angestellt werden (Klassifikation) bzw. es kann bei stetigen Werten eine mögliche Steigung für den folgenden Punkt in der Zeitreihe prognostiziert werden (Regression). Bsp. Zuordnung von Personen auf Überlebenschance bei Flugzeugen (Features: Geschlecht, Alter, mitgebrachte Verwandtschaft, etc.) oder Börsenwert eines DAX-Konzerns aufgrund diverser Umwelteinflüsse
 - Verstärkendes Lernen. Belohnung für gute Ergebnisse. Ähnlich dem Überwachten Lernen ist ein mögliches Ziel bekannt. Der Weg ist offen. Das System versucht in mehreren Iterationen mittels Try and Error und die passende Belohnung schnellstmöglich zum Ziel zu gelangen. Bsp. Herdplatte berühren.
- Was bedeutet Overfitted und Underfitted?
 - Underfitting: High Bias. Annahme durch Trainingsdaten sollten ein möglichst genaues Abbild der Realität sein. Bei falscher Annahme (z.B. werden 15 Jährige aus China zur Europawahl befragt) kann ein gleichbleibend falscher Grundwert zu Verzerrungen führen. Betrifft die Genauigkeit und deren Abweichung vom wahren Wert.
 - Overfitting: High Variance. Bei zu starker Berücksichtigung der Varianz (Streuung der Stichprobe) lernt der Algorithmus den Trainingsdatensatz auswendig und lässt Abweichungen nicht mehr zu. Betrifft die Präzision der getroffenen Klassenzuordnung.
- Welche Kernkompetenzen werden im Zuge der Digitalisierung von Bewerbern mit BWL-Hintergrund am ehesten gefordert? (recherchieren Sie auf Jobportalen und suchen Sie nach den Top 3). Welche Programme werden am häufigsten genannt?

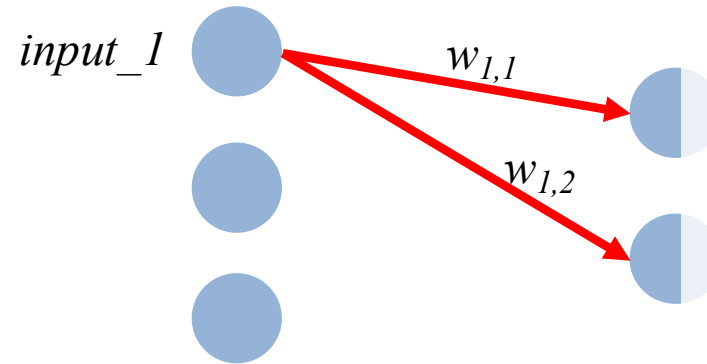
Aufgabe 1.1 Berechnung NN

- Gegeben ist ein Perzeptron mit drei Eingabeknoten und drei Ausgabeknoten. Als Aktivierungsfunktion soll die Sigmoid-Funktion dienen. Des Weiteren sind folgende Werte für die Features und die Gewichte bislang bekannt.
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,3; Input2=0,1; Input3=0,6
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,3$; $w_{1,3}=0,4$; $w_{2,1}=0,1$; $w_{2,2}=0,4$; $w_{2,3}=0,5$; $w_{3,1}=0,2$; $w_{3,2}=0,5$; $w_{3,3}=0,5$
- Überführen Sie obige Daten in eine Matrix und führen Sie die bekannten Schritte durch um herauszufinden welches Neuron mit welchem Wert feuern wird?

Exkurs zur Berechnung eines Perzeptrons

Rechnerische Ermittlung mittels dem Zweistufenverfahren je Schicht ohne Fehlerrückführung.

1. Matrizenmultiplikation der Gewichte mit den Eingangswerten:



$$\begin{aligned} A_{(2,3)} * B_{(3,1)} &= \begin{pmatrix} w_{1,1} & w_{2,1} & w_{3,1} \\ w_{1,2} & w_{2,2} & w_{3,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} input_1 \\ input_2 \\ input_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (input_1 * w_{1,1}) + (input_2 * w_{2,1}) + (input_3 * w_{3,1}) \\ (input_1 * w_{1,2}) + (input_2 * w_{2,2}) + (input_3 * w_{3,2}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Aufgabe 1.1 Berechnung NN - Lösungsweg

1. Matrizenmultiplikation der Gewichte mit den Eingangswerten (mit dem Falkschen Schema):

$$A_{(3,3)} * B_{(3,1)} = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 & 0,5 \\ 0,4 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,1 \\ 0,6 \end{pmatrix}$$

3 mal 3 3 mal 1

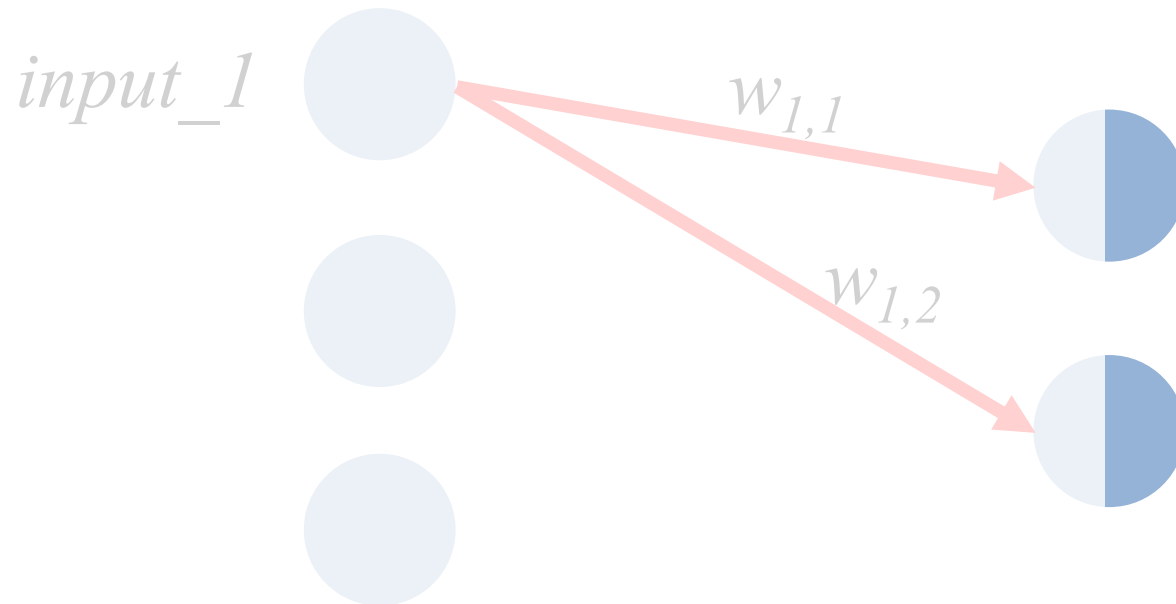
			0,3 0,1 0,6
0,2	0,1	0,2	$(0,2 * 0,3 + 0,1 * 0,1 + 0,2 * 0,6) = 0,19$
0,3	0,4	0,5	$(0,3 * 0,3 + 0,4 * 0,1 + 0,5 * 0,6) = 0,43$
0,4	0,5	0,5	$(0,4 * 0,3 + 0,5 * 0,1 + 0,5 * 0,6) = 0,47$

Exkurs zur Berechnung eines Perzeptrons

Rechnerische Ermittlung mittels dem Zweistufenverfahren je Schicht ohne Fehlerrückführung.

2. Anwendung der Aktivierungsfunktion (hier Sigmoid) um den Ausgabewert zu ermitteln:

$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



Aufgabe 1.1 Berechnung NN - Lösungsweg

2. Anwendung der Aktivierungsfunktion (hier Sigmoid) um den Ausgabewert zu ermitteln:

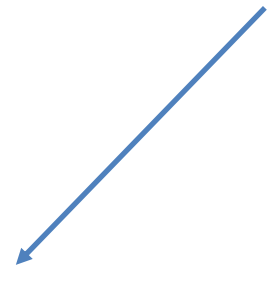
$$\text{Eingangswert_Output}_{(3,1)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,19 \\ 0,43 \\ 0,47 \end{pmatrix} \quad y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$y_1 = \frac{1}{1 + e^{-x_1}} = \frac{1}{1 + e^{-0,19}} = 0,547$$

$$y_2 = \frac{1}{1 + e^{-x_2}} = \frac{1}{1 + e^{-0,43}} = 0,606$$

$$y_3 = \frac{1}{1 + e^{-x_3}} = \frac{1}{1 + e^{-0,47}} = 0,615$$

y_3 feuert mit 0,615

$$\text{Ausgangswert_Output}_{(3,1)} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,55 \\ 0,61 \\ 0,615 \end{pmatrix}$$


Aufgabe 1.1 Berechnung NN - Lösung

- Eingabewerte:
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,3; Input2=0,1; Input3=0,6
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,3$; $w_{1,3}=0,4$; $w_{2,1}=0,1$; $w_{2,2}=0,4$; $w_{2,3}=0,5$; $w_{3,1}=0,2$; $w_{3,2}=0,5$; $w_{3,3}=0,5$
- Lösung:

Der dritte Ausgabeknoten wird mit 0,615 feuern.

Eingabeschicht	Eingangswerte Eingabeschicht	Gewichte		Eingangswerte Ausgabeschicht	Ausgabeschicht (Schicht 3)	Ausgabewerte Ausgabeschicht
Eingabeknoten 1	0,30	w1,1	0,2	0,19	Ausgabeknoten 1	0,547
		w1,2	0,3			
		w1,3	0,4			
Eingabeknoten 2	0,10	w2,1	0,1	0,43	Ausgabeknoten 2	0,606
		w2,2	0,4			
		w2,3	0,5			
Eingabeknoten 3	0,60	w3,1	0,2	0,47	Ausgabeknoten 3	0,615
		w3,2	0,5			
		w3,3	0,5			

Aufgabe 1.2 Berechnung NN

- Gegeben ist ein Perzeptron mit drei Eingabeknoten und zwei Ausgabeknoten. Als Aktivierungsfunktion soll die Sigmoid-Funktion dienen. Des Weiteren sind folgende Werte für die Features und die Gewichte bislang bekannt.
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,1; Input2=0,4; Input3=0,3
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,6$; $w_{2,1}=0,8$; $w_{2,2}=0,2$; $w_{3,1}=0,2$; $w_{3,2}=0,7$;
- Überführen Sie obige Daten in eine Matrix und führen Sie die bekannten Schritte durch um herauszufinden welches Neuron mit welchem Wert feuern wird?

Aufgabe 1.2 Berechnung NN - Lösung

- Eingabewerte:
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,1; Input2=0,4; Input3=0,3
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,6$; $w_{2,1}=0,8$; $w_{2,2}=0,2$; $w_{3,1}=0,2$; $w_{3,2}=0,7$;
- Lösung:

Der erste Ausgabeknoten wird mit 0,599 feuern.

Eingabeschicht	Eingangswerte Eingabeschicht	Gewichte		Eingangswerte Ausgabeschicht	Ausgabeschicht (Schicht 3)	Ausgabewerte Ausgabeschicht
Eingabeknoten 1	0,10	w1,1	0,2	0,40	Ausgabeknoten 1	0,599
		w1,2	0,6			
		w1,3				
Eingabeknoten 2	0,40	w2,1	0,8	0,35	Ausgabeknoten 2	0,587
		w2,2	0,2			
		w2,3				
Eingabeknoten 3	0,30	w3,1	0,2		Ausgabeknoten 3	
		w3,2	0,7			
		w3,3				

Aufgabe 1.3 Berechnung NN

- Gegeben ist ein Perzeptron mit drei Eingabeknoten und drei Ausgabeknoten. Als Aktivierungsfunktion soll die Sigmoid-Funktion dienen. Des Weiteren sind folgende Werte für die Features und die Gewichte bislang bekannt.
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,9; Input2=0,9; Input3=0,1
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,1$; $w_{1,2}=0,2$; $w_{1,3}=0,1$; $w_{2,1}=0,3$; $w_{2,2}=0,2$; $w_{2,3}=0,1$; $w_{3,1}=0,3$; $w_{3,2}=0,2$; $w_{3,3}=0,9$
- Überführen Sie obige Daten in eine Matrix und führen Sie die bekannten Schritte durch um herauszufinden welches Neuron mit welchem Wert feuern wird?

Aufgabe 1.3 Berechnung NN - Lösung

- Eingabewerte:
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,9; Input2=0,9; Input3=0,1
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,1$; $w_{1,2}=0,2$; $w_{1,3}=0,1$; $w_{2,1}=0,3$; $w_{2,2}=0,2$; $w_{2,3}=0,1$; $w_{3,1}=0,3$; $w_{3,2}=0,2$; $w_{3,3}=0,9$
- Lösung:

Der erste Ausgabeknoten wird mit 0,596 feuern.

Eingabeschicht	Eingangswerte Eingabeschicht	Gewichte		Eingangswerte Ausgabeschicht	Ausgabeschicht (Schicht 3)	Ausgabewerte Ausgabeschicht
Eingabeknoten 1	0,90	w1,1	0,1	0,39	Ausgabeknoten 1	0,596
		w1,2	0,2			
		w1,3	0,1			
Eingabeknoten 2	0,90	w2,1	0,3	0,38	Ausgabeknoten 2	0,594
		w2,2	0,2			
		w2,3	0,1			
Eingabeknoten 3	0,10	w3,1	0,3	0,27	Ausgabeknoten 3	0,567
		w3,2	0,2			
		w3,3	0,9			

Aufgabe 1.4 Berechnung NN

- Gegeben ist ein Perzeptron mit drei Eingabeknoten und drei Ausgabeknoten. Als Aktivierungsfunktion soll die Sigmoid-Funktion dienen. Des Weiteren sind folgende Werte für die Features und die Gewichte bislang bekannt.
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,2; Input2=0,3; Input3=0,4
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,3$; $w_{1,3}=0,3$; $w_{2,1}=0,3$; $w_{2,2}=0,3$; $w_{2,3}=0,2$; $w_{3,1}=0,4$; $w_{3,2}=0,5$; $w_{3,3}=0,2$
- Überführen Sie obige Daten in eine Matrix und führen Sie die bekannten Schritte durch um herauszufinden welches Neuron mit welchem Wert feuern wird?

Aufgabe 1.4 Berechnung NN - Lösung

- Eingabewerte:
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,2; Input2=0,3; Input3=0,4
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,3$; $w_{1,3}=0,3$; $w_{2,1}=0,3$; $w_{2,2}=0,3$; $w_{2,3}=0,2$; $w_{3,1}=0,4$; $w_{3,2}=0,5$; $w_{3,3}=0,2$
- Lösung:

Der zweite Ausgabeknoten wird mit 0,587 feuern.

Eingabeschicht	Eingangswerte Eingabeschicht	Gewichte		Eingangswerte Ausgabeschicht	Ausgabeschicht (Schicht 3)	Ausgabewerte Ausgabeschicht
Eingabeknoten 1	0,20	w1,1	0,2	0,29	Ausgabeknoten 1	0,572
		w1,2	0,3			
		w1,3	0,3			
Eingabeknoten 2	0,30	w2,1	0,3	0,35	Ausgabeknoten 2	0,587
		w2,2	0,3			
		w2,3	0,2			
Eingabeknoten 3	0,40	w3,1	0,4	0,20	Ausgabeknoten 3	0,550
		w3,2	0,5			
		w3,3	0,2			

Aufgabe 1.5 Berechnung NN

- Gegeben ist ein Perzeptron mit drei Eingabeknoten und drei Ausgabeknoten. Als Aktivierungsfunktion soll die Sigmoid-Funktion dienen. Des Weiteren sind folgende Werte für die Features und die Gewichte bislang bekannt.
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,8; Input2=0,8; Input3=0,9
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,5$; $w_{1,2}=0,6$; $w_{1,3}=0,4$; $w_{2,1}=0,3$; $w_{2,2}=0,2$; $w_{2,3}=0,7$; $w_{3,1}=0,9$; $w_{3,2}=0,5$; $w_{3,3}=0,4$
- Überführen Sie obige Daten in eine Matrix und führen Sie die bekannten Schritte durch um herauszufinden welches Neuron mit welchem Wert feuern wird?

Aufgabe 1.5 Berechnung NN - Lösung

- Eingabewerte:
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,8; Input2=0,8; Input3=0,9
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,5$; $w_{1,2}=0,6$; $w_{1,3}=0,4$; $w_{2,1}=0,3$; $w_{2,2}=0,2$; $w_{2,3}=0,7$; $w_{3,1}=0,9$; $w_{3,2}=0,5$; $w_{3,3}=0,4$
- Lösung:

Der erste Ausgabeknoten wird mit 0,81 feuern.

Eingabeschicht	Eingangswerte Eingabeschicht	Gewichte		Eingangswerte Ausgabeschicht	Ausgabeschicht (Schicht 3)	Ausgabewerte Ausgabeschicht
Eingabeknoten 1	0,80	w1,1	0,5	1,45	Ausgabeknoten 1	0,810
		w1,2	0,6			
		w1,3	0,4			
Eingabeknoten 2	0,80	w2,1	0,3	1,09	Ausgabeknoten 2	0,748
		w2,2	0,2			
		w2,3	0,7			
Eingabeknoten 3	0,90	w3,1	0,9	1,24	Ausgabeknoten 3	0,776
		w3,2	0,5			
		w3,3	0,4			

Aufgabe 1.6 Berechnung NN

- Gegeben ist ein Perzeptron mit drei Eingabeknoten und zwei Ausgabeknoten. Als Aktivierungsfunktion soll die Sigmoid-Funktion dienen. Des Weiteren sind folgende Werte für die Features und die Gewichte bislang bekannt.
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,1; Input2=0,4; Input3=0,3
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,2$; $w_{1,2}=0,6$; $w_{2,1}=0,8$; $w_{2,2}=0,2$; $w_{3,1}=0,2$; $w_{3,2}=0,7$;
- Überführen Sie obige Daten in eine Matrix und führen Sie die bekannten Schritte durch um herauszufinden welches Neuron mit welchem Wert feuern wird?

Aufgabe 1.6 Berechnung NN - Lösung

- Eingabewerte:
 - Feature-/Eingabewerte: Input1=0,3; Input2=0,4; Input3=0,2
 - Gewichte: $w_{1,1}=0,7$; $w_{1,2}=0,6$; $w_{2,1}=0,9$; $w_{2,2}=0,8$; $w_{3,1}=0,9$; $w_{3,2}=0,5$;
- Lösung:

Der erste Ausgabeknoten wird mit 0,679 feuern.

Eingabeschicht	Eingangswerte Eingabeschicht	Gewichte		Eingangswerte Ausgabeschicht	Ausgabeschicht (Schicht 3)	Ausgabewerte Ausgabeschicht
Eingabeknoten 1	0,30	w1,1	0,7	0,75	Ausgabeknoten 1	0,679
		w1,2	0,6			
		w1,3				
Eingabeknoten 2	0,40	w2,1	0,9	0,60	Ausgabeknoten 2	0,646
		w2,2	0,8			
		w2,3				
Eingabeknoten 3	0,20	w3,1	0,9		Ausgabeknoten 3	
		w3,2	0,5			
		w3,3				

Anwendungsbeispiele aus der Wirtschaft und Gesellschaft



Künstliche Intelligenz - Sensitivitätsanalyse („Textmining“)



Quelle: RTL Television

Künstliche Intelligenz - Amazon - Recommendations



Quelle: Bild:romankmenta.com; Drösser, Total Berechenbar

Künstliche Intelligenz - Spotify - Recommendations

PLAYLIST

Party

Created by: Gas LeJethel Leczycki • 4 songs, 14 min

PLAY

FOLLOWERS

Filter

Available Offline

SONG	ARTIST	ALBUM		
+ Wen Usu	Shishmo	Vacation - Single	a minute ago	3:54
+ Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG) - Remix	Major Lazer, Nyla, Fuse Odg	Peace Is The Mission: Extended	a minute ago	2:46
+ Panda	Designer	Panda	a minute ago	4:08
+ Trap Queen	Fetty Wap	Fetty Wap (Deluxe)	a minute ago	3:42

Recommended Songs

Based on the songs in this playlist

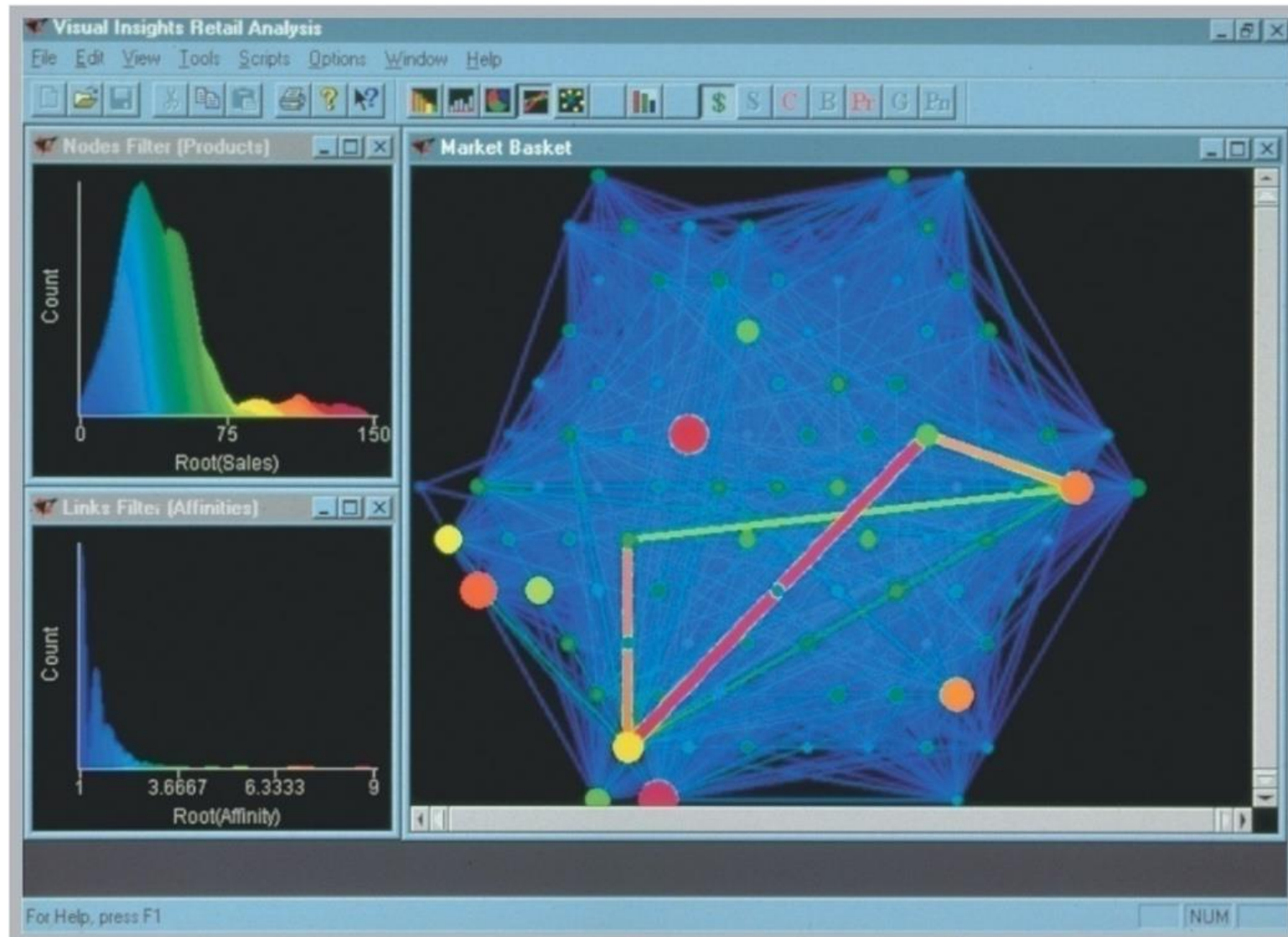
REFRESH

	ADD	Work	EXPLICIT	Rihanna, Drake	ANTI (Deluxe)		
	ADD	Pursuit Of Happiness - Extended Steve Aoki Re...		Kid Cudi, MGMT, Retelal	Pursuit Of Happiness [Extended Steve Aoki Re...		6:14
	ADD	Intoxicated - Radio Edit		Martin Solveig, GTA	Intoxicated (Radio Edit)		2:40
	ADD	Five More Hours - Deorro x Chris Brown		Deorro, Chris Brown	Five More Hours		3:30
	ADD	Shots & Squats		Vigiland, Them Sway	Shots & Squats		2:52
	ADD	Ni**as In Paris		JAY Z, Kanye West	Watch The Throne [Deluxe Edition [Explicit]]		3:39



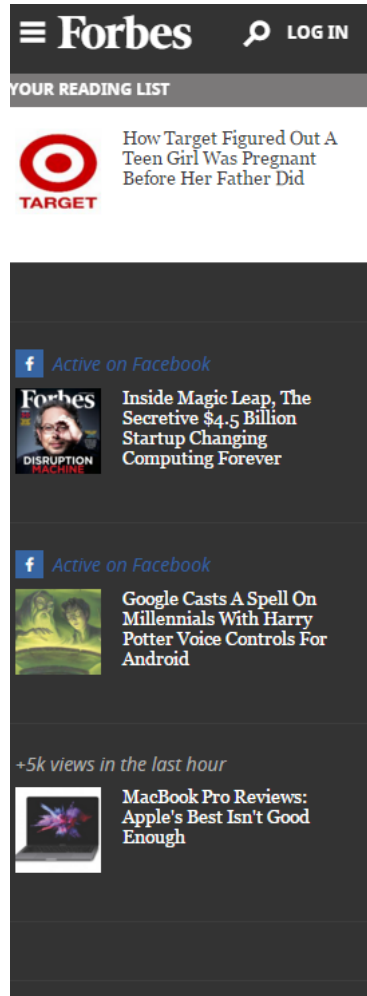
Quelle: Drösser, Total Berechenbar

Künstliche Intelligenz - Mustererkennung in Verkaufsdaten



Quelle: Schoder, Wirtschaftsinformatik

Künstliche Intelligenz - Schwangerschaftsermittlung bei Target



How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did



Kashmir Hill, FORBES STAFF

Welcome to The Not-So Private Parts where technology & privacy collide [FULL BIO](#)

Every time you go shopping, you share intimate details about your consumption patterns with retailers. And many of those retailers are studying those details to figure out what you like, what you need, and which coupons are most likely to make you happy. [Target](#) TGT +0.71%, for example, has figured out how to data-mine its way into your womb, to figure out whether you have a baby on the way long before you need to start buying diapers.

Charles Dubigg outlines in the



Target has got you in its aim

Quelle: forbes.com

Penny testet individuelle Coupons

Künstliche Intelligenz berechnet für jeden Kunden andere Promotion-Artikel und Preisnachlässe – Big Data vom Dienstleister SO1

Köln. Penny testet in etlichen Dutzend Filialen die Wirksamkeit personalisierter Rabatte. Software berechnet auf Basis des Einkaufsverhaltens passende Promo-Produkte und Preisnachlässe. Die Big-Data-Technik scheint vom Dienstleister SO1 zu kommen.

Der Rewe-Discounter Penny bietet seinen Kunden neuerdings in rund 60 süddeutschen Filialen personalisierte Aktions-Angebote. In diesen Märkten in den Regionen Karlsruhe-Baden und Augsburg-Bayerisch-Schwaben erhalten Verbraucher mit Hilfe einer sogenannten „Penny Sparkarte“ individuell rabattierte Artikel, heißt es auf der Webseite des Händlers. Die im Normalfall sieben Promotionprodukte eines Coupons und der Preisabschlag seien auf das jeweilige Einkaufsverhalten abgestimmt. In den vergangenen Tagen wurden in dem neuen Promo-System unter anderem Waren von Coca-Cola, P&G, Ritter, Mondelez und Schwartz beworben.

Nach Angaben von Managern aus der Markenartikelindustrie werden die für jeden Shopper unterschiedlichen Angebote vom Dienstleister SO1 mit Hilfe Künstlicher Intelligenz berechnet. Diese Software ist auch der Motor in entsprechenden Verkaufsförderungsprogrammen bei Netto Nord, Budni und Kaiser's. Netto testet die Algorithmen von SO1 seit dem Frühjahr in 25 Discount-Filialen, Budni in einem Dutzend, Kaiser's in mehreren Filialen.

liner Big-Data-Spezialist jeden Kommentar dazu ab, ob seine Technik auch hinter der Penny Sparkarte steht.

Falls der Rewe-Discounter sich entschließen sollte, die individualisierten Promotions in all seinen 2.200 Filialen in Deutschland anzubieten, würde das die Reichweite der neuen Marketing-Methode für FMCG-Hersteller sprunghaft erhöhen. Das erklärte Ziel von SO1 ist, mit Künstlicher Intelligenz nutzlose Preissenkungen überflüssig zu machen. Ein Konsument soll nicht Rabatte auf Produkte erhalten, die er sowieso kauft. Sondern einen gerade hinreichenden Preisnachlass, der ihn zum beworbenen Artikel greifen lässt. „Bisher werden zwei Drittel der Promotion-Gelder in Deutschland vergeudet. Das wollen wir ändern“, sagt SO1-Mitgründer und CEO Raimund Bau.

„SO1 ist der Versuch, das Performance-Marketing aus der Online- in die POS-Welt zu holen“, kommentiert Kai Thornagel, Leiter Digital Sales Activation bei Mondelez Deutschland. Der FMCG-Hersteller testet SO1-Systeme seit dem

JEDER RABATTBON SIEHT ANDERS AUS



Big Data

Avancierte Software berechnet in Bruchteilen von Sekunden, welche Artikel und Rabatthöhen den Kunden vor dem Terminal interessieren könnten.

Anwender

Nach Netto Nord, Budni und Kaiser's nutzt jetzt auch Penny das System von SO1.

Spuckt

Angebote aus: Terminal im Eingangsbereich des Penny-Markts in Illingen.

In den SO1-Systemen bei Penny, Netto, Budni und Kaiser's bekommen Verbraucher eine Rabattkarte ohne Name und Adresse, um Datenschutzbedenken zu zerstreuen. Bei jedem Besuch im Laden können sie an einem Kiosksystem im Eingangsbereich einchecken. In Bruchteilen von Sekunden berechnet die Software auf den SO1-Servern den zu diesem Kunden und den aktuellen Marketingstrategien von Händlern und Marken passenden Coupon, bei Penny „Sparschein“ genannt.

Wenn der Kunde am Checkout erneut seine Karte scannt, kennt das Kassensystem bereits die eingeräumten Rabatte und berücksichtigt sie automatisch. Gleichzeitig landen die Bondaten auf den Computern von SO1, verknüpft durch die Kartennummer. Möglich wäre laut Bau aber auch die Integration individualisierter Angebote in ein klassisches Kundenkartensystem wie Payback.

SO1 sieht sich nicht als Software-Lieferant. Der Dienstleister vermarktet die Plätze auf den Coupons selbst. Die Berechnung der jeweils „besten“ Produkte und Preise läuft in einer von ihm kontrollierten Datenbank.

Quelle: http://www.so1.net/files/penny_lz_31-16_s37_.pdf

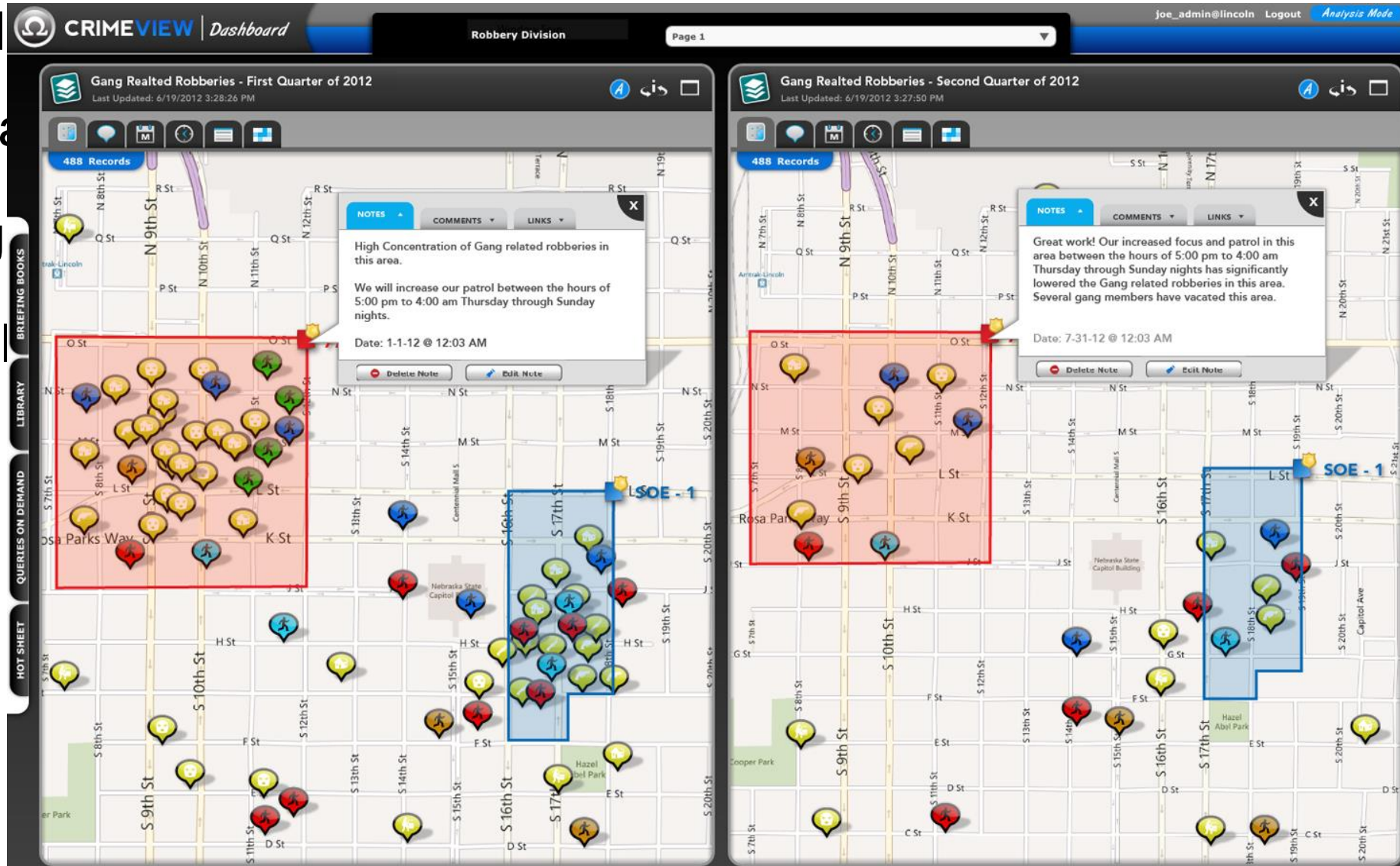
Künstliche Intelligenz - Autonomes Fahren



Quelle: http://www.car-it.com/wp-content/uploads/2014/09/intersection_large.png

Künstliche Intelligenz - Kriminalitätsverhinderung mit Compstat

- Visuell
- Ermög
- Anzahl

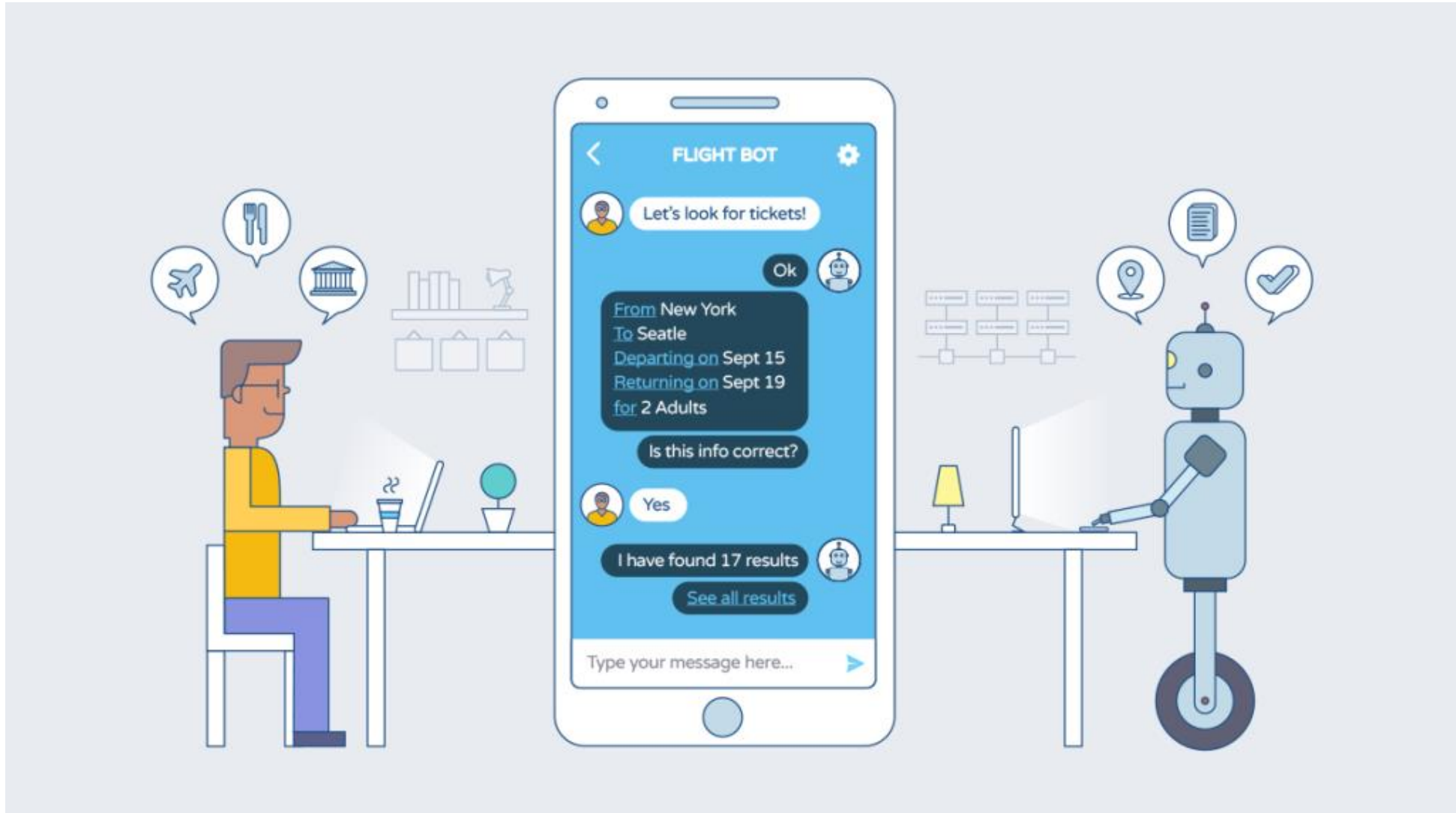


von New

69 %

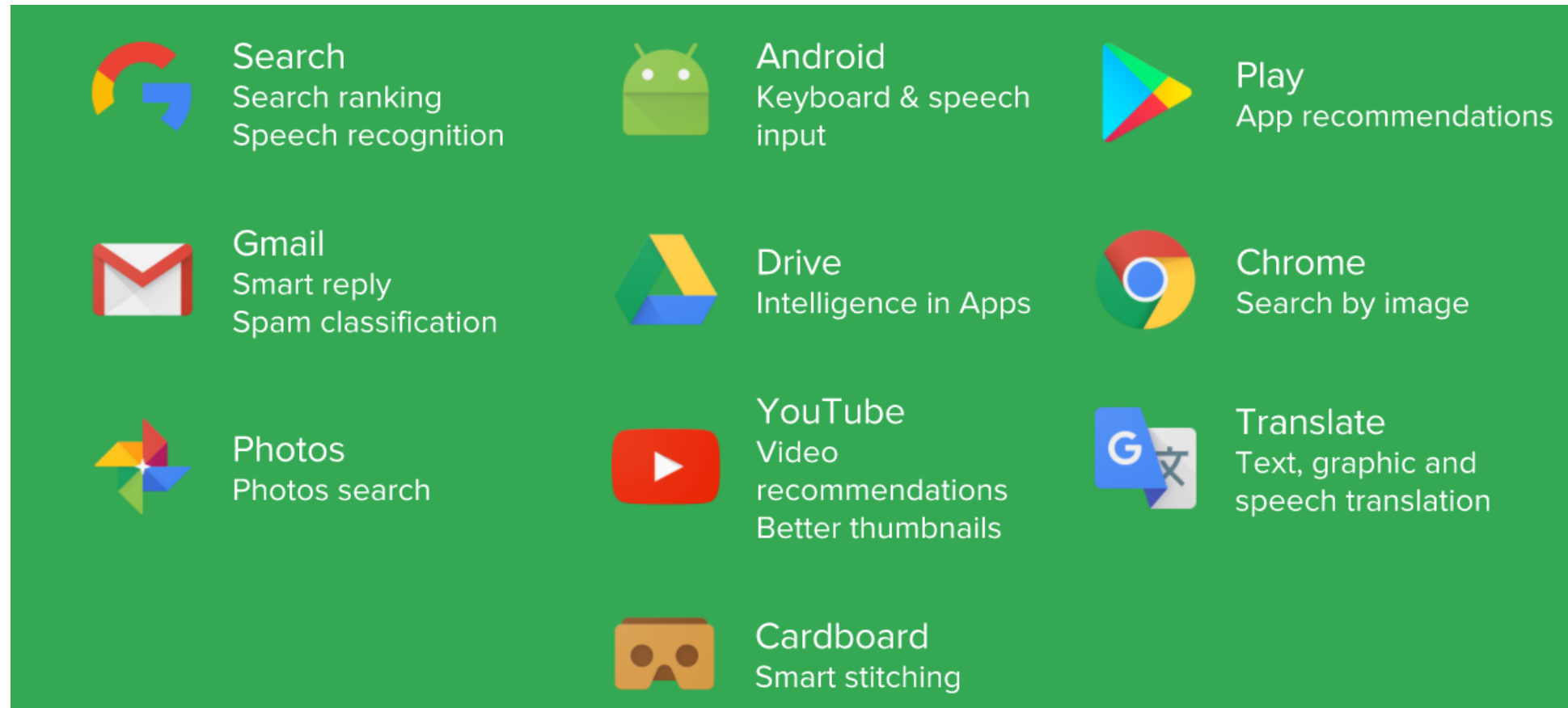
Quelle: Schoder, Wirtschaftsinformatik

Künstliche Intelligenz - Chatbots



Quelle: https://octodev.net/wp-content/uploads/2017/10/image_1_59303162039e1.png

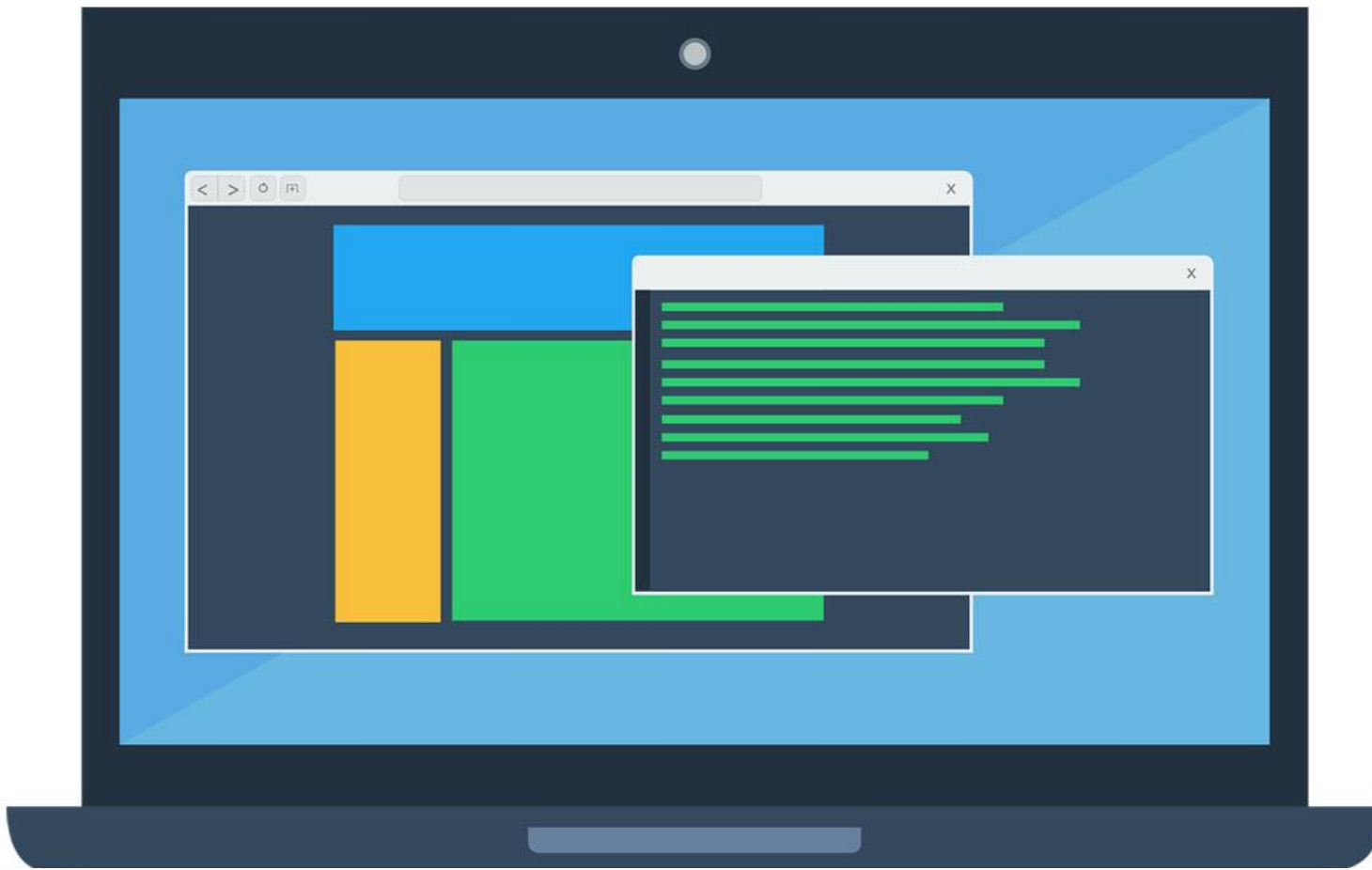
Künstliche Intelligenz - KI bei Google



Quelle: https://docs.google.com/presentation/d/1kSuQyW5DTnkVaZEjGYCkfOxvzCqGEFzWBy4e9Uedd9k/preview?slide=id.g2ae010fbb6_0_193

Künstliche Intelligenz – Personal Assistent (Google Duplex)

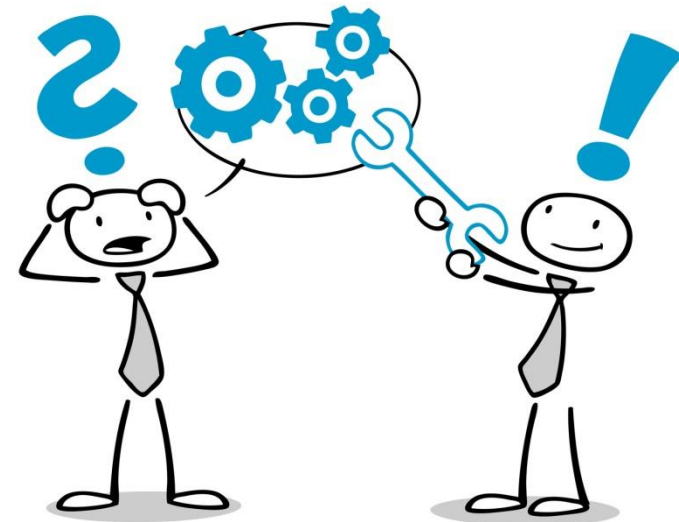




2. Software

Sie lernen...

1. verschiedene Gruppen von Software zu unterscheiden,
2. wie betriebswirtschaftliche Anwendungssoftware aufgebaut ist,
3. welchen Sinn Vorgehensmodelle für die Softwareentwicklung haben,
4. welche Möglichkeiten die Modellierungssprache UML bietet,
5. was ein Geschäftsprozess ist und was mit Prozessmanagement gemeint ist,

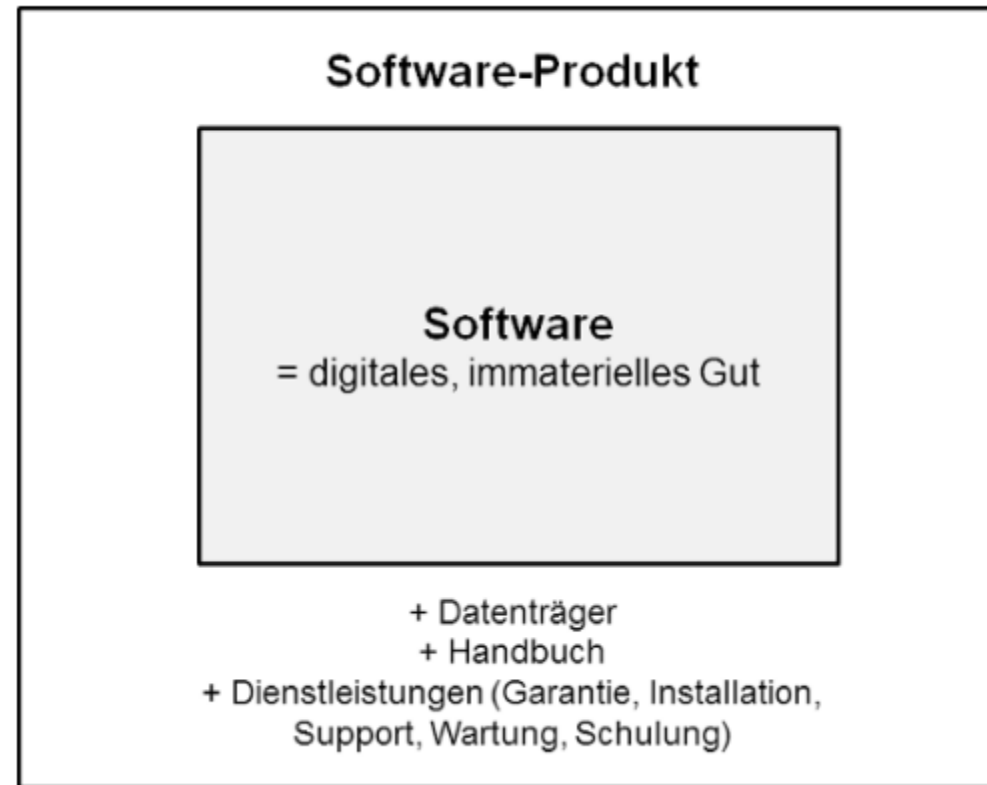


Einleitende Fragen

Welche Anwendungen kennen Sie?

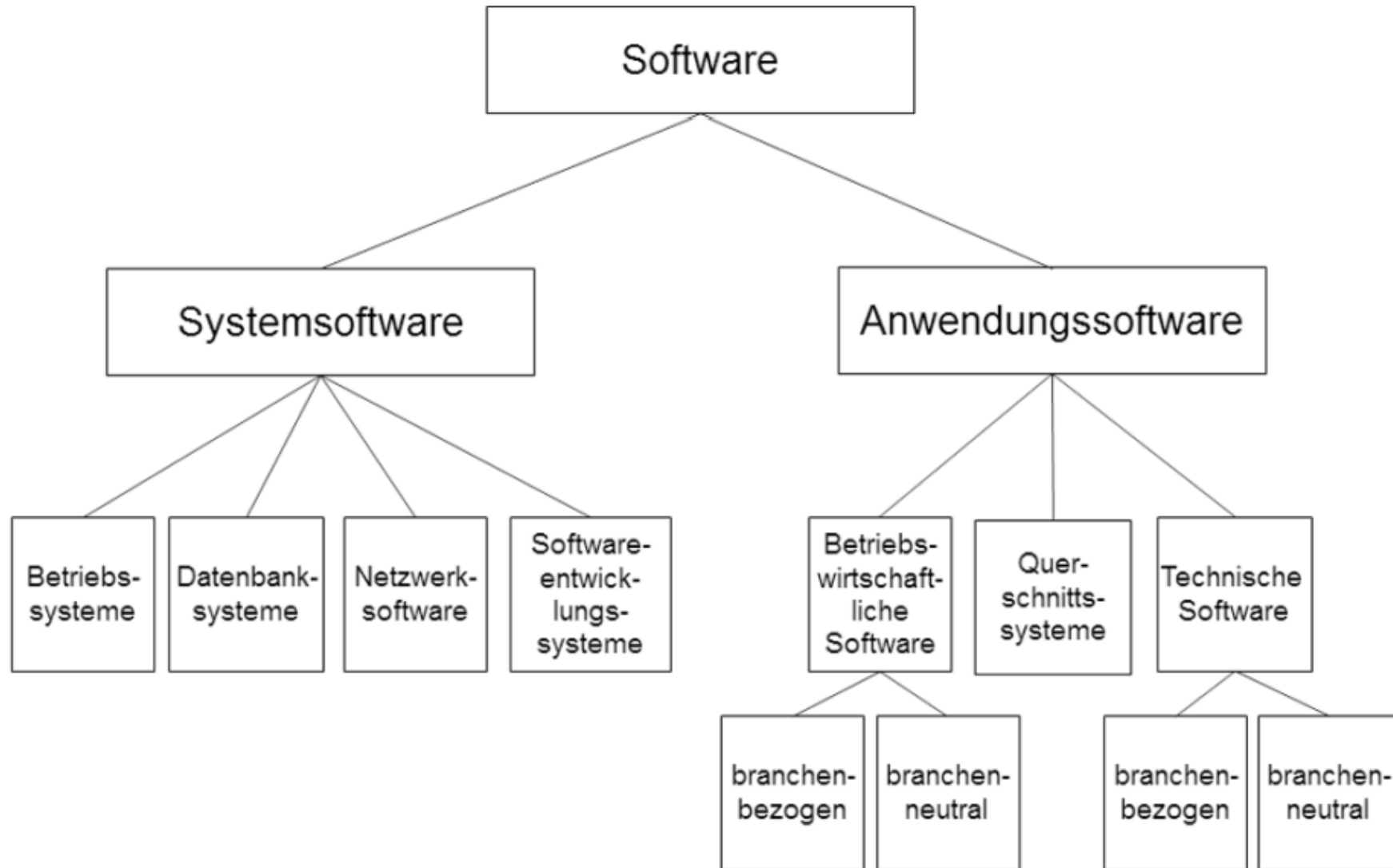
Wie würden Sie diese klassifizieren?

2.1 Software, Software als Produkt



Quelle: Abts, Leim

2.1 Software, Anwendungs- und Systemsoftware



Quelle: Abts, Müller

2.1 Software, Proprietäre und quelloffene Software

Software ist analog zu anderen schöpferischen Leistungen wie z.B. Bücher nach dem Urheberrecht geschützt. Für die Nutzung werden Lizenzverträge mit den Eigentümern geschlossen. Es bestehen verschiedene Lizenzmodelle:

Proprietäre Software:

Bei proprietärer Software erwirbt der Käufer das Nutzungsrecht nicht jedoch die Rechte zum Weiterverkauf und der Änderung.

Quelloffene Software:

Kostenfrei nutzbare Programme. Bezahlung erfolgt bspw. durch Beratung und Schulung.

Shareware:

Zunächst kostenlose Programme (z.B. ersten 10 Tage kostenlos dann Abo oder Zahlung fällig) werden nach einem Testzeitraum kostenpflichtig.

Freeware:

Kostenfrei nutzbare Programme. Diese Programme unterliegen ebenso gewissen Copyright-Bestimmungen und sind somit geschützt (Bsp. MIT)

Open Source:

Alternatives Konzept der Vermarktung ähnlich wie bei quelloffener Software. Hier wird jedoch zusätzlich der Empfänger als möglicher Hersteller genutzt.

Quelle: Abts, Rech

2.1 Software, Entwicklungsstadien einer Software

Software wird in der Regel in verschiedenen Entwicklungsstadien gekennzeichnet:

Alpha Version:

Erste lauffähige Version eines Programms. Funktionsumfang ist noch nicht vollständig erreicht. Programm ist evtl. noch fehlerbehaftet. Kein produktiver Einsatz empfohlen.

Beta Version:

Immer noch nicht vollständig fertige jedoch lauffähige Version eines Programms. Funktionsumfang ist vollständig erreicht, jedoch noch nicht getestet. Programm wird jedoch zu Testzwecken veröffentlicht. Programm ist evtl. noch fehlerbehaftet. Kein produktiver Einsatz empfohlen. Beta Versionen sind an der Versionierung erkennbar. Version 0.5 etc.

Release Candidate:

Ein RC ist ein Freigabekandidat und eine abschließende Testversion einer Software. Alle Funktionen sind enthalten und es treten evtl. noch vereinzelt Fehler auf.

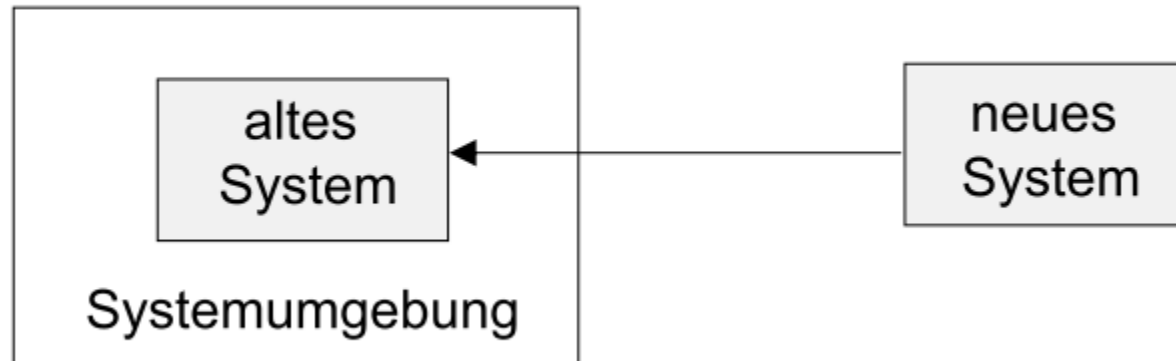
Release:

Fertige und veröffentlichte Version einer Software. Für weitere erforderliche Fehlerbehebungen werden sogenannte Hotfixes, Patches und Service Packs an die Kunden ausgegeben.

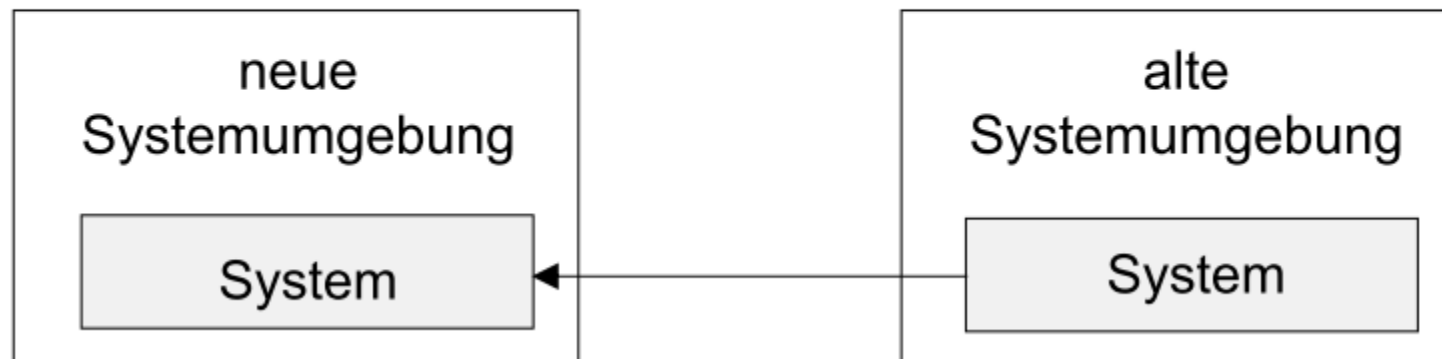
Quelle: Abts, Rech

2.1 Software, Austauschbarkeit und Übertragbarkeit

Kompatibilität



Portabilität



Quelle: Abts, Müller

- Was ist Software und wie unterscheidet sich dies von einem Produkt wie einem Automobil?
- Ordnen Sie folgende Software dem Baum der System- und Anwendungssoftware zu:
 - SAP
 - MS Office
 - Mac OS Yosemite
 - Android
 - MS Outlook
 - SQL, Access
- Nennen Sie ein typisches proprietäres System und ein Open Source-System? Worin unterscheiden sich diese beiden Softwaresysteme?

- Was ist Software und wie unterscheidet sich dies von einem Produkt wie einem Automobil?
 - Software ist ein digitales immaterielles Gut, welches ohne Qualitätsverlust beliebig oft kopiert werden kann. Software unterliegt in der Regel gewissen Lizenzrechten wie z.B. proprietäre, oder quelloffene Software. Ein Automobil ist ein materielles Gut und unterliegt in der Regel dem Nutzungsrecht durch den Eigentümer.
- Ordnen Sie folgende Software dem Baum der System- und Anwendungssoftware zu:
 - SAP
 - Betriebswirtschaftliche Anwendungssoftware
 - MS Office
 - Anwendungssoftware/ Querschnittssystem
 - Mac OS Yosemite
 - Systemsoftware/Betriebssystem
 - Android OS
 - Systemsoftware/Betriebssystem
 - MS Outlook
 - Anwendungssoftware/ Querschnittssystem
 - SQL, Access
 - Systemsoftware/Datenbanksystem und teilweise Anwendungssoftware/ Querschnittssystem
- Nennen Sie ein typisches proprietäres System und ein Open Source-System? Worin unterscheiden sich diese beiden Softwaresysteme?
 - Adobe Photoshop ist ein proprietäres System. Hier erwirbt der Nutzer alleinig das Nutzungsrecht und nicht das Recht die Software weiterzuverkaufen bzw. anzupassen.
 - Linux ist ein bekanntes Open Source Betriebssystem. Die zugrundeliegende Software ist quelloffen und kann durch die Mitwirkenden angepasst werden.

- Ab welches Entwicklungsstadium würden Sie als IT-Beauftragter in ihrem Unternehmen eine Software im produktiven Einsatz sehen?
- Wann ist ein System kompatibel und wann portabel?
- Wie erklären Sie sich den großen Erfolg von Open Source Software im Vergleich zu proprietärer, lizenzkostenpflichtiger Software?
- Welche Bedeutung hat die Aussage eines Software-Unternehmens: "Bei unserem Produkt handelt es sich um eine Beta-Version"?

Aufgabensammlung zu Kapitel 2.1 -Software

- Ab welches Entwicklungsstadium würden Sie als IT-Beauftragter in ihrem Unternehmen eine Software im produktiven Einsatz sehen?
 - Release. Alpha V. sind reine Testprogramme mit noch unvollständigem Funktionsumfang. Beta V. haben zwar meist den vollen Funktionsumfang, jedoch noch fehlerbehaftet. Release Candidats sind abschliessende Testversionen einer Software und für den Produktiveinsatz nicht geeignet. Releases sind hingegen fertige veröffentliche Versionen.
- Wann ist ein System kompatibel und wann portabel?
 - Wenn Daten zwischen unterschiedlichen Softwareversionen austauschbar sind, spricht man von Kompatibilität.
 - Wenn eine Anwendungssoftware auf unterschiedlichen Betriebssystemen funktioniert ist diese portabel.
- Wie erklären Sie sich den großen Erfolg von Open Source Software im Vergleich zu proprietärer, lizenzkostenpflichtiger Software?
 - In Open Source hat jeder Einblick. Das Vertrauen, dass diese Software keine Backdoors und Spyware hat ist deutlich geringer. Hinzu kommt, dass Open Source aufgrund der teils umfangreichen Community eine sehr hohe Performance, Stabilität und Funktionalität aufweist. In vielen Bereichen ist dies deshalb State of the Art. Betriebssysteme (Basis Linux für Mac OS und andere), KI (Google Tensorflow, Facebook Caffee)
- Welche Bedeutung hat die Aussage eines Software-Unternehmens: "Bei unserem Produkt handelt es sich um eine Beta-Version"?
 - Dass Diese Software zwar den vollen Funktionsumfang besitzt, jedoch noch fehlerbehaftet ist.

2.2 Anwendungen

1. Transaktionssysteme
2. Querschnittssysteme
3. Analytische Systeme

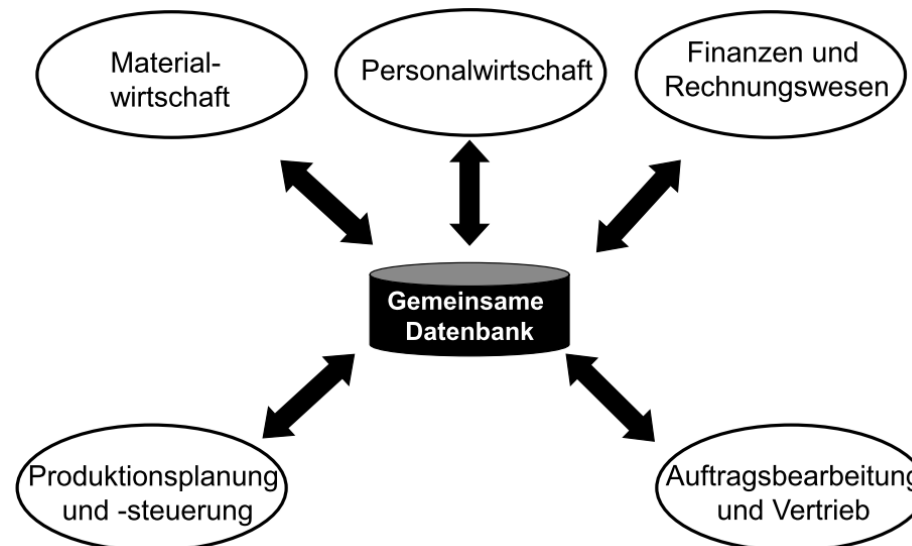
Zweck	Organisationsebene			
	Ausführungsebene	Leitungsebene		
		Operativ	Taktisch	Strategisch
Transaktion	Transaktionssysteme (TPS)	Transaktionssysteme (TPS)		
Information		Management-informationssysteme (MIS)	Management-informationssysteme (MIS)	Führungsinformationssysteme (FIS)
Entscheidung		Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS oder EUS)	Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS oder EUS)	

2.2 Anwendungen,

1. Transaktionssysteme wie z.B. ERP Systeme

Als ERP (Enterprise Resource Planning)-Systeme bezeichnet man integrierte betriebswirtschaftliche Standardanwendungssoftware, die sämtliche Elemente der Geschäftsprozesse eines Unternehmens unterstützen (Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Rechnungswesen, Personalwirtschaft etc.)

Im Vordergrund steht die Integration und das Zusammenwirken der verschiedenen Aufgaben bei Vermeidung von Datenredundanz.



Quelle: Abts, Rech

2.2 Anwendungen, 2. Querschnittssysteme

Als Querschnittssysteme werden Anwendungssysteme bezeichnet, die nicht primär betriebliche Funktionsbereiche, wie z.B. Einkauf, oder Geschäftsprozesse, wie z.B. Auftragsbearbeitung oder spezielle Benutzergruppen, wie z.B. Manager, unterstützen sondern an allen oder sehr vielen Arbeitsplätzen genutzt werden können.

Querschnittssysteme finden wir generell zur

1. Unterstützung von Büroarbeiten,
2. zur Erleichterung von Lernprozessen und zum Austausch von Wissen,
3. zum einheitlichen Zugriff auf Informationen aus unterschiedlichsten Informationsquellen
4. sowie zur Aufbereitung und benutzergerechten Präsentation von Informationen.

2.2 Anwendungen,

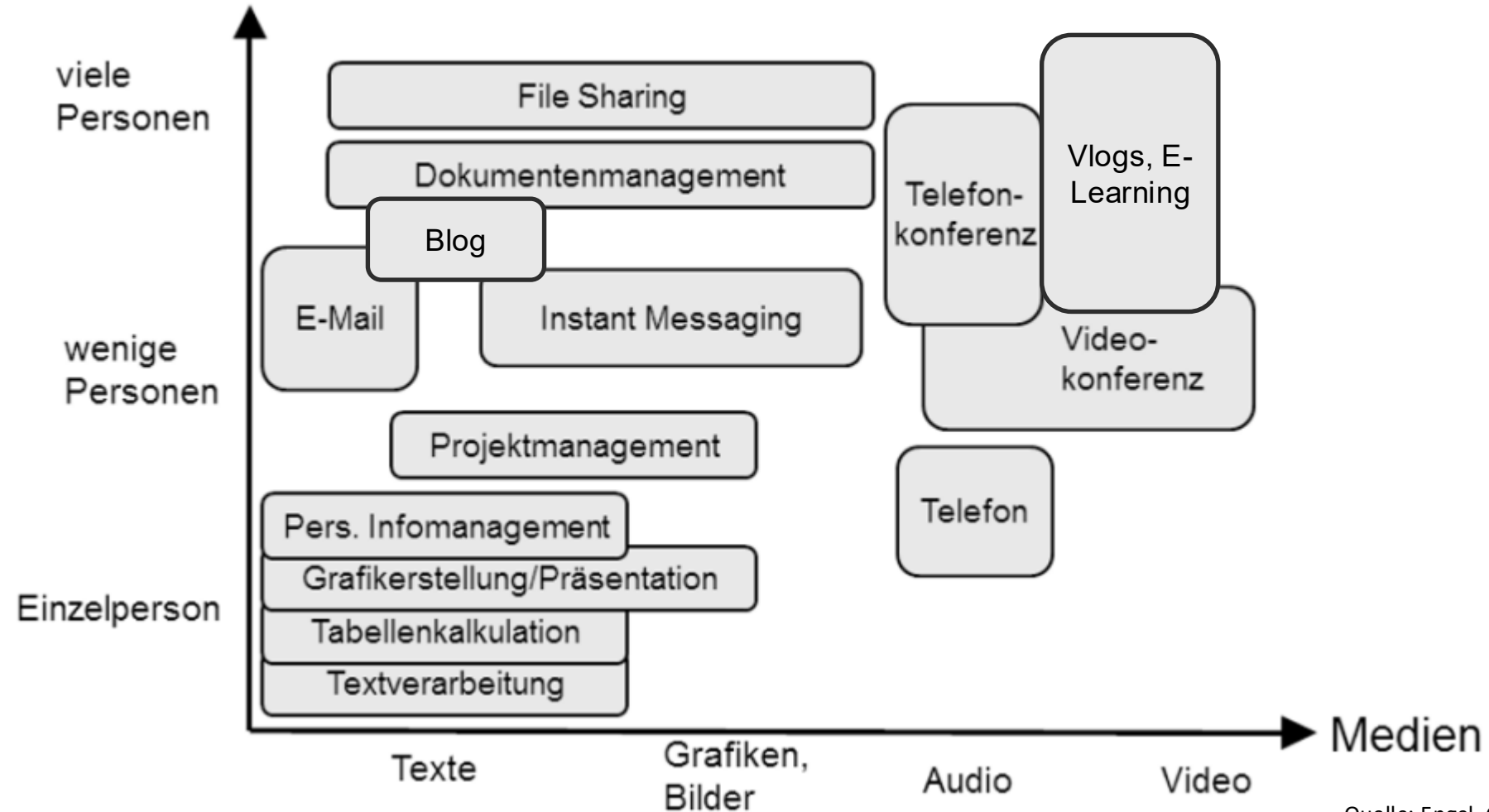
2. Querschnittssysteme – Grundtypen der Büroarbeit

Aufgabentyp	Merkmale
Führungsaufgaben Leitung, Mitarbeitermotivation, Repräsentation, Kommunikation, Aufnahme und Verbreitung von Informationen	Lösung komplexer Probleme und Entscheidungen bei hoher Unsicherheit, vielfältige Aufgaben, stets neue Herausforderungen.
Expertenaufgaben Komplexe Analysen, Recherchen, Berechnungen, Planungen, Gutachten, die umfangreiches Expertenwissen voraussetzen, Stabsaufgaben	Weitgehende Selbstorganisation der wenig strukturierten Aufgaben, hohes Maß an Eigenständigkeit und Fachwissen erforderlich, Problemlösung steht im Vordergrund.
Sachbearbeitungsaufgaben Laufende Bearbeitung wiederkehrender Geschäftsvorfälle, mit detailliertem Fachwissen lösbar	Gut strukturierte und formalisierte Aufgaben, an Ereignissen bzw. Geschäftsvorgängen orientiert.
Unterstützungsaufgaben Erfassen, Vervielfältigen von Informationen, Verwalten, Koordinieren und Abstimmen	Überwiegend Unterstützungstätigkeit für die übrigen Aufgabentypen, hohes Maß an Zusammenarbeit mit Vorgesetzten ist typisch.

Quelle: Gabr

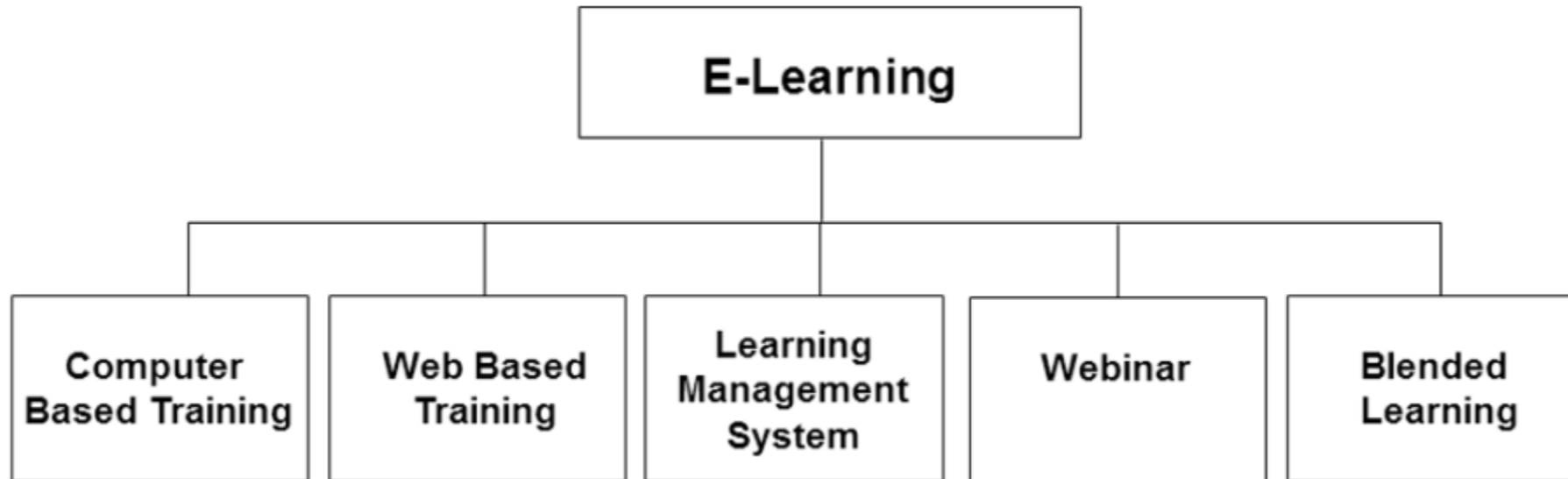
2.2 Anwendungen, 2. Querschnittssysteme - Anwendungsschwerpunkte

Zielgruppe



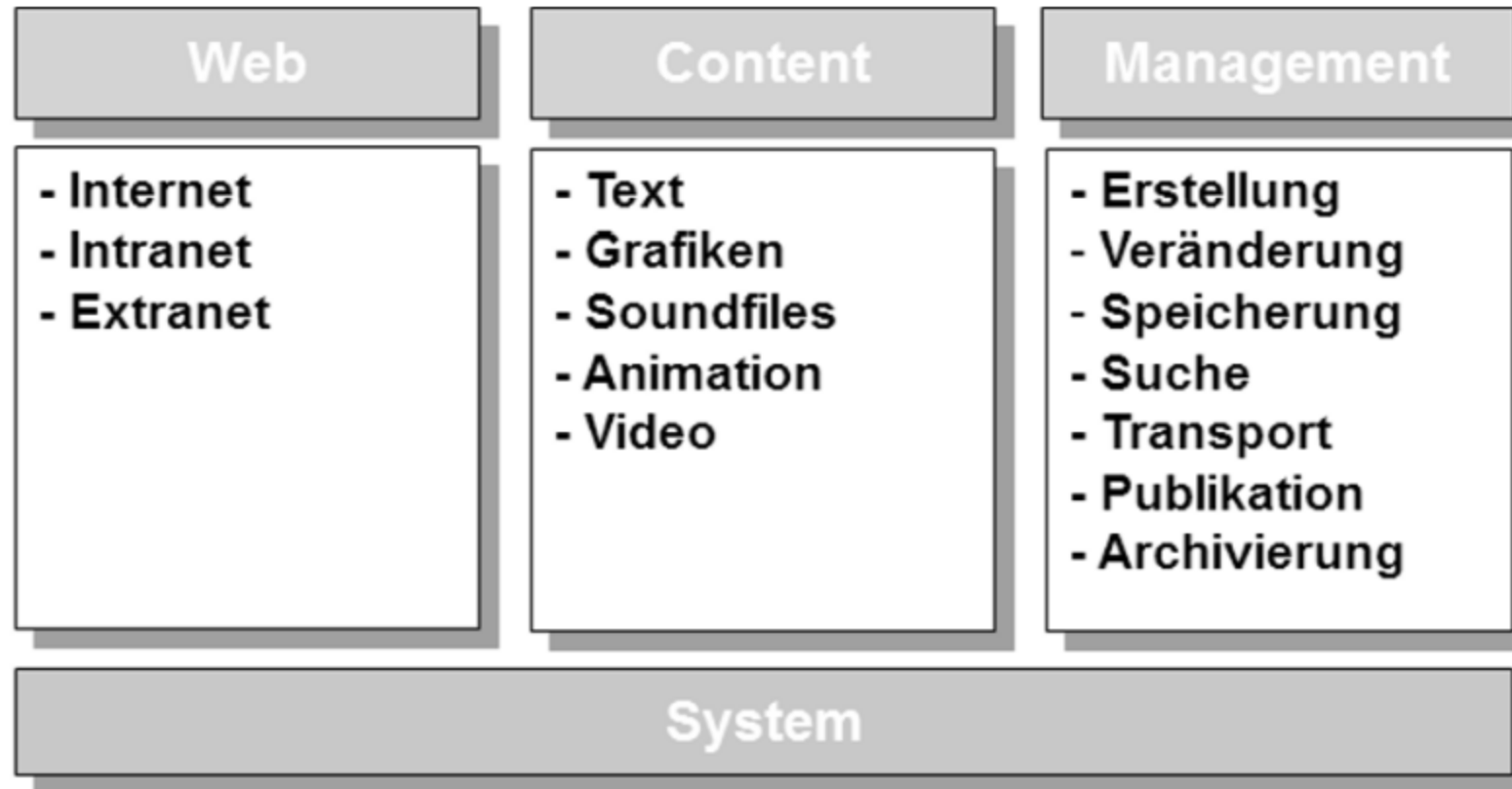
Quelle: Engel, Gabr

2.2 Anwendungen, 2. Querschnittssysteme – E-Learning



2.2 Anwendungen,

2. Querschnittssysteme – Aufbau eines CMS



2.2 Anwendungen,

3. Analytische Systeme

Unter dem Begriff Analytische Informationssysteme werden sämtliche Formen der elektronischen Unterstützung von Entscheidungsprozessen des Managements verstanden.

In den vergangenen Jahren entstanden unterschiedliche Möglichkeiten der Computerunterstützung im Management. Damit verbunden war die Entstehung zahlreicher, teilweise synonymen Begriffe.

Gemeinsames Merkmal aller Ansätze ist die ausdrückliche Abgrenzung von den operativen Anwendungssystemen (z.B. ERP-Systeme), die als Datenlieferanten für analytische Informationssysteme angesehen werden.

2.2 Anwendungen,

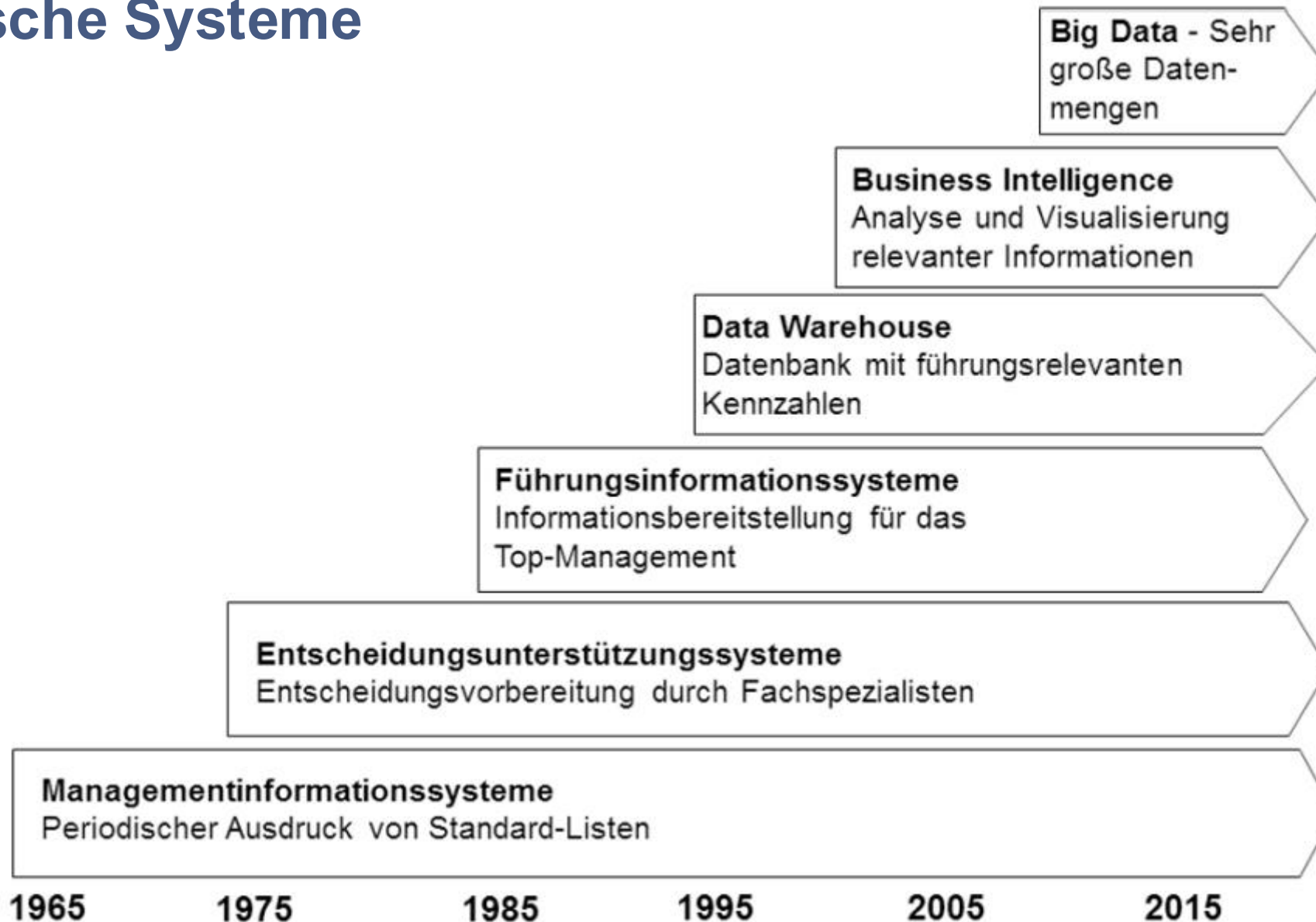
3. Analytische Systeme

Diese MIS (Management Information Systems) und EUS (Entscheidungsunterstützungssysteme) haben folgende Ansprüche:

- Umfassende, unternehmensweite Informationsversorgung aller Führungsebenen,
- Verdichtung der Unternehmensdaten auf unterschiedlichen Stufen, d.h. ein MIS enthält sowohl detaillierte als auch aggregierte Kennzahlen,
- Zugriffsmöglichkeit auf diese Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt,
- Automatisierung und Rationalisierung der Unternehmensführung und der unternehmerischen Entscheidungsprozesse durch MIS

2.2 Anwendungen,

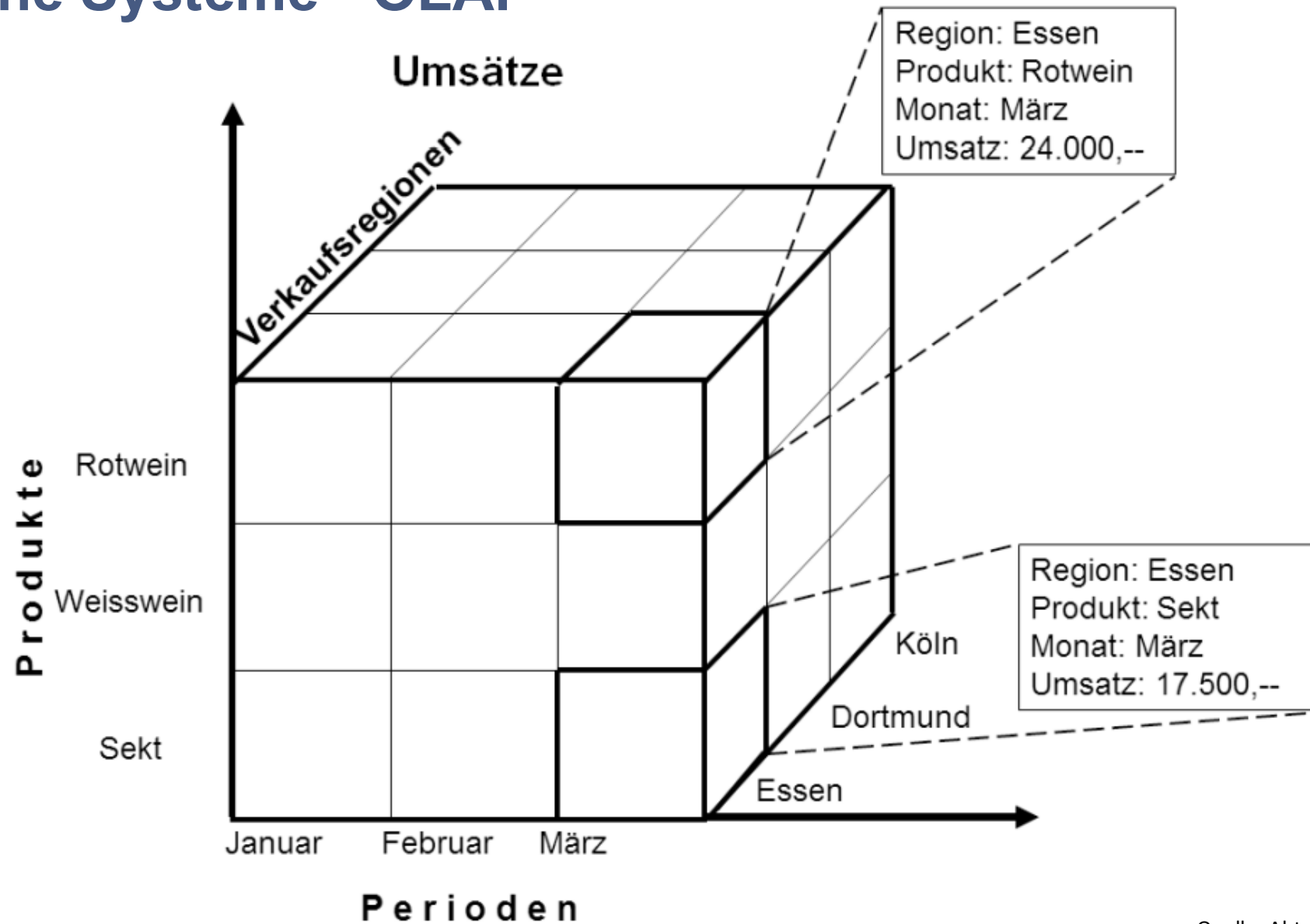
3. Analytische Systeme



Quelle: Abts, Rech

2.2 Anwendungen,

3. Analytische Systeme - OLAP



Quelle: Abts, Rech

3. Analytische Systeme – Data Mining

Id	Geschl.	Alter	Eink.	Betrug
1	m	30	2.000	nein
2	w	38	3.500	ja
0	m	50	2.900	ja

Kündigen
Akquise
Risiko
Betrug, ...

KLASSIFIKATION

SEGMENTIERUNG

Kundensegmente

ASSOZIATION

Bier, Obst, Kosmetik, Windel, Brot, Chips

PROGNOSE

Zeit, heute

The diagram is divided into four quadrants, each illustrating a different type of data analysis.

Top-left (Classification): A table with 5 columns (Id, Geschl., Alter, Eink., Betrug) and 3 rows of data. Below the table is a list of categories: 'Kündigen', 'Akquise', 'Risiko', 'Betrug, ...'. To the right is a hierarchical tree diagram with three levels of nodes, each labeled with '...'.

Top-right (Segmentation): A scatter plot with three distinct clusters of points, each enclosed in an oval. The x-axis is labeled 'Kundensegmente'.

Bottom-left (Association): A graph with six nodes labeled 'Bier', 'Obst', 'Kosmetik', 'Windel', 'Brot', and 'Chips' arranged in a hexagon. Lines connect the nodes, with some lines being thicker than others, representing different strengths of association.

Bottom-right (Forecasting): A line graph with 'Zeit' (Time) on the x-axis. A solid line shows a historical trend that fluctuates and then rises. A vertical dashed line marks a point labeled 'heute' (today). After this point, the line splits into three different paths, representing potential future forecasts.



Aufgabensammlung zu Kapitel 2.2 –Anwendungen

- Welche drei Anwendungstypen von Software kennen Sie?
- Ordnen Sie folgende Anwendungen den Anwendungstypen zu und nennen Sie mind. Eine passende Organisationsebene:
 - E-Mailsystem
 - E-Learning-Plattform
 - Rapid Miner (Data Mining)
 - Oracle (ERP-System)
- Welche Zielgruppe und welche Anwendungsschwerpunkte bzw. was sind folgende Querschnittssysteme:
 - Vlog
 - Dokumentenmanagementsystem
- Worin liegt der Unterschied zwischen Business Intelligence und Data Mining
- Worin unterscheiden sich die Assoziation und die Klassifikation?

Aufgabensammlung zu Kapitel 2.2 –Anwendungen

- Welche drei Anwendungstypen von Software kennen Sie?
 - Transaktionssysteme. Bsp. SAP
 - Querschnittssysteme. Bsp. Office-Paket mit Word, Excel
 - Analytische Systeme. Bsp. Data Mining oder BI-Anwendungen
- Ordnen Sie folgende Anwendungen den Anwendungstypen zu und nennen Sie mind. Eine passende Organisationsebene:
 - E-Mailsystem
 - Querschnittssystem und alle Ebenen
 - E-Learning-Plattform
 - Querschnittssystem und alle Ebenen meist jedoch auf der Ausführungsebene
 - Rapid Miner (Data Mining)
 - Analytisches System. Ausführungsebene (Erstellung) Leitungsebene zur Interpretation und Entscheidungsunterstützung (EUS)
 - Oracle (ERP-System)
 - Transaktionssystem. Vorwiegend auf der Ausführungsebene
- Welche Zielgruppe und welche Anwendungsschwerpunkte bzw. was sind folgende Querschnittssysteme:
 - Vlog
 - Mehrere-viele Personen. Video. Teils interaktives themenspezifisches asynchrones Videotagebuch, wessen Inhalte mit Zuschauern (Followern, Abonennten, Viewern) geteilt werden.
 - Dokumentenmanagementsystem
 - Viele Personen. Texte, Bilder, Grafiken. Datenbank mit Suchfunktion für Dateien aller Art, vorwiegend für Konstruktionsdaten, Analysedaten.
- Worin liegt der Unterschied zwischen Business Intelligence und Data Mining
 - BI bedient sich deskriptiver und kausaler Erklärungsmodelle. D.h. es dient dem Verständnis, warum etwas so ist. Data Mining bedient sich prognostischer Erklärungsmodelle. D.h. es stellt Vermutungen aufgrund bestehender Umweltdaten an.
- Worin unterscheiden sich die Assoziation und die Klassifikation?
 - Assoziation ist das Aufdecken von Zusammenhängen von verschiedenen Elementen
 - Klassifikation hingegen ordnet Elemente zu bestehenden Gruppen hinzu

Einleitende Fragen zu Softwareentwicklung

Welche Programmiersprachen kennen Sie?

Wie würden Sie bei der Entwicklung einer Software vorgehen?

2.3 Softwareentwicklung, Ziele der Softwareentwicklung

Allgemeine Ziele jeder Softwareentwicklung unter industriellen Randbedingungen sind:

- eine hohe **Produktivität**,
- eine hohe **Qualität** des Produkts,
- die Einhaltung der zugesagten Termine (**Termintreue**),
- die Einhaltung der geplanten Personal- und Sachkosten (**Kostentreue**).

Zur Beurteilung der Qualität von Software sind zahlreiche Kriterien (Qualitätsmerkmale) definiert worden. Einige Beispiele sind:

- **Funktionstreue**: Stimmen die definierten Produktanforderungen mit dem fertiggestellten Produkt überein?
- **Benutzbarkeit**: Wie einfach lässt sich das Produkt durch den Benutzer bedienen?
- **Robustheit**: Wie reagiert das Produkt auf fehlerhafte Eingaben oder nicht vorgesehene Handhabung?
- **Anpassbarkeit**: Wie leicht kann das Produkt an betriebliche Veränderungen angepasst werden?

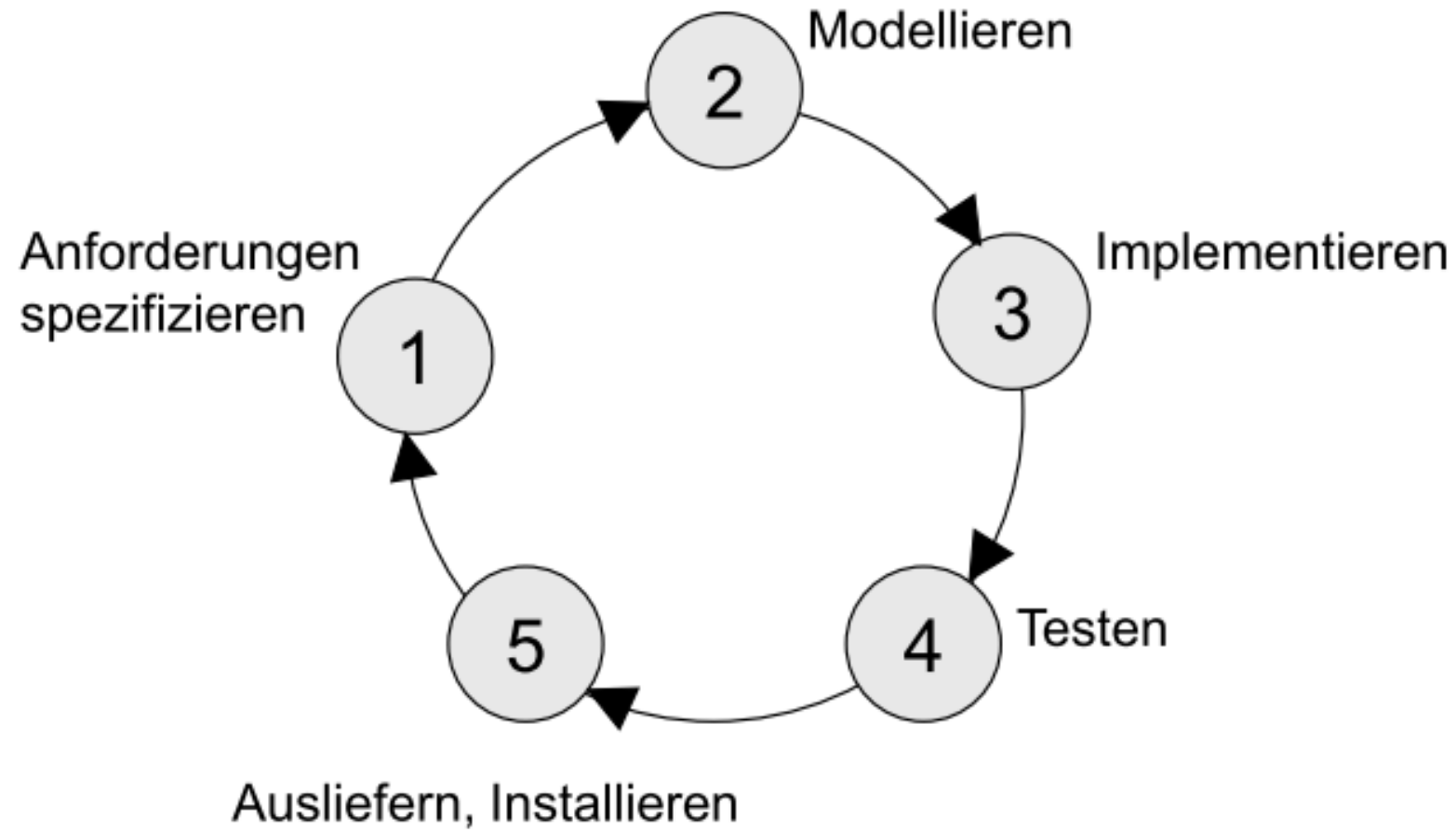
Quelle: Abts, Rech

2.3 Softwareentwicklung, Aufgabenbereiche der Softwareentwicklung

Aufgabe	Inhalt	Ergebnis
Analyse/ Konzept	Analyse des Ist-Zustands, Analyse der Schwachstellen, fachliche Beschreibung von Funktionalität und Leistungsumfang	Anforderungsspezifikation (Pflichtenheft)
Entwurf	Systementwurf, Programmentwurf	Entwurfsspezifikation
Realisierung	Programmierung, Test	lauffähiges, getestetes System
Einführung und Wartung	Abnahmetest Fehlerkorrektur, Anpassungen	freigegebenes System neue Systemversion

Quelle: Abts, Rech

2.3 Softwareentwicklung, Der Entwicklungsprozess



Quelle: Abts, Rech

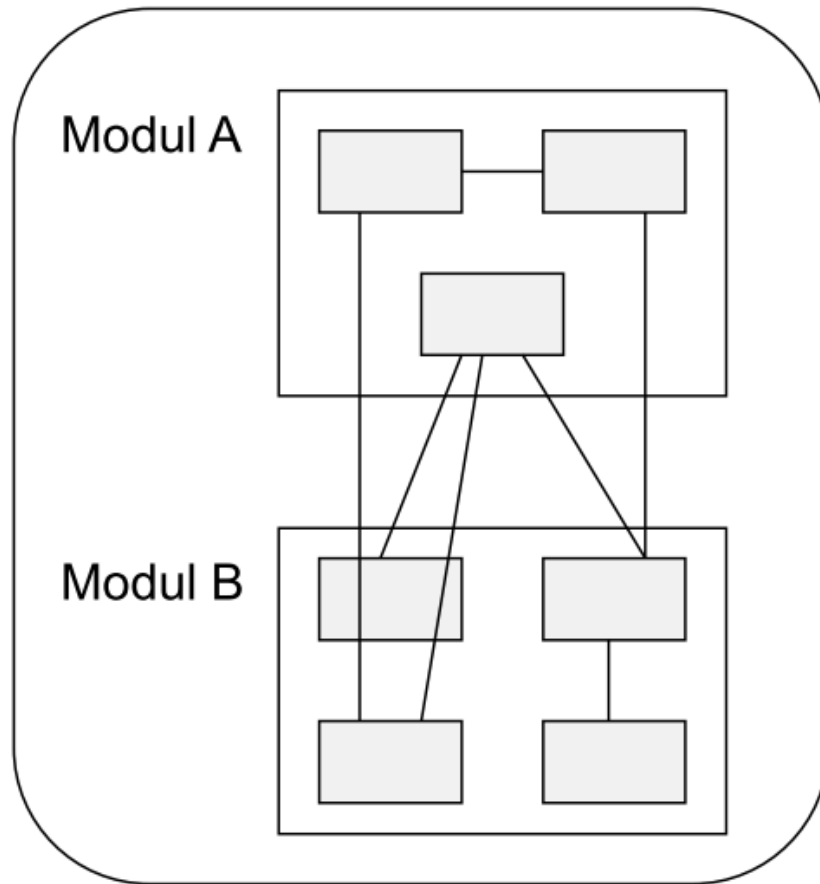
2.3 Softwareentwicklung,

Allgemeine Prinzipien der Softwareentwicklung

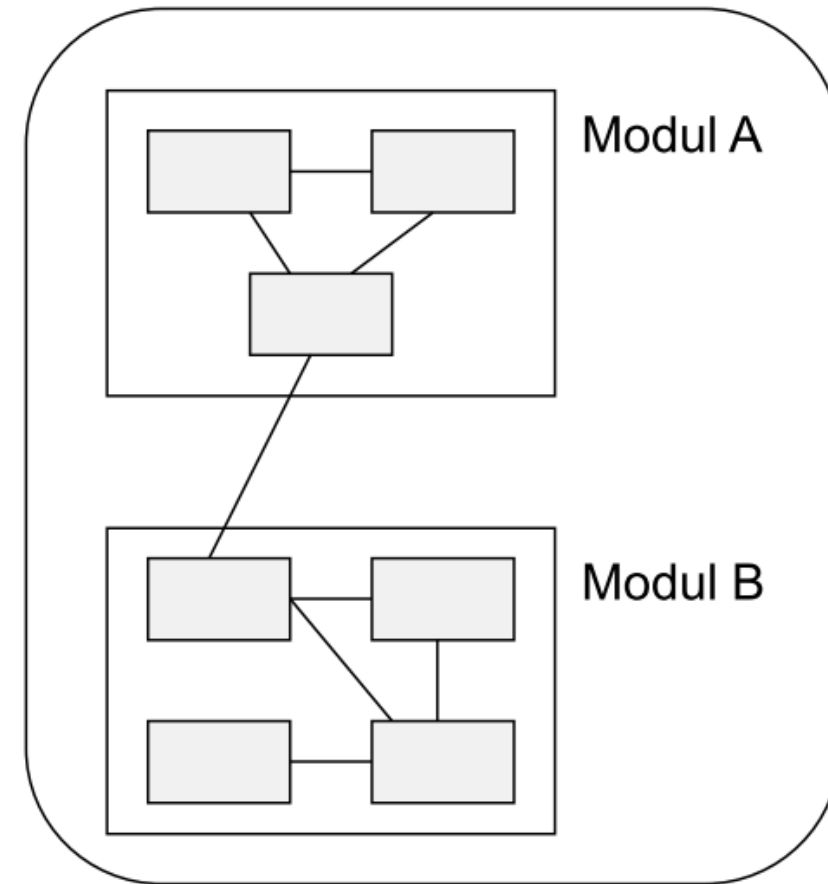
In der Softwareentwicklung gibt es diverse allgemeine Handlungsgrundsätze, welche aus Erfahrung hergeleitet sind und sich in der Praxis bewährt haben:

- **Abstraktion:** Verallgemeinerung, Trennen des Wesentlichen vom Unwesentlichen. Erforderlich um die Komplexität einer konkreten Problemstellung in den Griff zu bekommen.
- **Hierarchisierung:** Systeme besitzen Hierarchien, wenn seine Elemente nach Rangordnungen angeordnet sind.
- **Modularisierung:** Ein System ist in mehrere möglichst voneinander unabhängige Module aufgeteilt. Ein Modul ist eine in sich geschlossene funktionale Einheit. Beziehungen zu anderen Modulen sind klar erkennbar und werden mittels einer Schnittstellenbeschreibung kenntlich gemacht.

2.3 Softwareentwicklung, Allgemeine Prinzipien der Softwareentwicklung



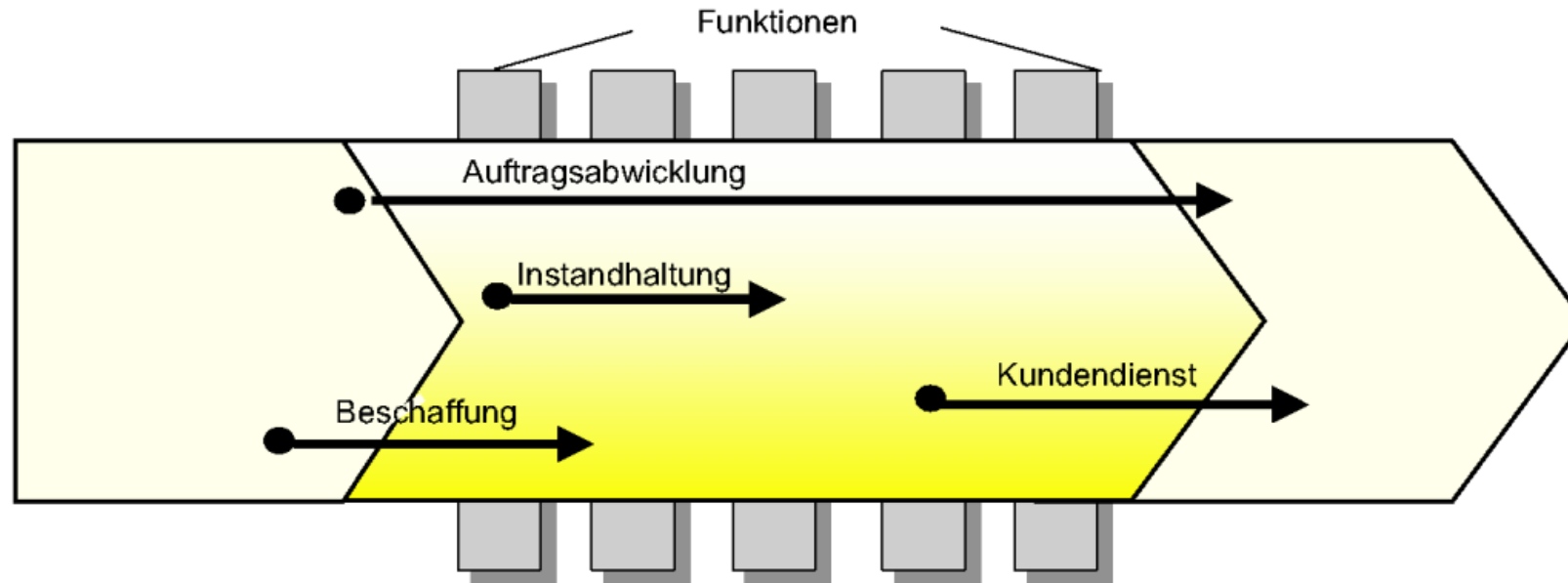
starke Kopplung, geringe Kohäsion



lose Kopplung, hohe Kohäsion

Quelle: Abts, Rech

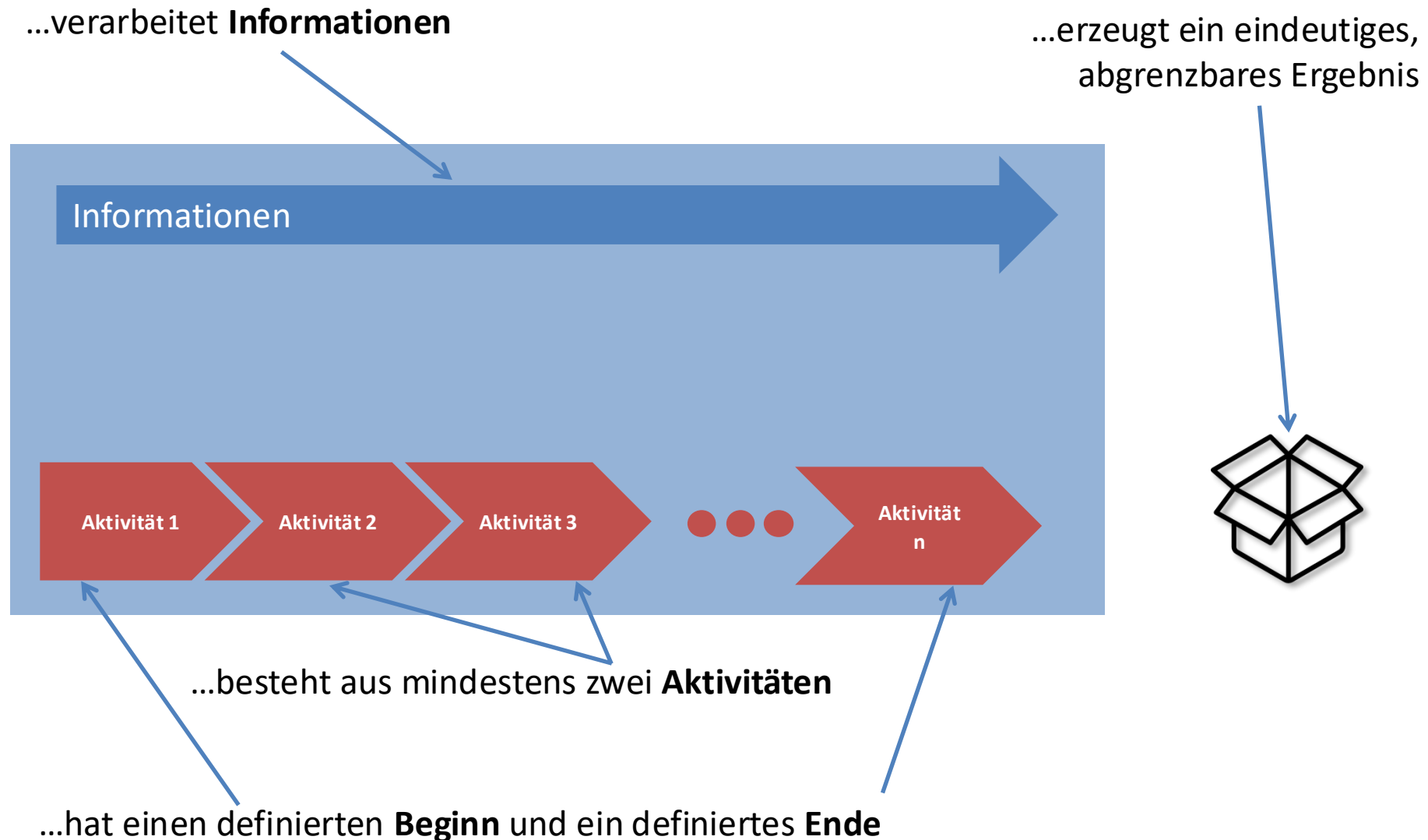
2.3 Softwareentwicklung, Definitionen Geschäftsprozesse



Ein Geschäftsprozess

- erzeugt ein eindeutiges, abgrenzbares Ergebnis (Output),
- verarbeitet Informationen,
- hat einen definierten Beginn und ein definiertes Ende und
- besteht aus mindestens zwei Aktivitäten.

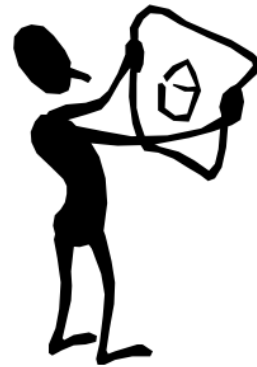
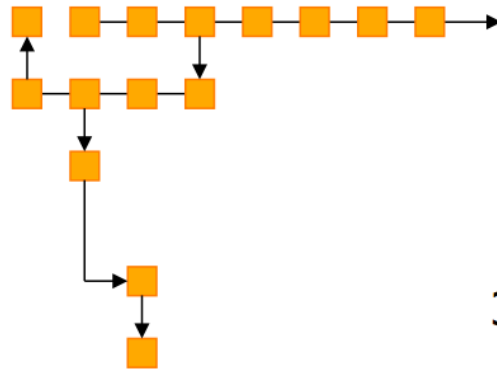
2.3 Softwareentwicklung, Definitionen Geschäftsprozesse



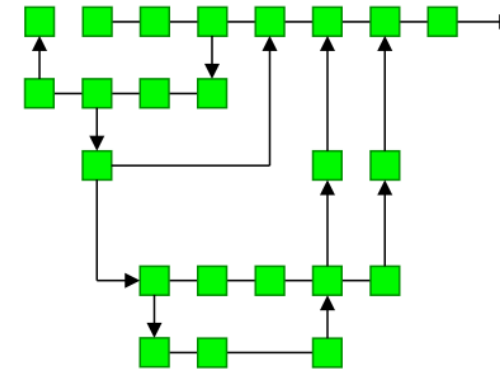
2.3 Softwareentwicklung, Gründe für formale Prozessbeschreibung

Bevor ein Prozess formell abgebildet wird, existieren bis 3 Versionen

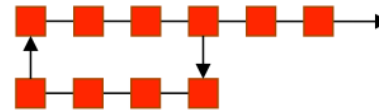
1. What you think it is



2. What it really is



3. What it should be



Prozessdokumentation ist eine notwendige Aufgabe zum institutionalisierten Austausch von Erfahrungen und Wissen im Rahmen des ProzessmanagementLebenszyklus sowie um Prozesstransparenz zu erreichen.

2.3 Softwareentwicklung, Gründe für formale Prozessbeschreibung

Software ist zunehmend komplexer.

Programmcode:

Space Shuttle	400.000 Zeilen
Windows 7	40.000.000 Zeilen



- Ein Programmierer kann den ganzen Code nicht allein verwalten.
- Es ist schwer für Entwickler den Code zu verstehen, den er nicht selbst geschrieben hat.
- Wir brauchen eine einfache Repräsentation für komplexe Systeme.

- Wie lautet der Entwicklungsprozess der Softwareentwicklung?
- Was sagen die Begriffe Kopplung und Kohäsion aus und in welchem Zusammenhang treten diese Begriffe auf?
- Was ist die Grundlage jedes Prozesses?

- Wie lautet der Entwicklungsprozess der Softwareentwicklung?
 - 1. Anforderungen spezifizieren (Daten einholen), 2. Modellieren (deskriptives, kausales Modell erstellen. Umsetzung in UML/Codingform), 3. Implementieren (Einführen in das reale System), 4. Testen (Programmfunktionalität, Codestabilität prüfen), 5. Ausführen, Installieren (Übertragung in das Produktivsystem)
- Was sagen die Begriffe Kopplung und Kohäsion aus und in welchem Zusammenhang treten diese Begriffe auf?
 - Kopplung ist die Beziehung zwischen den Modulen
 - Kohäsion ist die Abhängigkeit innerhalb eines Moduls
 - Bei starker Kopplung und geringer Kohäsion sind die Module eines System stark voneinander abhängig und haben wenige Verbindungen innerhalb eines System. Wünschenswert wäre eher eine lose Kopplung und eine hohe Kohäsion, da bei Austausch von Modulen die Schnittstellen geringe Anpassungsnotwendigkeiten aufweisen. Hinzu kommt, dass die Module dann weitestgehend autark eingesetzt werden können.
- Was ist die Grundlage jedes Prozesses?
 - Einen definierten Anfang und ein definiertes Ende
 - Mindestens zwei Aktivitäten
 - Ein Prozess verarbeitet Informationen
 - Erzeugt ein eindeutiges Ergebnis

Die Firma „Tuviel Plastik und mehr GmbH“ setzt für unterschiedliche Bereiche Anwendungssoftware ein, beispielsweise für die Verwaltung von Kundenkontakten, die Durchführung der Abrechnung erbrachter Leistungen oder auch die unternehmensweite Kommunikation zwischen den Mitarbeitern sowie mit Kunden und Lieferanten (Bürokommunikation).

Der Geschäftsführer Kali Tuviel beauftragt seine Mitarbeiterin Frau Kersten damit, eine Übersicht über die im Unternehmen eingesetzte Anwendungssoftware in Form einer grafischen Darstellung zu erstellen. Außerdem soll Frau Kersten eine Software-Strategie für die nächsten 5 Jahre vorbereiten. Hierbei interessiert besonders die Kompatibilität und Portabilität und welche Bedeutung Open Source Software erlangen kann.

Aufgaben

1. Erstellen Sie bitte eine derartige Übersicht über die vorhandene Software bei der Tuviel GmbH.
2. Frau Kersten schlägt spontan vor, im gesamten kaufmännischen Bereich ausschließlich quelloffene Lösungen einzusetzen und dabei die Kompatibilität zu Microsofts Office-Paket zu beachten. Kali Tuviel ist von diesen Vorschlägen überhaupt nicht begeistert. Welche Bedenken könnte er haben?

Aufgaben

1. Erstellen Sie bitte eine derartige Übersicht über die vorhandene Software bei der Tuviel GmbH.
 - a) Kundenkontaktverwaltung – Datenbank/Systemsoftware
 - b) Leistungsabrechnung – mittels Excel (Querschnittssoftware) denkbar. Besser mittels eines Enterprise Resource Planning System wie SAP, Oracle etc.
 - c) Inter- wie intraweite Unternehmensweite Kommunikation – Content Management System oder Social Business Software wie Sharepoint oder Yammer (Facebook-like Plattform)
 - d) Die Software-Strategie sollte berücksichtigen, welche Änderungen Priorität haben und zuerst bearbeitet sein sollten. Es sollte der Entwicklungsprozess berücksichtigt werden, so auch die Allgemeinen Prinzipien der Softwareentwicklung (Kopplung und Kohäsion), ein vollständiges Abbild der Geschäftsprozesse wäre hilfreich. Dabei sollten auch diverse Szenarien (Prognosemodell) bzgl. Kompatibilität der Systeme und Dateien sowie der Portabilität hinsichtlich der vorherrschenden Betriebssysteme geprüft und evaluiert werden.
2. Frau Kersten schlägt spontan vor, im gesamten kaufmännischen Bereich ausschließlich quelloffene Lösungen einzusetzen und dabei die Kompatibilität zu Microsofts Office-Paket zu beachten. Kali Tuviel ist von diesen Vorschlägen überhaupt nicht begeistert. Welche Bedenken könnte er haben?
 - b) Quelloffene Software hat evtl. folgende Nachteile: zu geringe Kompatibilität zur bestehenden IT-Infrastruktur, zu geringe Programmumfänge, d.h. es fehlen unter Umständen wichtige Features, aktuelle Versionen werden nicht regelmäßig sondern sporadisch veröffentlicht, Fehler im System dauern unter Umständen deutlich länger bis diese behoben sind, evtl. gibt es keine Hotline und passende Ansprechpartner.

Die Firma „TuWenig GmbH“ und deren Geschäftsführerin Fr. Dr. Kannviel möchte das eigene Unternehmen umstrukturieren, da sie die ausländische Konkurrenz fürchtet. TuWenig GmbH ist derzeit der Marktführer für Onlinemarketing und SEO (Search Engine Optimization) in Deutschland. Ursache für die Umstrukturierung sind in erster Linie folgende Aspekte: Die TIME-Divergenz und der zunehmende Wandel zu Plattformen.

In diesem Zusammenhang sind Sie als externer Berater/Beraterin hinzugezogen worden.

Aufgaben:

1. Erklären Sie Fr. Kannviel in wenigen Worten was es mit der Konvergenz (TIME) und der Definition der Digitalisierung auf sich hat.
2. Sie wollen ein neues System zur CRM-Kollaboration etablieren. Dieses System soll kompatibel und portabel zum bisherigen System sein. Außerdem soll es open source, mit loser Kopplung und hoher Kohäsion modularisiert sowie als Bürosystem wahrgenommen werden. Die Implementierung soll nach dem typischen Aufbau der Modelltypen geschehen und in diesem Zusammenhang gehen Sie auf die wesentlichen Punkte der Systemklassifikation ein. Erklären Sie die genannten Begriffe kontextgebunden.
3. Zusätzlich soll ein Social Media Monitoring-Tool eingeführt werden, welches überwacht Lernen mittels einem Neuronalen Netz als Basistechnologie hat und Strömungen in den Sozialen Medien wie auf der firmeneigenen CMS-Seite erkennt und gegensteuert. Erklären Sie auch diese Begriffe kontextgebunden.

2.2 Anwendungen

1. Transaktionssysteme
2. Querschnittssysteme
3. Analytische Systeme

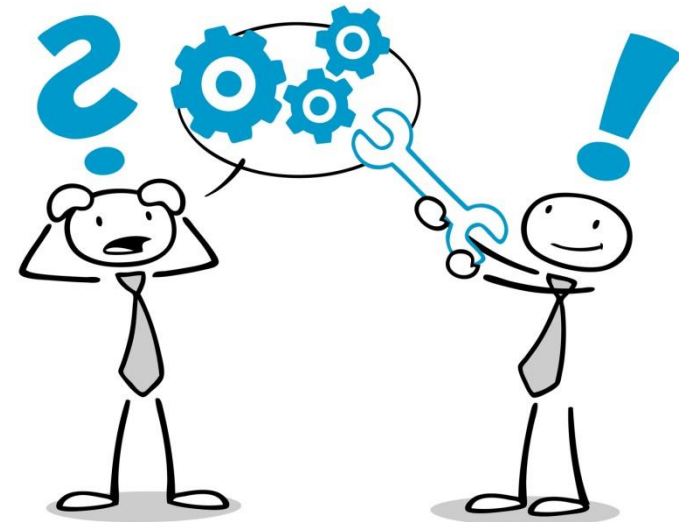
Zweck	Organisationsebene			
	Ausführungsebene	Leitungsebene		
		Operativ	Taktisch	Strategisch
Transaktion	Transaktionssysteme (TPS)	Transaktionssysteme (TPS)		
Information		Managementinformationssysteme (MIS)	Managementinformationssysteme (MIS)	Führungsinformationssysteme (FIS)
Entscheidung		Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS oder EUS)	Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS oder EUS)	



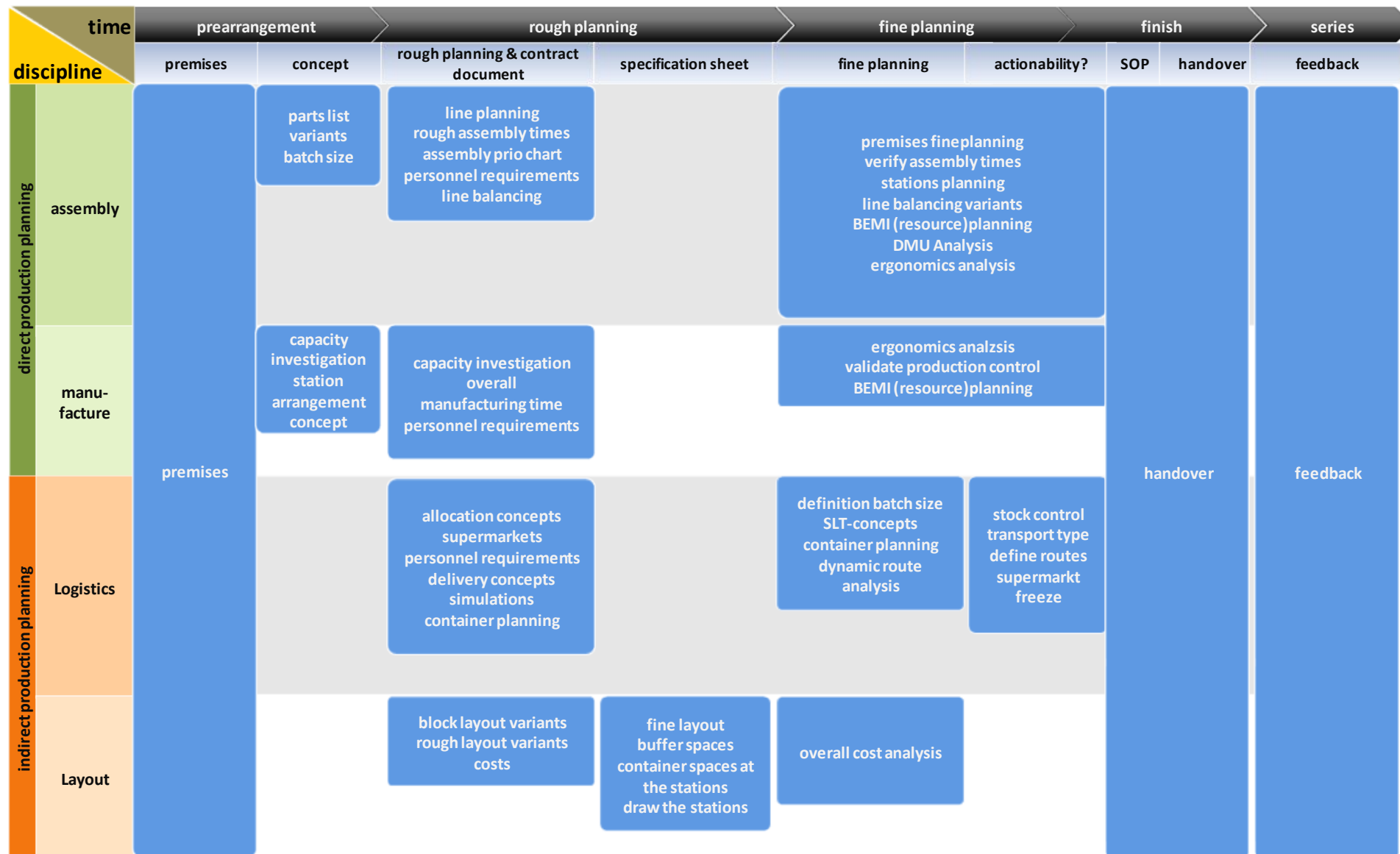
3. Modellierung

Sie lernen...

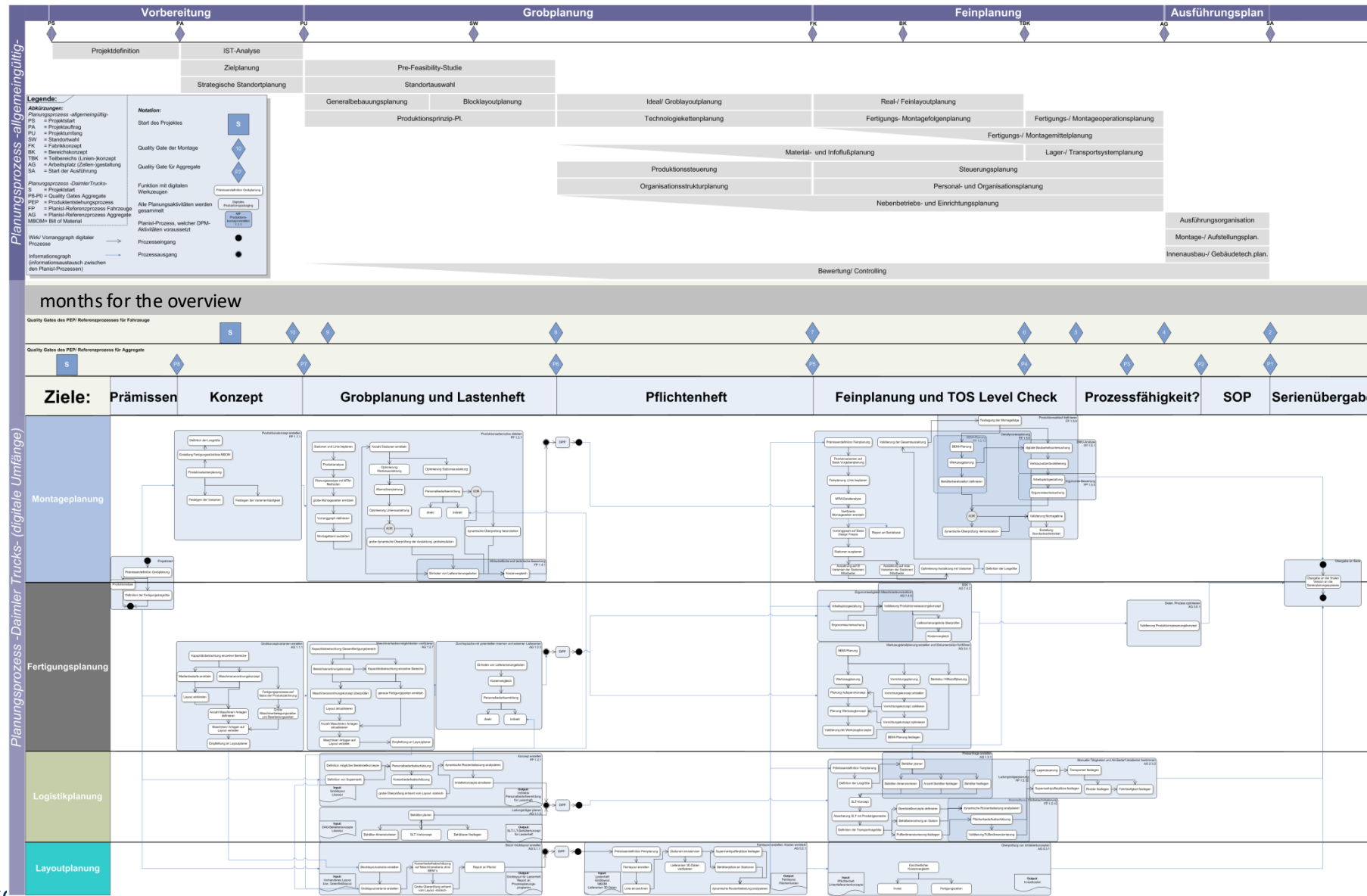
1. wie Sie eine Präzedenzstruktur erstellen,
2. Wie das SIPOC-Verfahren genutzt wird,
3. die wichtigsten Elemente bei der Anwendung eines UML-Aktivitätendiagramms,
4. Die zeitliche und monetäre Bewertung von Abläufen/Prozessen.



3.0 Beispiel, Beispiel eines PDM-Systems „DiFOR“

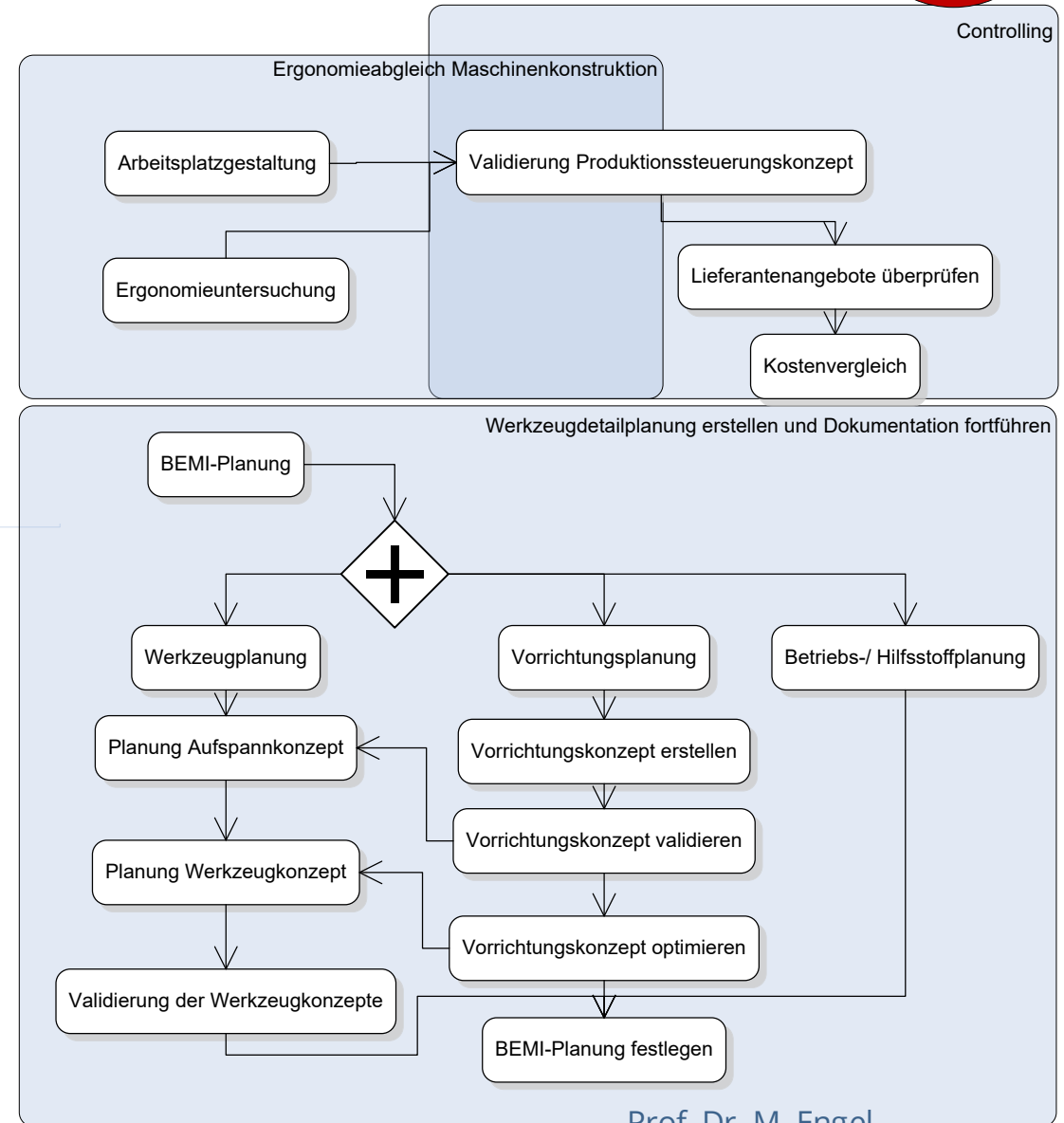
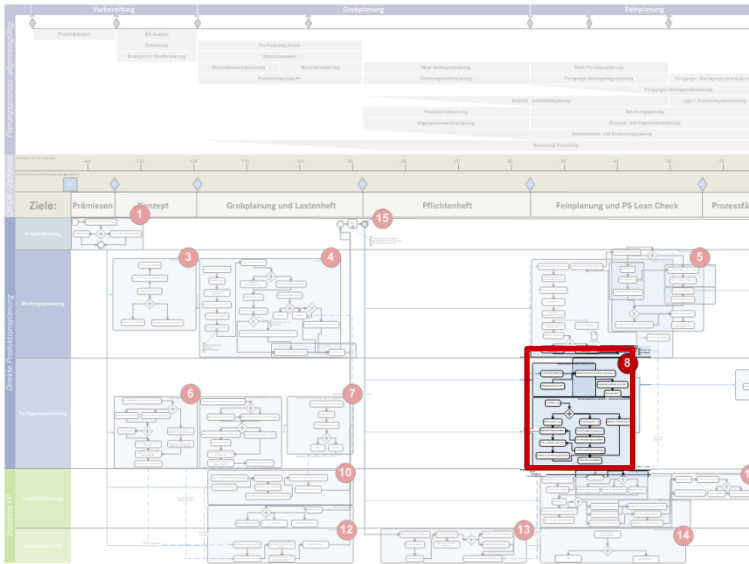


3.0 Beispiel, Beispiel eines PDM-Systems „DiFOR“

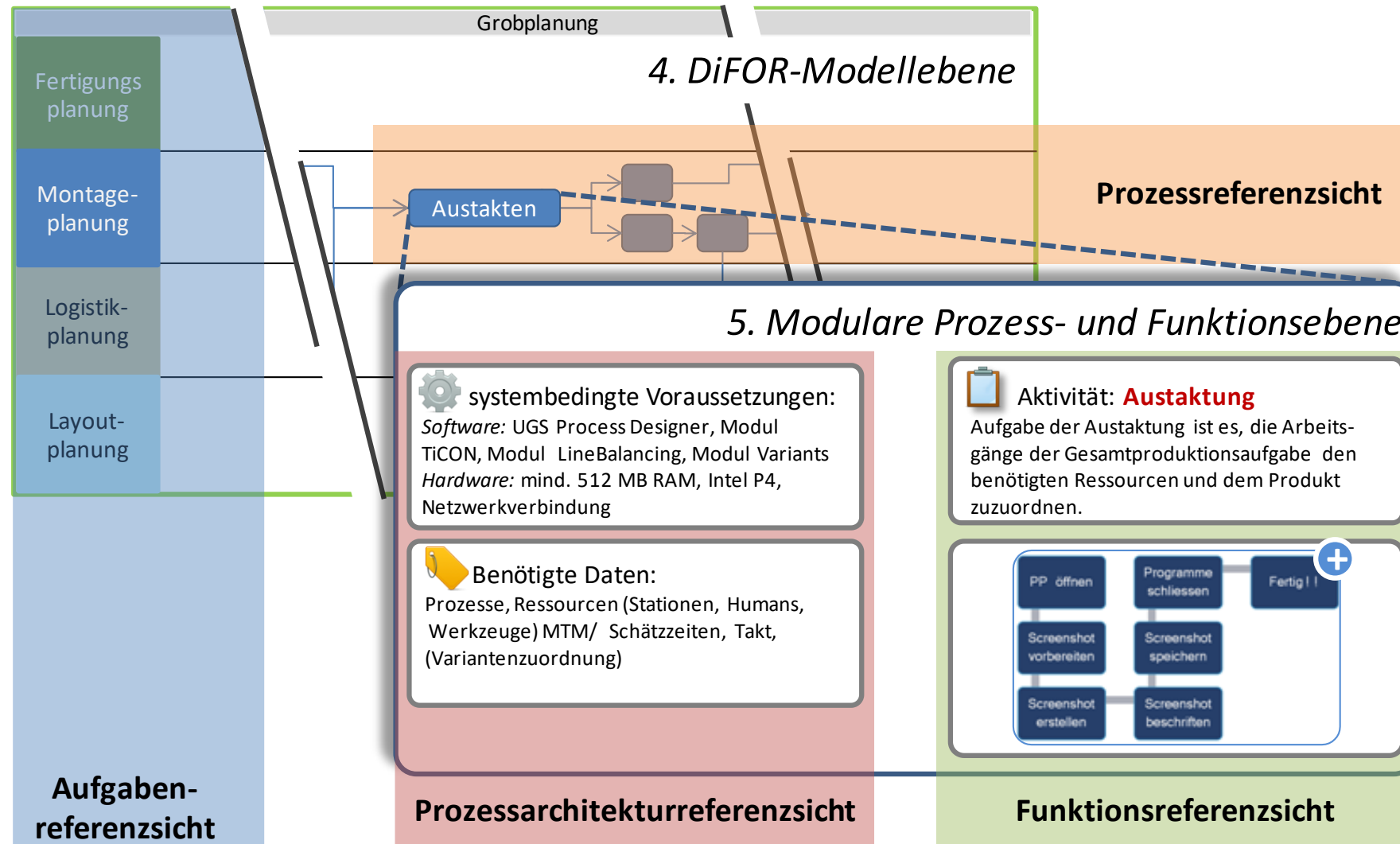


3.0 Beispiel, Beispiel eines PDM-Systems „DiFOR“

8



3.0 Beispiel, Beispiel eines PDM-Systems „DiFOR“

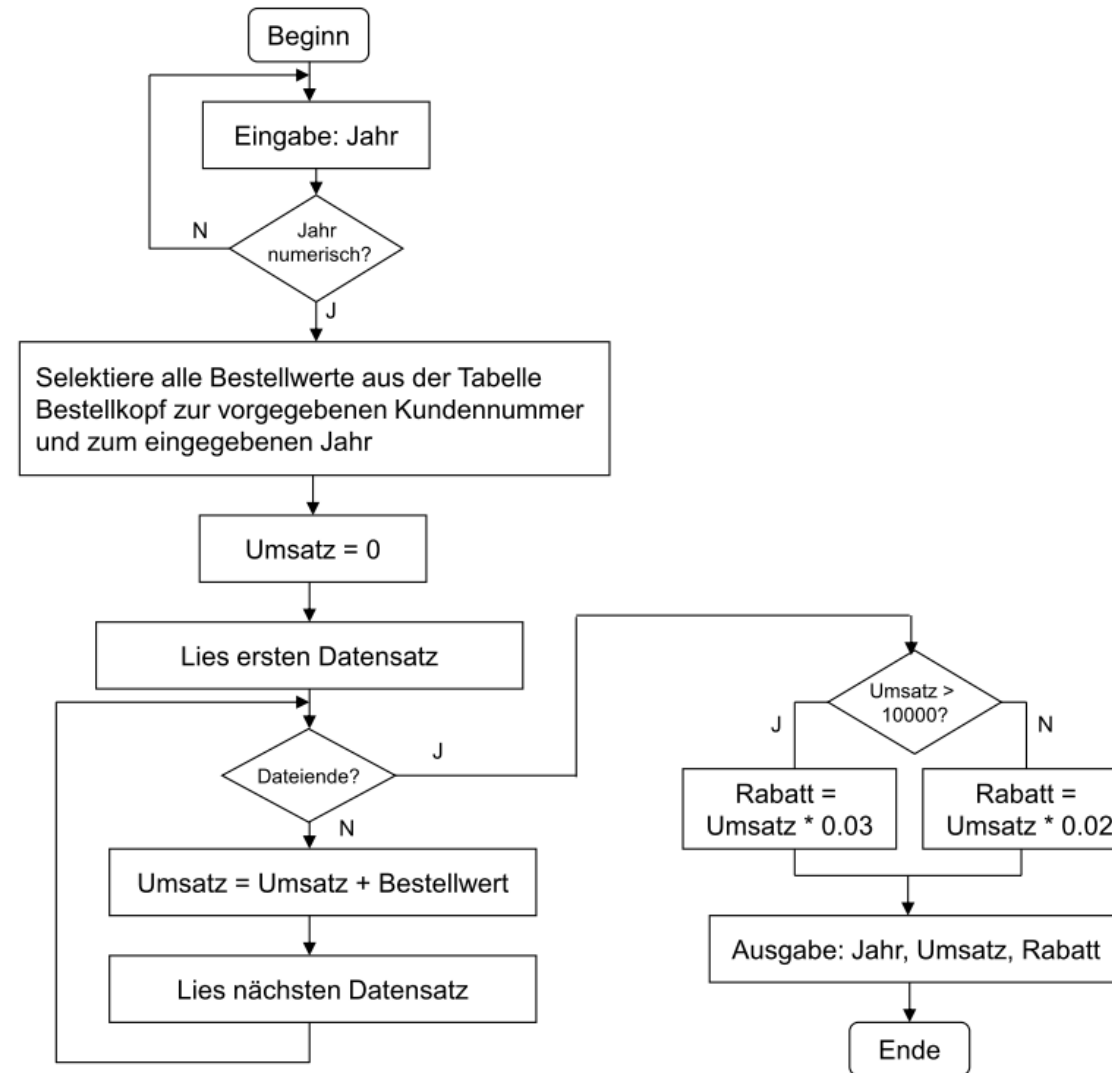


3.1 Allgemeines, Darstellung von Programmabläufen

Programmabläufe lassen sich mit Hilfe von vier elementaren Ablaufkonstrukten darstellen:

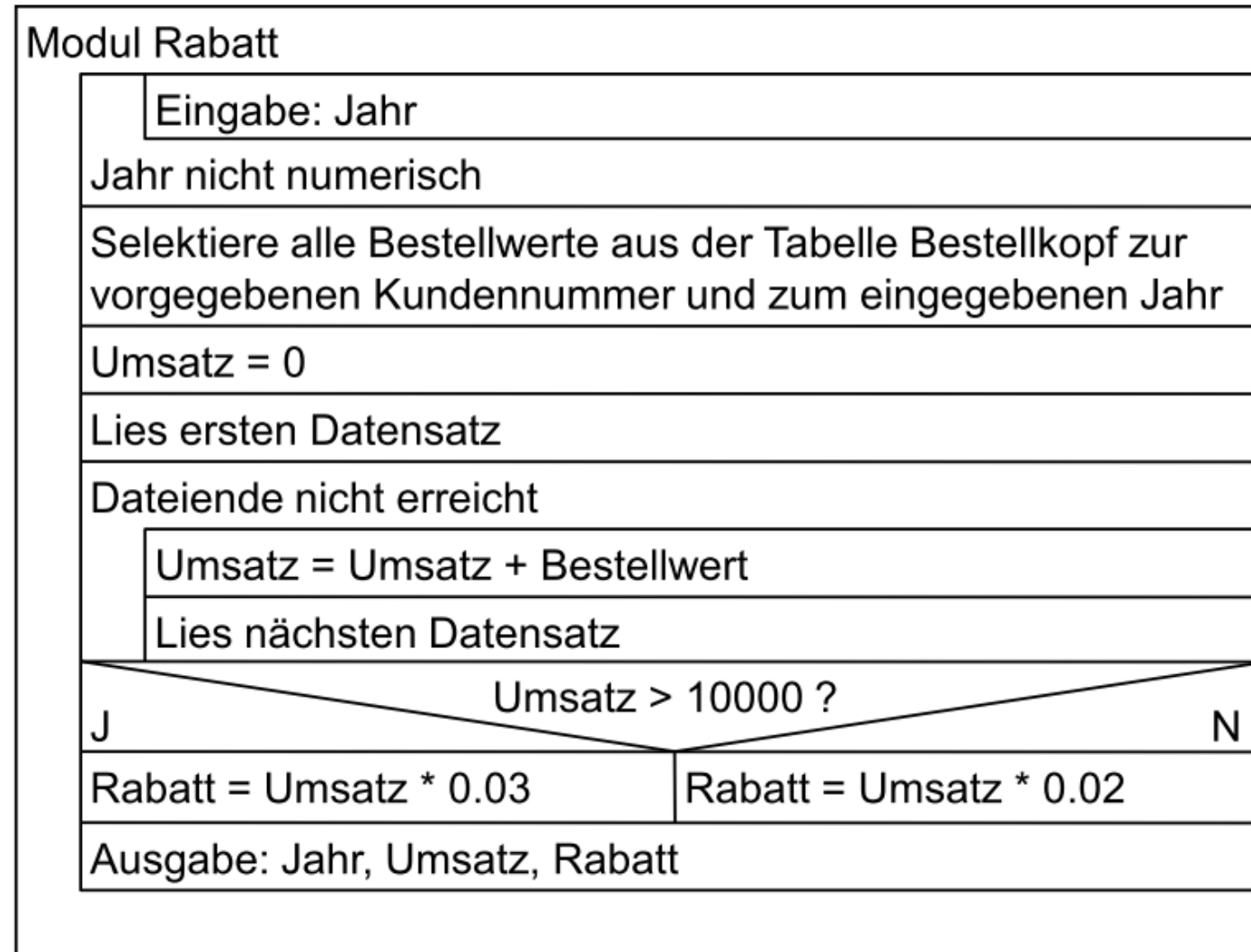
1. **Reihung:** Sequentielle Folge von Anweisungen, die hintereinander ausgeführt werden
2. **Verzweigung:** Ausführung alternativer Anweisungen aufgrund einer Bedingung
3. **Wiederholung:** Wiederholter Durchlauf von Anweisungen, wobei die Anzahl der Wiederholungen abhängig von der Bedingung ist
4. **Parallelität:** gleichzeitige Ausführung von mehreren Anweisungen (kann in der Programmierung nicht übernommen werden.)

3.1 Allgemeines, Darstellung eines Programmablaufs (Beispiel)



Quelle: Abts, Rech

3.1 Allgemeines, Darstellung eines Struktogramms (Beispiel)



Quelle: Abts, Rech

3.2 Prozessabstraktion, SIPOC-Verfahren zur Prozessdefinition

SIPOC:

Suppliers = Lieferanten; Input; Process; Output; Customers=Kunden

Schritte:

1. Prozessbeschreibung in 4 bis 5 Schritten.
2. Identifikation des Outputs.
3. Identifikation der Kunden, die die Outputs erhalten.
4. Identifikation der Inputs, die für das Ablaufen des Prozesses nötig sind.
5. Identifiziere der Lieferanten der benötigten Inputs.

Beantwortung von wichtigen Fragen:

- Wer liefert die Inputs für den Prozess?
- Welche Spezifikationen haben die Inputs?
- Wer sind die wahren Kunden des Prozess?
- Was sind die Bedürfnisse der Kunden?

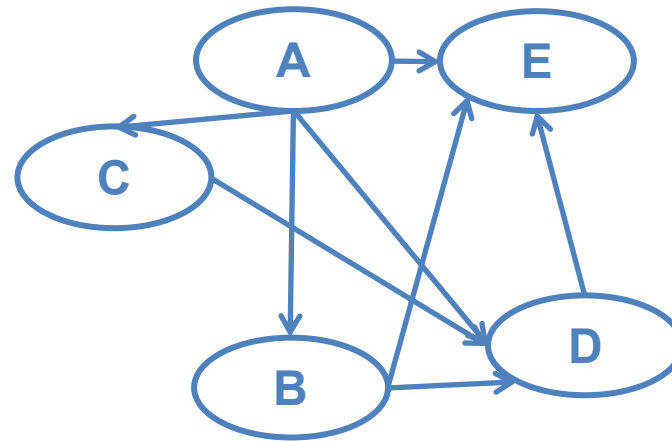
3.2 Prozessabstraktion, SIPOC Beispiel

Beispiel Teezubereitung				
Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
Teelieferant Energieversorger Wasserversorger	Teebeutel Zucker Wasser Tasse Wasserkocher Strom	Wasser kochen	Tasse Tee Verbrauchter Teebeutel	Teetrinker Mülltonne
		Teebeutel und Wasser in die Tasse einfüllen		
		5 Minuten ziehen lassen		
		Teebeutel entnehmen		
		Teelöffel und Zucker auf die Untertasse legen		

3.2 Prozessabstraktion, Präzedenzstruktur

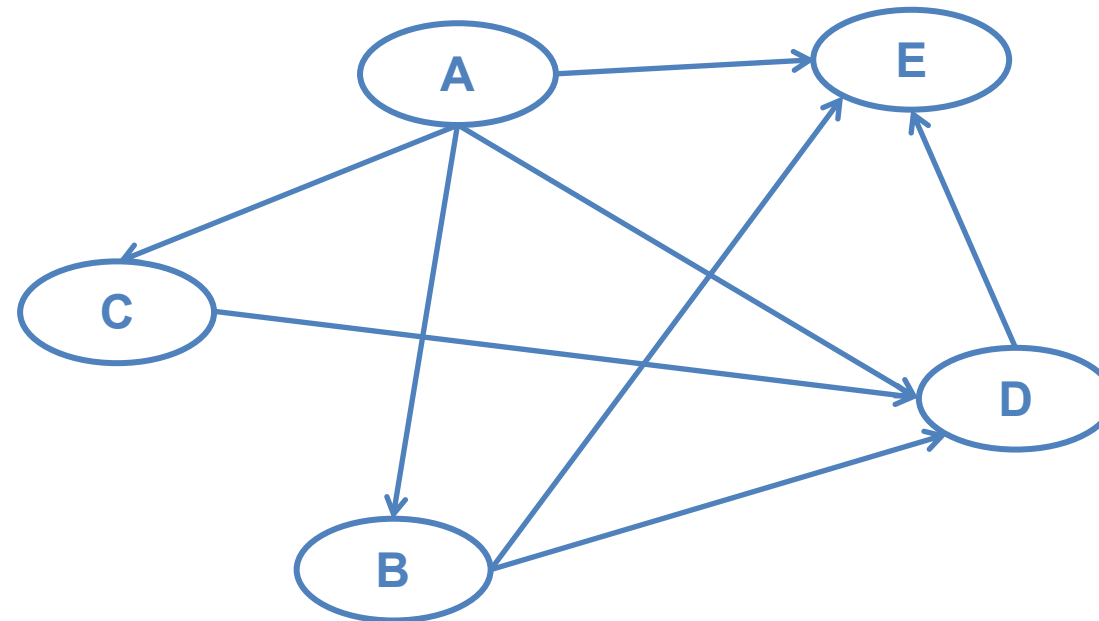
Eine visualisierte Präzedenzstruktur ist eine mathematische Operatorrangfolge mit der Möglichkeit zur Potentierung

Vorgehensweise:
0. Ausgangsbasis!!



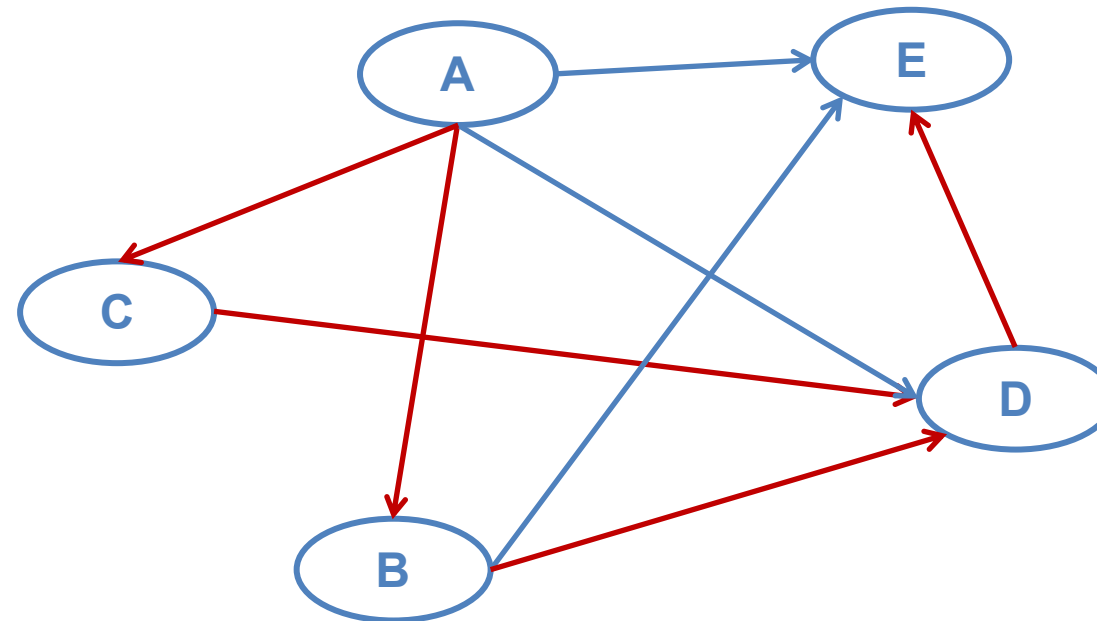
3.2 Prozessabstraktion, Präzedenzstruktur

1. Struktur entzerren



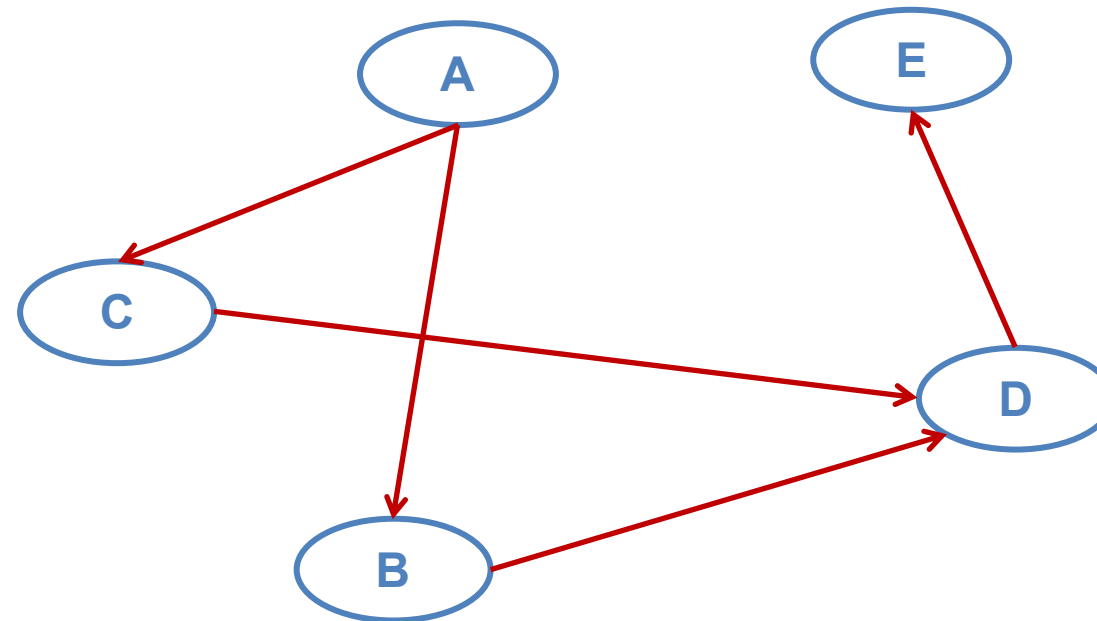
3.2 Prozessabstraktion, Präzedenzstruktur

2. Unnötige (doppelte) Verbindungen eliminieren



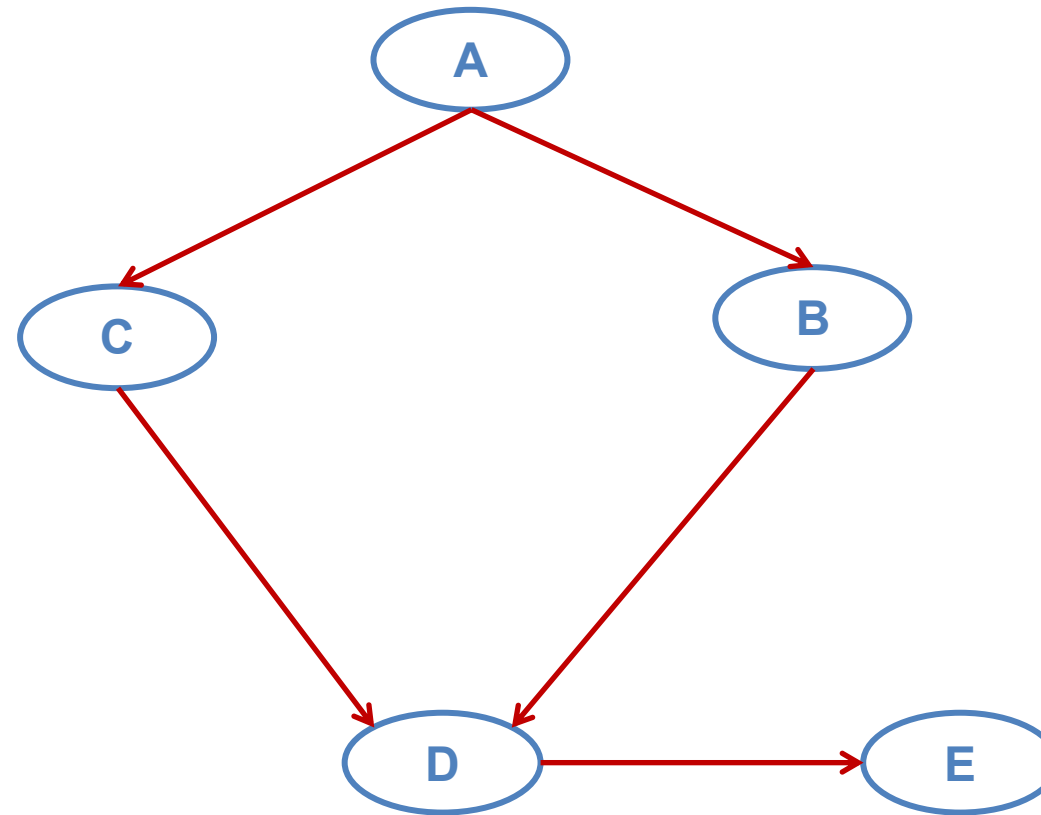
3.2 Prozessabstraktion, Präzedenzstruktur

2. Unnötige (doppelte) Verbindungen eliminieren

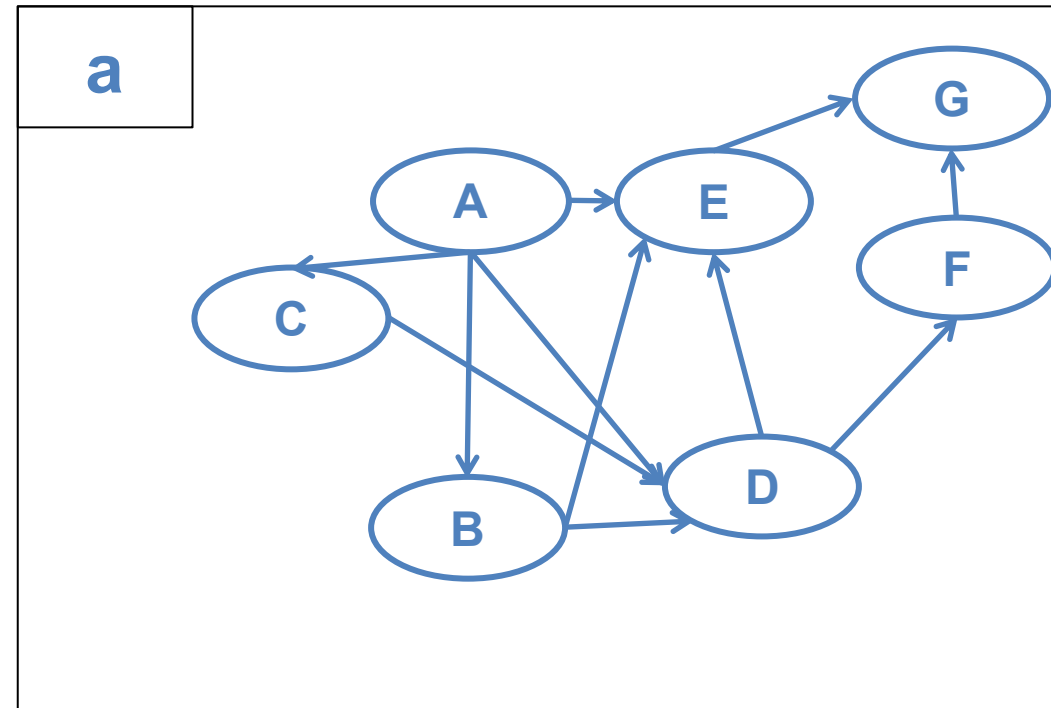


3.2 Prozessabstraktion, Präzedenzstruktur

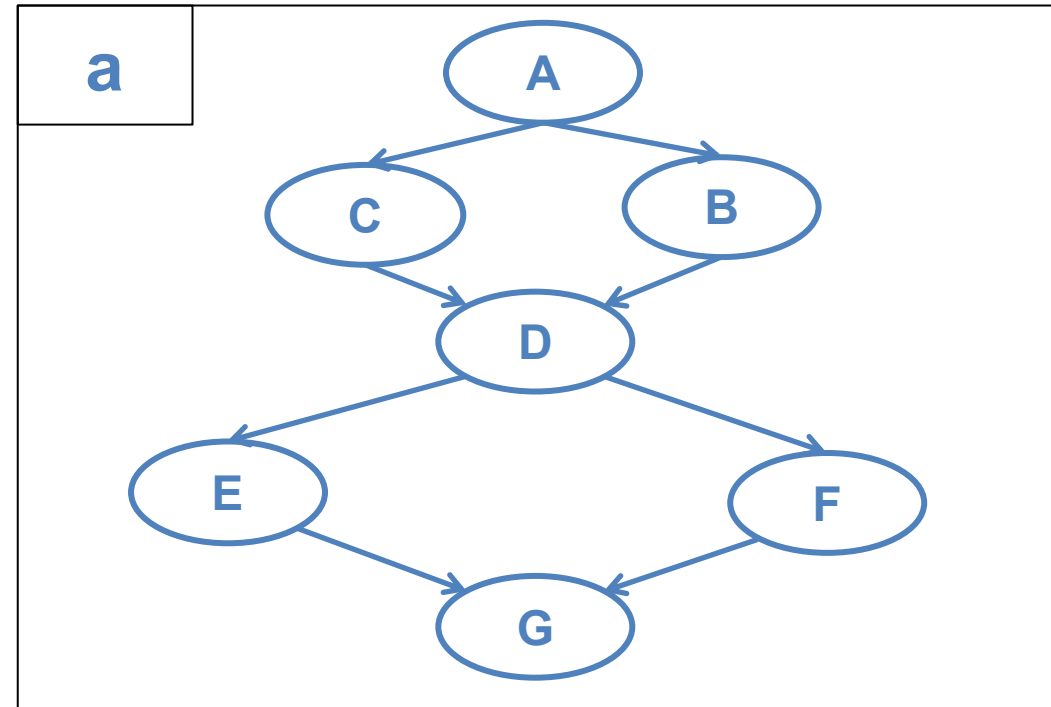
3. In eine saubere Struktur überführen



- a. Überführen Sie folgende Struktur in eine sinnvolle Präzedenzstruktur. Achten Sie auf die maximale Parallelität.



- a. Überführen Sie folgende Struktur in eine sinnvolle Präzedenzstruktur. Achten Sie auf die maximale Parallelität.



3.3 UML Allgemein, Notation (Definition)

Notation ist die Benennung von Gegenständen durch das Festhalten (qualitative und quantitative Repräsentation) von Dingen und Bewegungsverläufen in schriftlicher Form mit vereinbarten symbolischen Zeichen.

WICHTIG:

Das Fehlen einer Notation macht es bisweilen unmöglich, eine Handlungsabfolge oder einen komplizierteren Zusammenhang kurz und eindeutig zu vermitteln, bzw. zu erfassen. „Sender“ und „Empfänger“ bedienen sich praktischerweise der gleichen Notation.

3.3 UML Allgemein, Definition UML

UML (unified model language) ist eine Sprache zur Spezifikation, Visualisierung, Konstruktion und Dokumentation von Modellen für Softwaresysteme.

UML abstrahiert:

- Architektur
- Technik
- Prozess

Und standardisiert:

- Visuelle Darstellung
- Semantik
- Begriffswelt

Und führt Ideen der bisherigen Techniken zusammen.

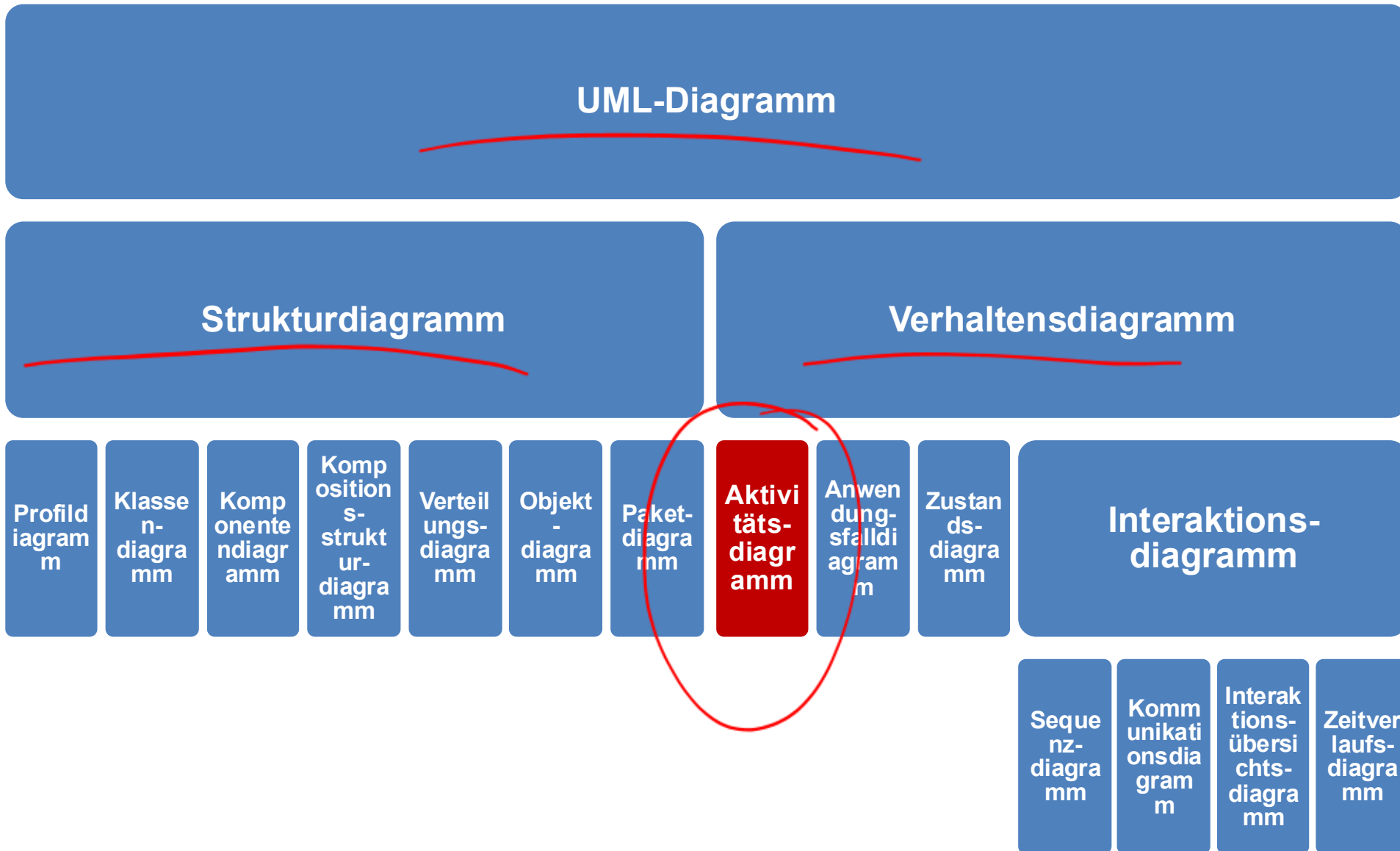
UML ist keine Methode!!!

3.3 UML Allgemein, UML Konzepte

Das UML wird genutzt zur:

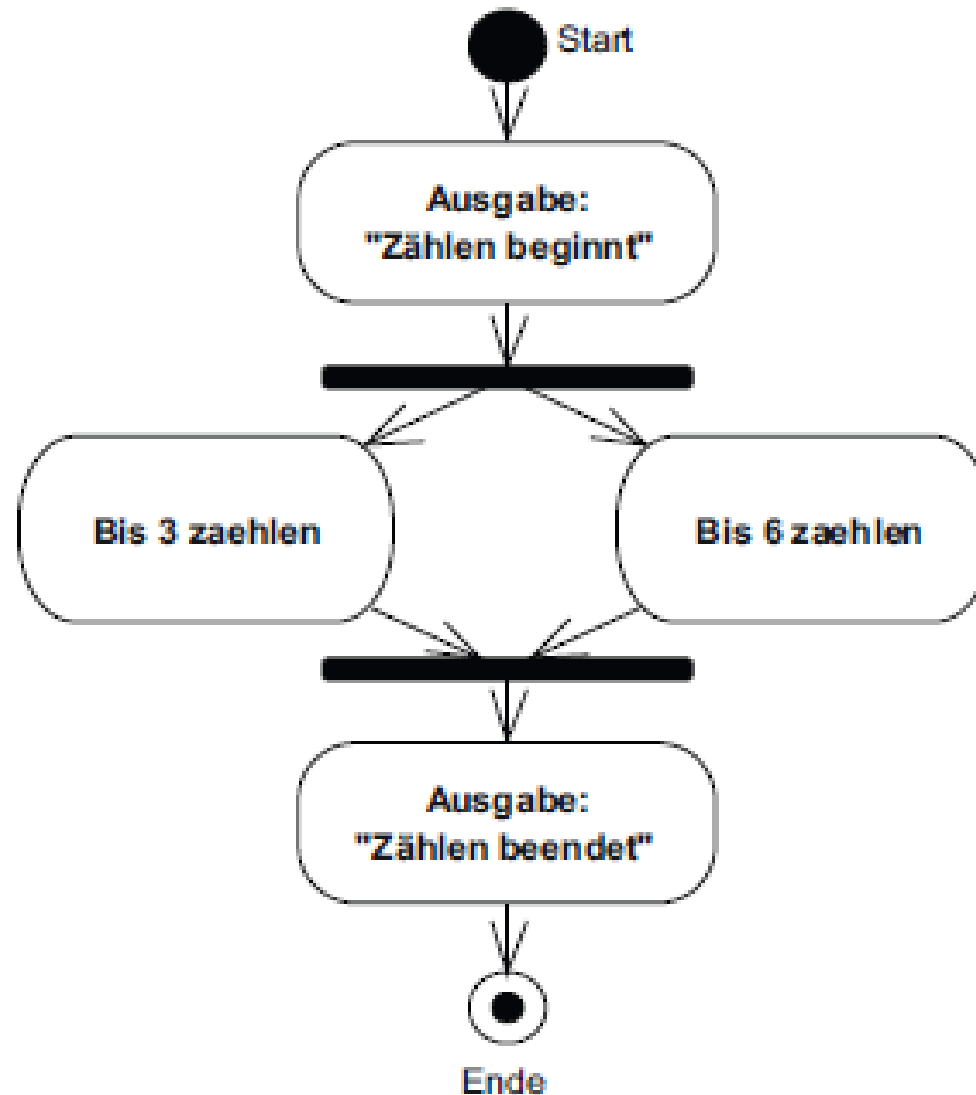
- Darstellung der Grenzen eines Systems sowie seiner wichtigsten Funktionen
 - use cases and actors,
- Beschreibung der use-case Realisierung,
 - interaction diagrams,
- Repräsentation der statischen Struktur des Systems,
 - class diagrams,
- Modellierung des Objektverhaltens,
 - state transition diagrams,
- Angabe der physischen Implementationsarchitektur,
 - component & deployment diagrams.

3.3 UML Allgemein, UML-Diagrammtypen nach OMG (UML 2.5)



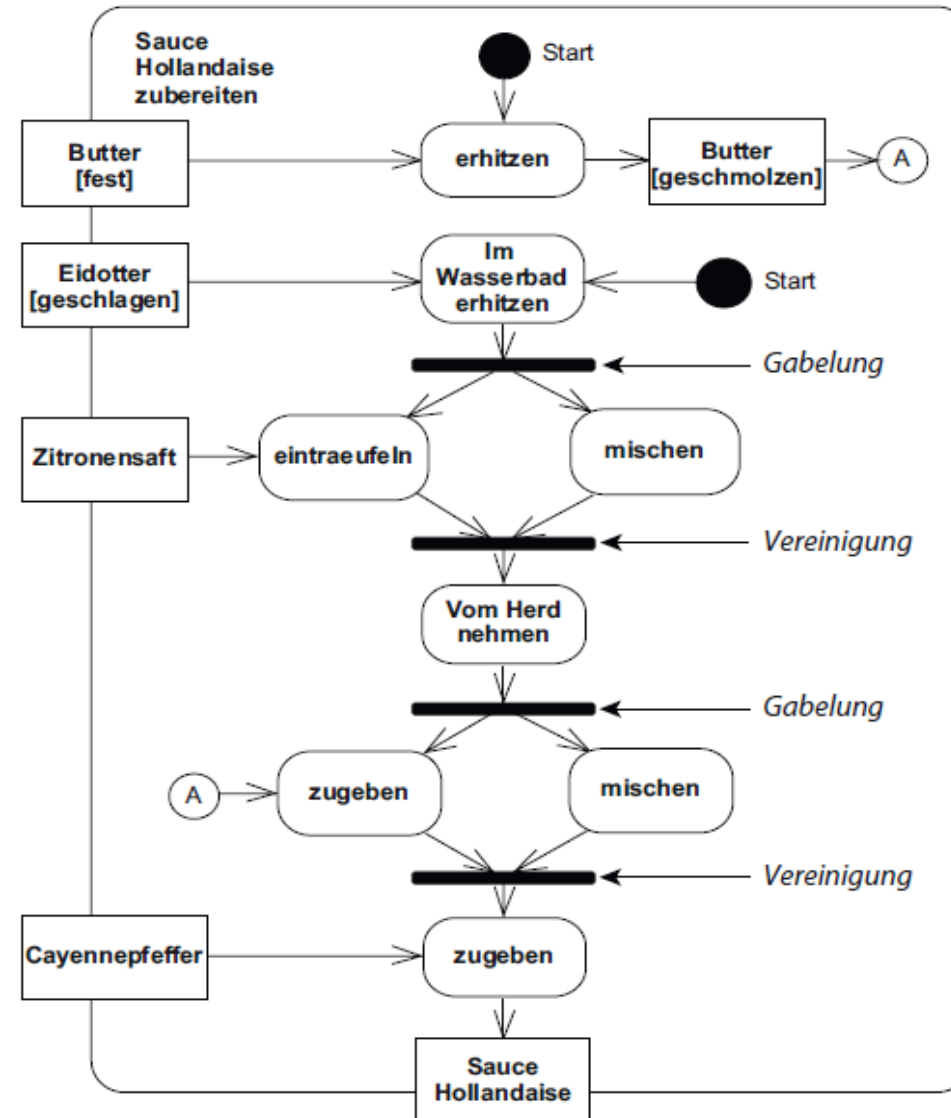
3.3 UML Allgemein, Ziel →Modellerstellung und -interpretation

Beispiel:

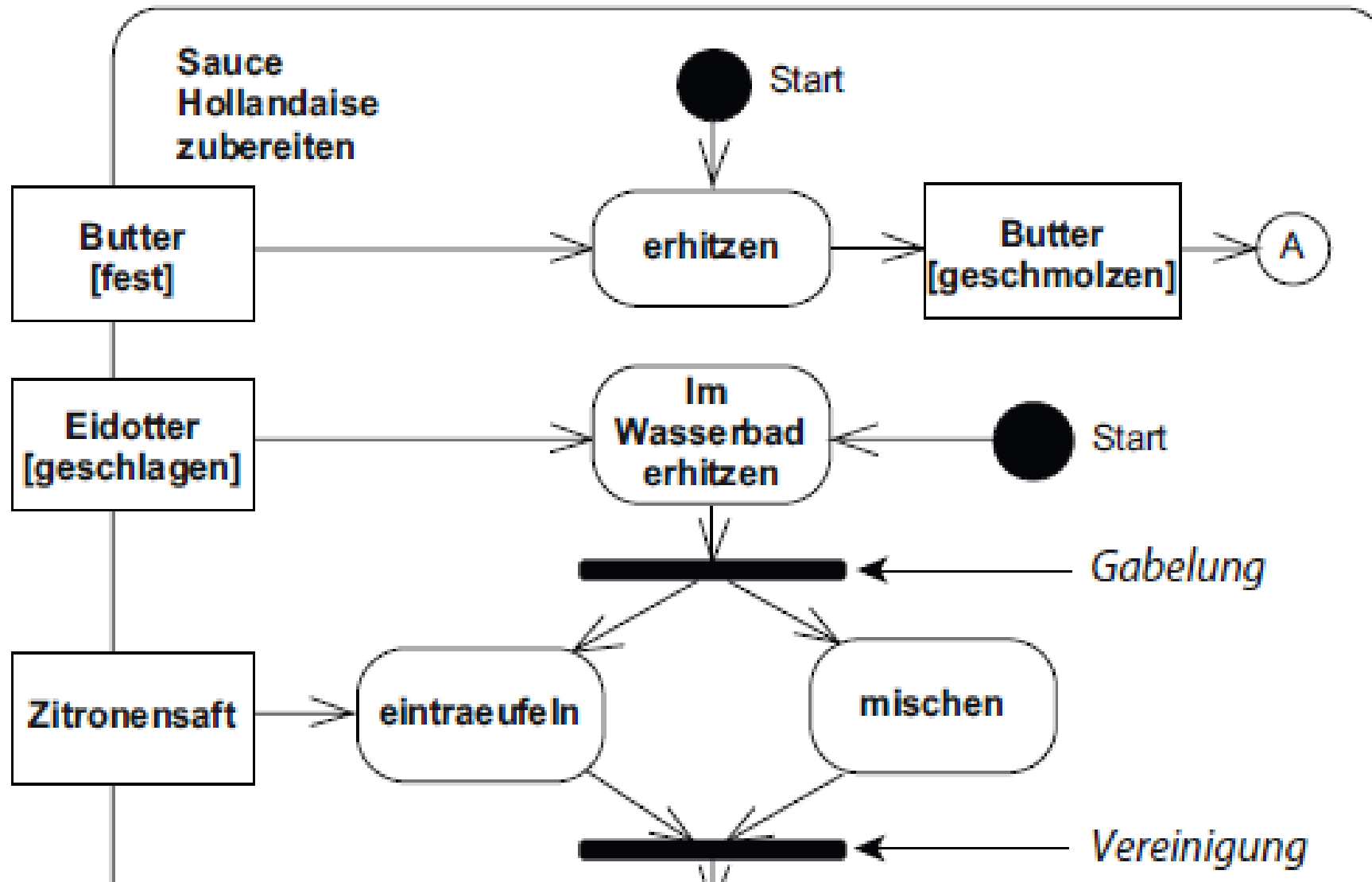


3.3 UML Allgemein, Ziel →Modellerstellung und -interpretation

Beispiel:

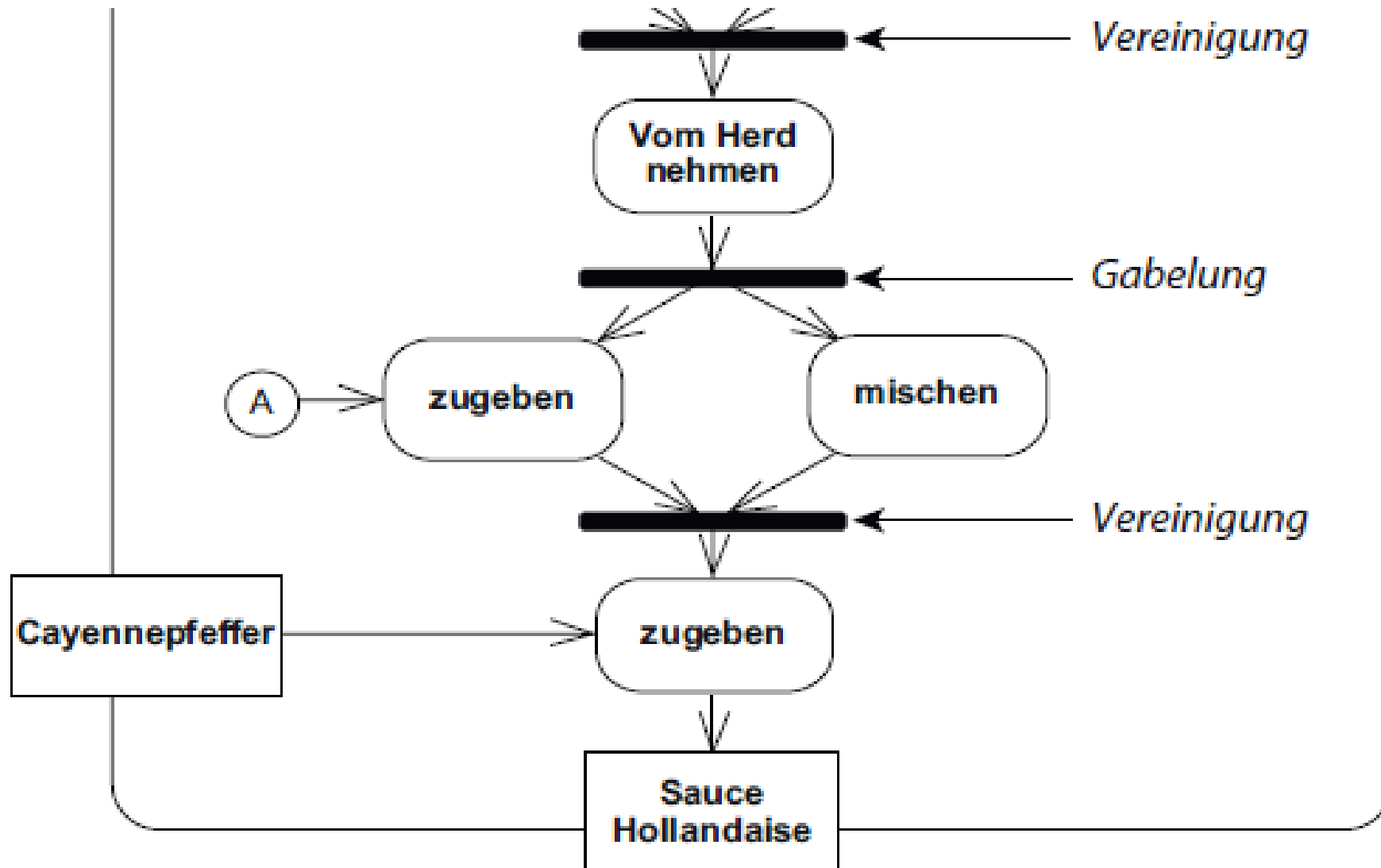


3.3 UML Allgemein, Ziel →Modellerstellung und -interpretation



3.3 UML Allgemein, Ziel → Modellerstellung und -interpretation

Beispiel:



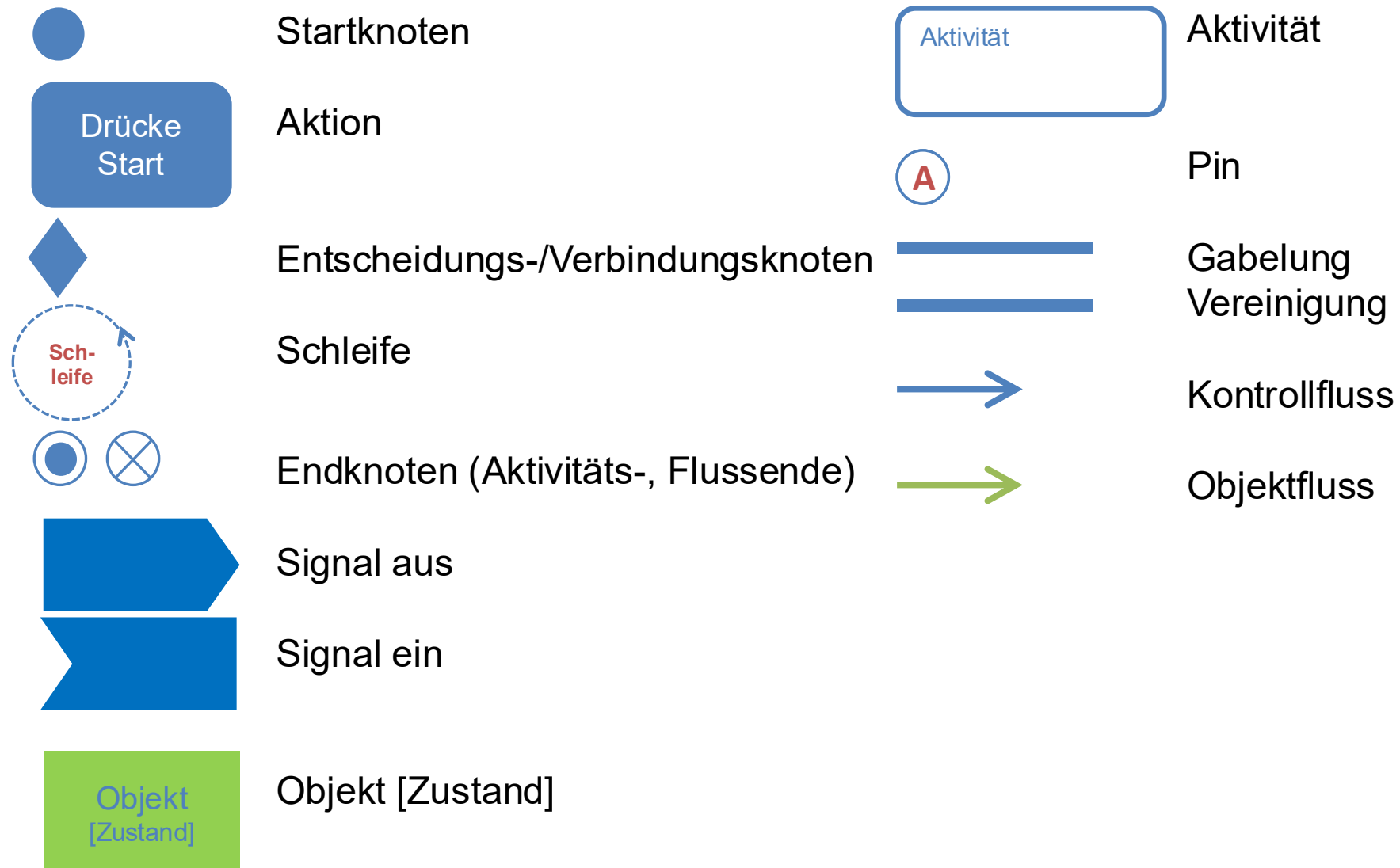
3.3 UML Allgemein, Notationselemente von UML

- alternative Abläufe,
- Reihenfolgen von Aktivitäten,
- parallele Aktivitäten,
- verschachtelte Aktivitäten,
- Verantwortungsbereiche oder
- Ausnahmen und deren Behandlung

3.3 UML Allgemein, Aktivitätsknoten und -kanten

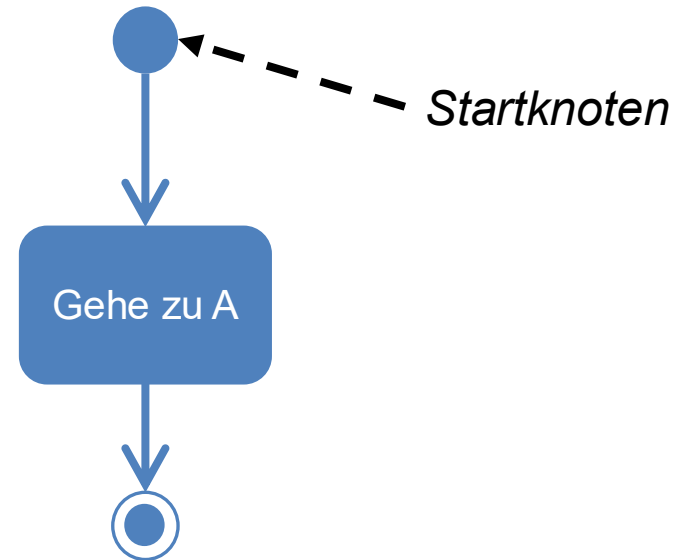
- **Ausführbare Knoten** (engl. *ExecutableNodes*)
 - Führt Tätigkeiten aus
- **Objektknoten** (engl. *ObjectNodes*)
 - Speichert Daten
- **Kontrollknoten** (engl. *ControlNodes*)
 - koordinieren den Ablauf zwischen anderen Knoten
 - z. B. Start- und Endknoten oder Entscheidungs- und Verbindungsknoten
- **Kontrollfluss**
 - Repräsentiert Ausführungsreihenfolge
- **Objektfluss**
 - Repräsentiert Transport von Objekten

3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Übersicht einiger UML-Elemente



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Start- und Endknoten

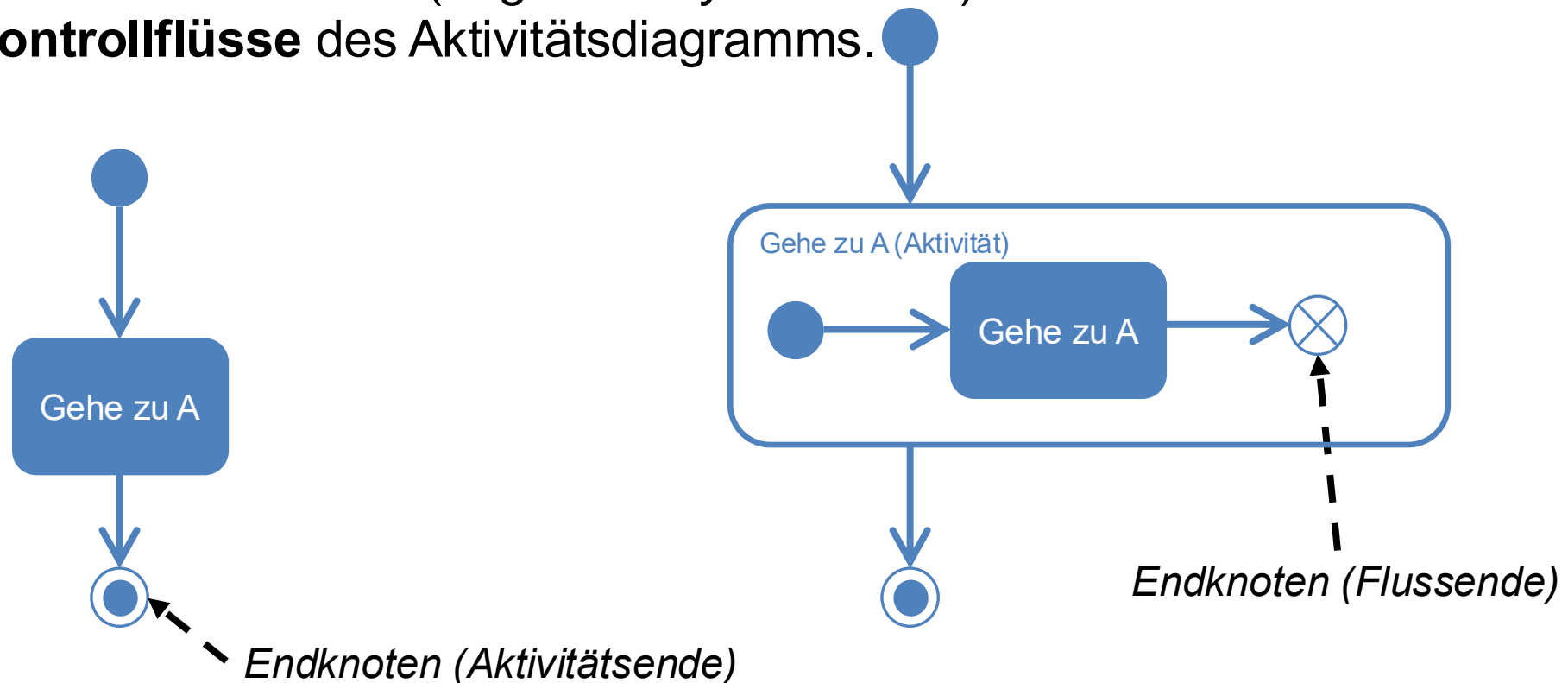
Ein **Startknoten** (engl. *InitialNode*) stellt den **Startpunkt des Kontrollflusses** innerhalb einer Aktivität dar.



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Start- und Endknoten

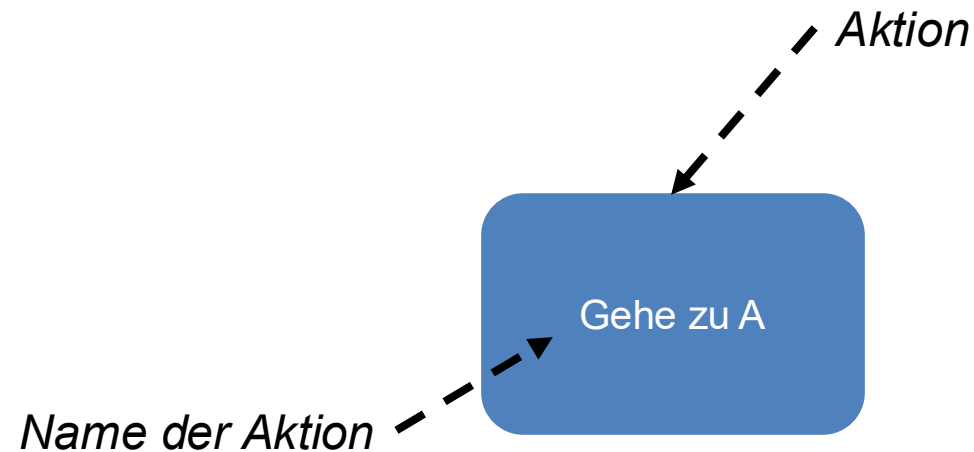
Das **Flussende** (engl. *FlowFinalNode*) **beendet nur den in ihn hineinlaufenden Kontrollfluss**. Er hat keine Auswirkung auf die weiteren Kontrollflüsse der Aktivität.

Das **Aktivitätsende** (engl. *ActivityFinalNode*) **beendet alle Kontrollflüsse** des Aktivitätsdiagramms.



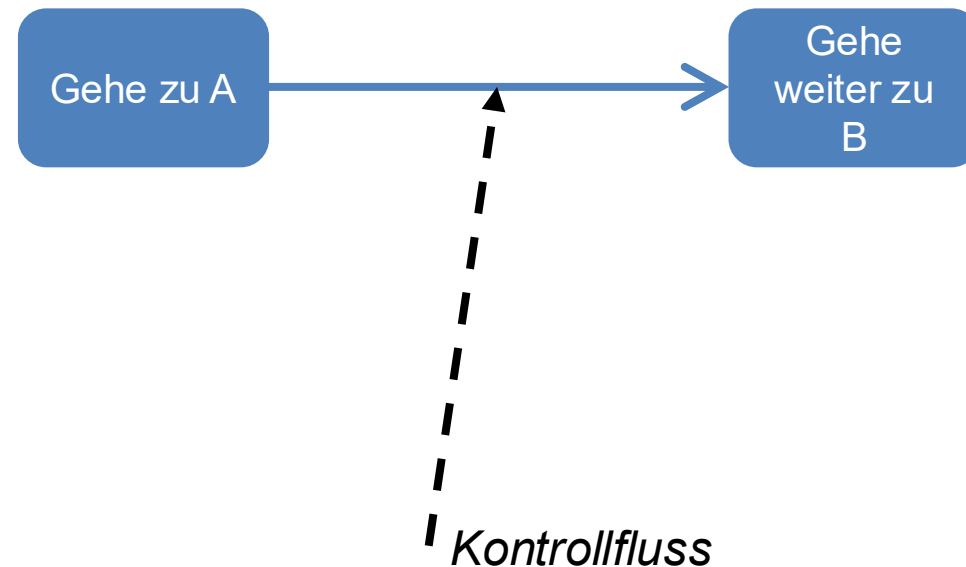
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Aktion

Eine **Aktion** (engl. *Action*) stellt die fundamentale **Einheit ausführbarer Funktionalität** dar, die im Modell nicht weiter zerlegt wird und somit **atomar** ist.



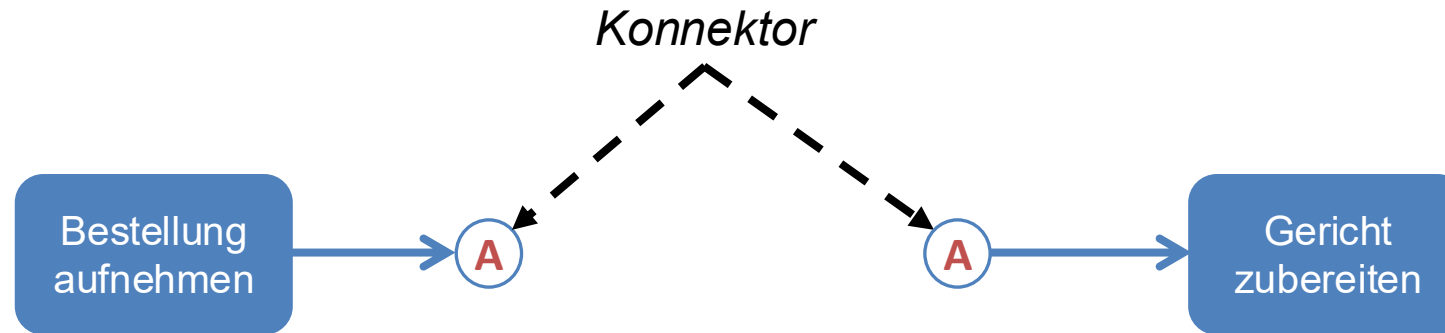
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Kontrollfluss

Der **Kontrollfluss** (engl. *ControlFlow*) ist eine **gerichtete Verbindung zwischen Aktivitätsknoten** und repräsentiert deren **Ausführungsreihenfolge**.



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Konnektor (Kontrollfluss)

Konnektoren sind eindeutig benannt und haben genau einen Ein- bzw. Ausgang

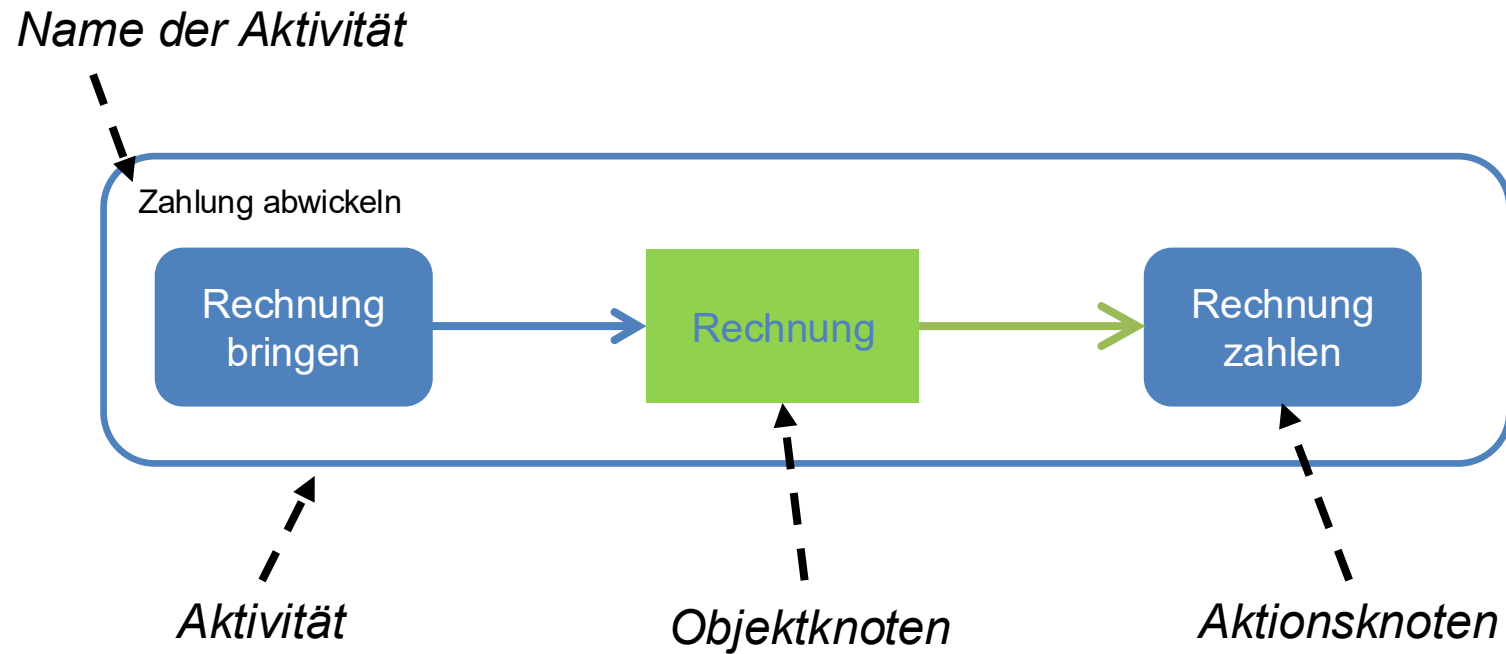


Semantisch äquivalent zu...



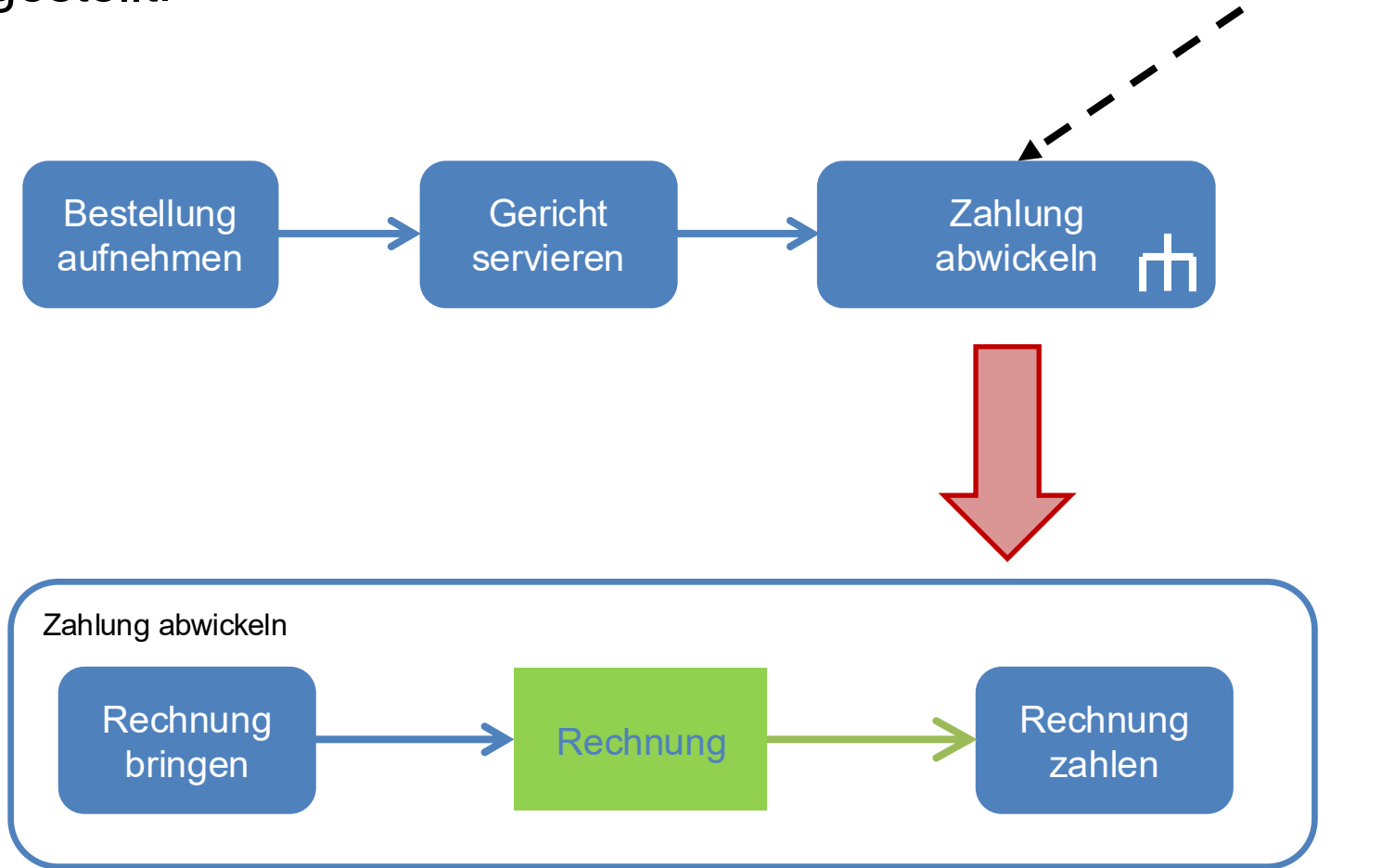
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Aktivität

Eine **Aktivität** (engl. *Activity*) umfasst eine geordnete **Folge von Aktions-/Objekt/u.w.-knoten (Aktivitätsknoten)** sein.



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Aktivitätsaufruf

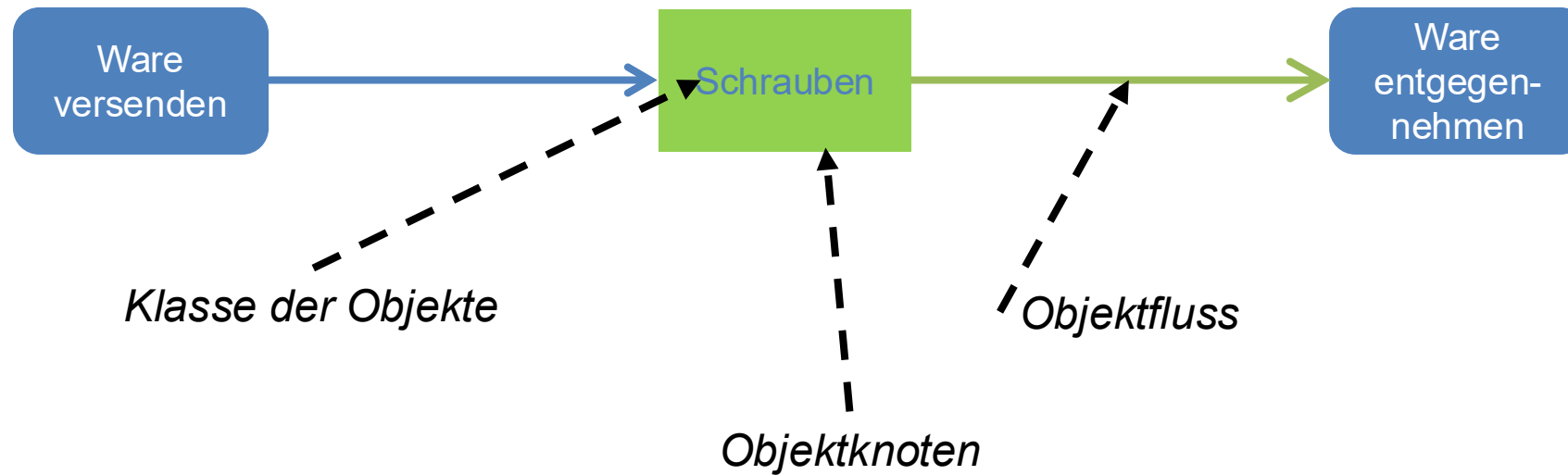
Der Aktivitätsaufruf wird mittels annotierten Gabel-Symbol sichergestellt.



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Objektknoten und Objektfluss

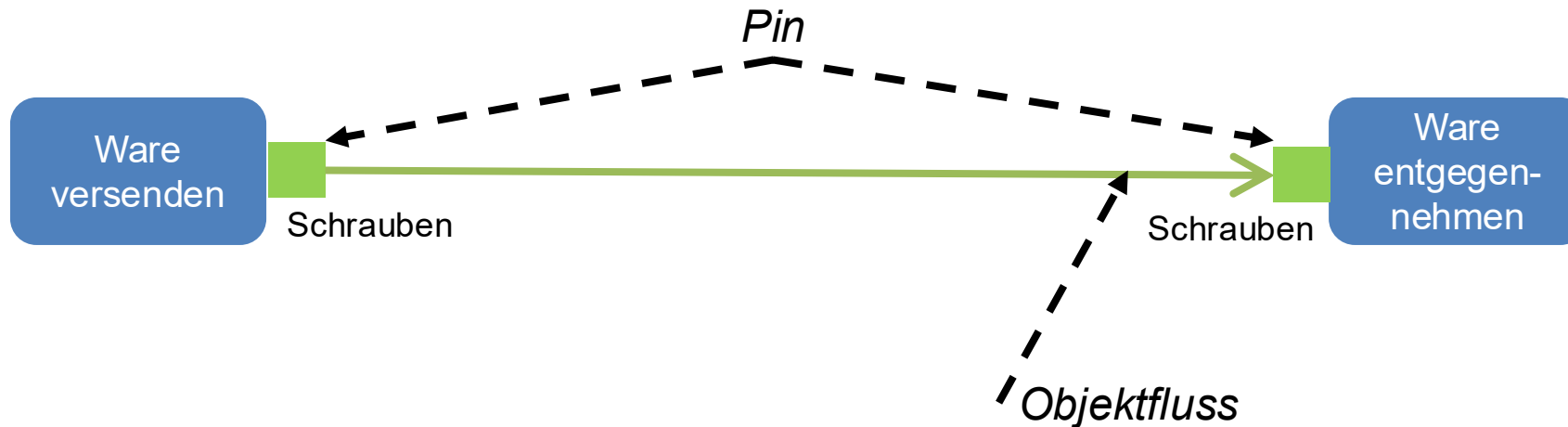
Objektknoten (engl. *ObjectNodes*) modellieren die **Übergabe von Objekten** zwischen Aktionen und können als eine Art **Speicher für Objekte der spezifizierten Klasse** betrachtet werden.

Der **Objektfluss** (engl. *ObjectFlow*) repräsentiert den **Transport von Objekten**.



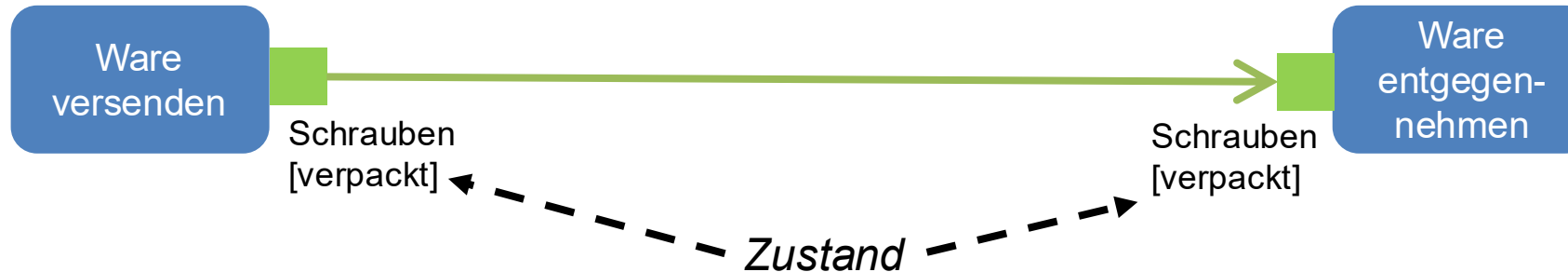
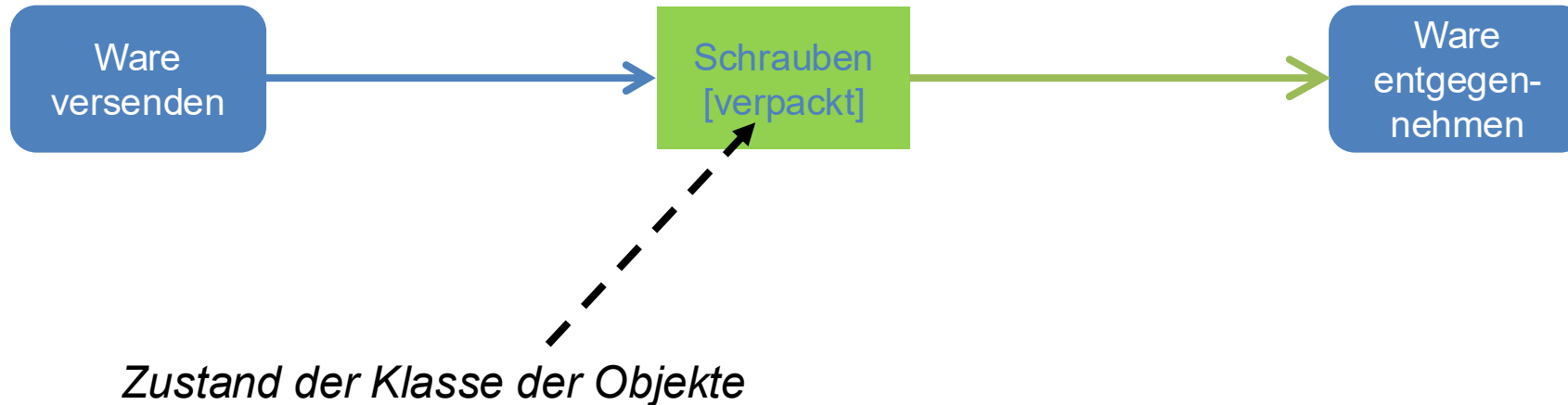
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Pin-Notation von Objektknoten

Objektknoten können auch als Pins der jeweiligen Ein- und Ausgänge dargestellt werden.



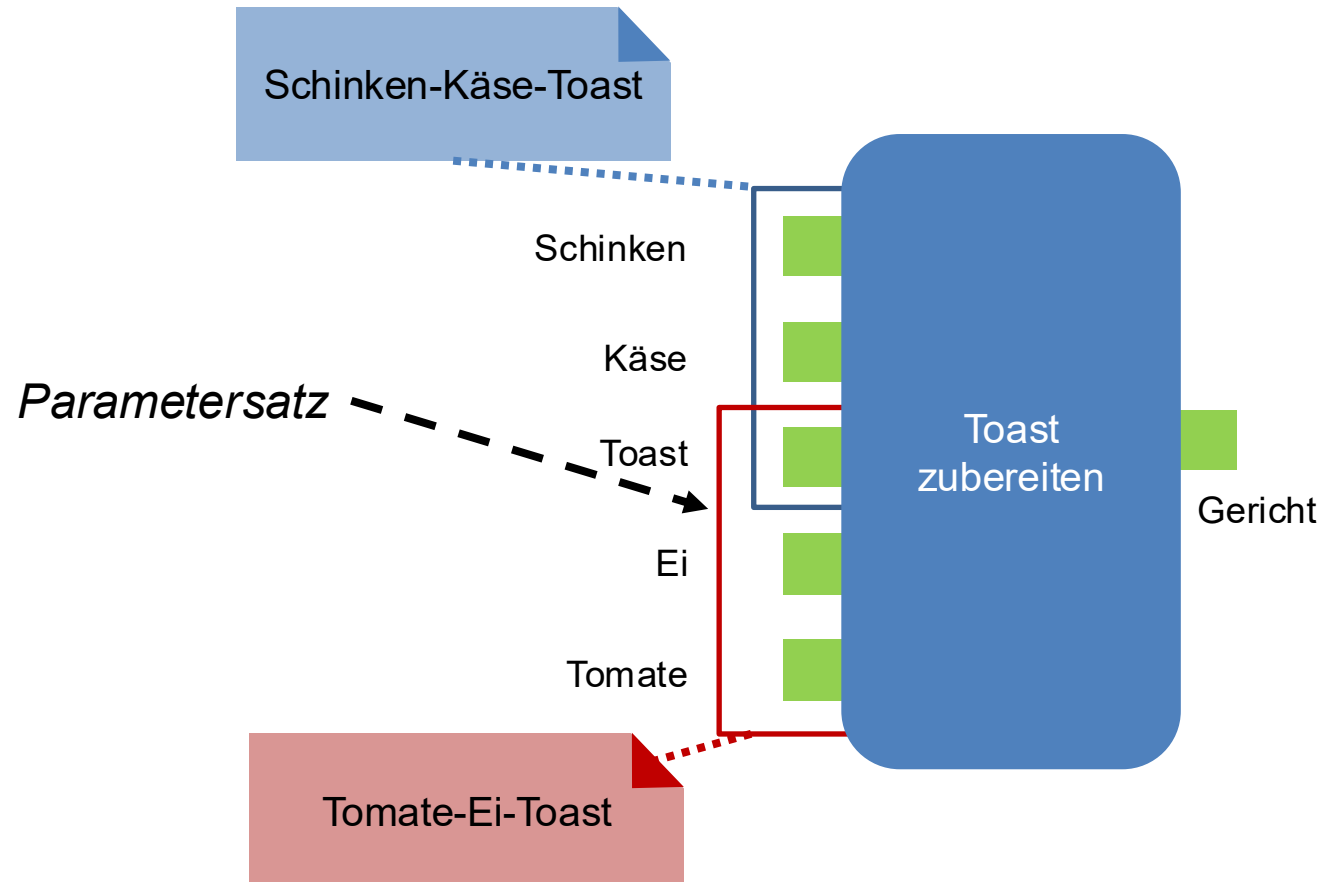
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Zustandsangabe

Objekte können während ihrer Bearbeitung ihren Zustand ändern. Dies kann im Objektknoten hinterlegt werden.



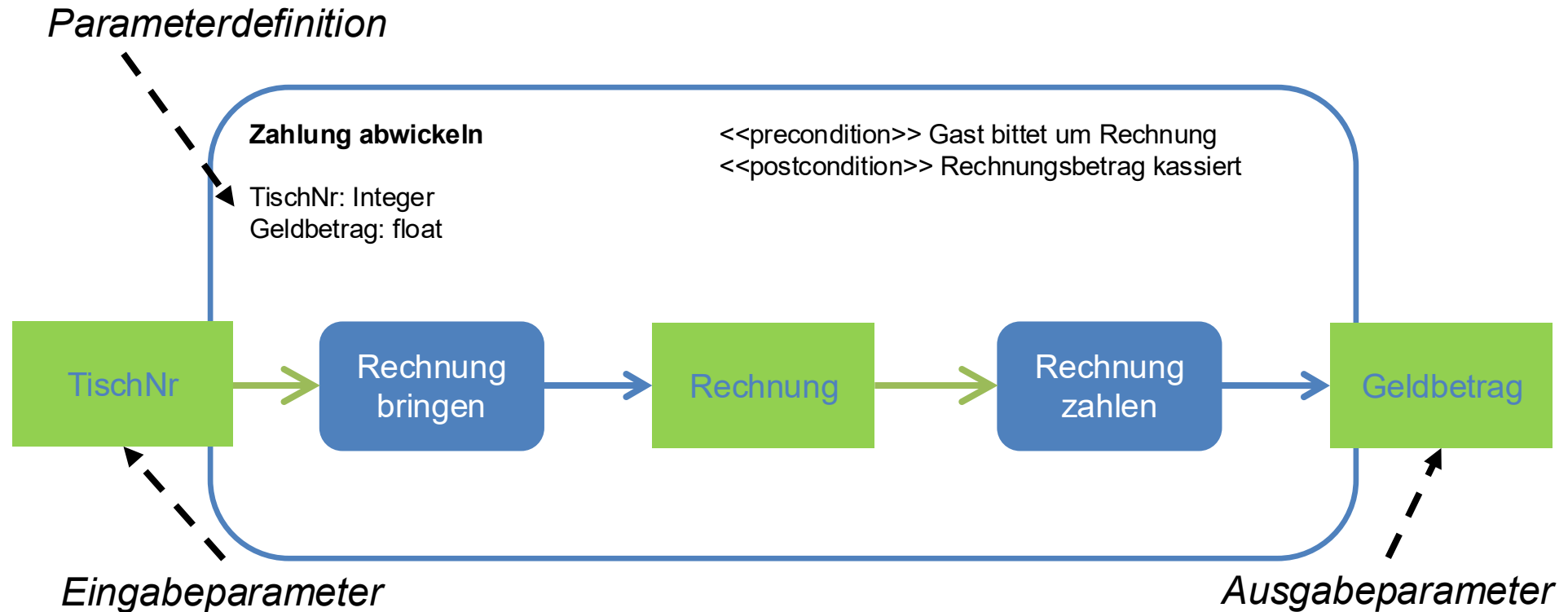
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Parametersatz

Mehrere Objektknoten (Pins) können zu sogenannten **Parametersätzen** (engl. *ParameterSets*) zusammengefasst werden.



3.4 UML Aktivitätsdiagrammelemente, Parametrisierte Aktivität

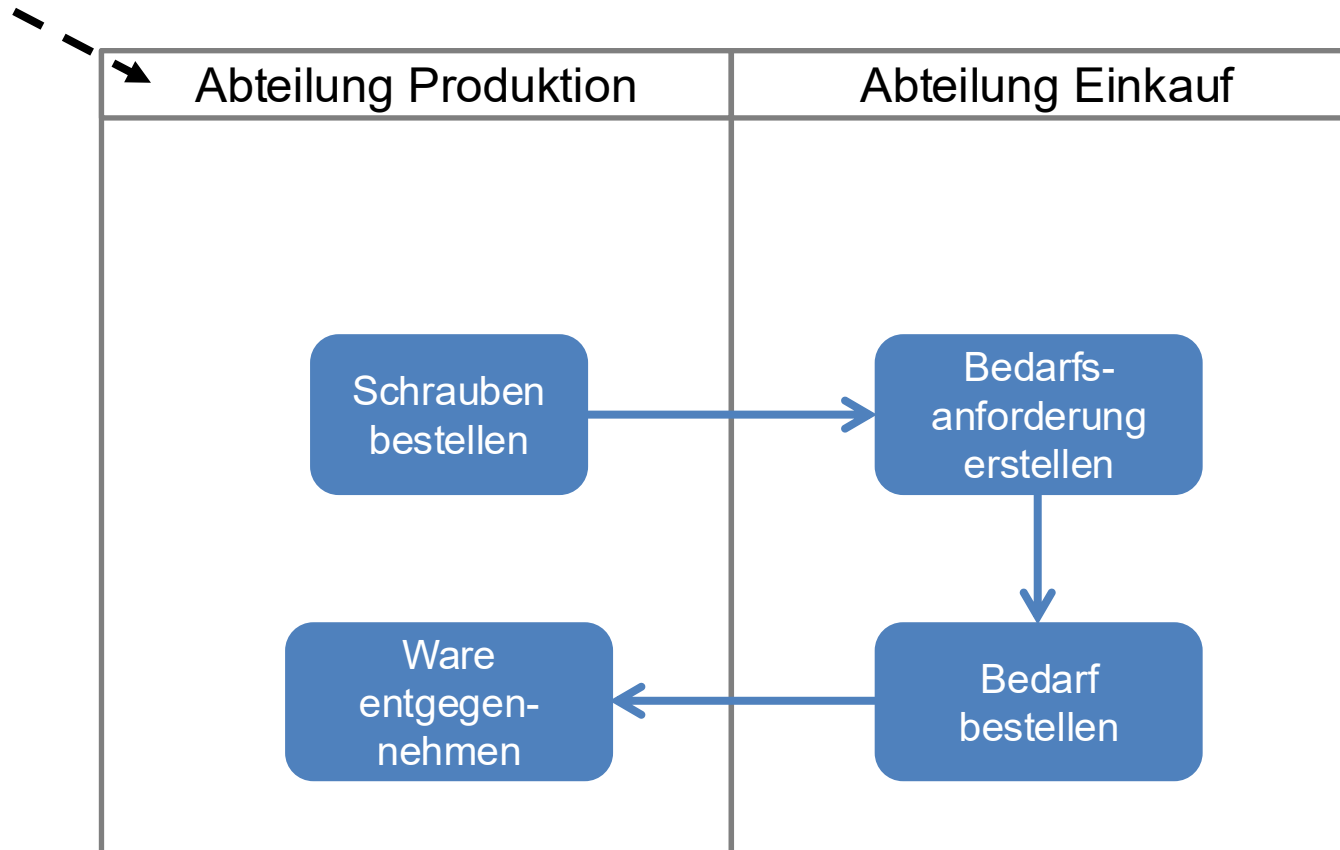
Aktivitäten können mit Eingabe-/Ausgabeparametern sowie Vor-/Nachbedingungen versehen werden.



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Aktivitätsbereich

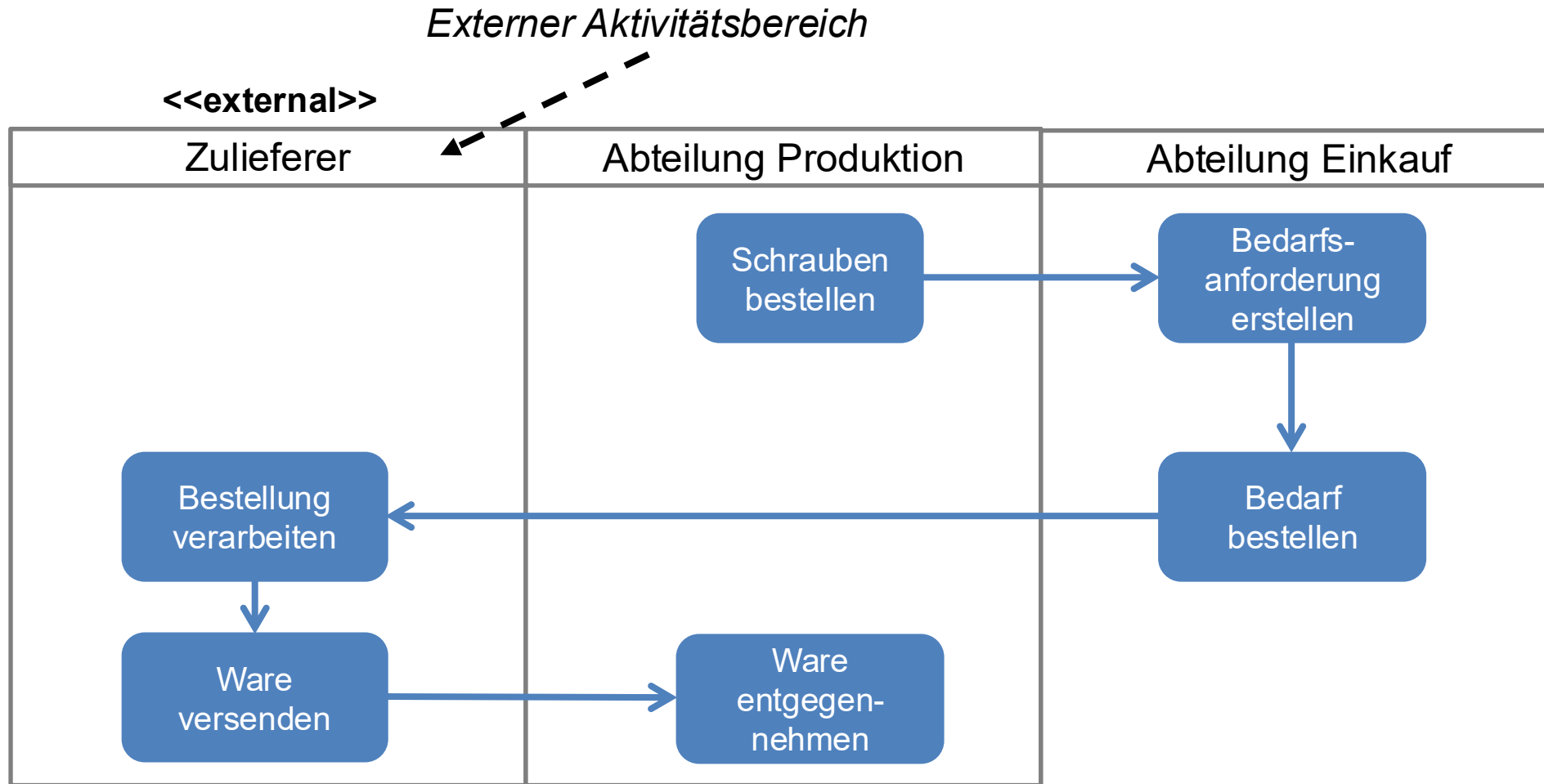
Aktivitätsbereiche (engl. *ActivityPartitions*) auch Swimlanes genannt **gruppieren Aktivitätsknoten zu Organisationseinheiten**. Diese Aktivitätsbereiche können vertikal wie horizontal modelliert werden.

Aktivitätsbereich



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, externer Aktivitätsbereich

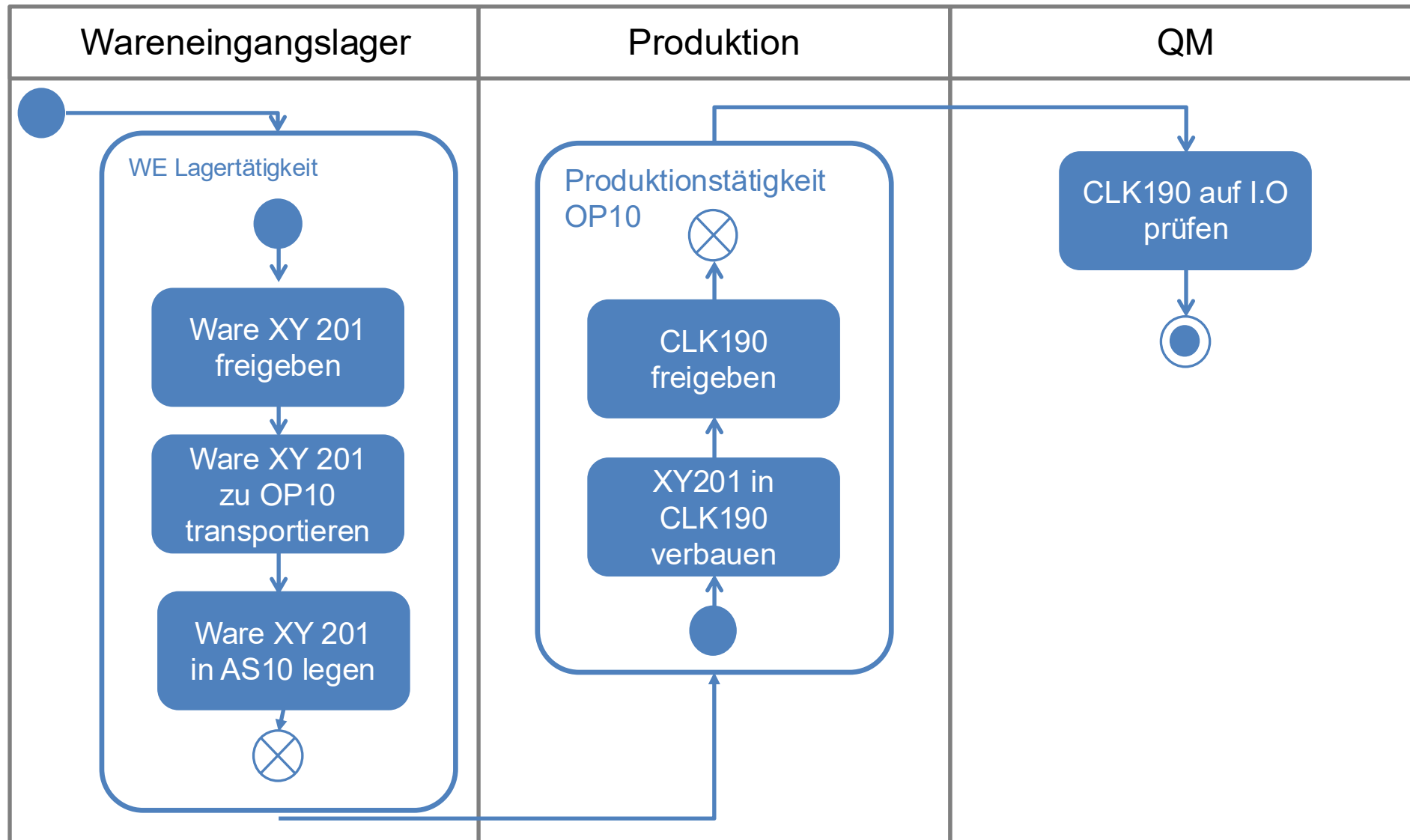
Aktivitätsbereiche die mit dem Kern des Modells wenig zu tun haben werden mittels des Stereotyp <<external>> gekennzeichnet



- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf. Fassen Sie Aktionen in einem Aktivitätsbereich zu Aktivitäten zusammen.

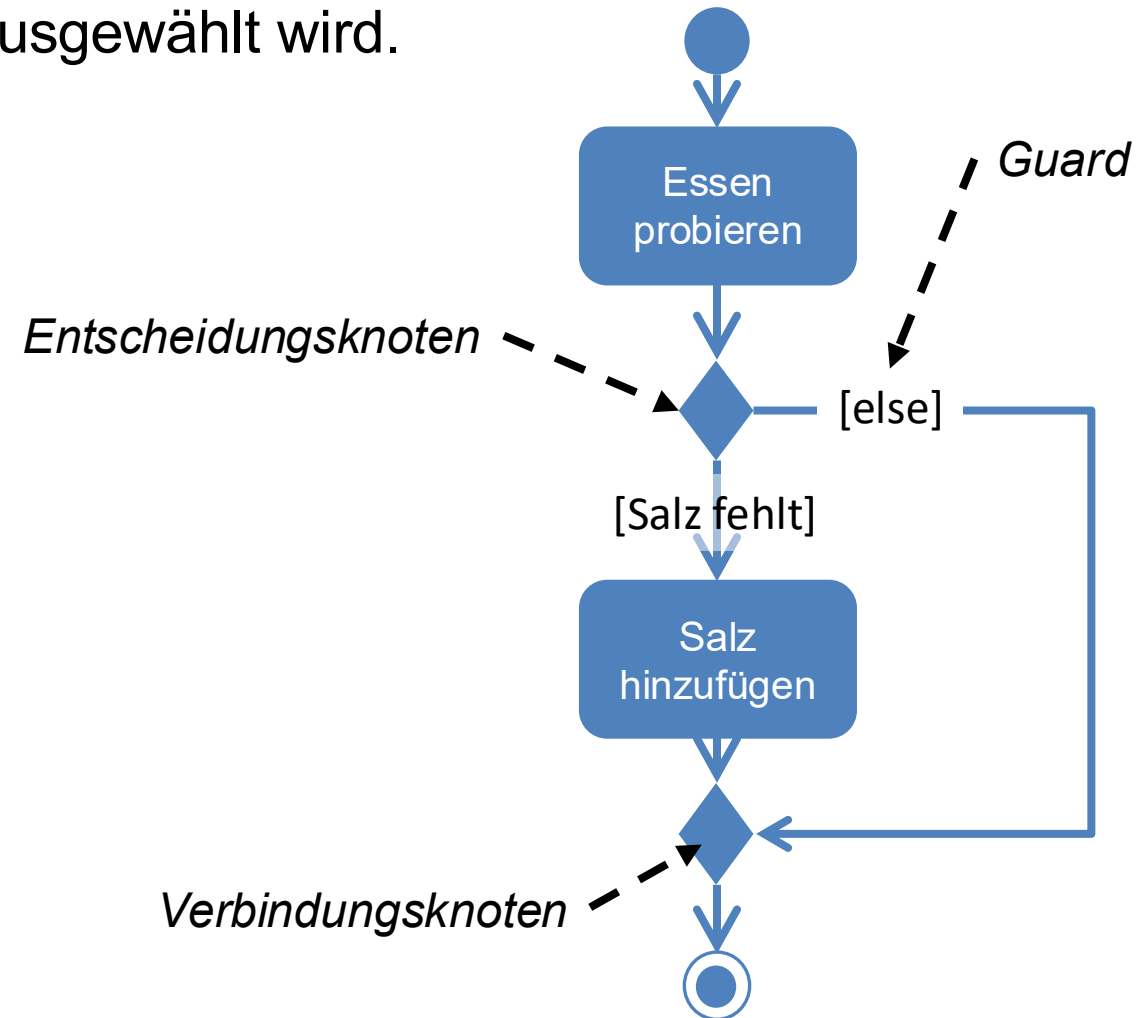
Der Lagermitarbeiter kennzeichnet Ware XY201 im Wareneingangslagerbereich als freigegeben. Danach trägt er die Ware in den Produktionsbereich zu Station OP10. Dort legt er die Ware in das Durchlaufregallager AS10. Der Bandmitarbeiter an OP10 verarbeitet die Ware an der Produktgruppe CLK190. Im Anschluss gibt er das Produkt CLK190 frei. Das Produkt CLK190 geht in den Qualitätsprüfungsbereich QM ein. Dort wird das Produkt auf I.O. (in Ordnung) geprüft.

Aufgabe 3.1 – Aktionen, Aktivitäten, Aktivitätsbereiche - Lösung



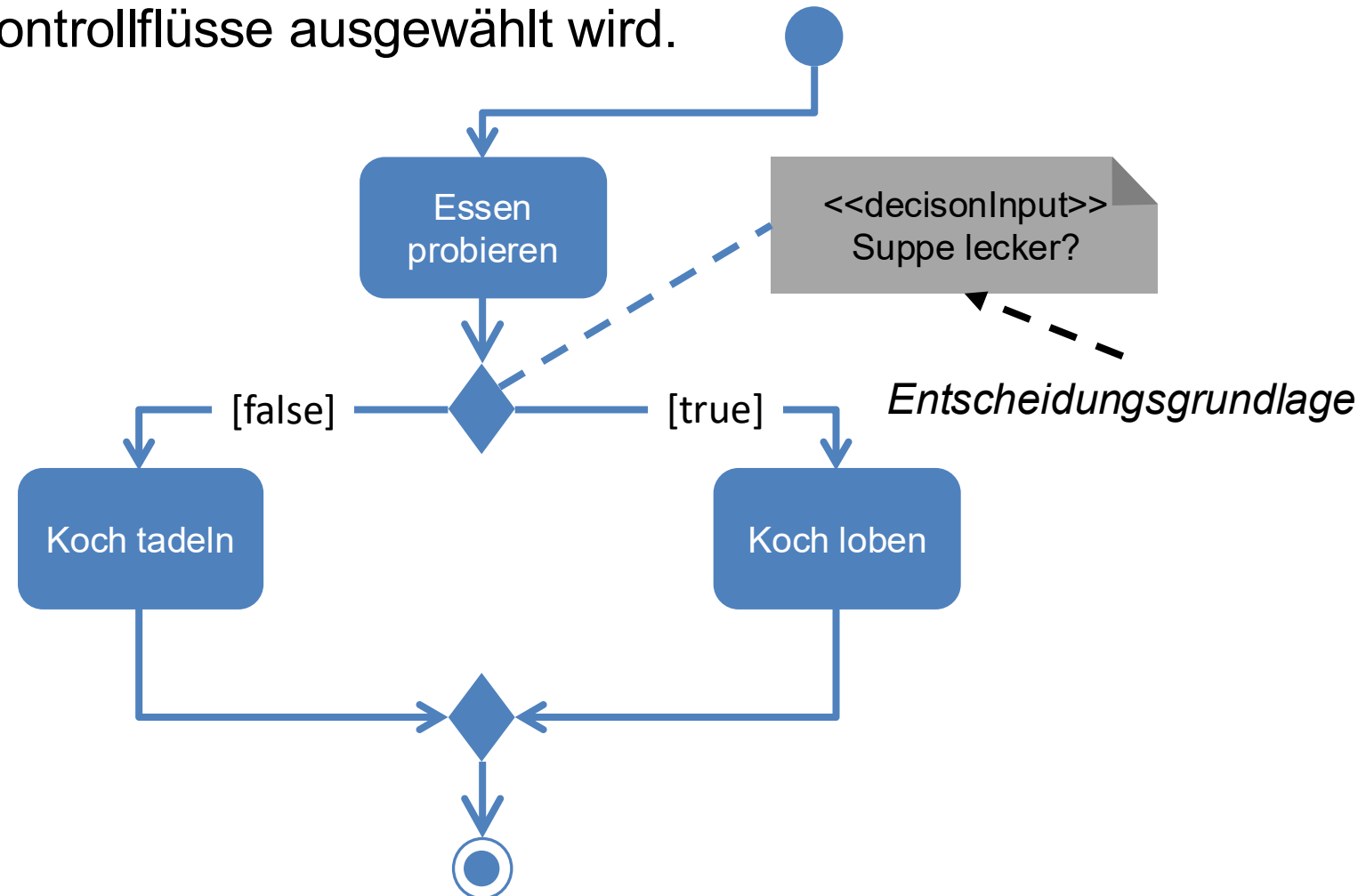
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Entscheidungs- und Verbindungsknoten

Ein **Entscheidungsknoten** (engl. *DecisionNode*) stellt eine **Verzweigung des Kontrollflusses** dar, an der genau einer der möglichen Kontrollflüsse ausgewählt wird.



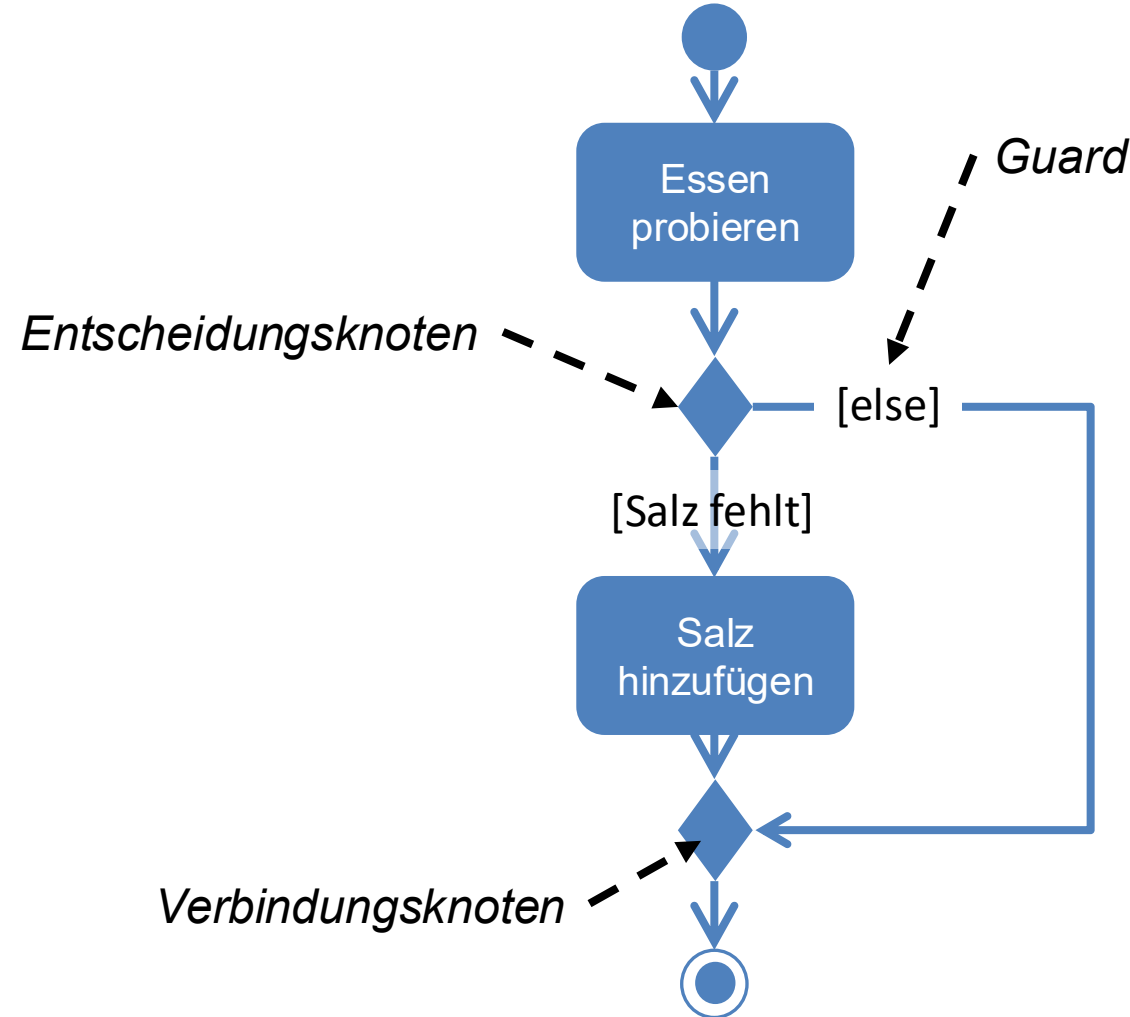
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Entscheidungs- und Verbindungsknoten

Ein **Entscheidungsknoten** (engl. *DecisionNode*) stellt eine **Verzweigung des Kontrollflusses** dar, an der genau einer der möglichen Kontrollflüsse ausgewählt wird.



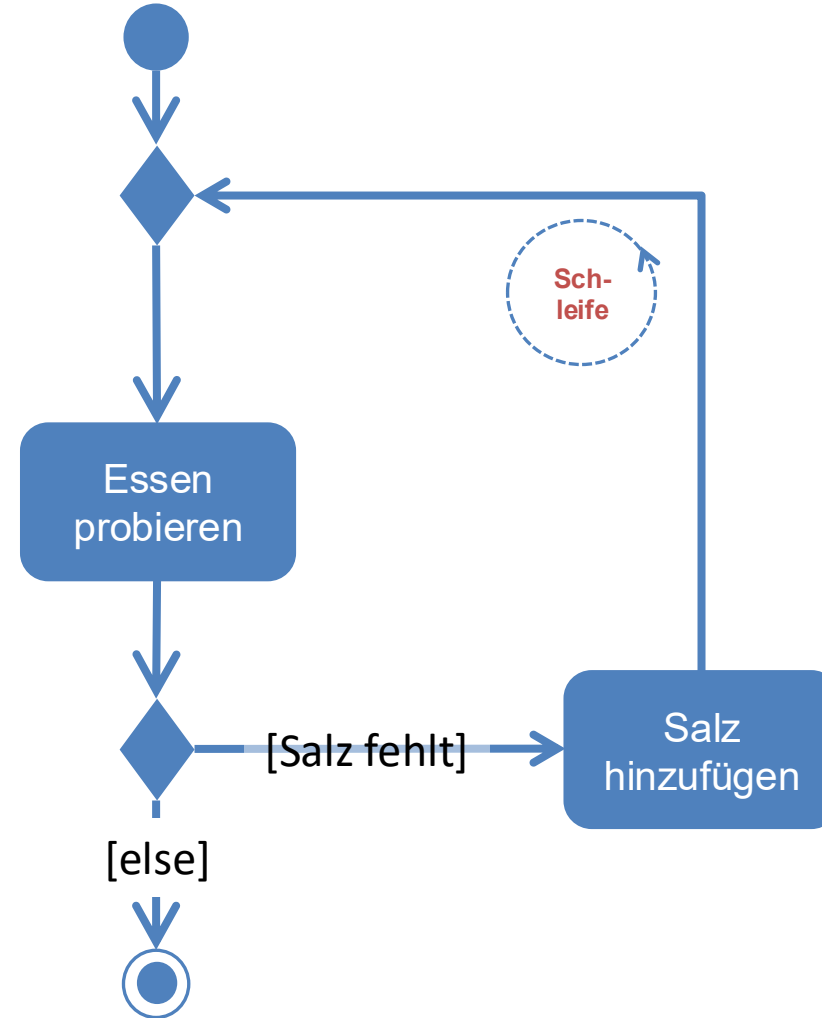
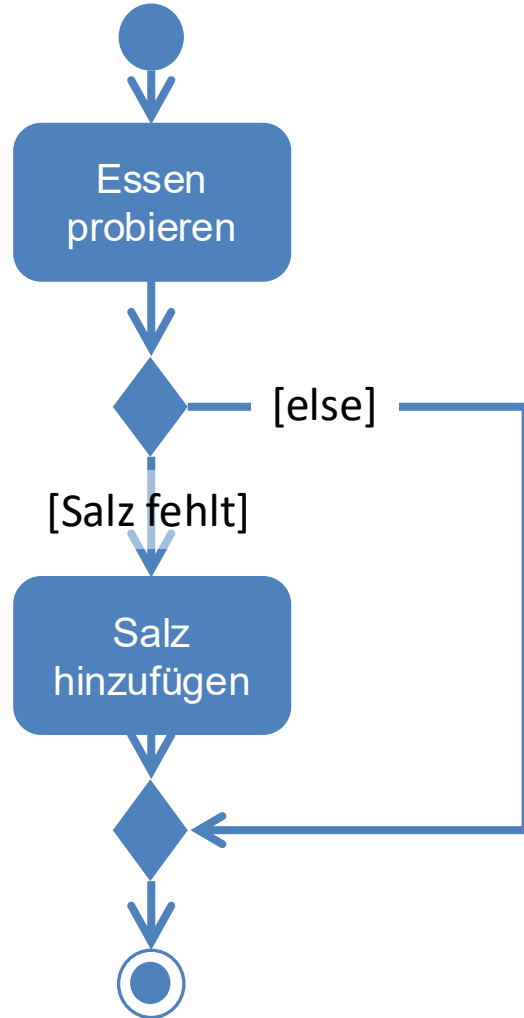
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Entscheidungs- und Verbindungsknoten

Ein **Verbindungsknoten** (engl. *MergeNode*) **fasst** mehrere alternative **Kontrollflüsse zusammen**.



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Schleifen in Entscheidungen

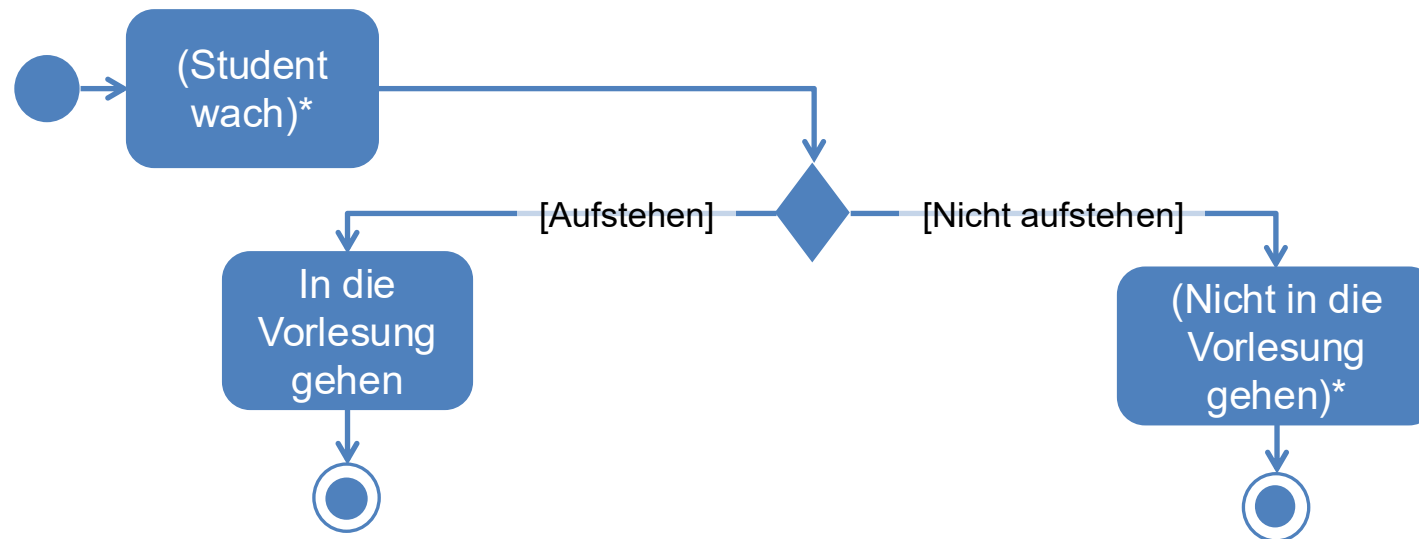
Einfache Darstellung bei mehrfachem Gebrauch einer Aktion



a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.

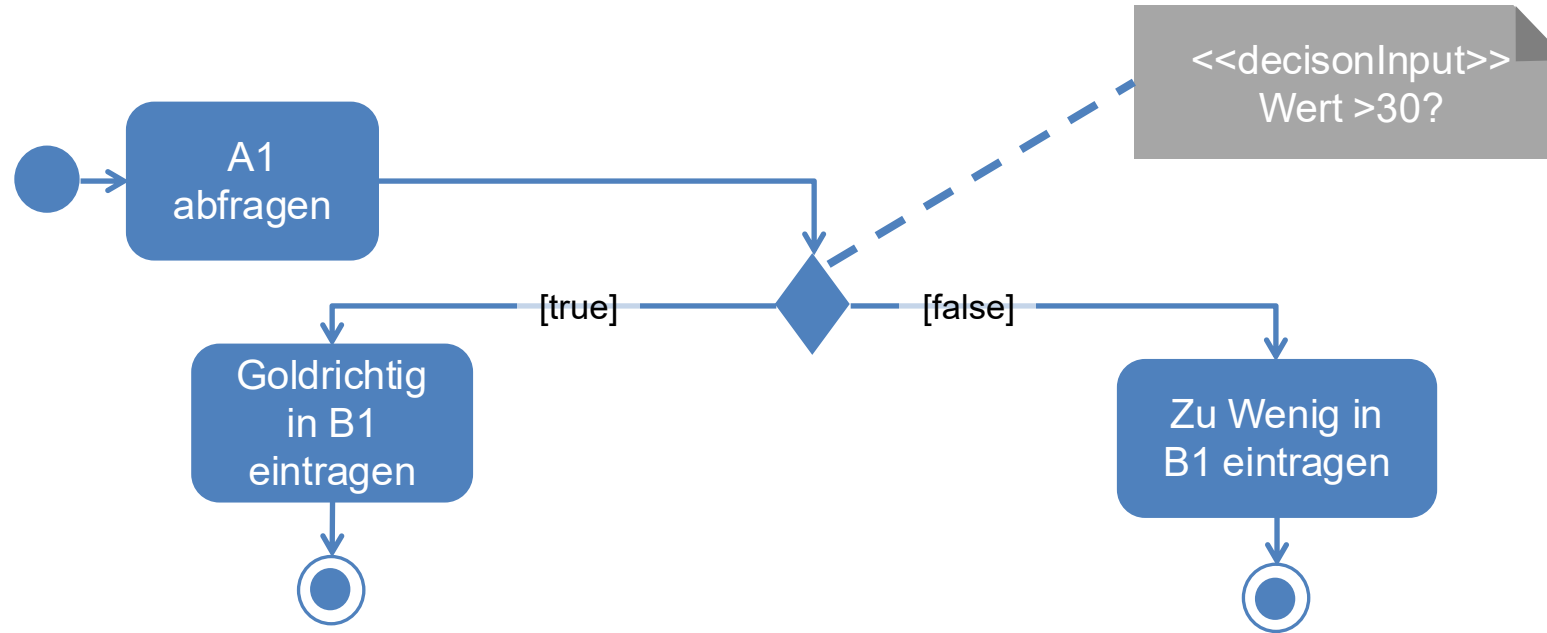
- i. Ein Studierender überlegt morgens um 5 Uhr, ob er aufstehen soll um in die Vorlesung EDV-Systeme zu gehen. Wenn ja, dann steht er auf und geht in die Vorlesung. Wenn nein, dann bleibt er liegen und geht nicht in die Vorlesung.
- ii. Bsp. Excel: Wenn in der Zelle A1 der Wert kleiner 30 ist, dann schreibe in B1 „Zu Wenig“ andernfalls schreibe in B1 „Goldrichtig“. (Nutzen Sie hier den Decision Input)

Aufgabe 3.2 – Entscheidungs-, Verbindungsknoten Teil i - Lösung



(..)*Keine Tätigkeit/Zustandsveränderung,
daher muss diese Aktion nicht modelliert werden.

Aufgabe 3.2 – Entscheidungs-, Verbindungsknoten Teil ii - Lösung



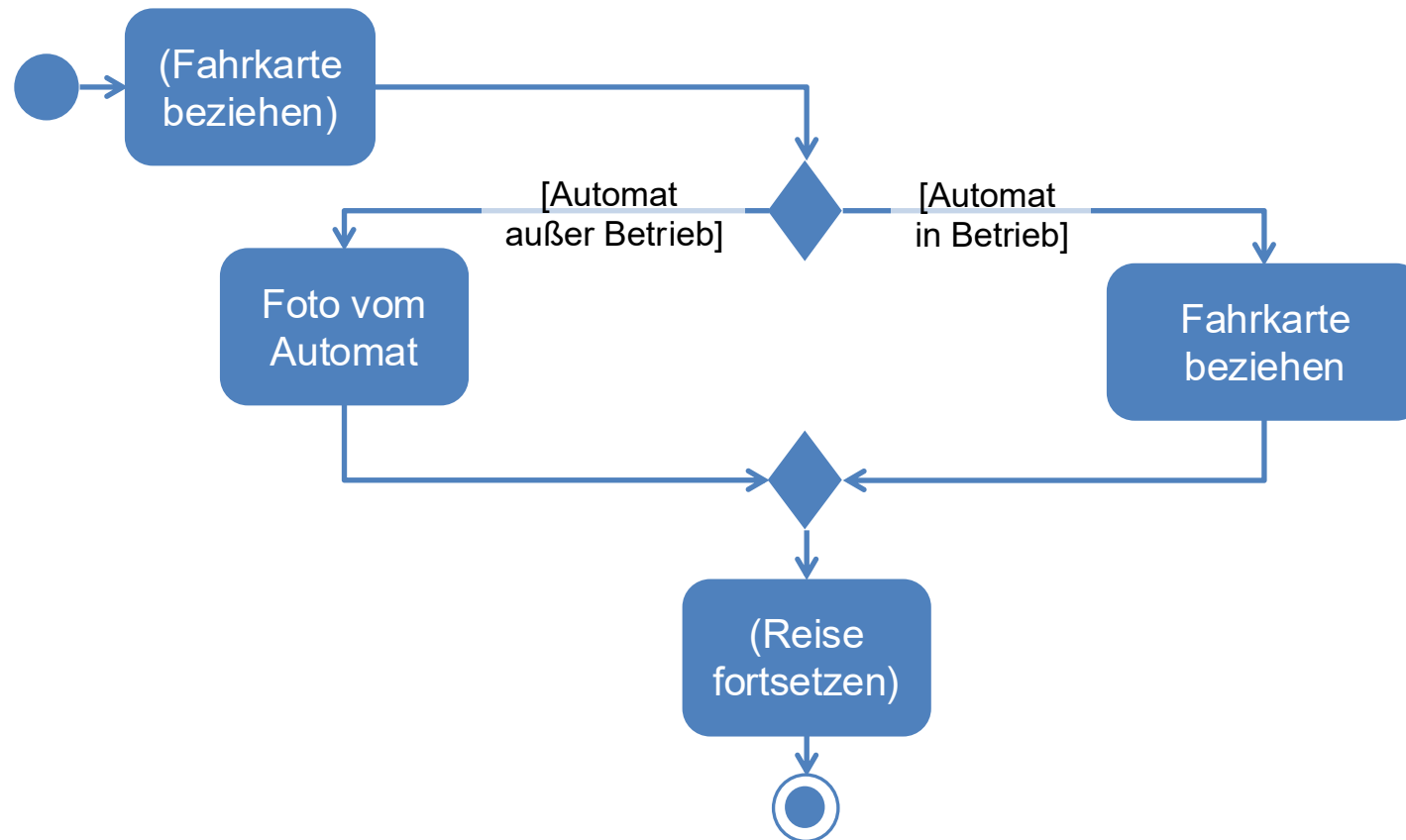
B1 f_x =WENN(A1>30;"Goldrichtig";"Zu Wenig")

	A	B	C	D	E	F
1	29	Zu Wenig				
2						
3						
4						

- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.

Ein Reisender muss eine Fahrkarte für die S-Bahn in Stuttgart beziehen. Am Bahnsteig ist nur ein Fahrkartenautomat. Sollte er nicht außer Betrieb sein, so kann er eine Fahrkarte beziehen und im Anschluss die Reise fortsetzen. Sollte er außer Betrieb sein, so wird er ein Foto von dem Zustand des Automaten machen und ohne Fahrkarte die Reise fortsetzen.

Aufgabe 3.3 – Entscheidungs-, Verbindungsknoten - Lösung

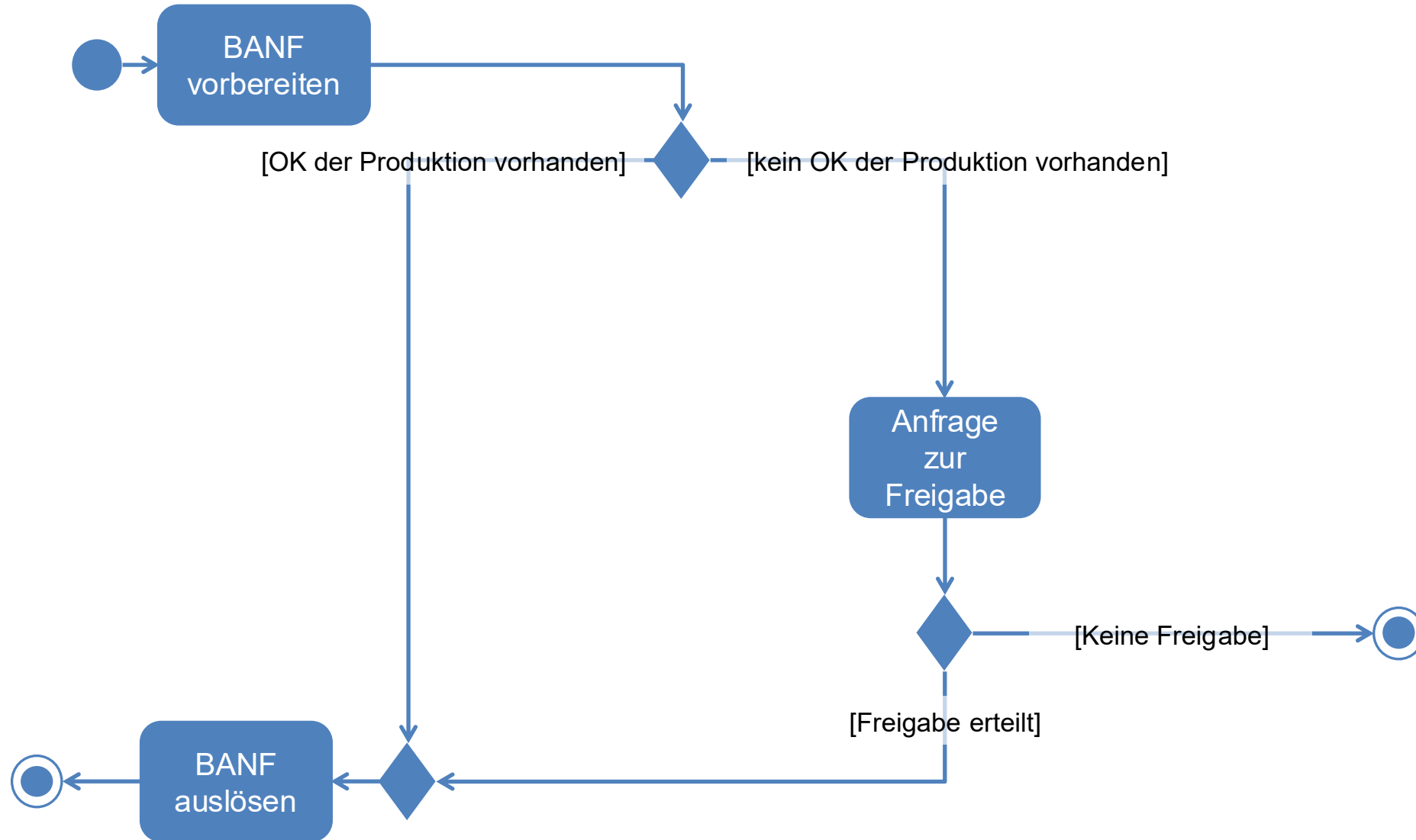


(..) = Keine Tätigkeit/Zustandsveränderung,
daher muss diese Aktion nicht modelliert werden.

- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.

Eine BANF (Bedarfsanforderung) muss in einem ERP-System ausgelöst werden. Dafür wird zunächst geprüft ob das OK der Produktion für die Auslösung der BANF vorhanden ist. Wenn ja, dann wird die BANF ausgelöst. Wenn nicht, wird zunächst in der Produktion eine Anfrage zur Freigabe angefordert. Sollte die Produktion keine Freigabe geben wird keine BANF ausgeführt, andernfalls wird die BANF ausgeführt.

Aufgabe 3.4 – Entscheidungs-, Verbindungsknoten - Lösung

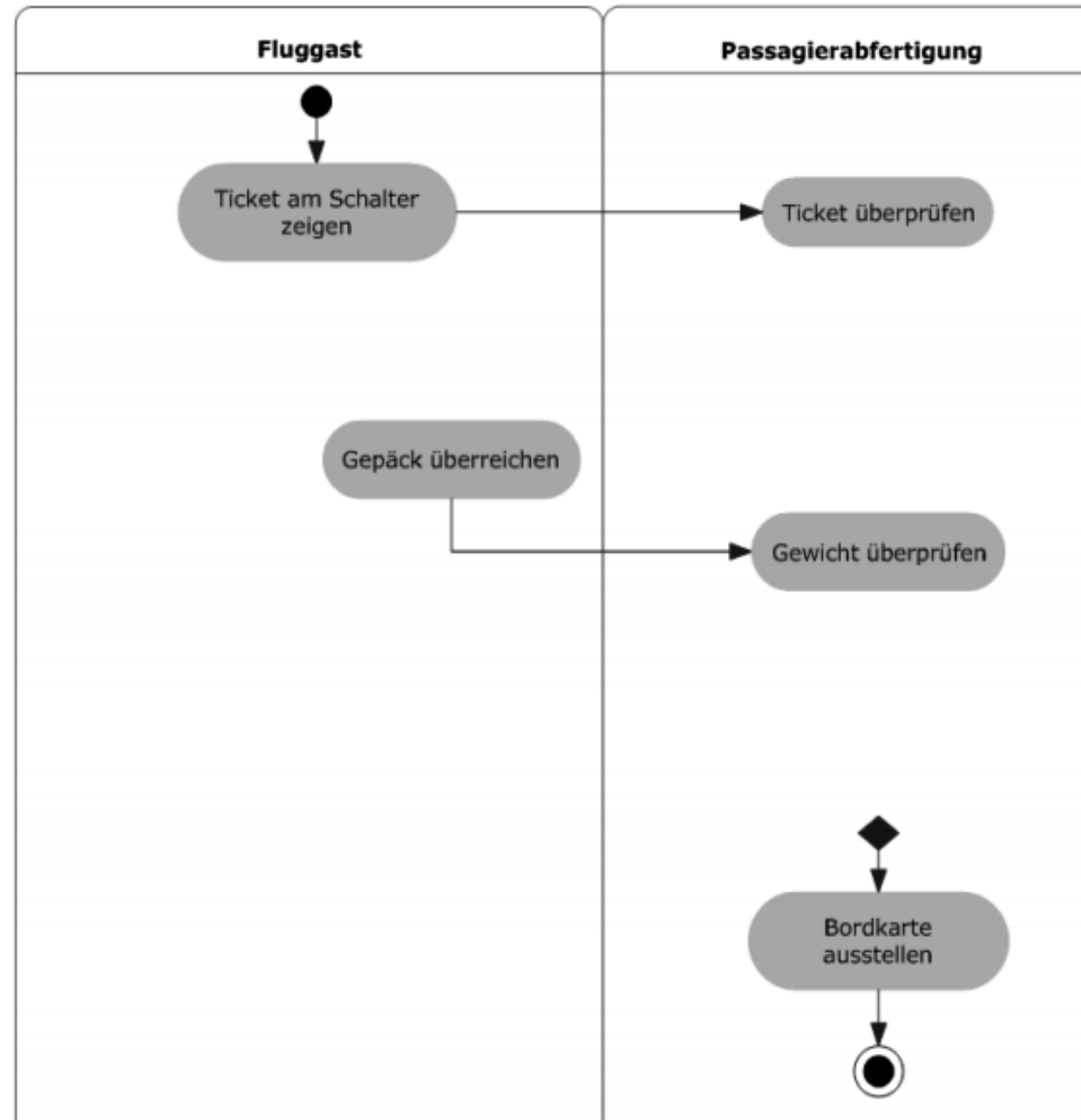


*Auch möglich: [Freigabe erteilt]

- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf auf Basis der folgenden Folie.

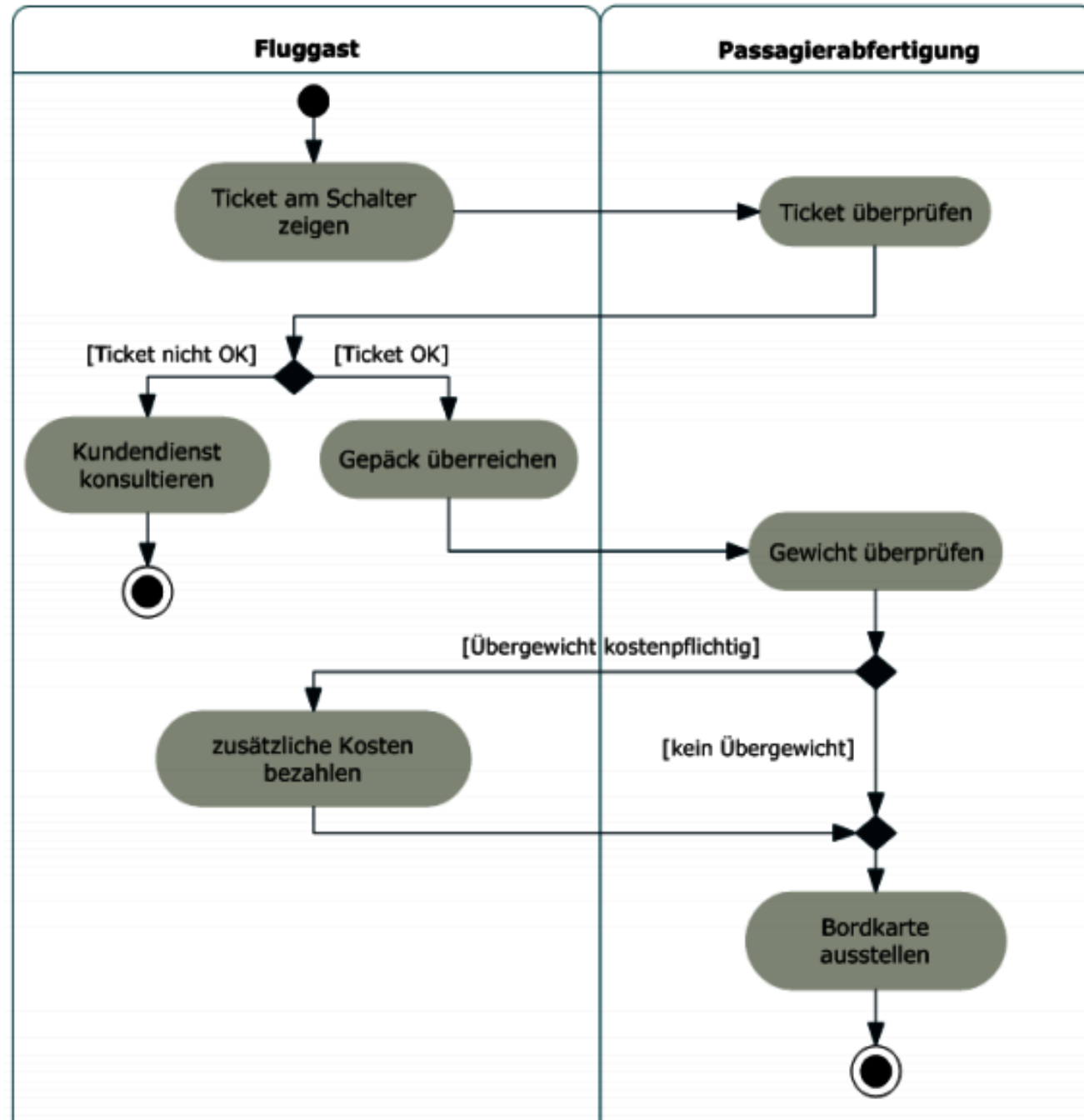
Ein Fluggast ist am Flughafen angekommen. Zur Überprüfung seines Tickets begibt er sich zum Schalter seiner Fluggesellschaft. Falls das Ticket in Ordnung ist, übergibt er am Schalter sein Gepäck. Falls mit dem Ticket etwas nicht stimmt, muss der Fluggast den Kundendienst konsultieren und er kann nicht mitfliegen. Das Gepäck wird zudem auf Übergewicht überprüft. Falls dem so ist, muss der Fluggast zusätzliche Kosten übernehmen. Falls aber das Gewicht in Ordnung ist, wird die Bordkarte ausgestellt.

Aufgabe 3.5 – Entscheidungs-, Verbindungsknoten



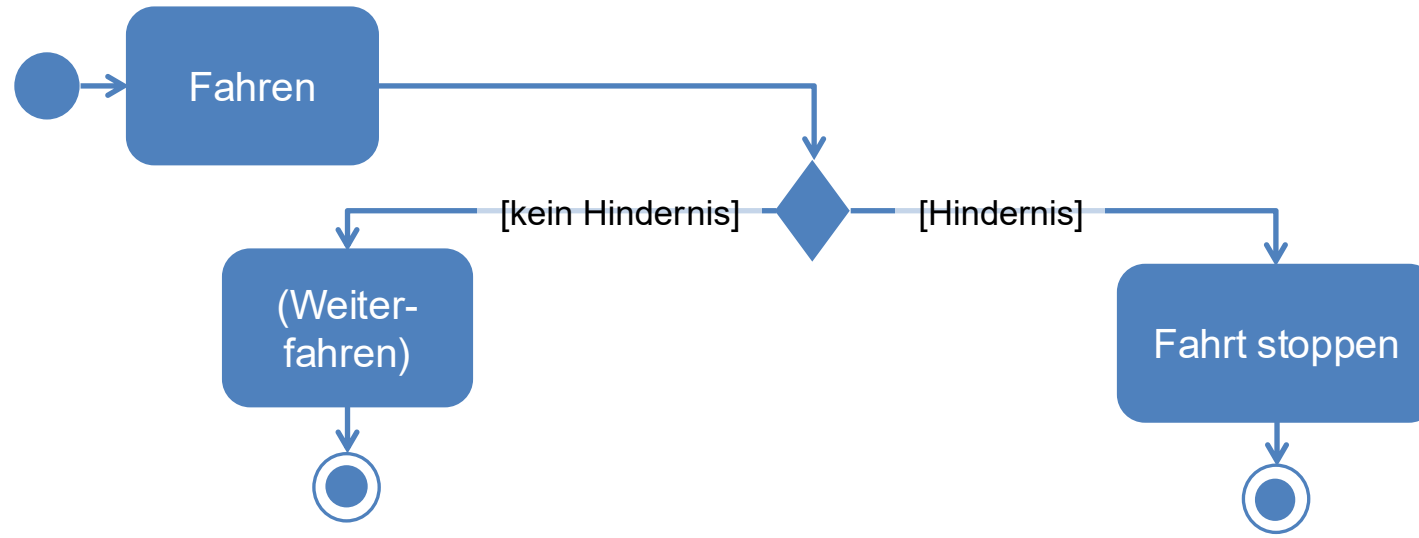
Aufgabe 3.5 – Entscheidungs- Verbindungsknoten

- Lösung



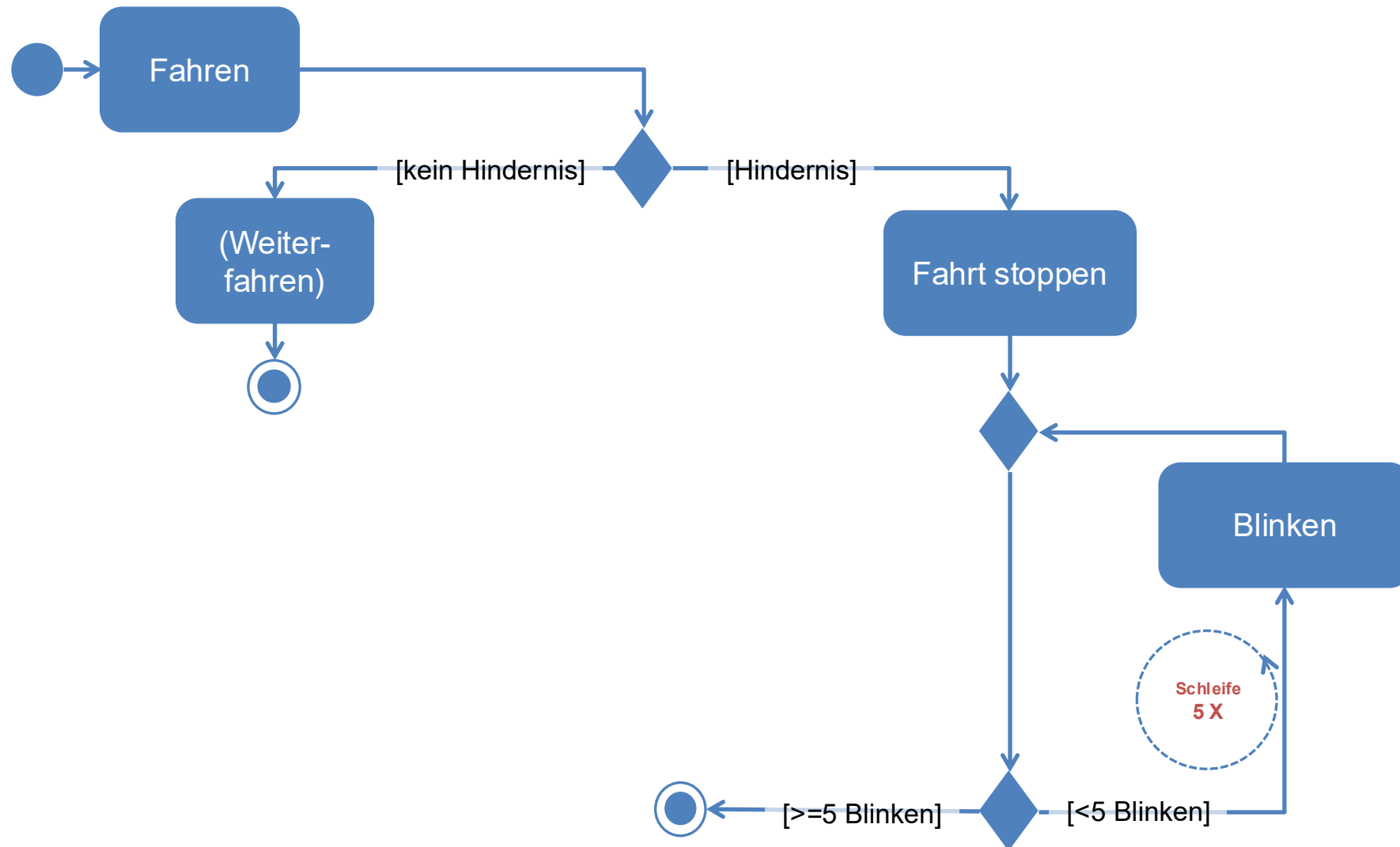
- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.
- i. Sysmodi fährt los. Sobald er auf ein Hindernis trifft stoppt er die Fahrt.
 - ii. Übernahme aus II.6.a.i. Sollte Sysmodi nun auf ein Hindernis treffen, wird er zusätzlich noch 5 X blinken (mittels einer Schleife lösen).
 - iii. Übernahme aus II.6.a.ii. Jedoch blinkt Sysmodi nun solange bis das Hindernis wieder entfernt wird (Schleife). Dafür ertönt nun ein Signal und Sysmodi fährt im Anschluss weiter.

Aufgabe 3.6 – Entscheidungs-, Verbindungsknoten, Schleifen Teil i - Lösung



(..)*Keine Tätigkeit/Zustandsveränderung,
daher muss diese Aktion nicht modelliert werden.

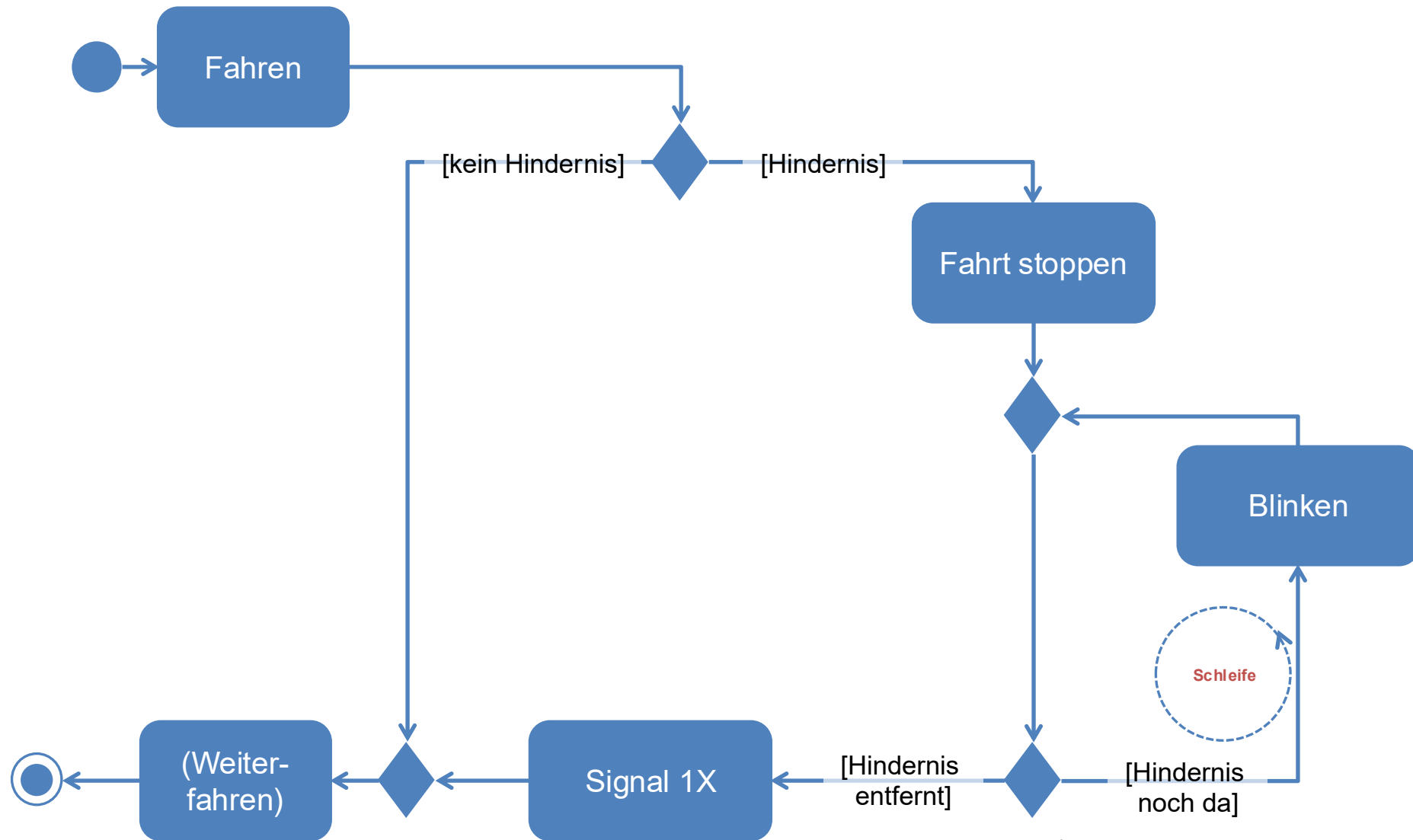
Aufgabe 3.6 – Entscheidungs-, Verbindungsknoten, Schleifen Teil ii - Lösung



(..)*Keine Tätigkeit/Zustandsveränderung,
daher muss diese Aktion nicht modelliert werden.

Aufgabe 3.6 – Entscheidungs-, Verbindungsknoten, Schleifen Teil iii

- Lösung

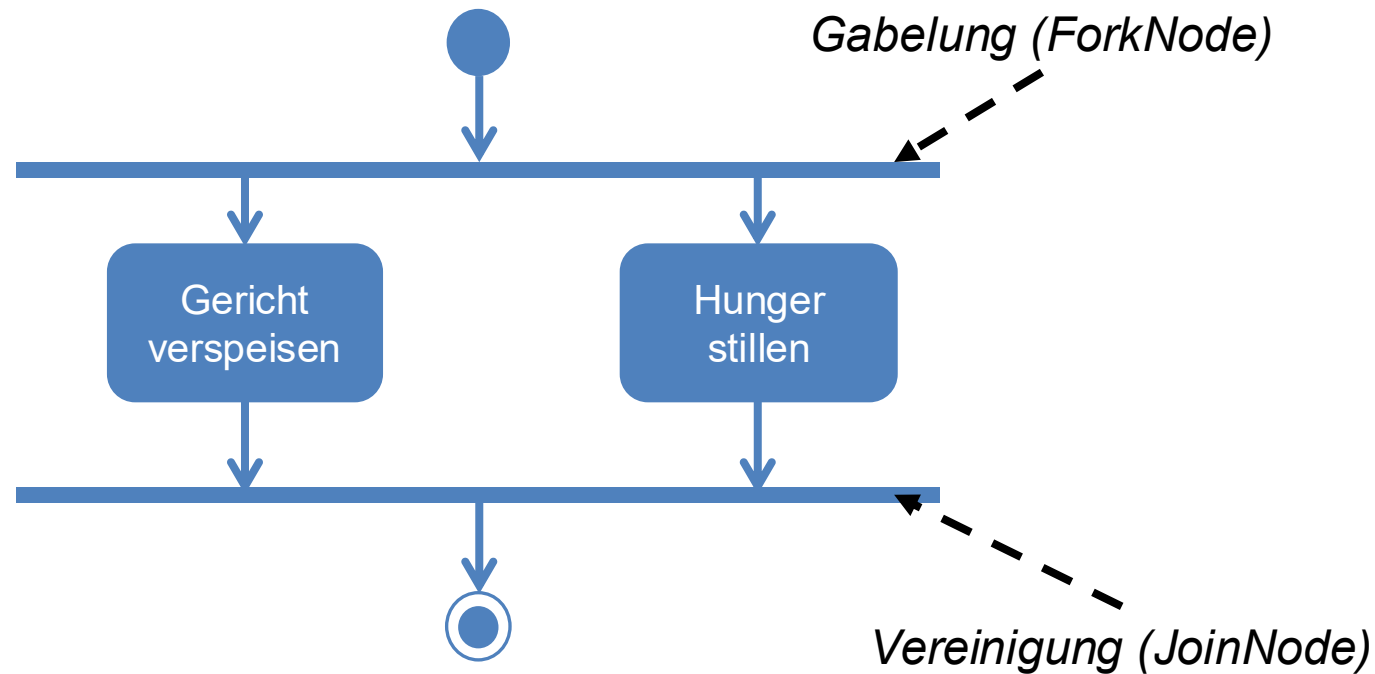


(..)*Keine Tätigkeit/Zustandsveränderung, daher muss diese Aktion nicht modelliert werden.

3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Gabelung und Vereinigung

Eine **Gabelung** (engl. *ForkNode*) **teilt einen Kontrollfluss** in mehrere parallele Kontrollflüsse auf.

Eine **Vereinigung** (engl. *JoinNode*) **fasst mehrere Kontrollflüsse** zu einem einzigen Kontrollfluss **zusammen**.



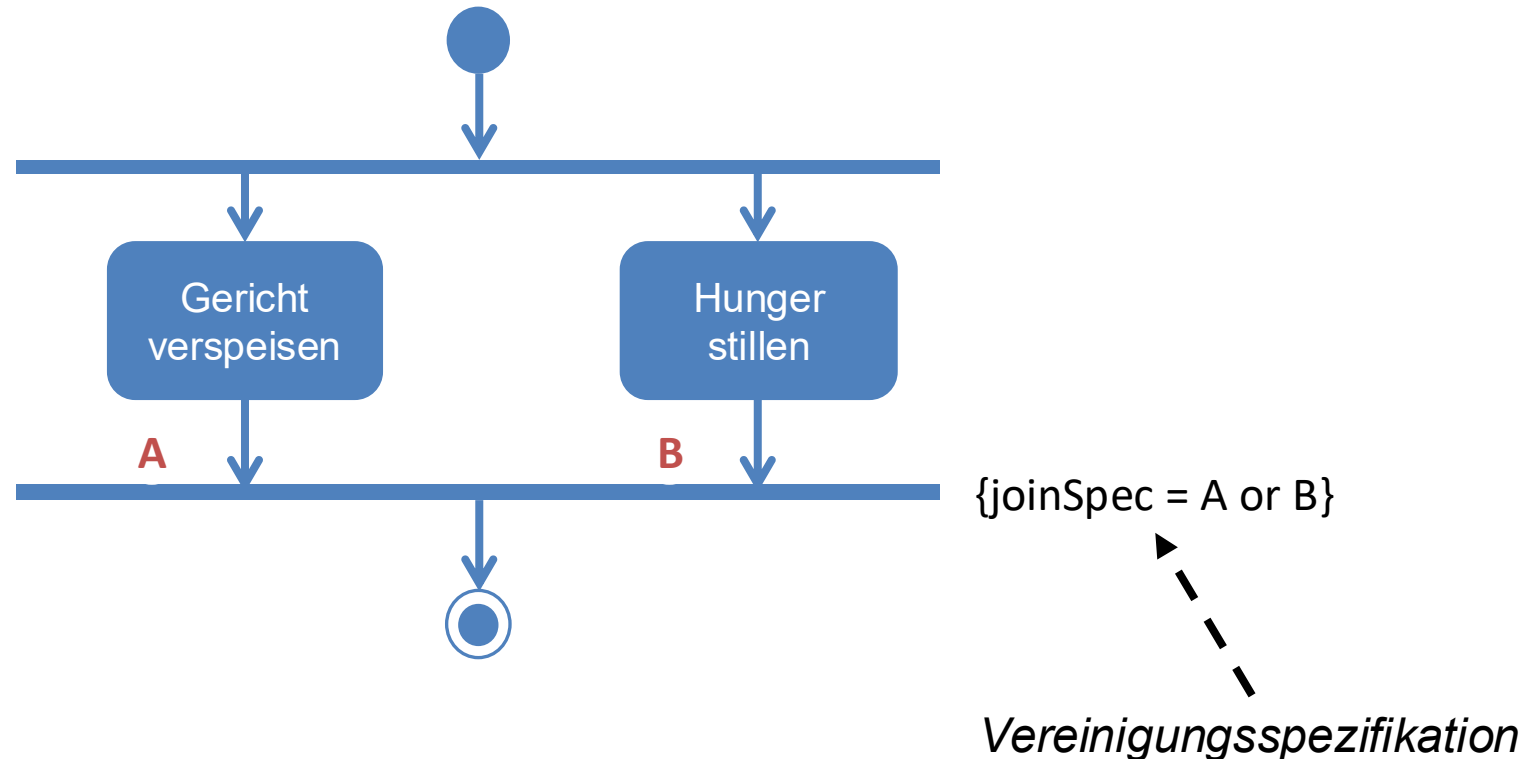
3.4 UML Aktivitätsdiagrammelemente, Gabelung und Vereinigung

Eine **Vereinigungsspezifikation** ist notwendig um den Prozessablauf aufgrund tote Enden nicht zu blockieren. Möglich sind:

joinSpec = __ or __

joinSpec = __ and __

Sowie Kombinationen aus obigen...

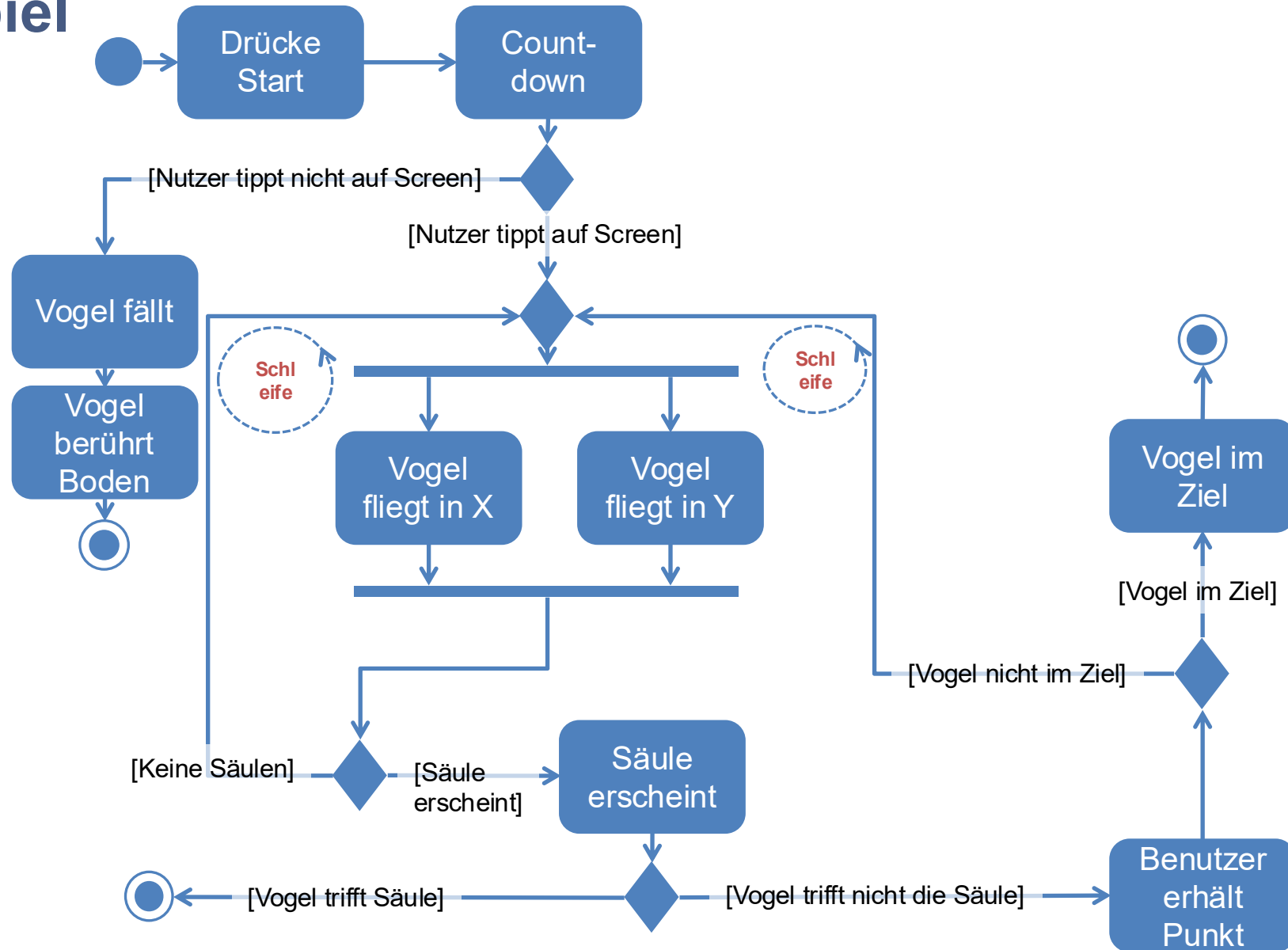


3.4 UML Aktivitätendiagrammemelemente, Beispiel eines UML-Prozessablaufs mit dem Mobile Game Flappy Bird



Der Nutzer klickt auf den Startknopf. Das Spiel beginnt mit einem Countdown 3,2,1. Wenn der Nutzer auf dem Screen tippt, wird der Vogel um 2 cm nach oben katapultiert, andernfalls würde der Vogel stetig fallen. Zusätzlich wird der Vogel entlang der X-Achse hoch gehalten, wenn der Nutzer auf den Screen tippt. Alle 5 cm. erscheinen Säulen (oben und unten) mit einem Durchlass, der stetig auf einer anderen Höhe ist. Durch entsprechendes mehrfaches Tippen kann der Nutzer die Flughöhe des Vogels manipulieren. Ziel ist es durch die Durchlässe zu kommen, was einen Punkt für den Nutzer ergibt.

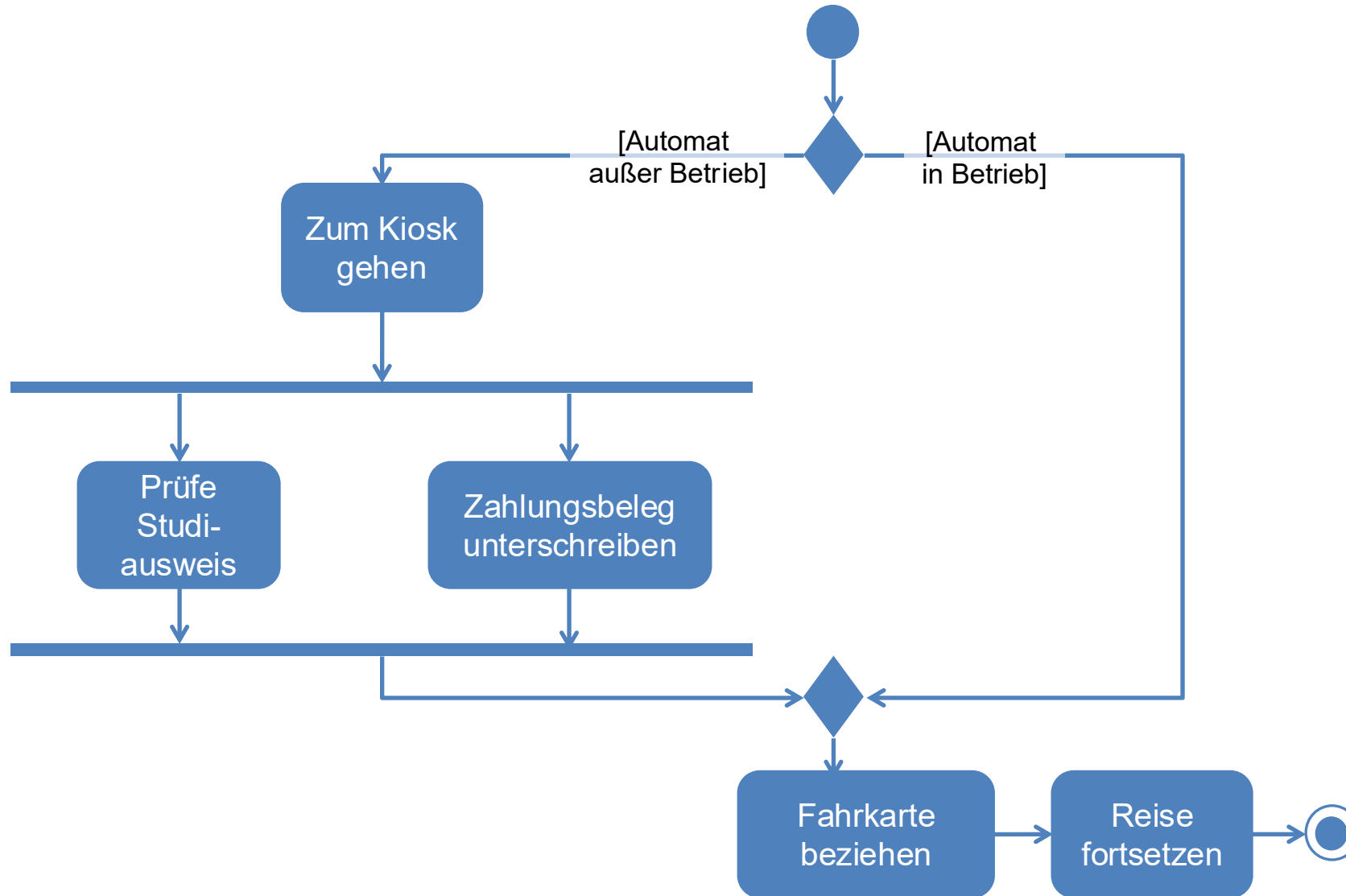
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Beispiel



- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.

Ein Student muss eine Fahrkarte für die S-Bahn in Stuttgart beziehen. Am Bahnsteig ist nur ein Fahrkartenautomat. Sollte er nicht außer Betrieb sein, so kann er eine Fahrkarte beziehen und im Anschluss die Reise fortsetzen. Sollte er außer Betrieb sein, so geht er zum Kiosk und löst dort eine Fahrkarte. Dabei wird von dem Kioskmitarbeiter die EC-Karte und den Studentenausweis verlangt. Während der Student den Zahlungsbeleg unterschreibt prüft der Kioskmitarbeiter parallel die Daten auf dem Studiausweis. Danach setzt der Student die Reise fort.

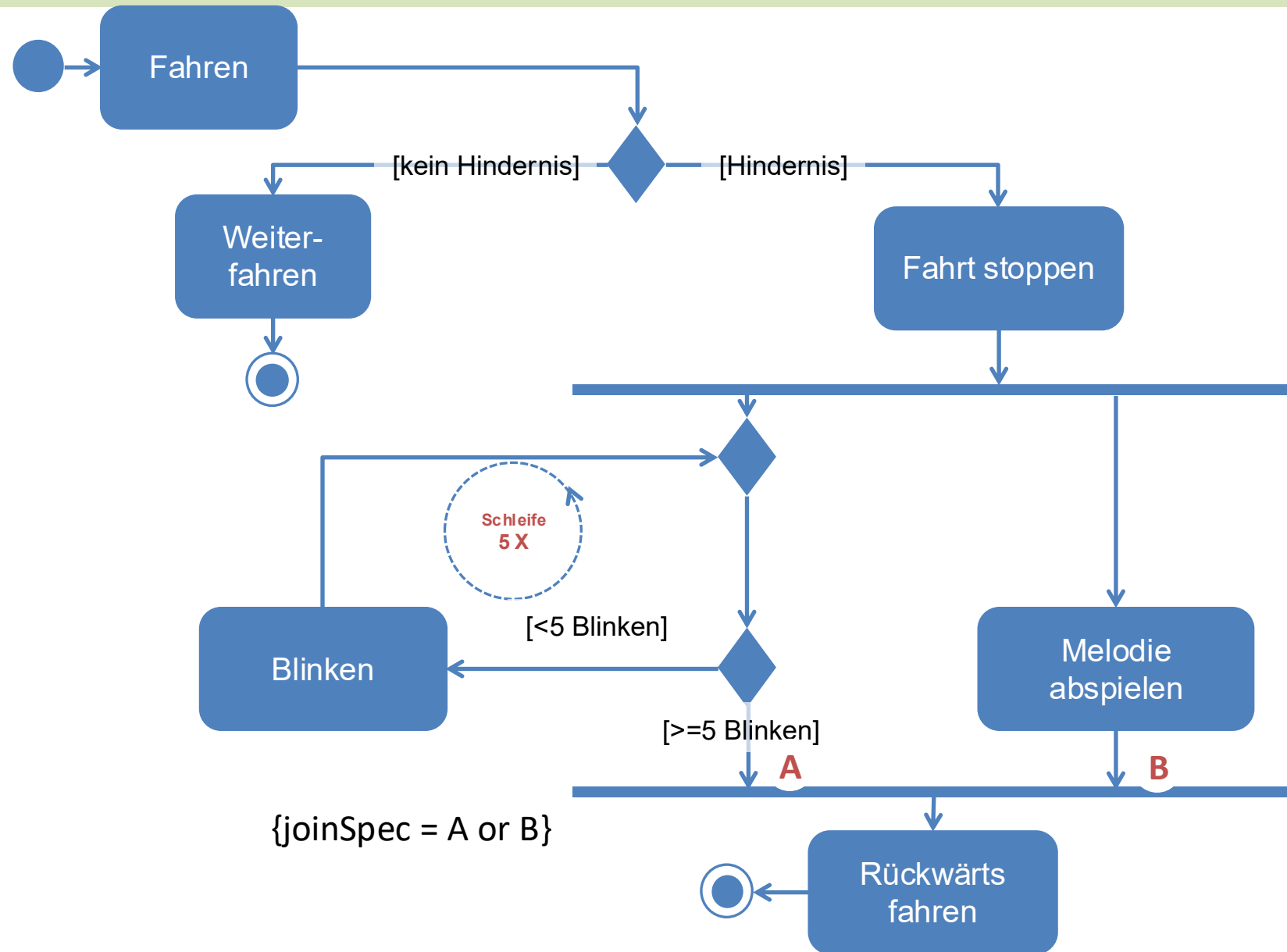
Aufgabe 3.7 – alles inkl. Parallelität - Lösung



- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.

Sysmodi fährt los. Sobald er auf ein Hindernis trifft stoppt er die Fahrt. Sollte Sysmodi nun auf ein Hindernis treffen, wird er 5 X blinken und parallel eine Melodie abspielen. Sobald die Melodie abgespielt ist oder er aufgehört hat zu blinken, fährt Sysmodi rückwärts.

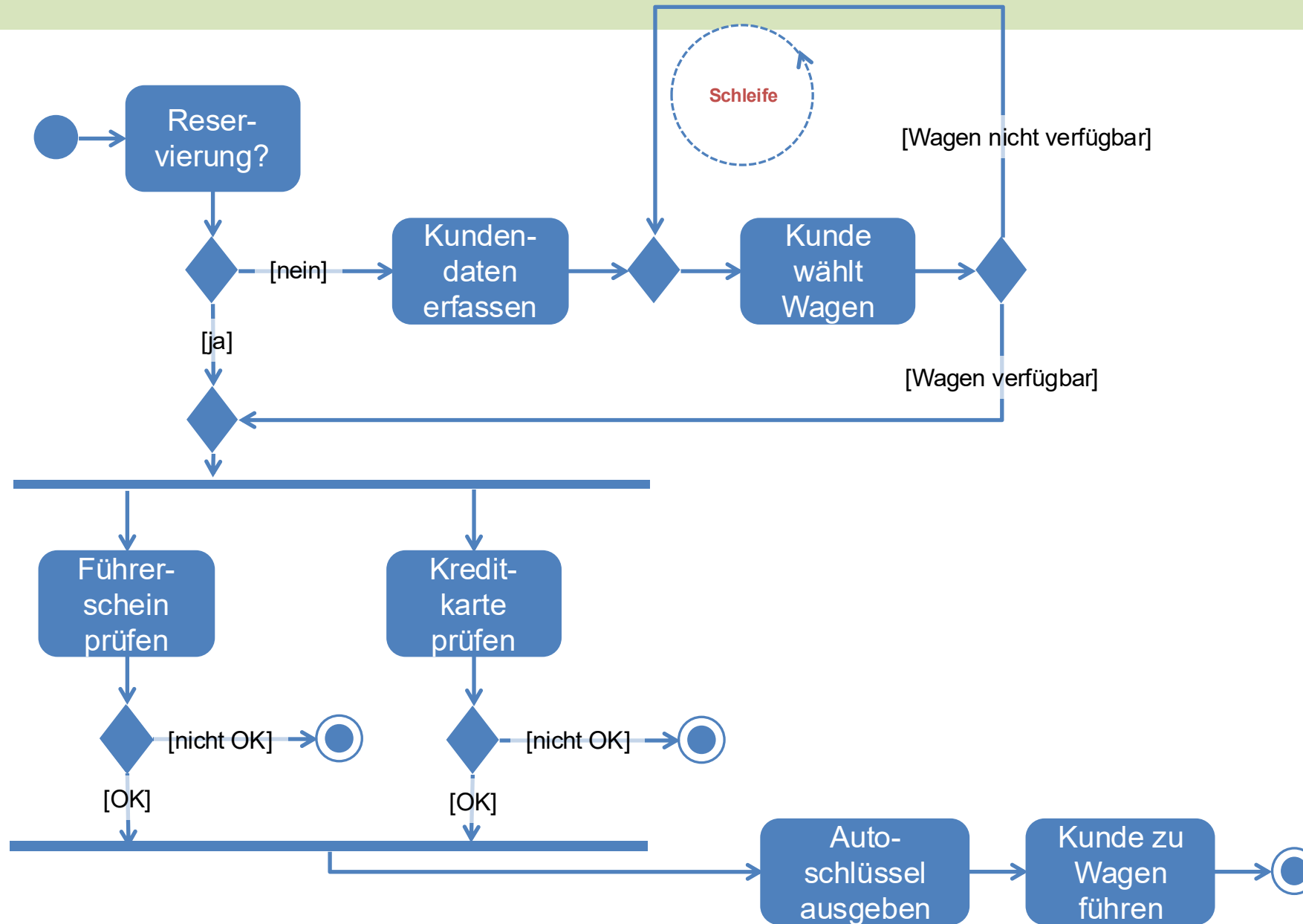
Aufgabe 3.8 – alles inkl. Parallelität - Lösung



- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.

In einer Autovermietung wird der Prozess des Vermietens eines Wagen wie folgt beschrieben: Der Mitarbeiter fragt, ob der Kunde eine Reservierung hat. Hat der Kunde eine Reservierung, werden parallel der Führerschein und die Kreditkarte des Kunden geprüft. Ist der Führerschein ungültig oder die Kreditkarte nicht ok, wird die Herausgabe eines Wagens verweigert. Sind hingegen Kreditkarte und Führerschein in Ordnung, gibt der Mitarbeiter die Autoschlüssel heraus und führt den Kunden anschließend zum Auto. Hat der Kunde keine Reservierung, werden zunächst mal die Kundendaten erfasst. Der Kunde kann nun einen Wagen auswählen. Ist der Wagen nicht verfügbar, muss der Kunde erneut einen Wagen auswählen. Ist der gewählte Wagen verfügbar, wird mit der Überprüfung von Führerschein und Kreditkarte wie oben fortgefahren.

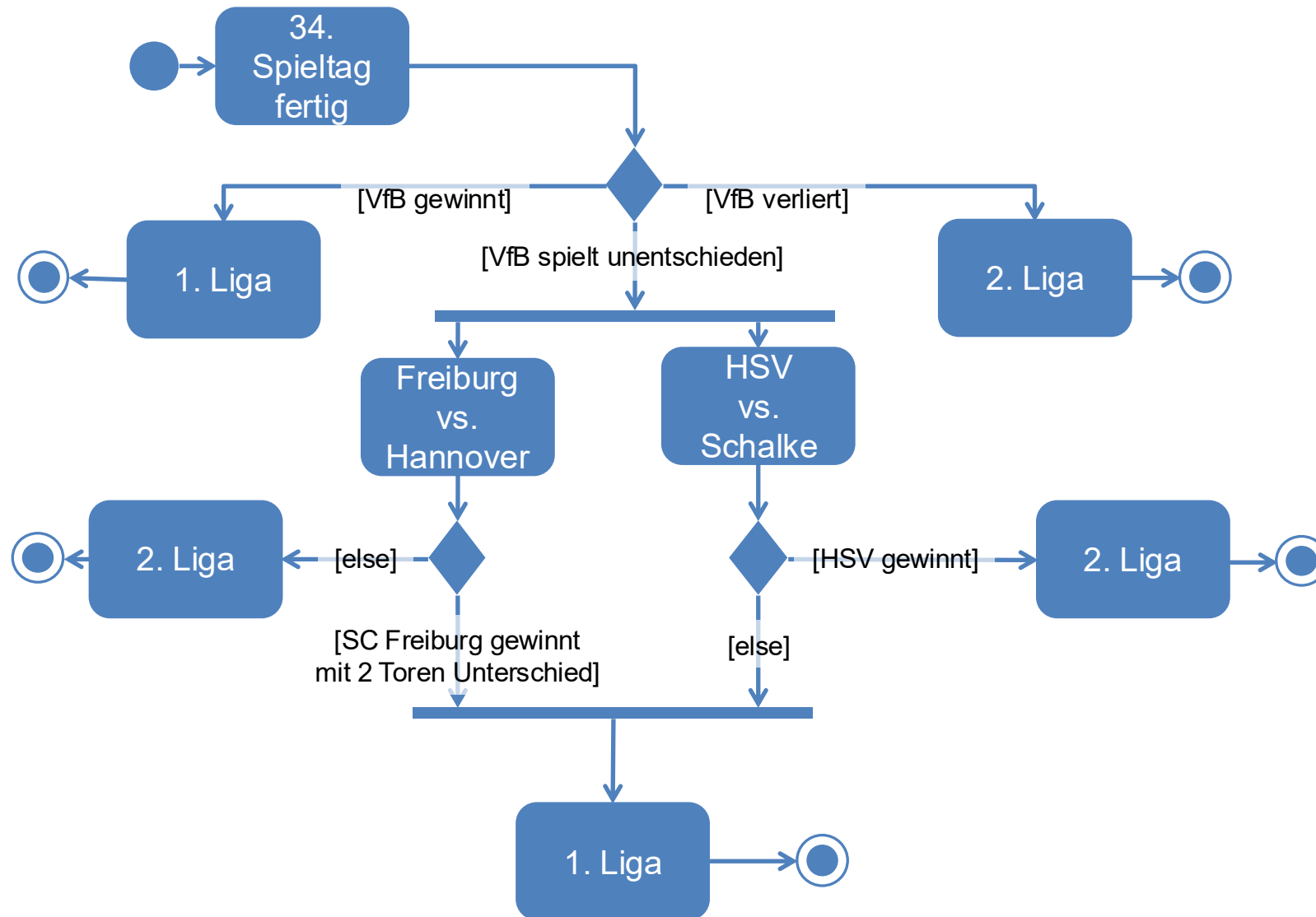
Aufgabe 3.9 – alles inkl. Parallelität - Lösung



a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.
Situation VfB Stuttgart im Abstiegskampf aus der 1. BL (Sommer 2015)

- **VfB Stuttgart** (16./40:59/33 - spielt in Paderborn)
- ... ist gerettet bei einem Sieg in Paderborn. Der VfB wäre auch bei einem Unentschieden gerettet, wenn Hannover mit zwei Toren Differenz gegen Freiburg verliert und der HSV nicht gegen Schalke gewinnt.
- ... muss in die Relegation bei einem Unentschieden, wenn der HSV nicht gegen Schalke gewinnt und Hannover nicht höher als mit einem Tor Differenz gegen Freiburg verliert. Stuttgart erreicht auch bei einem Unentschieden die Relegation, wenn der HSV gegen Schalke gewinnt und Hannover mit mindestens zwei Toren Differenz gegen Freiburg verliert.
- ... steigt ab bei einer Niederlage in Paderborn. Stuttgart steigt auch bei einem Unentschieden ab, wenn der HSV gegen Schalke gewinnt und Hannover nicht höher als mit einem Tor Differenz verliert.
- Stuttgart und Hannover wären punkt- und torgleich, wenn beispielsweise Stuttgart 0:0 spielt und Hannover 2:4 verliert.

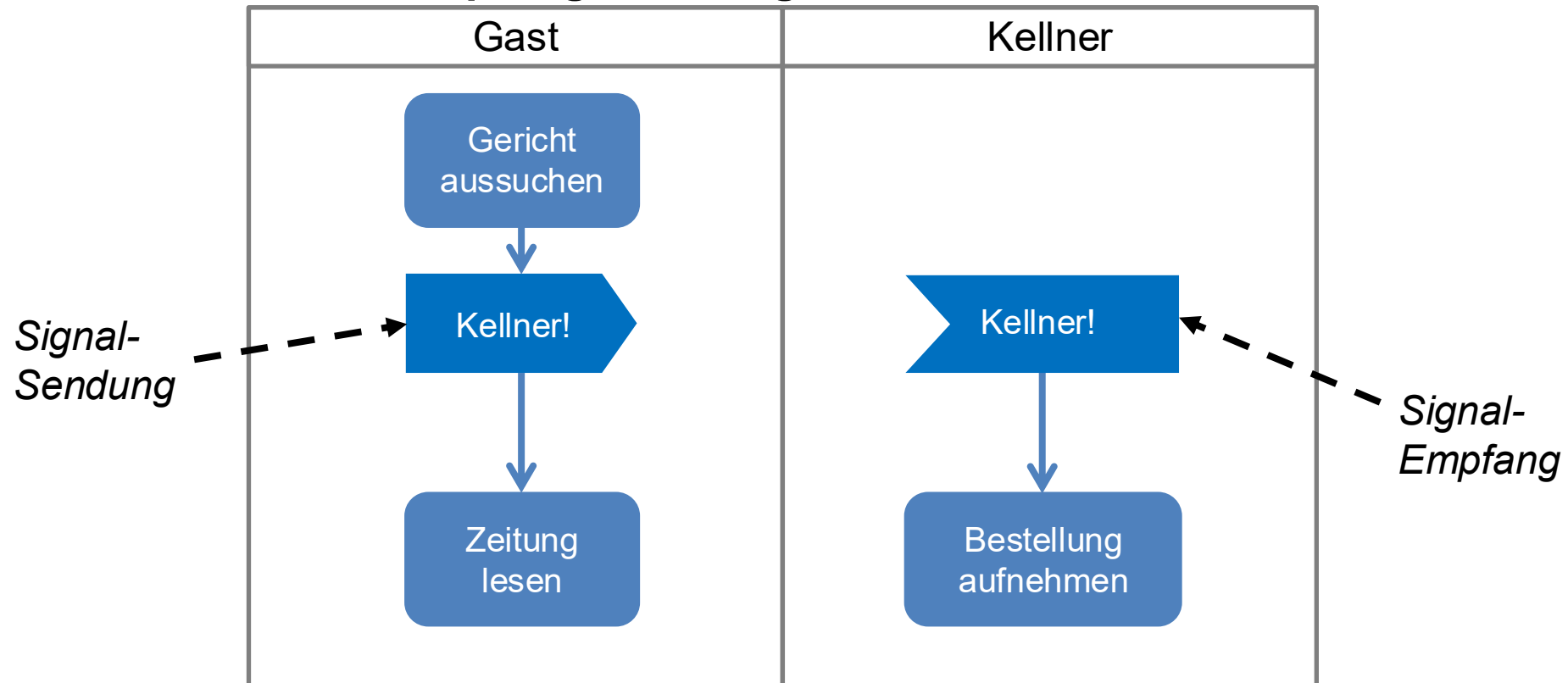
Aufgabe 3.10 – alles inkl. Parallelität - Lösung



3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Signal-Sendung und Signal-Empfang

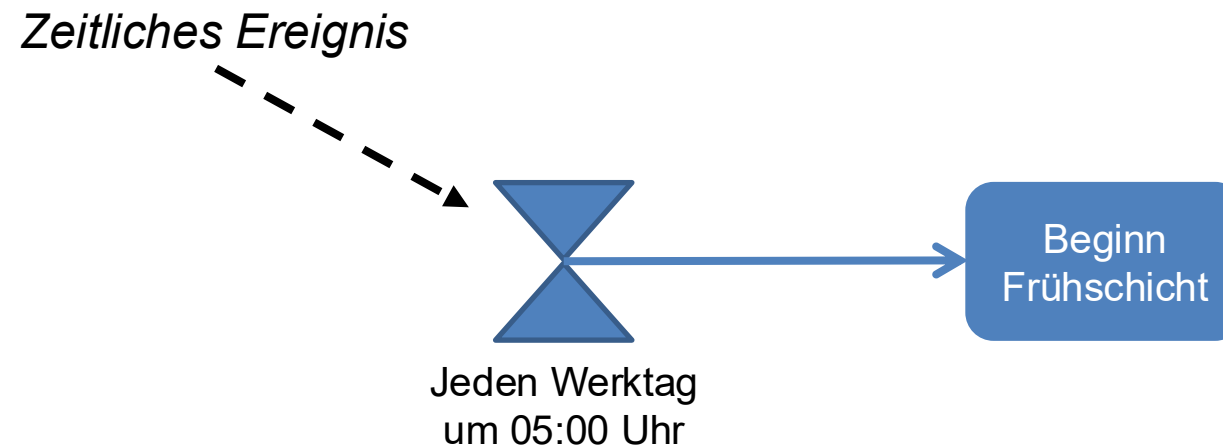
Eine **Signal-Sendung** (engl. *SendSignalAction*) ist eine spezielle Art einer Aktion, die asynchron ein **Signal an ein Zielobjekt sendet**.

Ein **Signal-Empfang** (engl. *AcceptEventAction*) ist eine spezielle Art einer Aktion, die auf den **Empfang eines Signals wartet**.



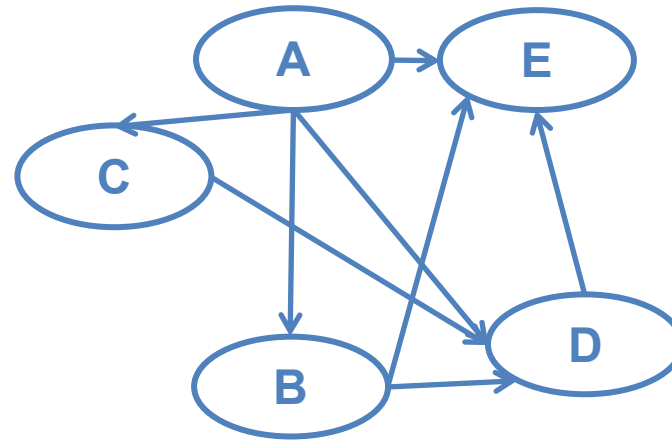
3.4 UML Aktivitätendiagrammelemente, Zeitliches Ereignis

Signale müssen nicht zwingend von einer Aktion gesendet werden.
Sie können auch zeitlich getriggert werden.



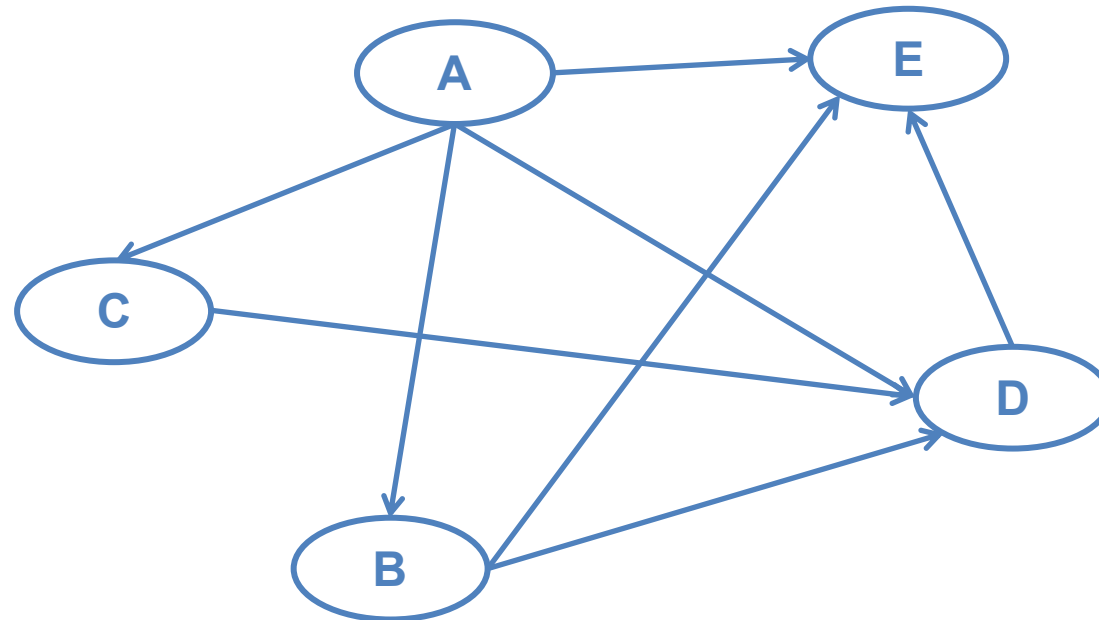
3.4 Deskriptives Modell zu Aktivitätendiagramm, Präzedenzstruktur zu UML

Ausgangsbasis!!



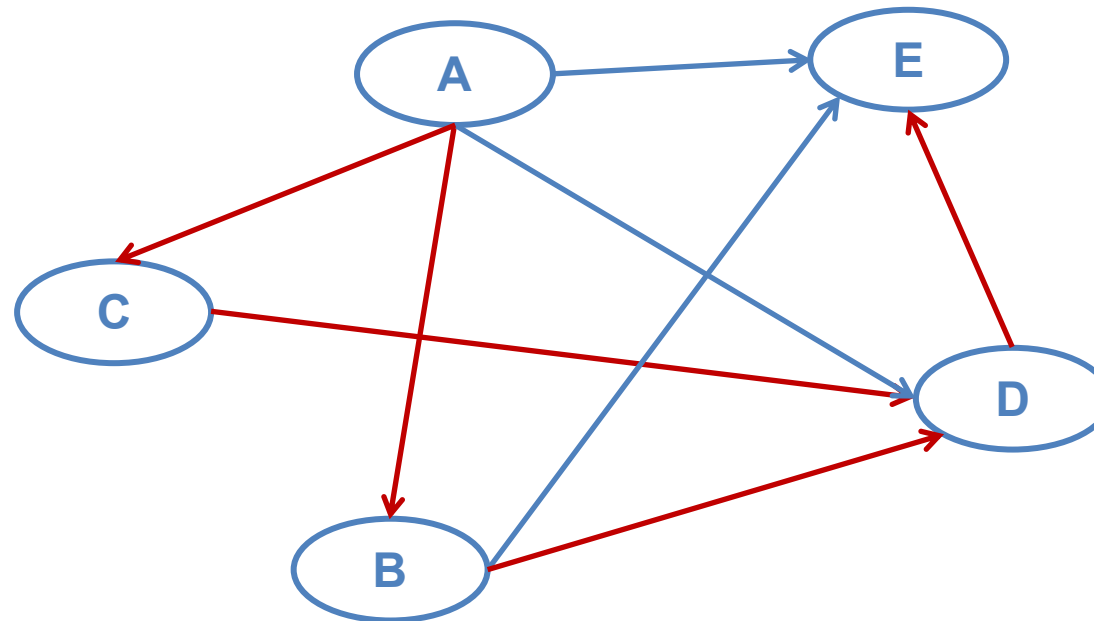
3.4 Deskriptives Modell zu Aktivitätendiagramm, Präzedenzstruktur zu UML

1. Struktur entzerren



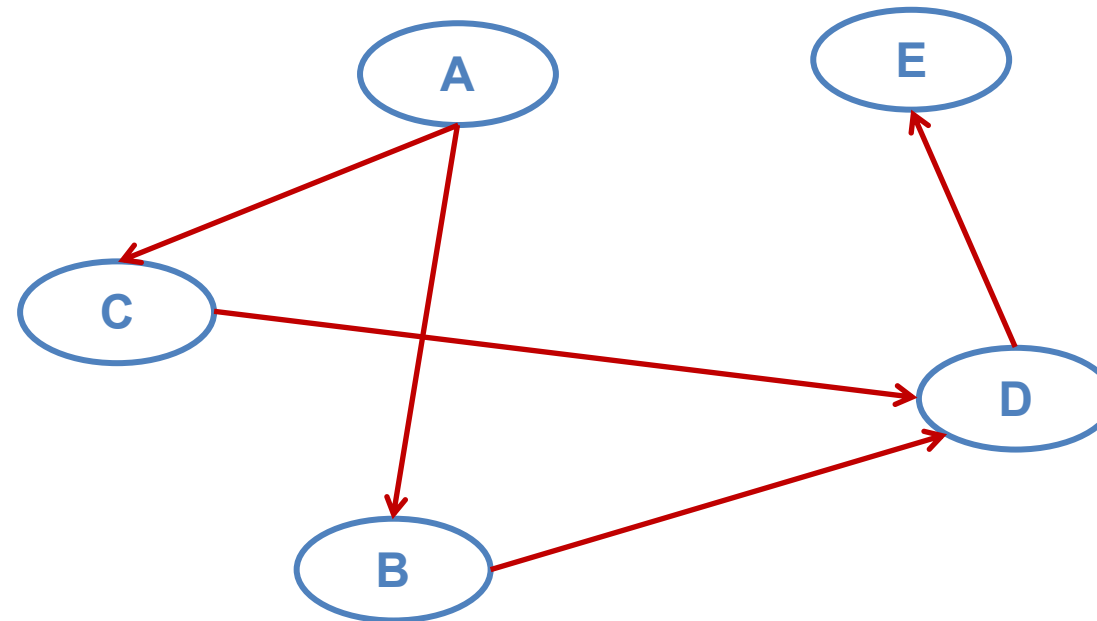
3.4 Deskriptives Modell zu Aktivitätendiagramm, Präzedenzstruktur zu UML

2. Unnötige (doppelte) Verbindungen eliminieren



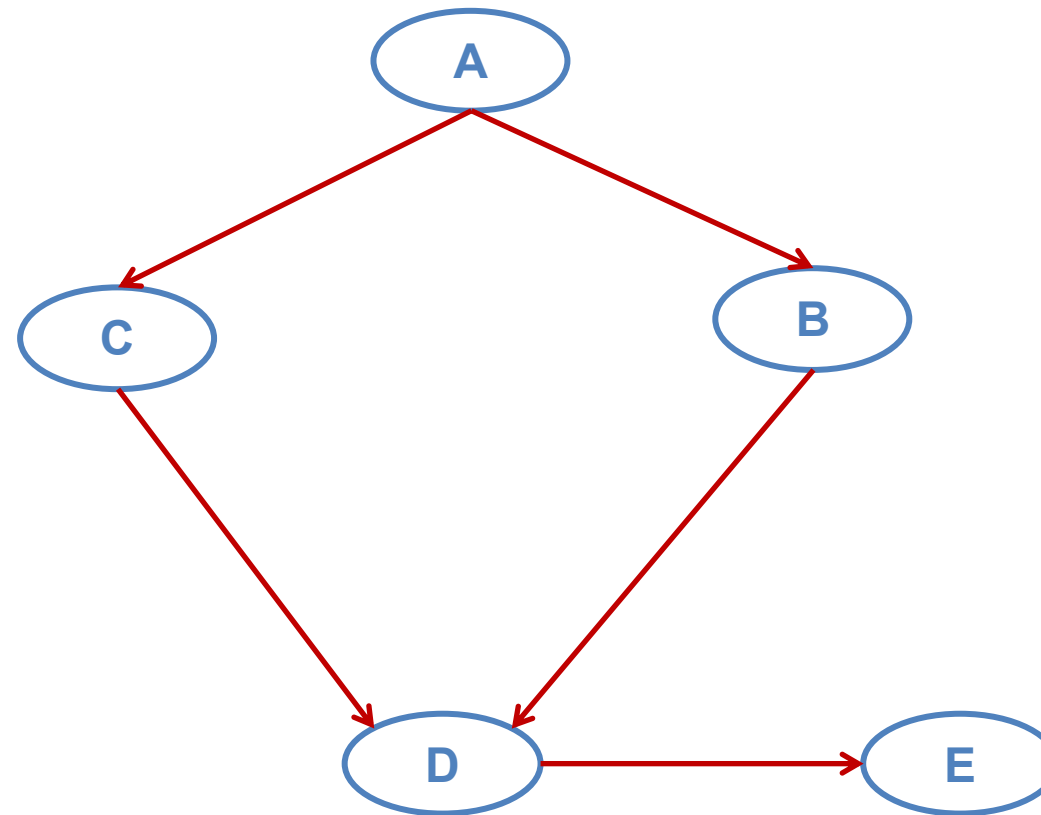
3.4 Deskriptives Modell zu Aktivitätendiagramm, Präzedenzstruktur zu UML

2. Unnötige (doppelte) Verbindungen eliminieren



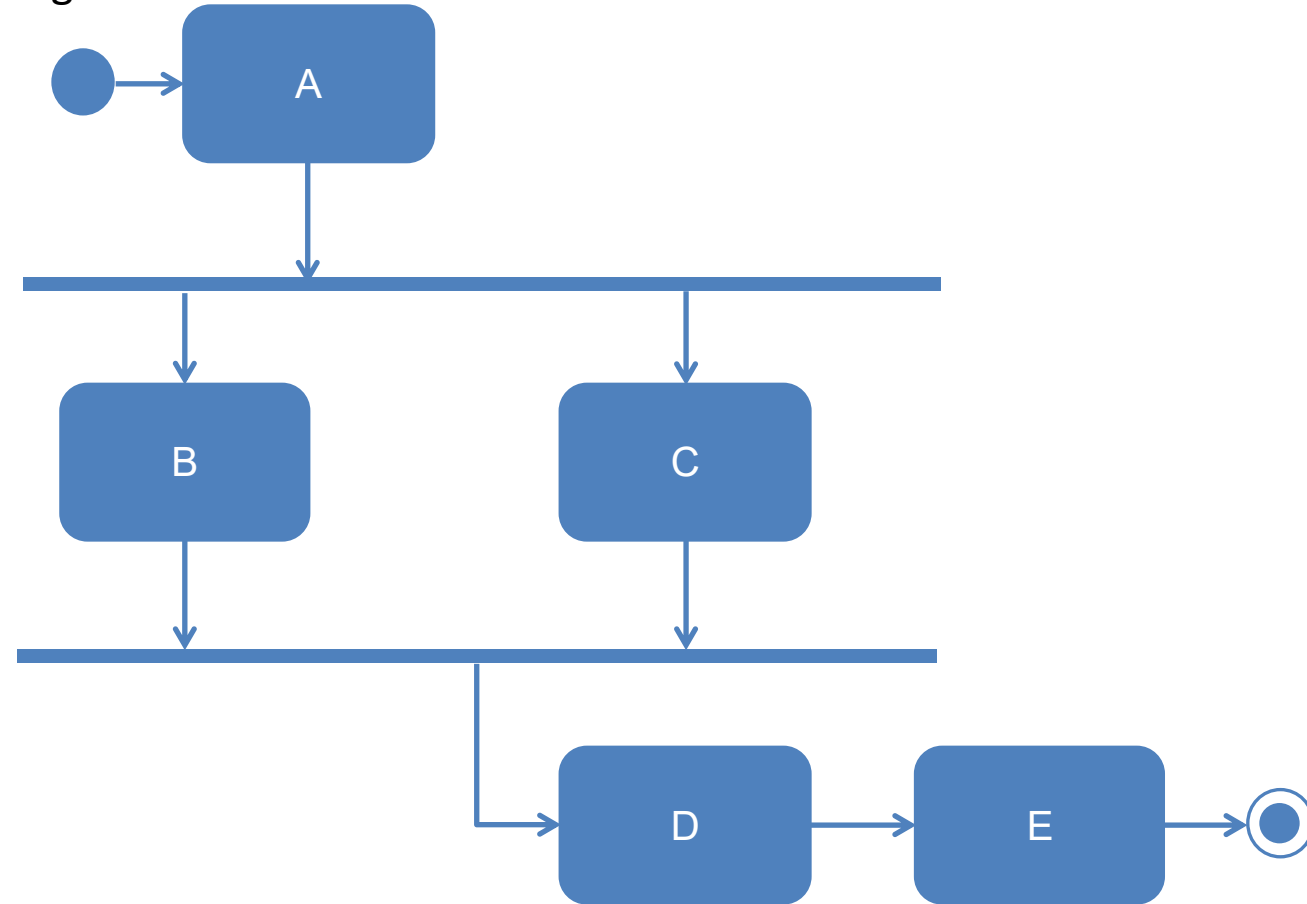
3.4 Deskriptives Modell zu Aktivitätendiagramm, Präzedenzstruktur zu UML

3. In eine saubere Struktur überführen



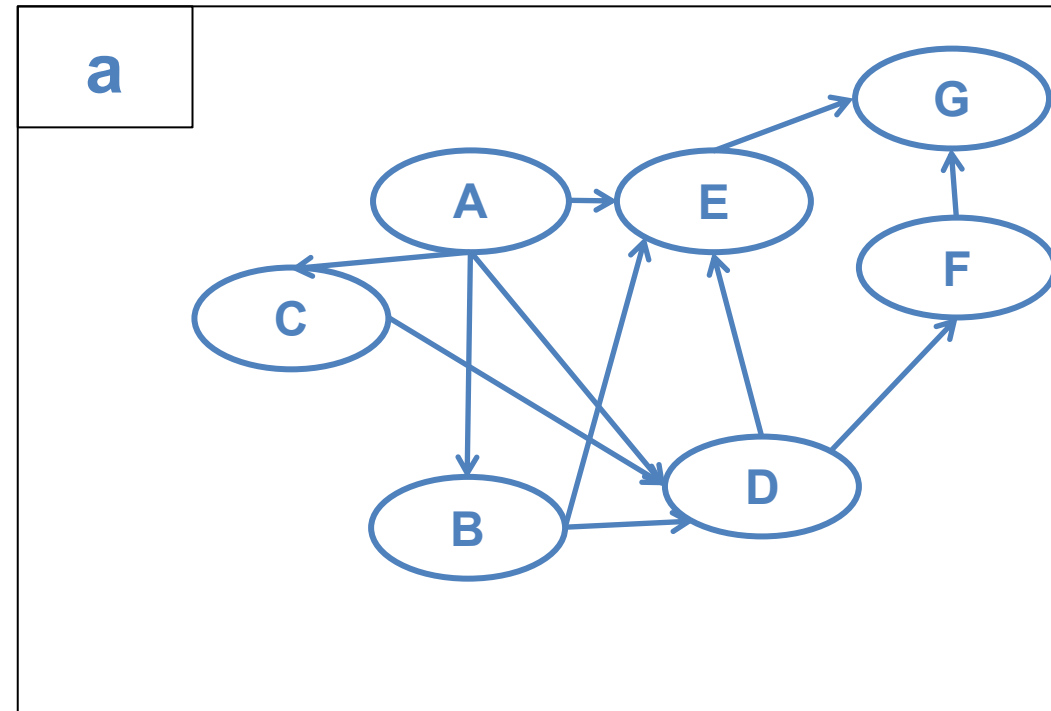
3.4 Deskriptives Modell zu Aktivitätendiagramm, Präzedenzstruktur zu UML

4. Als Aktivitätendiagramm in UML zeichnen



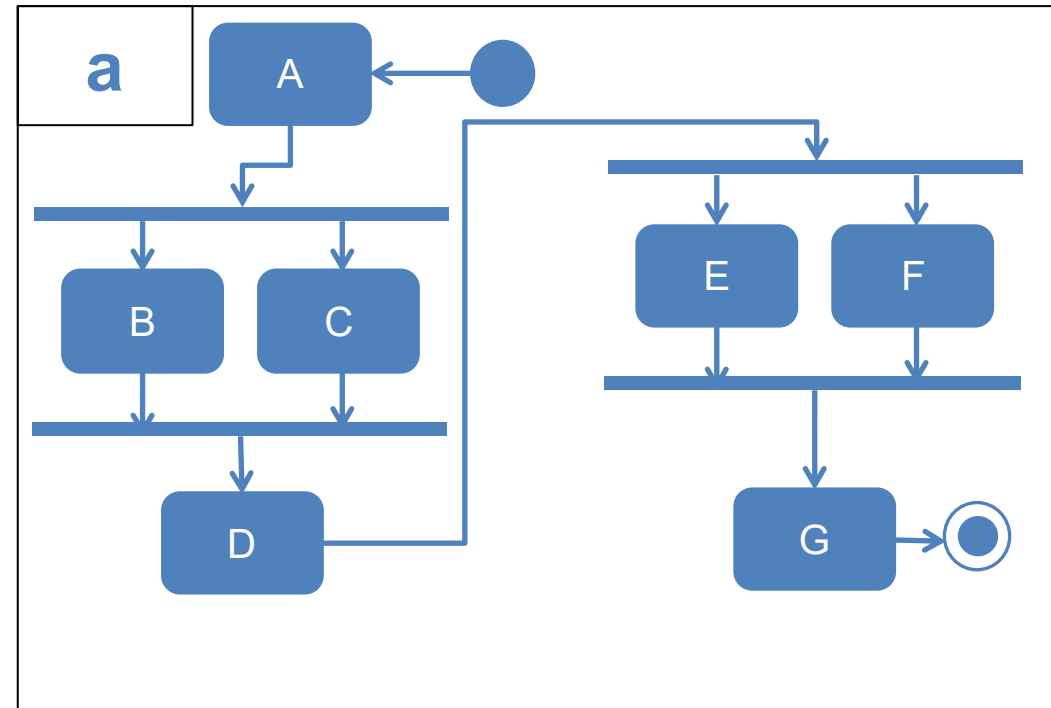
Aufgabe 3.11 – Präzedenzstruktur in UML

- a. Überführen Sie folgende Struktur in ein UML-Aktivitätendiagramm. Achten Sie auf die maximale Parallelität.

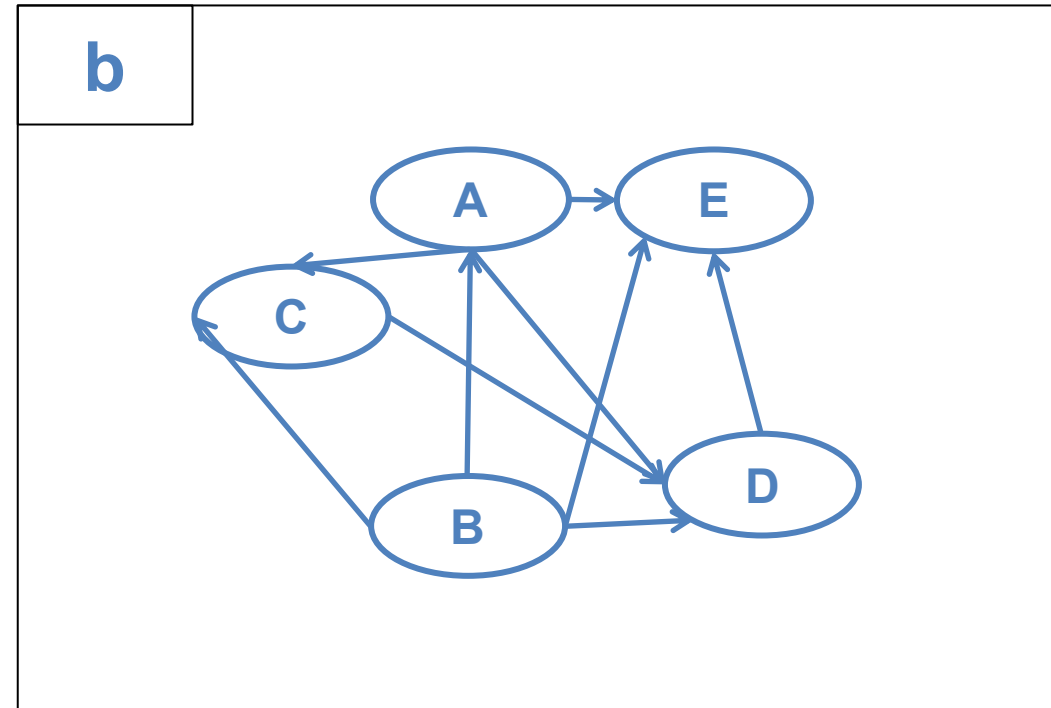


Aufgabe 3.11 – Präzedenzstruktur in UML

- Lösung

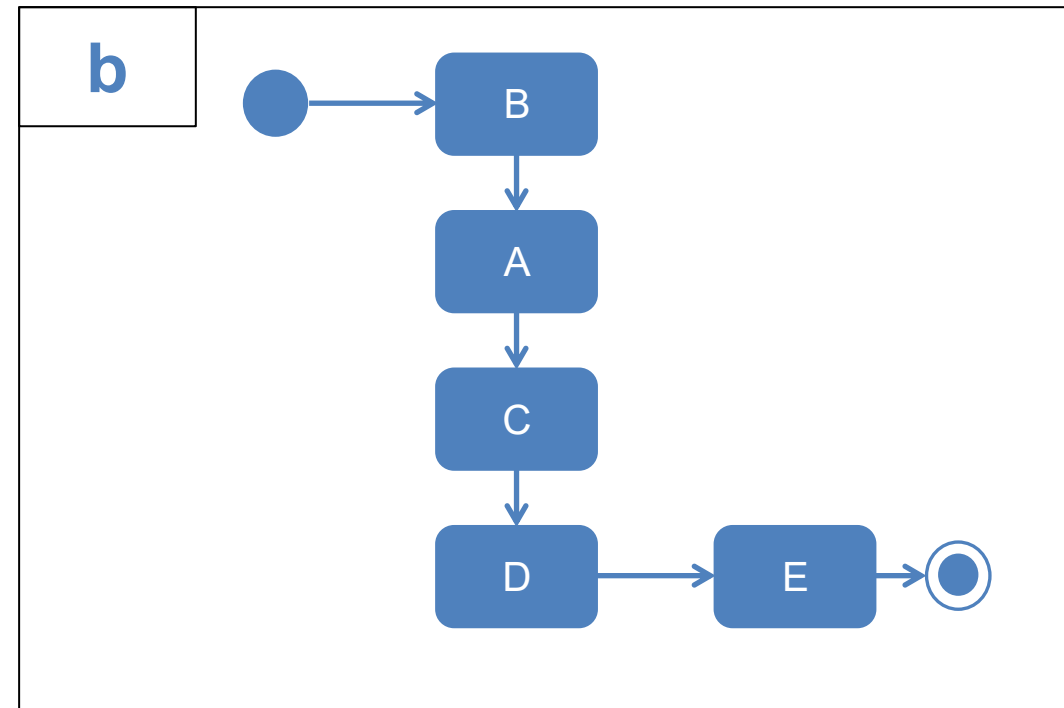
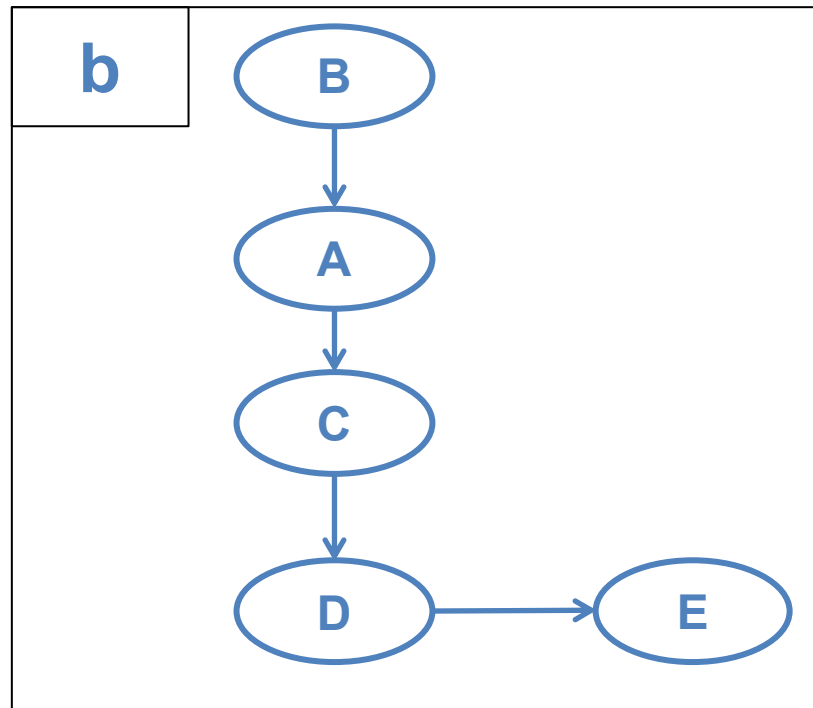


- a. Überführen Sie folgende Struktur in ein UML-Aktivitätendiagramm. Achten Sie auf die maximale Parallelität.



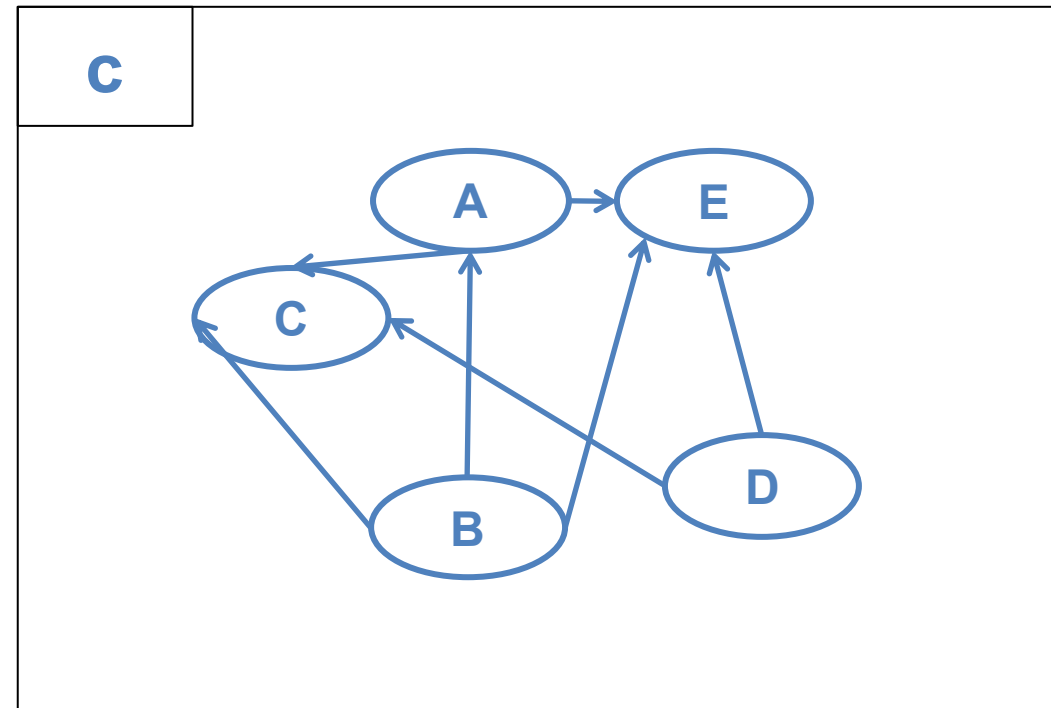
Aufgabe 3.12 – Präzedenzstruktur in UML

- Lösung

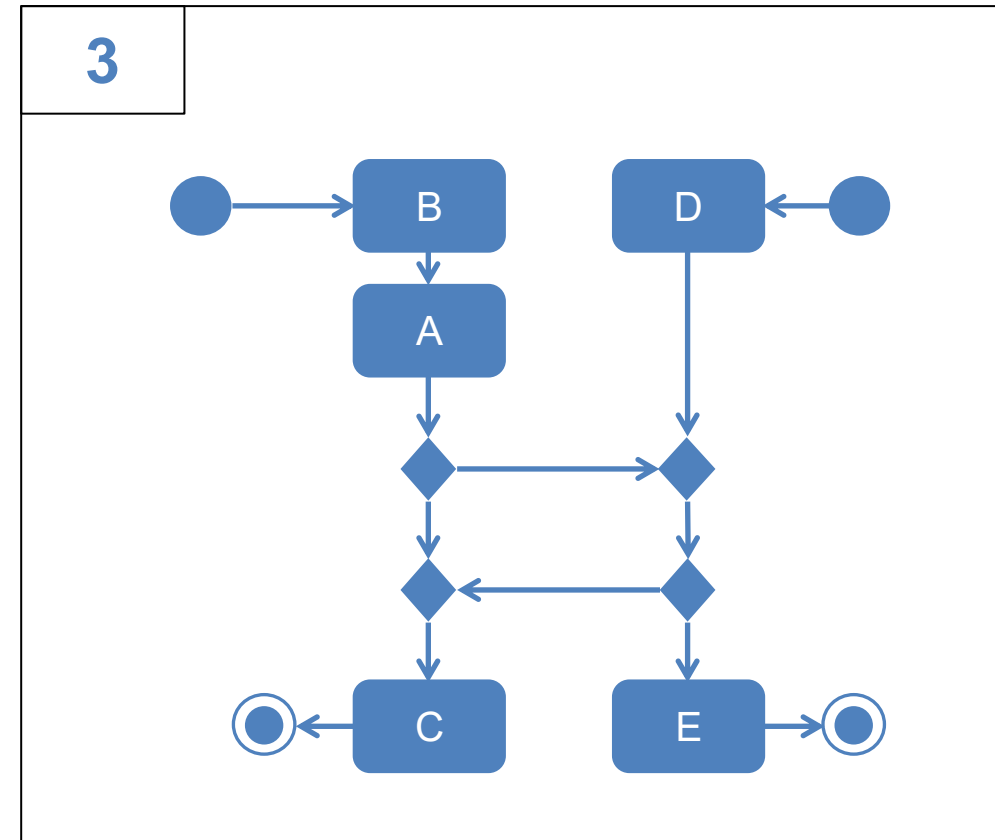
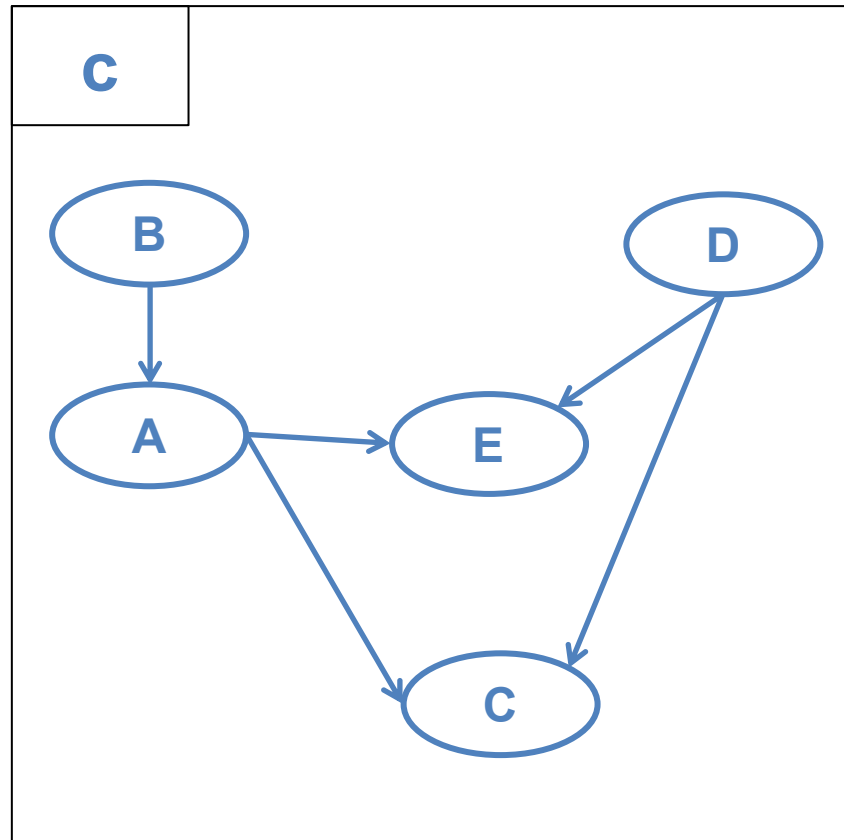


Aufgabe 3.13 – Präzedenzstruktur in UML

- a. Überführen Sie folgende Struktur in ein UML-Aktivitätendiagramm. Achten Sie auf die maximale Parallelität.



Aufgabe 3.13 – Präzedenzstruktur in UML- Lösung

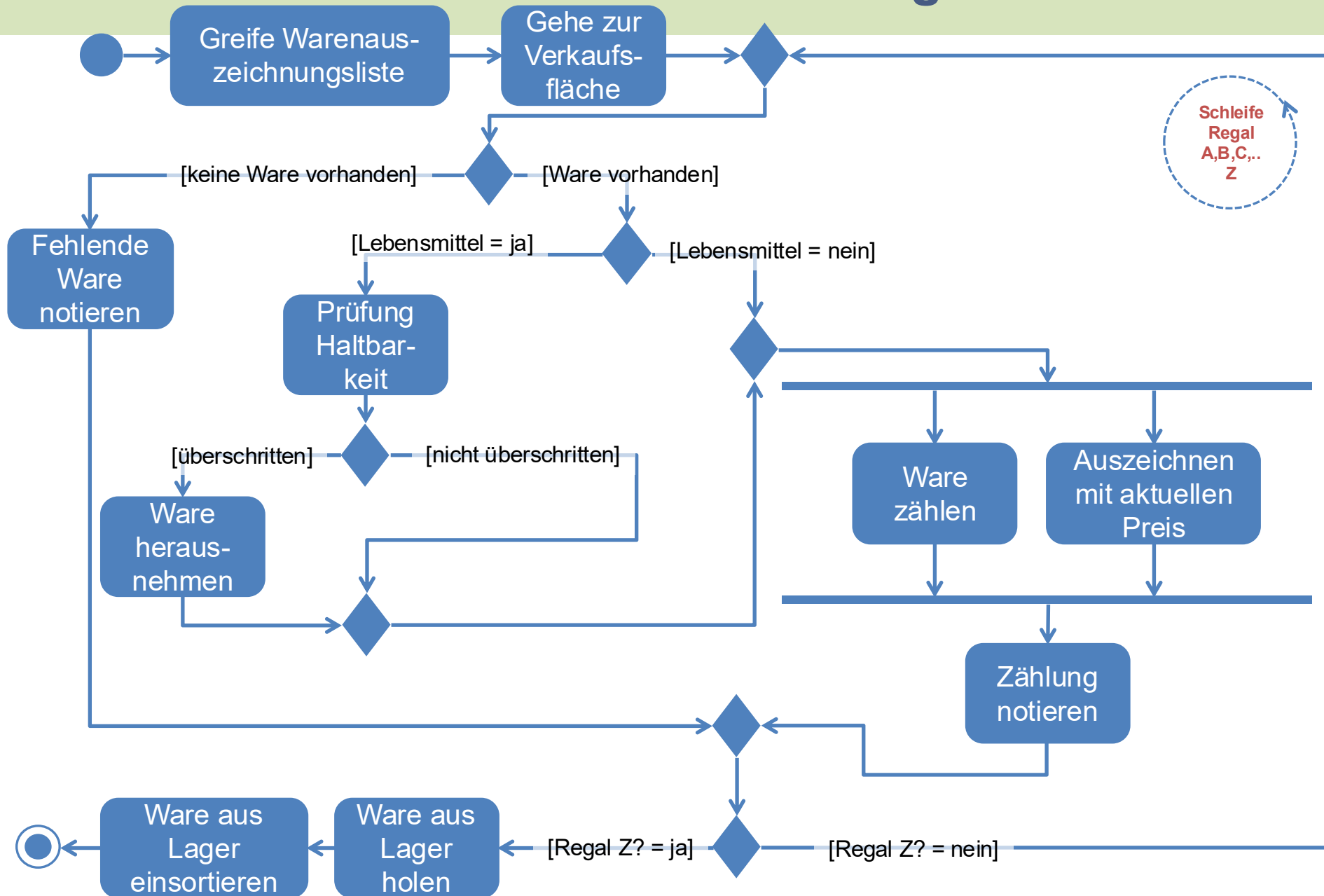


- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf.

In einem Handelsunternehmen wird folgender Prozess der Warenauszeichnung und -kontrolle wie folgt umschrieben:

Der Mitarbeiter übernimmt die Warenauszeichnungsliste im Büro. Anschließend geht er zur Verkaufsfläche. Dort zeichnet er beginnend bei Regal A1 und endend bei Regal Z10 die Ware aus sofern diese vorhanden ist. Sollte keine Ware vorhanden sein, so notiert er sich dies auf dem Warenauszeichnungsformular um im Anschluss an den Warenauszeichnungsprozess die nötige Ware aus dem Lager zu holen und einzusortieren. Sollte jedoch Ware am Platz vorrätig sein, so prüft er im Falle von Lebensmitteln die Haltbarkeit. Ist diese überschritten wird die Ware herausgenommen. In jedem anderen Fall wird die Ware gezählt und gleichzeitig mit einem aktuellen Preis ausgezeichnet. Im Anschluss an die Auszeichnung und Zählung notiert der Mitarbeiter die gezählte Ware auf seiner Warenauszeichnungsliste.

Aufgabe 3.14 – alles inkl. Parallelität - Lösung



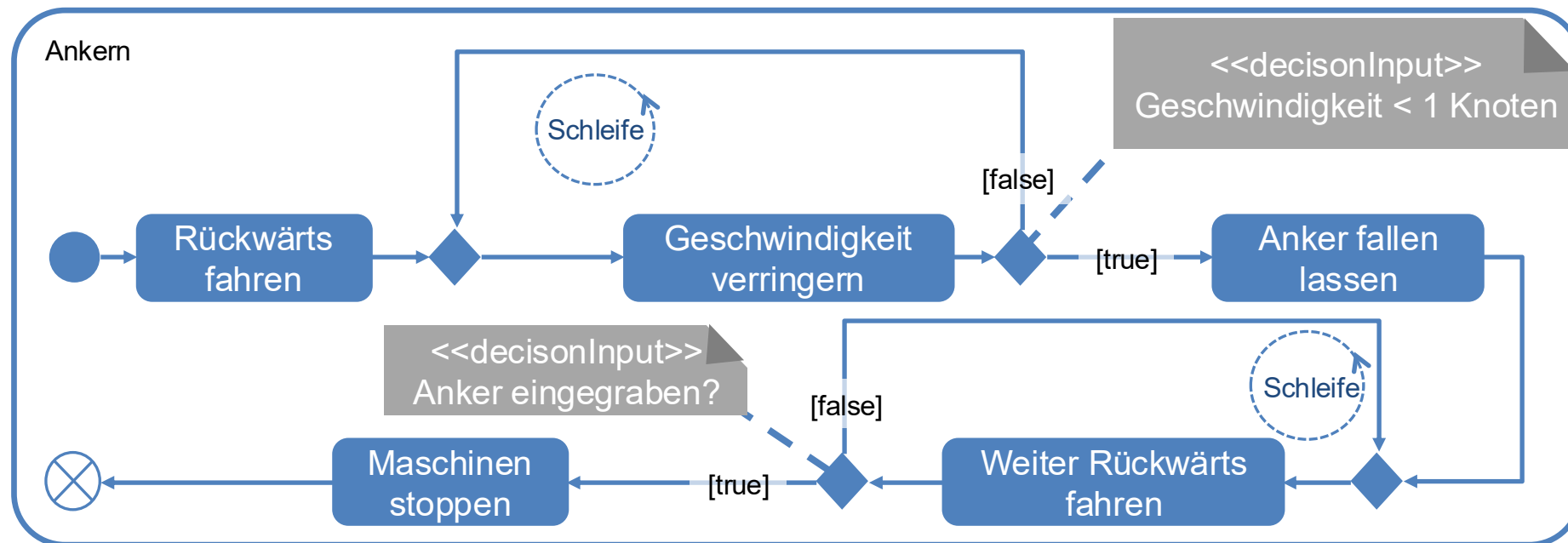
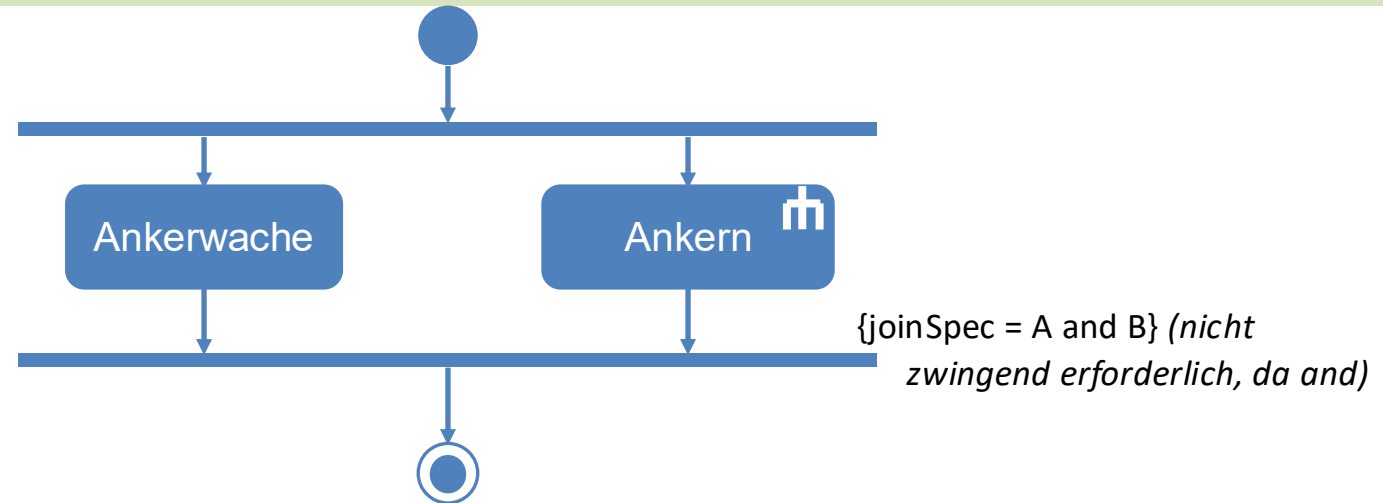
Berücksichtigen Sie in dem folgenden abstrahierten UML-Aktivitätendiagramm Aktionen, Aktivitäten und sofern notwendig JoinSpec's. Zeichnen Sie idealerweise im Querformat, sorgfältig und vollständig.

Prozessablauf:

Beim Ankern muss ein Schiff zuerst rückwärts in Strömungsrichtung fahren. Die Geschwindigkeit des Schiffs wird solange verringern, bis das Schiff höchstens ein Knoten schnell ist. Dann wird der Anker fallengelassen. Das Schiff muss solange rückwärts weiterfahren, bis der Anker sich eingegraben hat.

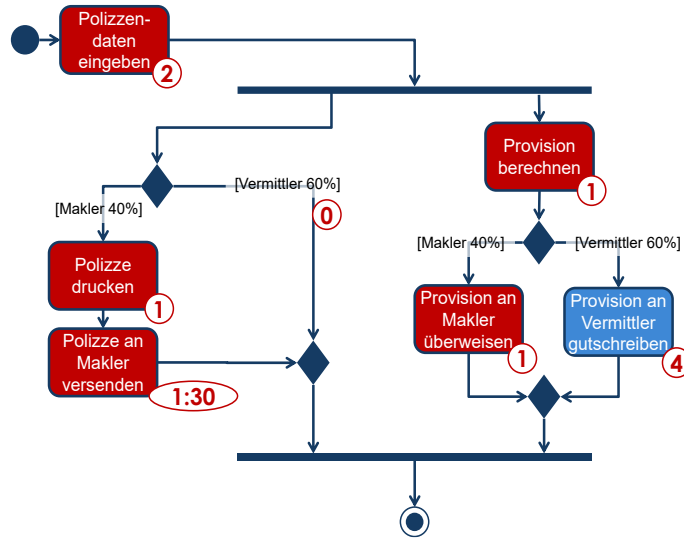
Während des Ankerns muss eine Ankerwache vorhanden sein: das Ankern darf erst beginnen, wenn die Ankerwache aufgestellt wurde. Die Ankerwache darf erst wieder aufgelöst werden, wenn das Ankern erfolgreich beendet wurde.

Aufgabe 3.15 – alles inkl. Parallelität - Lösung

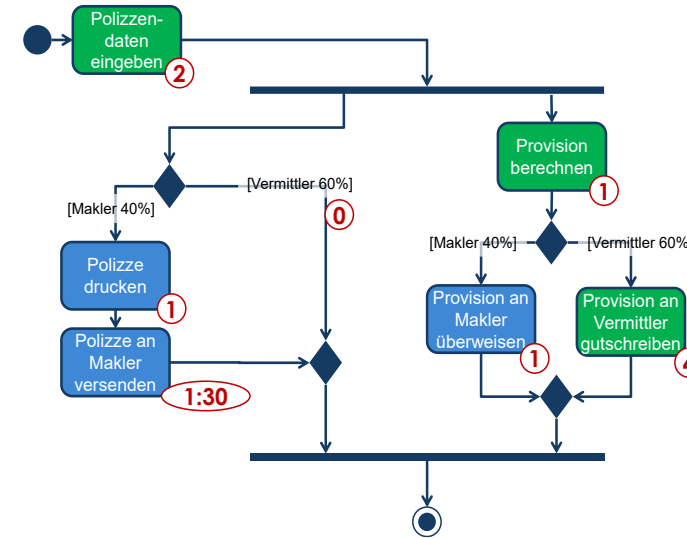


3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten

Makler:



Vermittler:



Durchlaufzeit =

$0,4 * [2 \text{ min} + \max(1 \text{ min} + 1 \text{ min} ; 1 \text{ min} + 1:30 \text{ min})]$

+

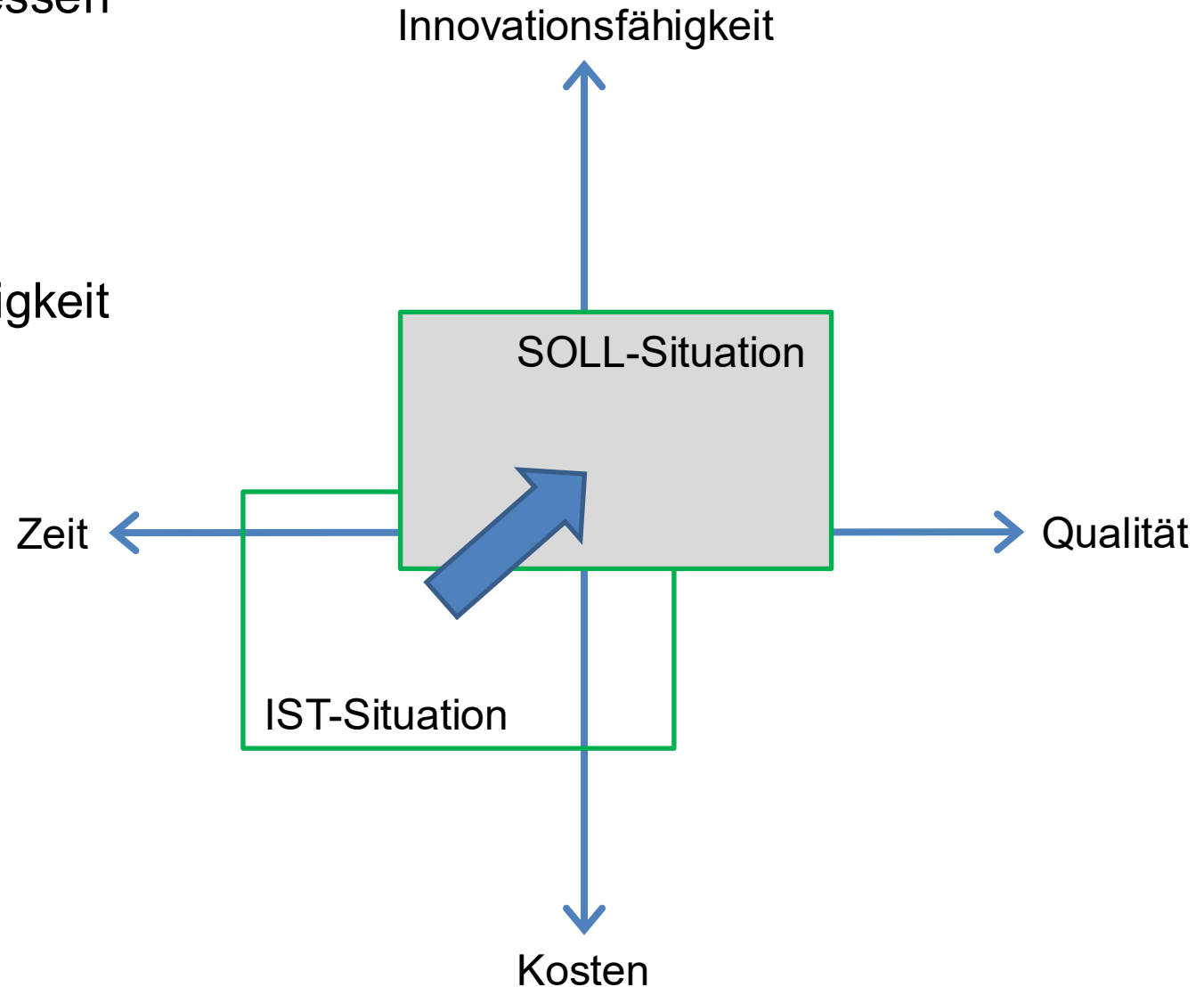
$0,6 * [2 \text{ min} + \max(1 \text{ min} + 4 \text{ min} ; 0 \text{ min})]$

= **6 min**

3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten

Bewertung von Prozessen

- Qualität
- Dauer
- Kosten
- Innovationsfähigkeit



3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten

Prozessbemessungen:

- Qualität
 - Anzahl Fehler/Ausschuss für ein festgelegte Menge an Prozessabläufen/Ergebnissen
 - Termintreue
- Dauer
 - Zykluszeiten (Bearbeitungs-, Transfer-, Liegezeiten)
 - Durchlaufzeit
- Kosten
 - Variable und/oder Vollkosten

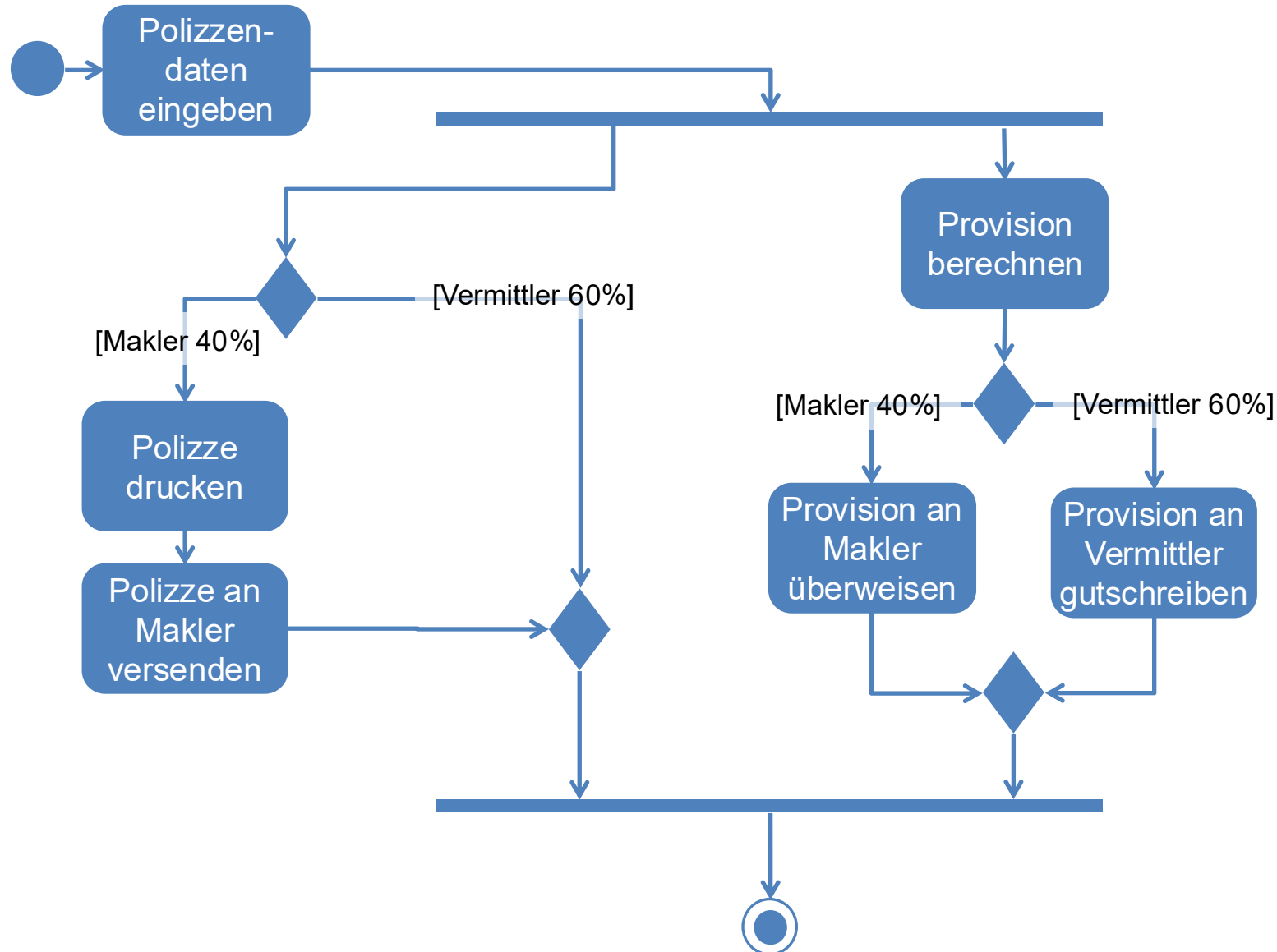
3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten

Definition Erwartungswert

- Voraussetzungen
- Sei Ω eine Zufallsvariable mit n möglichen Ereignissen $(w_1 \dots w_n)$
- Das Ereignis e_j tritt mit der Wahrscheinlichkeit w_j auf
- $\sum e_j = 1$

Erwartungswert:
$$\sum_j e_j w_j$$

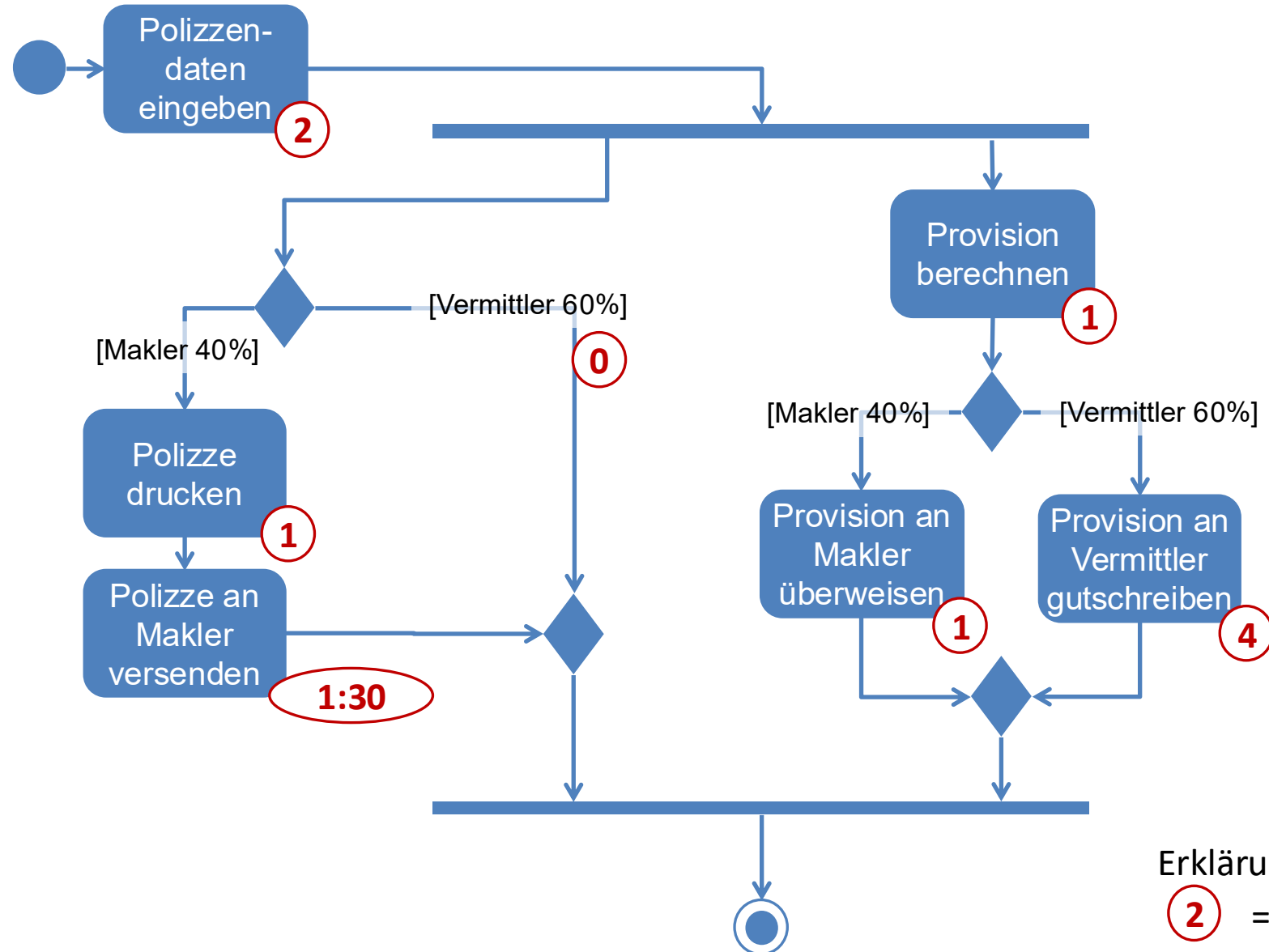
3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten



3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten

Kürzel	Aktivität	Bearbeitungszeit [min.]
A	Polizzendaten eingeben	2
B	Polizze ausdrucken	1
C	Polizze dem Makler zusenden	1:30
D	Provision berechnen	1
E	Provision dem Vermittler gutschreiben	4
F	Provision an Makler überweisen	1

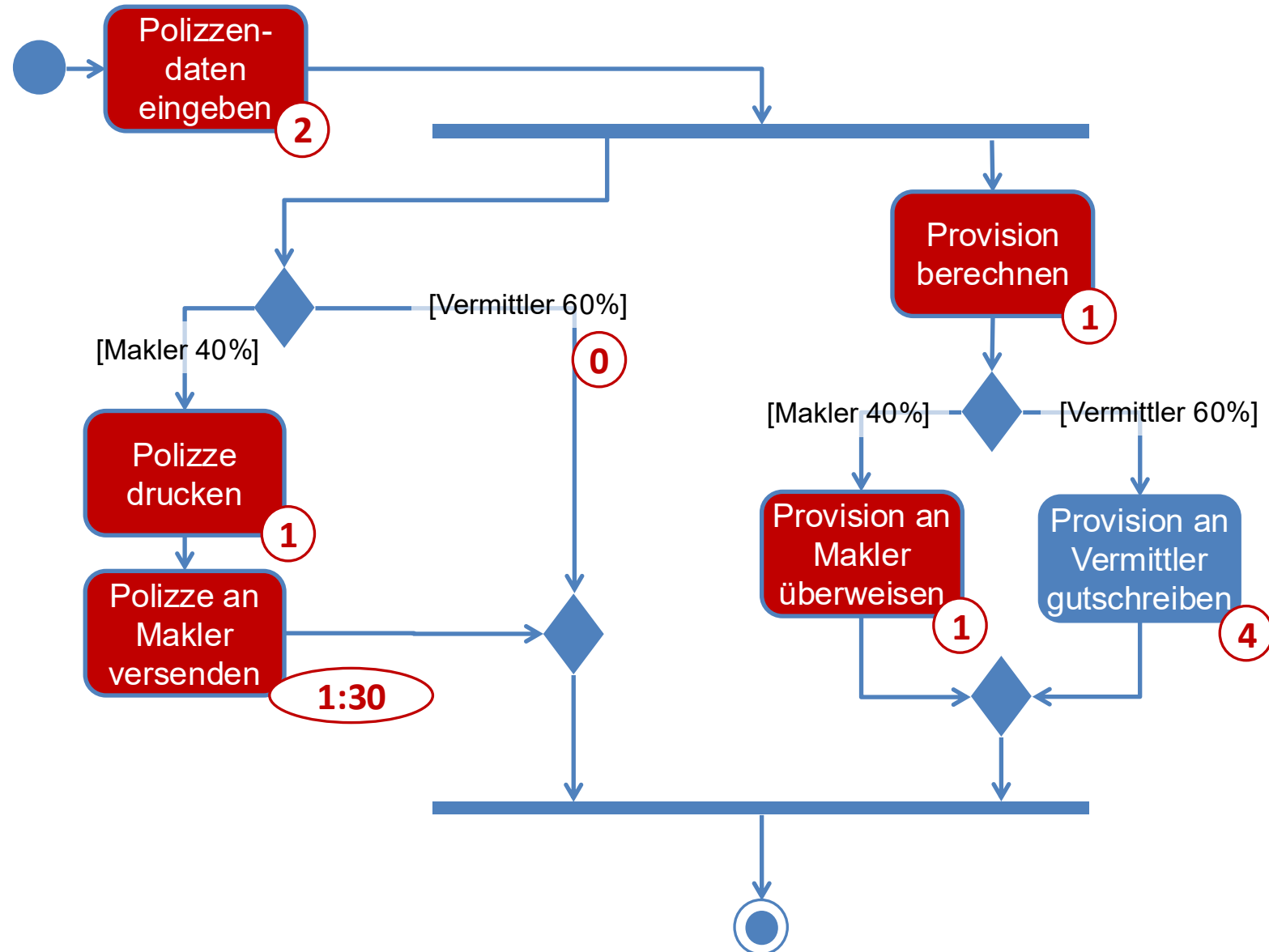
3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten



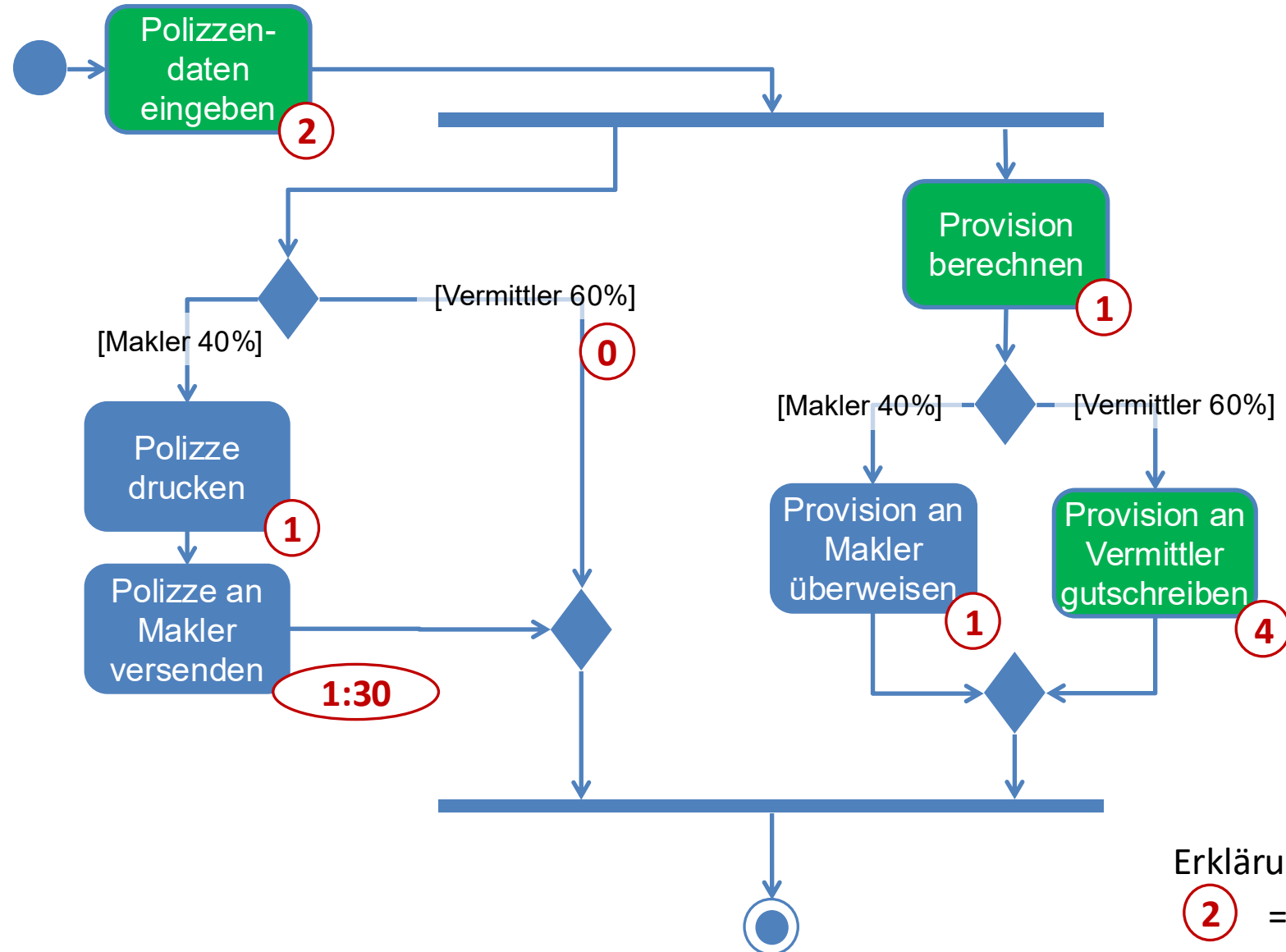
Erklärung:

2 = Dauer: 2 min.

3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten



3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten

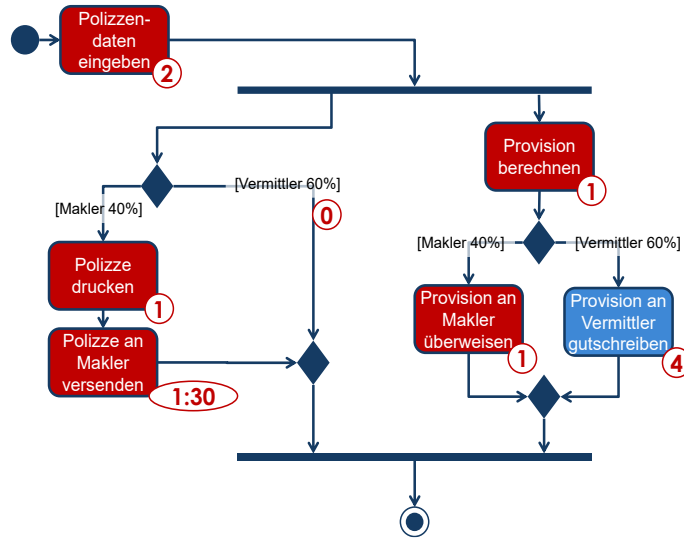


Erklärung:

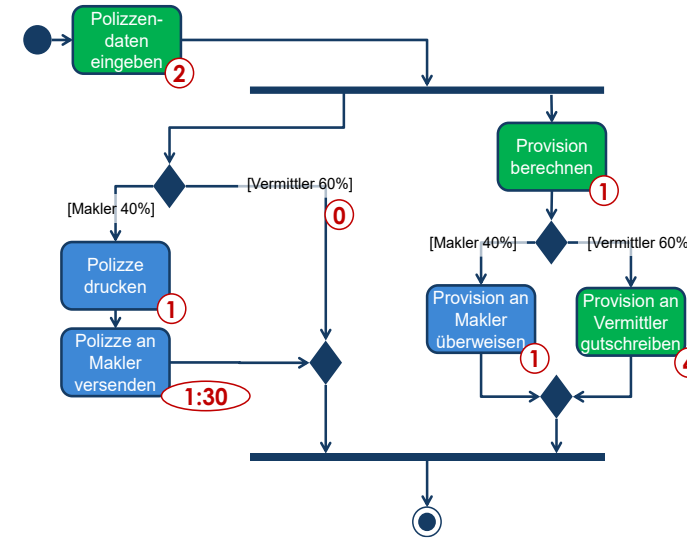
2 = Dauer: 2 min.

3.5 Prozessbewertung, Ermittlung der Prozesszeit und der Prozesskosten

Makler:



Vermittler:



Durchlaufzeit =

$$0,4 * [2 \text{ min} + \max(1 \text{ min} + 1 \text{ min} ; 1 \text{ min} + 1:30 \text{ min})]$$

+

$$0,6 * [2 \text{ min} + \max(1 \text{ min} + 4 \text{ min} ; 0 \text{ min})]$$

= 6 min

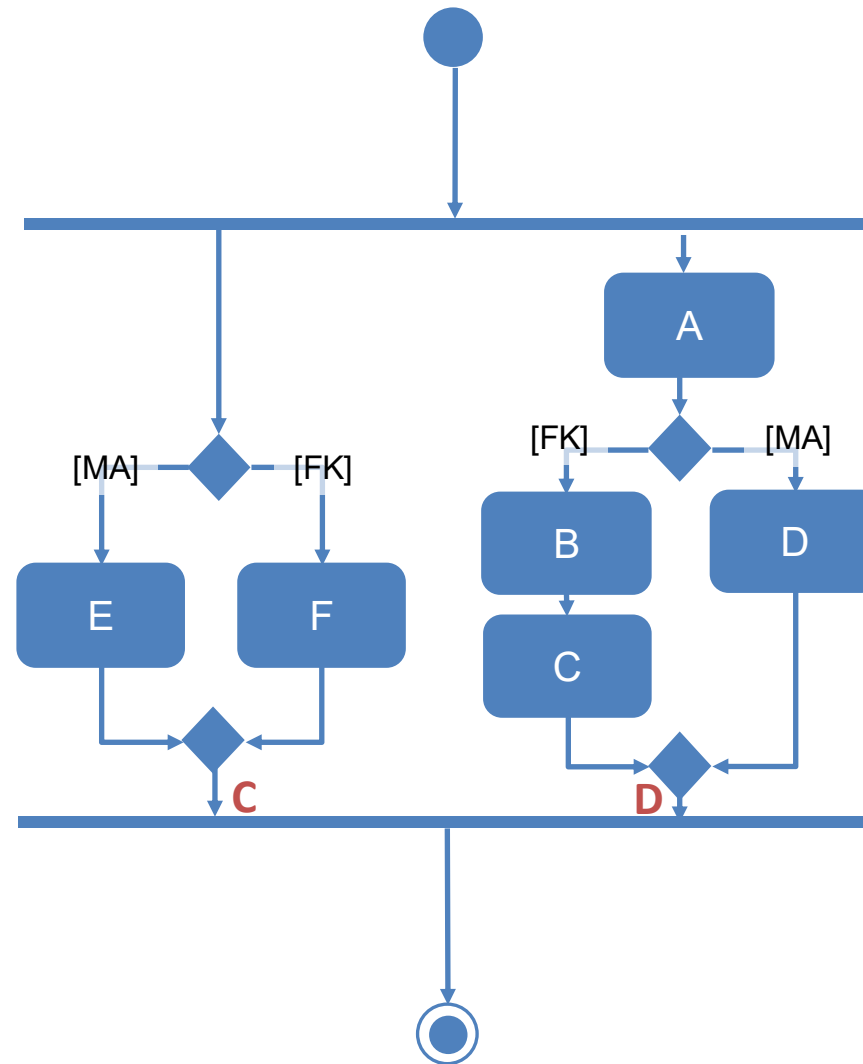
Aufgabe 1 zu 3.5 – Ermittlung Erwartungswert

Ermitteln Sie den Erwartungswert und beachten Sie folgendes:

- Geben Sie den Erwartungswert in Minuten an.
- Zeigen Sie den Rechenweg vollständig auf
- Entnehmen Sie die Bearbeitungszeiten aus nebenstehender Tabelle
- In 43 % aller Fälle werden die Aktionen von FK (Führungskraft) bearbeitet, in den restlichen % aller Fälle werden die Aktionen von MA (Mitarbeiter) bearbeitet.
- Ermitteln Sie auch die Kosten des Prozesses. Der Mitarbeiter kostet uns 60 €/h. Die Führungskraft kostet uns 800 €/h.

Aktion	Bearbeitungszeit in Minuten
A	3
B	2
C	4
D	12
E	4
F	3

Aufgabe 1 zu 3.5 – Ermittlung Erwartungswert



Aufgabe 1 zu 3.5 – Ermittlung Erwartungswert - Lösung

Ergebnisse für Fall A:

$$FK = 0,43 * \max(3; 3+2+4) = 3,87 \text{ min}$$

$$MA = 0,57 * \max(4; 3+12) = 8,55 \text{ min}$$

$$\text{Summe: } 3,87 \text{ min} + 8,55 \text{ min} = 12,42 \text{ min}$$

Kosten:

$$\text{Pauschale Kosten: } (3,87 * 800 / 60) + (8,55 * 60 / 60) = 51,60\text{€} + 8,55\text{€} = 60,15 \text{ €}$$

Aufgabe 2 zu 3.5 – Ermittlung Erwartungswert

Ermitteln Sie den Erwartungswert und beachten Sie folgendes:

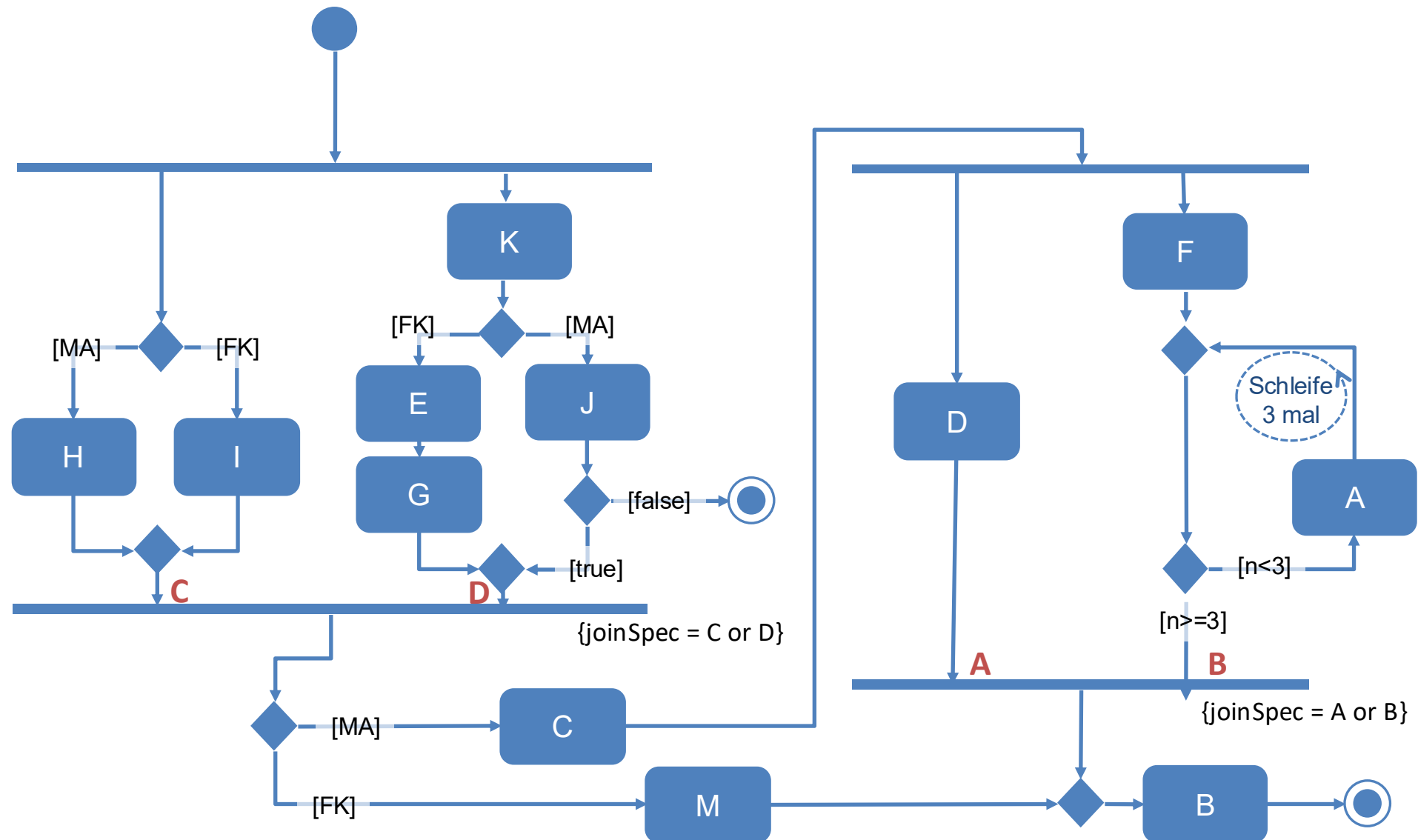
- Geben Sie den Erwartungswert in Minuten an.
- Zeigen Sie den Rechenweg vollständig auf
- Entnehmen Sie die Bearbeitungszeiten aus nebenstehender Tabelle
- In 28 % aller Fälle werden die Aktionen von FK (Führungskraft) bearbeitet, in den restlichen % aller Fälle werden die Aktionen von MA (Mitarbeiter) bearbeitet.
- Der Mitarbeiter durchläuft die Schleife bei A wie angegeben.
- **Bitte nach J True annehmen!**

Zusatzfrage:

Welche Auswirkungen hat es, wenn FALSE nach J in 15% aller Fälle eintritt? Berechnen Sie dies!

Aktion	Bearbeitungszeit in Minuten
A	1
B	2
C	3
D	8
E	1
F	5
G	4
H	5
I	2
J	1
K	4
L	4
M	13

Aufgabe 2 zu 3.5 – Ermittlung Erwartungswert



Aufgabe 2 zu 3.5 – Ermittlung Erwartungswert - Lösung

Ergebnisse für Fall A:

$$FK = 0,28 * (\min(2; 4+1+4) + 13 + 2) = 4,76 \text{ min}$$

$$MA = 0,72 * (\min(5; 4+1) + 3 + \min(8; 5+3*1) + 2) = 12,96 \text{ min}$$

$$\text{Summe: } 4,76 \text{ min} + 12,96 \text{ min} = 17,72 \text{ min}$$

Zusatzfrage:

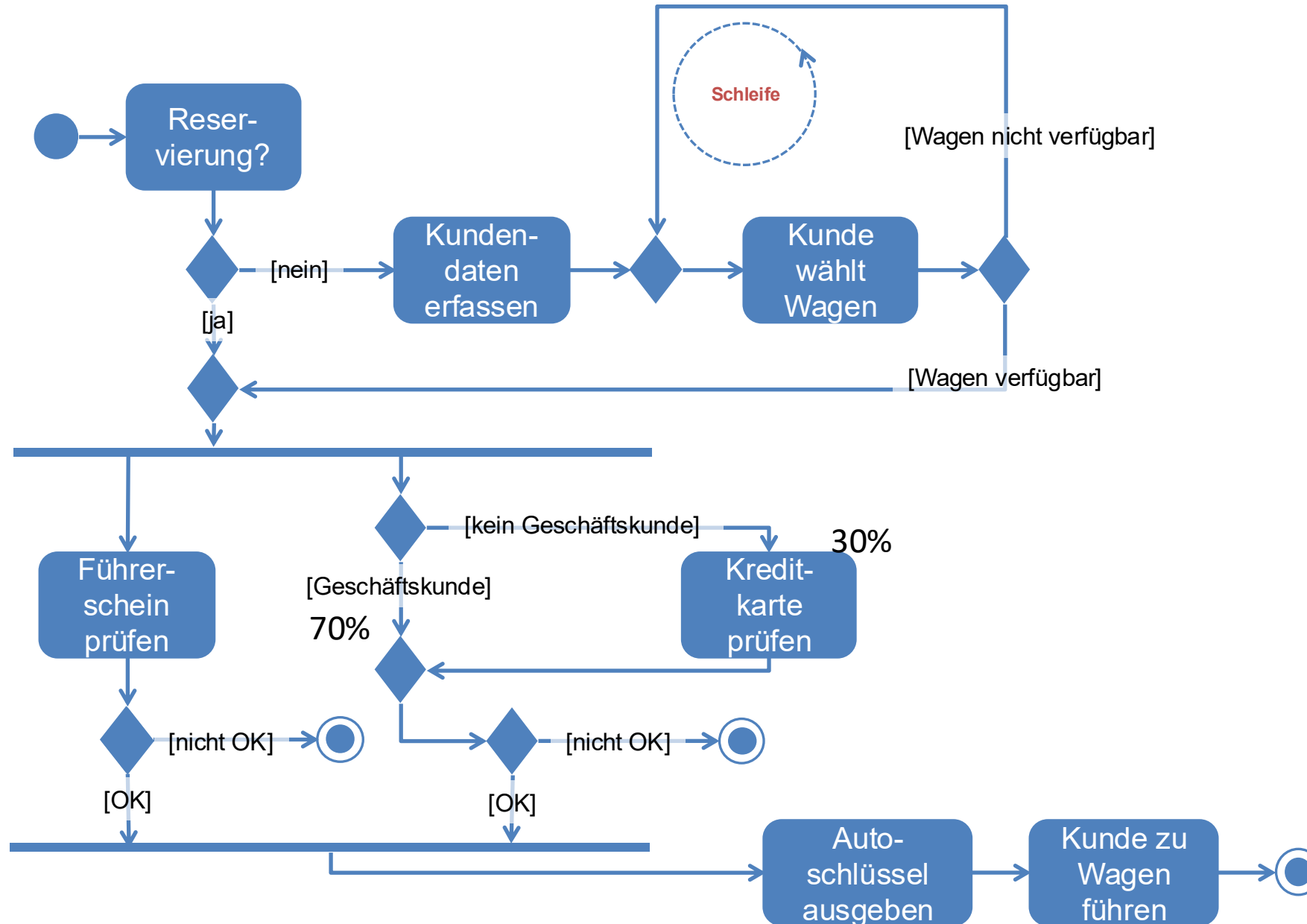
Keine, da sowohl Strang C wie Strang D die gleiche Bearbeitungszeit haben. Wäre C größer gewesen, so würde nun in 15% aller Fälle C gewertet.

a. Ermitteln Sie den Erwartungswert

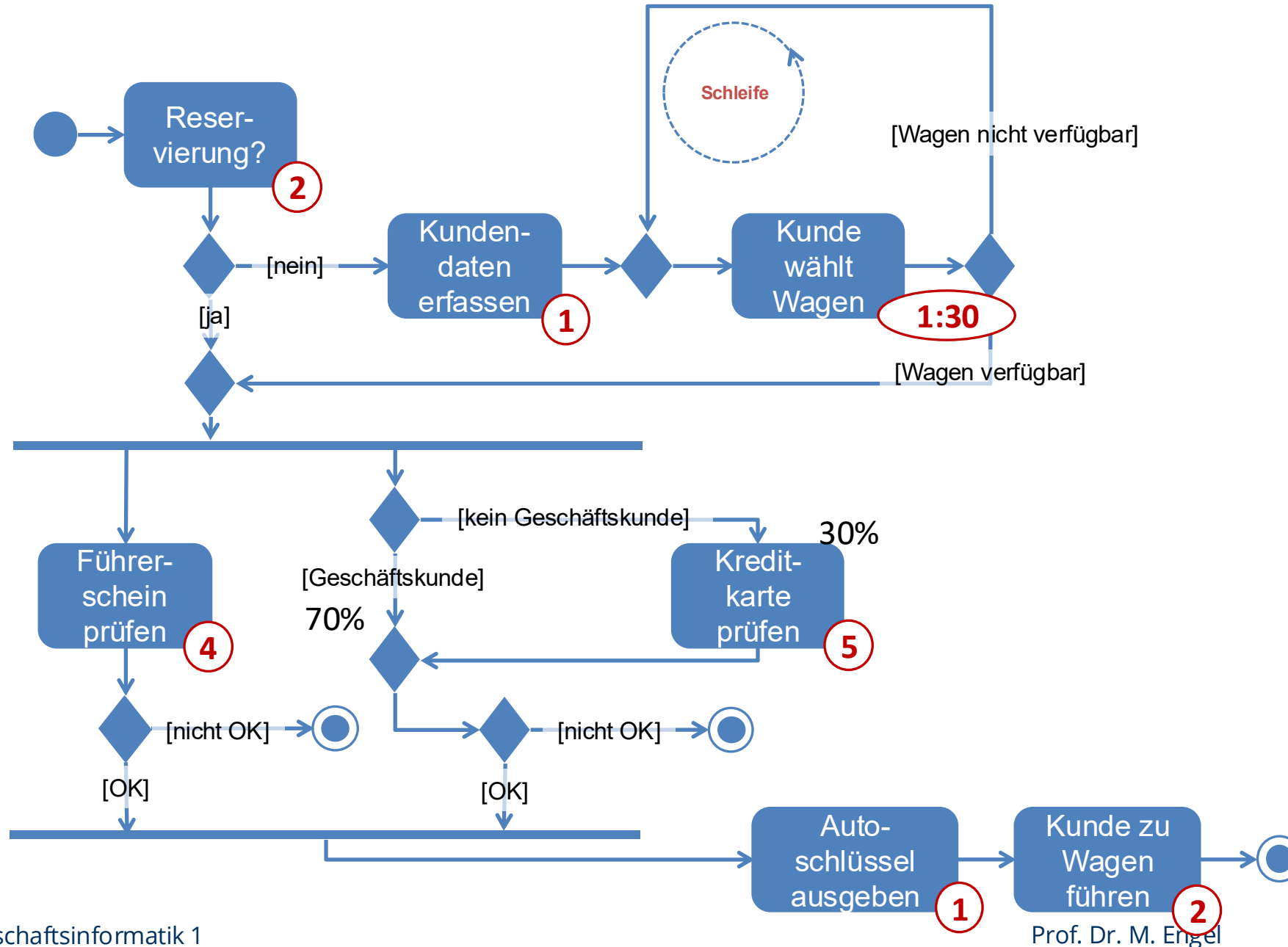
- Die Kreditkarte wird nur bei Nicht-Geschäftskunden geprüft. Dies ist in 30% aller Fälle notwendig.
- Der Führerschein wird bei Geschäftskunden und Nicht-Geschäftskunden geprüft.
- Die Durchlaufzeit wird nur für den Fall, dass Kundendaten erfasst werden müssen erfasst.
- Autos/Wagen sind stets verfügbar.
- Nicht OK wird nicht betrachtet!

b. Welche Prozesskosten fallen an, sofern der Mitarbeiter 30 €/h kostet.

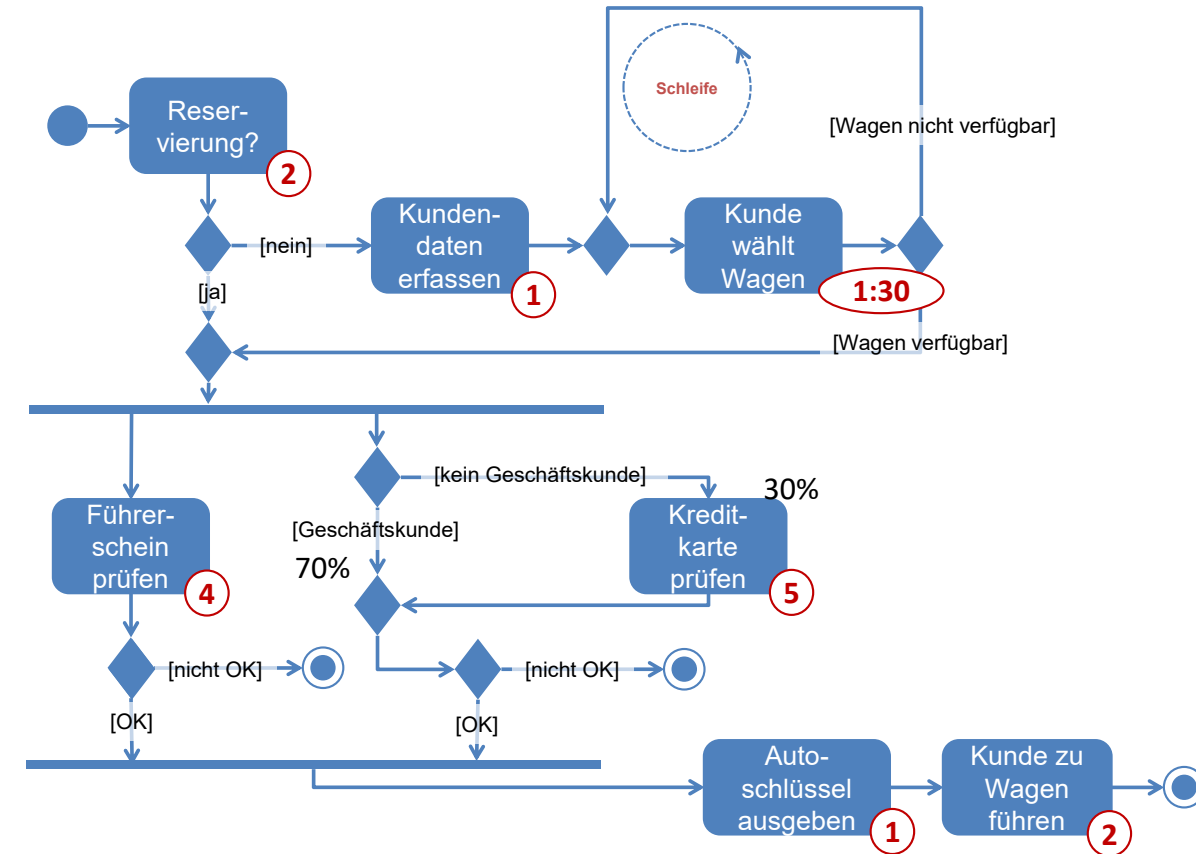
Aufgabe 3.16 – Ermittlung Erwartungswert



Aufgabe 3.16 – Ermittlung Erwartungswert - Lösung



Aufgabe 3.16 – Ermittlung Erwartungswert - Lösung



Durchlaufzeit =

$$0,3 * [2 \text{ min} + 1 \text{ min} + 1,5 \text{ min} + \max(4 \text{ min} ; 5 \text{ min}) + 1 \text{ min} + 2 \text{ min}] +$$

$$0,7 * [2 \text{ min} + 1 \text{ min} + 1,5 \text{ min} + \max(4 \text{ min} ; 0 \text{ min}) + 1 \text{ min} + 2 \text{ min}]$$

$$= 3,75 \text{ min} + 8,05 \text{ min} = 11,8 \text{ min}$$

Aufgabe 3.16 – Kostenermittlung - Lösung

Zeitdauer für einen Prozessdurchlauf:
11,8 min

Kosten für diesen Prozess:
 $11,8\text{min} * 30\text{€}/60\text{min} = 5,9 \text{ €}$

- a. Erstellen Sie ein UML-Prozessmodell für folgenden Ablauf und berechnen Sie im Anschluss den Erwartungswert.

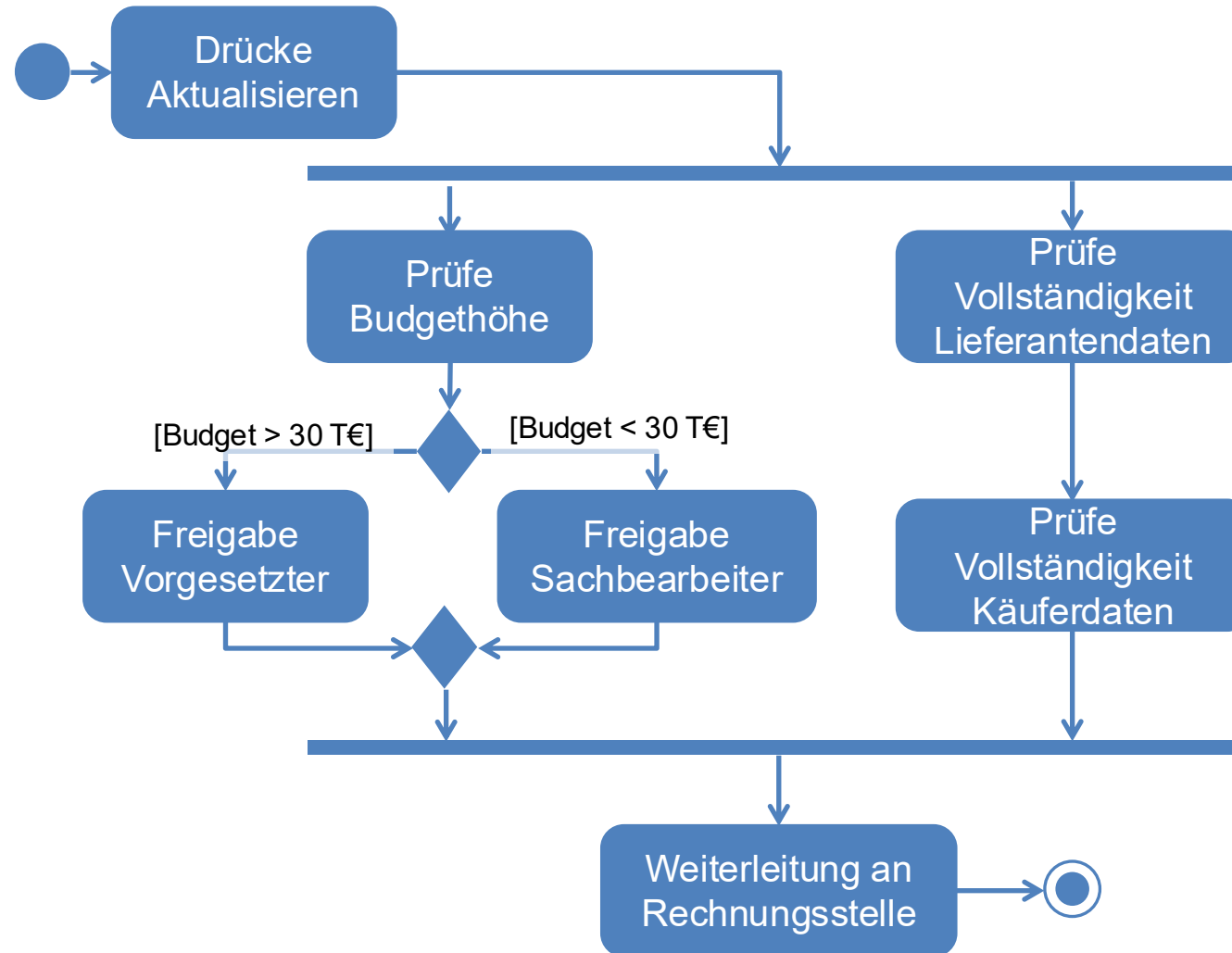
Ihr Prozess ist ein Buchungsprozess in einem ERP-System. Dabei wird zunächst auf den Button „Aktualisieren“ geklickt. Die dann geöffnete Bedarfsanforderungsliste muss nun freigegeben werden. Dafür prüfen Sie parallel jede einzelne BANF auf Höhe des Budgets sowie auf Vollständigkeit der Lieferantendaten und nach der Lieferantendatenprüfung auf Vollständigkeit der Käuferdaten. Sollte das Budget 30.000 € überschreiten so wird der Vorgesetzte informiert und muss diese freigeben. Sollte das Budget unter 30.000 € sein, so kann die BANF von Ihnen freigegeben werden. Nachdem es freigegeben und auf Vollständigkeit der jeweiligen Daten geprüft wurde wird es an die Rechnungsstelle weitergeleitet.

Aufgabe 3.17 – Ermittlung Erwartungswert

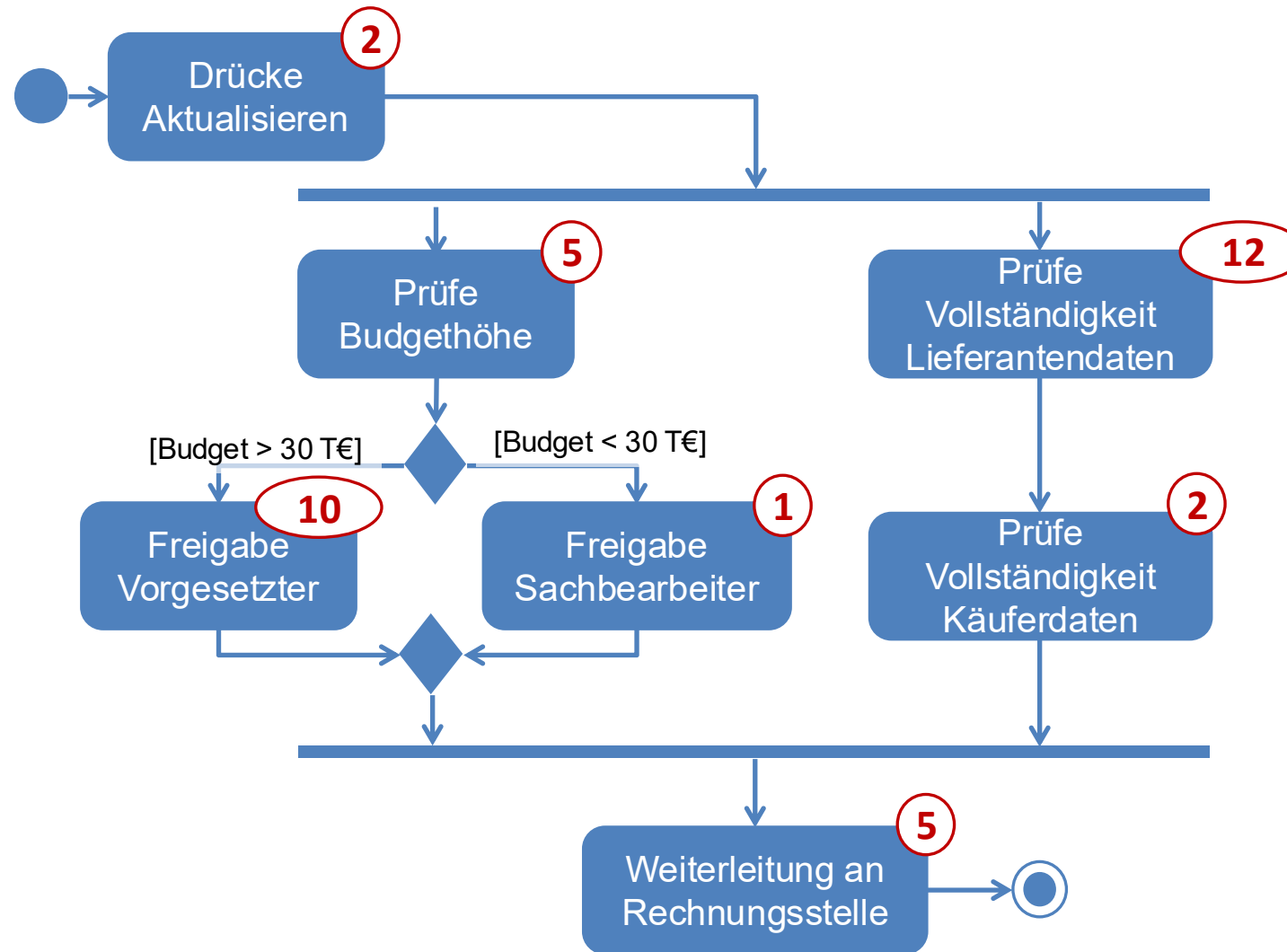
Bearbeitungszeiten:

Button „Aktualisieren“	2 min.
Prüfung auf Budgethöhe:	5 min.
Freigabe durch Vorgesetzten:	10 min. (30% der Fälle)
Freigabe durch Sachbearbeiter:	1 min. (70% der Fälle)
Vollständigkeit der Lieferantendaten:	12 min.
Vollständigkeit der Käuferdaten:	2 min.
Weiterleitung an Rechnungsstelle:	5 min.

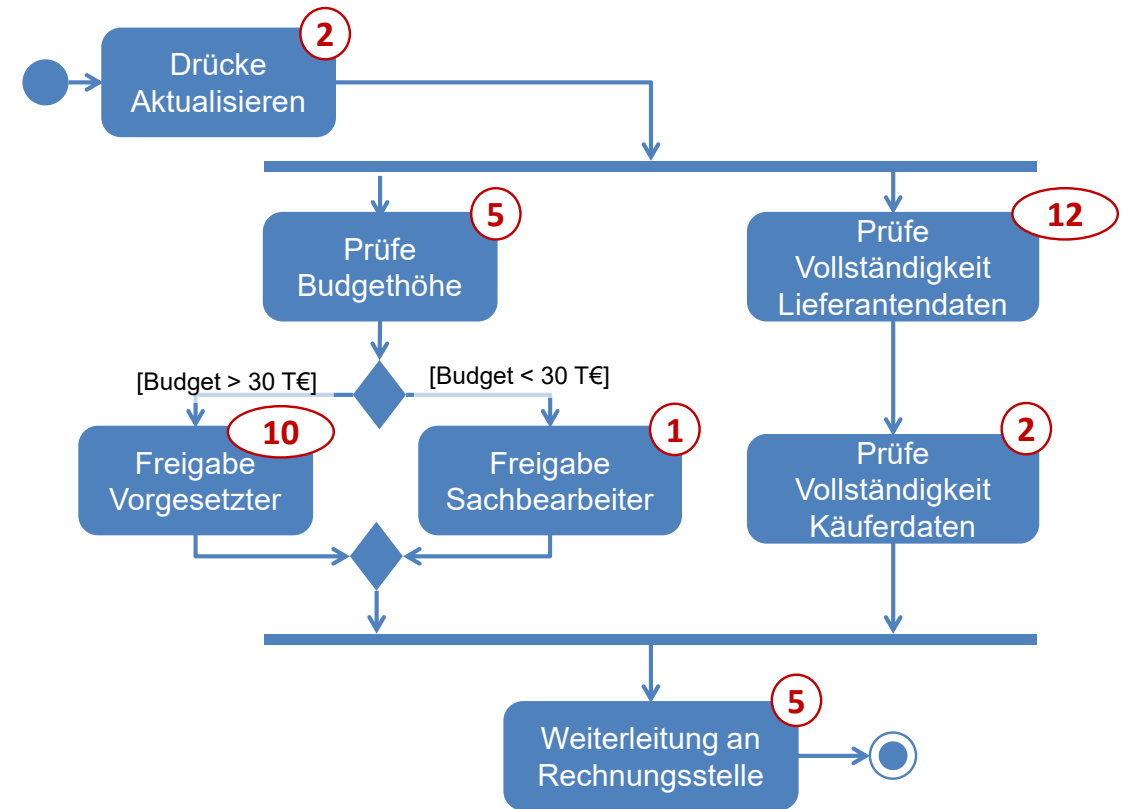
Aufgabe 3.17 – Ermittlung Erwartungswert



Aufgabe 3.17 – Ermittlung Erwartungswert - Lösung



Aufgabe 3.17 – Ermittlung Erwartungswert - Lösung



Durchlaufzeit =

$$0,3 * [2 \text{ min} + \max(5 \text{ min} + 10 \text{ min} ; 12 \text{ min} + 2 \text{ min}) + 5 \text{ min}]$$

+

$$0,7 * [2 \text{ min} + \max(5 \text{ min} + 1 \text{ min} ; 12 \text{ min} + 2 \text{ min}) + 5 \text{ min}]$$

$$= \mathbf{6,6 \text{ min}} + \mathbf{14,7 \text{ min}} = \mathbf{21,3 \text{ min}}$$

Aufgabe 3.18 – Ermittlung Personalkosten

In Aufgabe 3.7 wurden die Zeiten ermittelt. Nun sollen zu diesen Zeiten die Kosten ermittelt werden:

- i. Ermitteln Sie die Personalkosten, im Falle dass die parallelen Prozesse gleichzeitig von einer Person erledigt werden können.
- ii. Ermitteln Sie die Personalkosten, im Falle dass die parallelen Prozesse je von einer Person erledigt werden müssen.

In beiden Fällen betragen die Personalkosten 75 €/h.

Aufgabe 3.18 – Ermittlung Personalkosten- Lösung

Fall i:

Ermittlung Gesamtdauer:

$$0,3 * [2 \text{ min} + \max(5 \text{ min} + 10 \text{ min} ; 12 \text{ min} + 2 \text{ min}) + 5 \text{ min}] + \\ 0,7 * [2 \text{ min} + \max(5 \text{ min} + 1 \text{ min} ; 12 \text{ min} + 2 \text{ min}) + 5 \text{ min}] = 6,6 \text{ min} + 14,1 \text{ min} \\ = 21,3 \text{ min}$$

Ermittlung Kosten:

$$21,3 \text{ min} * 75 \text{ (€/h)} / 60(\text{min}) = \mathbf{26,63 \text{ €}}$$

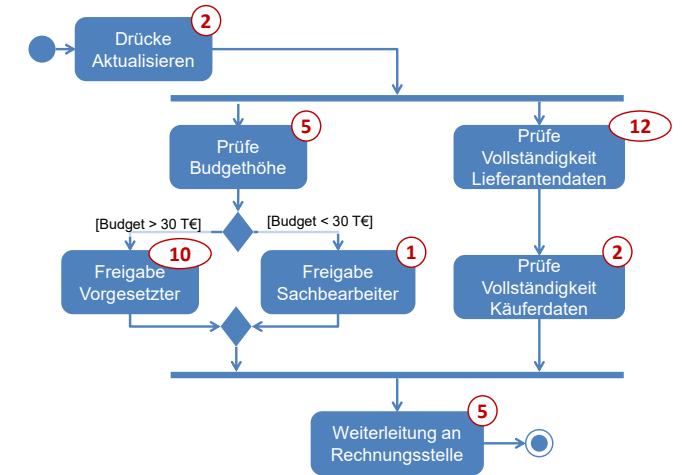
Fall ii:

1. Ermittlung Gesamtdauer:

$$0,3 * [2 + 15 + 14 + 5] + 0,7 * [2 + 6 + 14 + 5] = 10,8 \text{ min} + 25,9 \text{ min} = 36,7 \text{ min}$$

2. Ermittlung Kosten:

$$36,7 \text{ min} * 75 \text{ (€/h)} / 60(\text{min}) = \mathbf{45,88 \text{ €}}$$



Aufgabe 3.19 – Ermittlung Erwartungswert

Ermitteln Sie den Erwartungswert wie folgt:

Geben Sie für beide Fälle (A und B) den Erwartungswert in Minuten an und ermitteln Sie die Kosten. (Mitarbeiter = 30 €/h, Geschäftsleiter = 70 €/h)

Fall A:

Entnehmen Sie die Bearbeitungszeiten aus nebenstehender Tabelle

In 30 % aller Fälle werden die Aktionen von GL (Geschäftsleitung) bearbeitet, in 70 % aller Fälle werden die Aktionen von MA (Mitarbeiter) bearbeitet.

Nach B geht es sofort mit TRUE weiter

FALSE nach F tritt nicht ein.

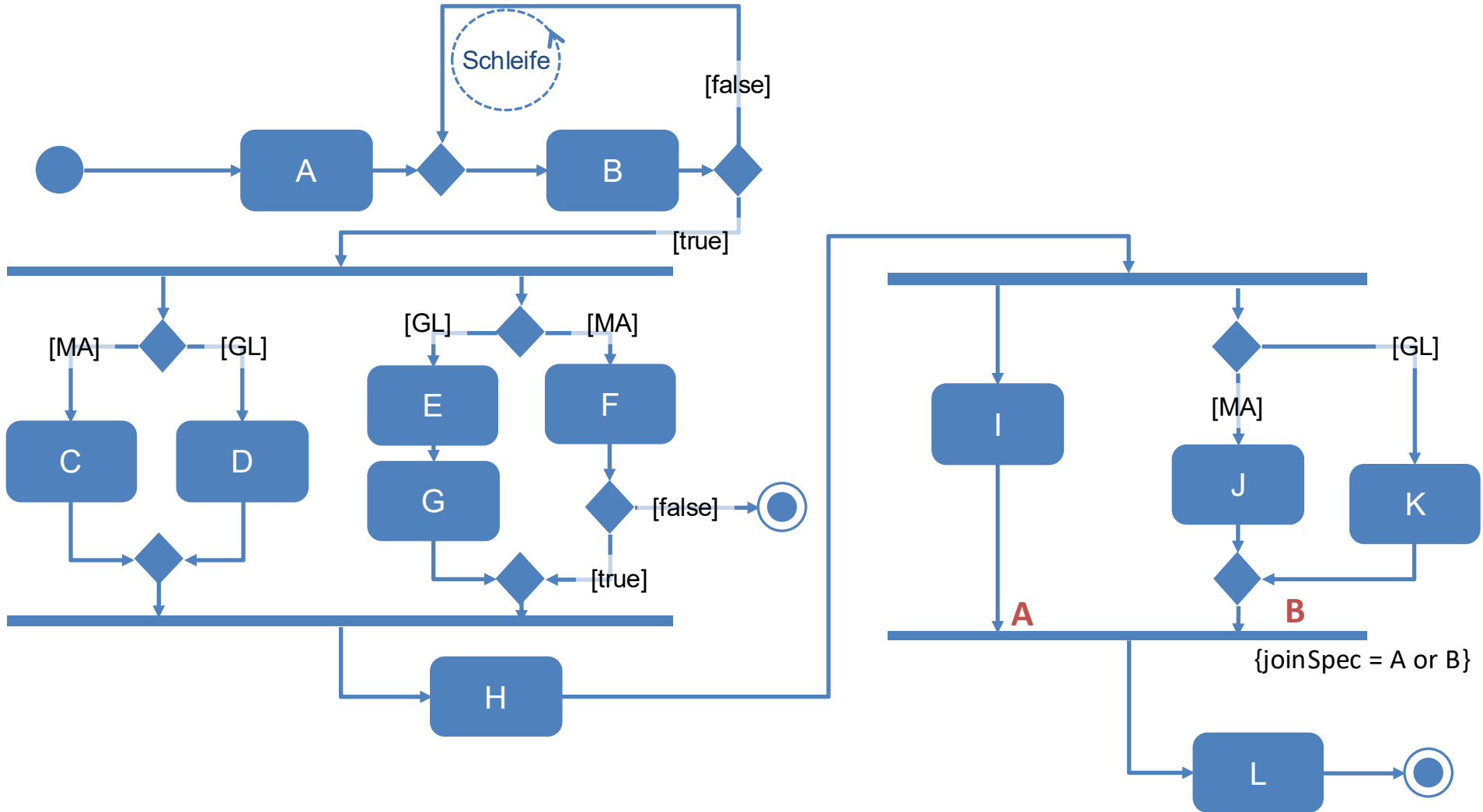
Fall B:

Was ändert sich für die Berechnung des Erwartungswerts wenn in 20% der Fälle nach F FALSE eintritt und die Schleife nach B insgesamt drei mal durchlaufen wird.

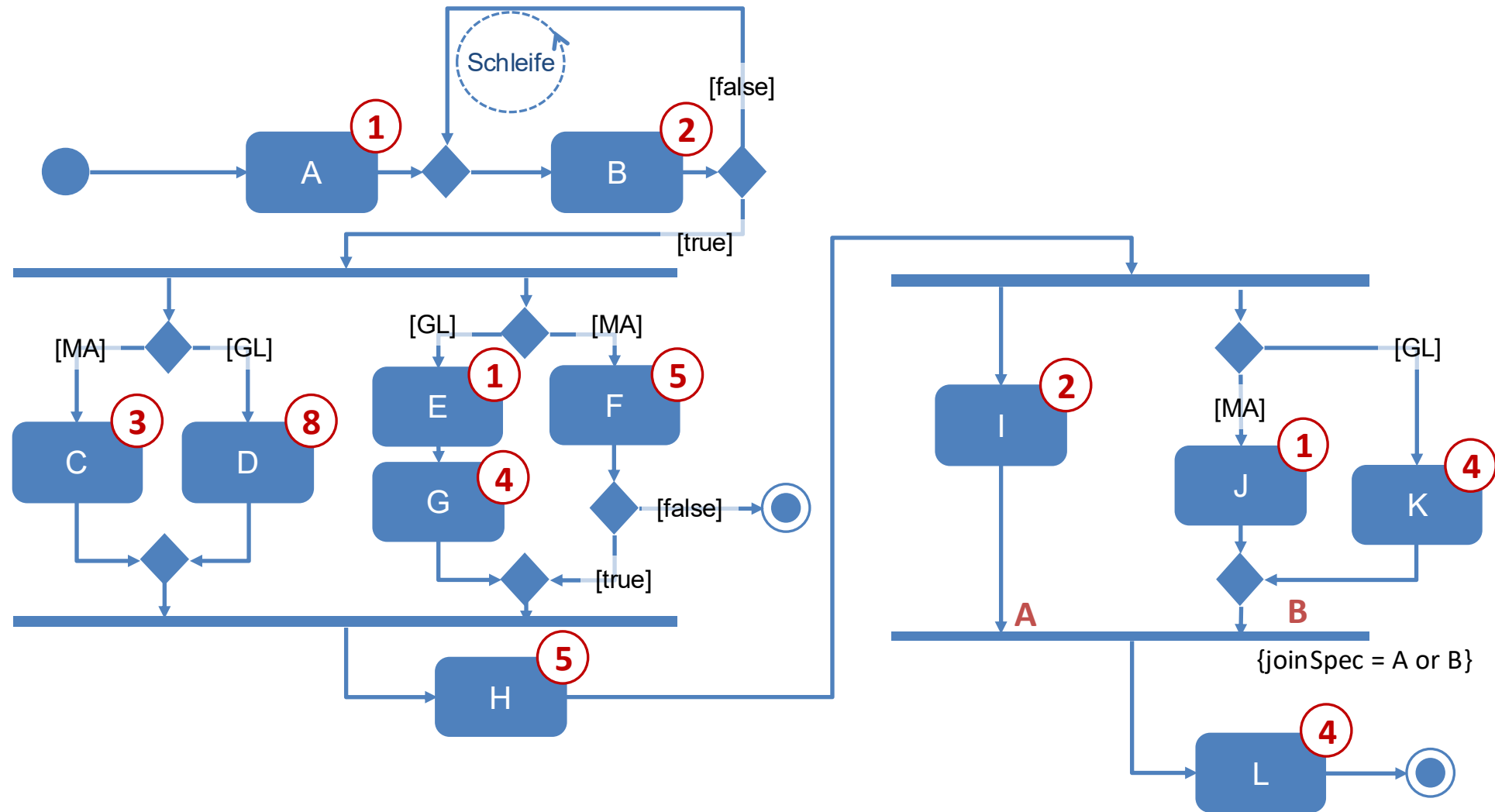
Aufgabe 3.19 – Ermittlung Erwartungswert

Aktion	Bearbeitungszeit in Minuten
A	1
B	2
C	3
D	8
E	1
F	5
G	4
H	5
I	2
J	1
K	4
L	4

Aufgabe 3.19 – Ermittlung



Aufgabe 3.19 – Ermittlung Erwartungswert - Lösung



Aufgabe 3.19 – Ermittlung Erwartungswert - Lösung

Ergebnisse für Fall A:

Fall A: GL $(0,3 \cdot (1+2+\max(5;8)+5+\min(2;4)+4))=6,6$ min

Fall A: MA $(0,7 \cdot (1+2+\max(3;5)+5+\min(2;1)+4))=12,6$ min

Fall A: $12,6+6,6=19,2$ min

Ergebnisse für Fall B:

Fall B: GL $(0,3 \cdot (1+(4 \cdot 2)+\max(5;8)+5+\min(2;4)+4))=8,4$ min

Fall B: MA $(0,7 \cdot (1+(4 \cdot 2)+(0,8 \cdot (\max(3;5)+5+\min(2;1)+4)))+(0,2 \cdot (\max(3;5))))=15,4$ min

Fall B: $8,4+15,4=23,8$ min

Kostenermittlung:

Pauschale Kosten: Fall A $= (6,6 \cdot 70/60) + (12,6 \cdot 30/60) = 7,7 + 6,3 = 14$ €

Pauschale Kosten: Fall B $= (8,4 \cdot 70/60) + (15,4 \cdot 30/60) = 9,8 + 7,7 = 17,5$ €

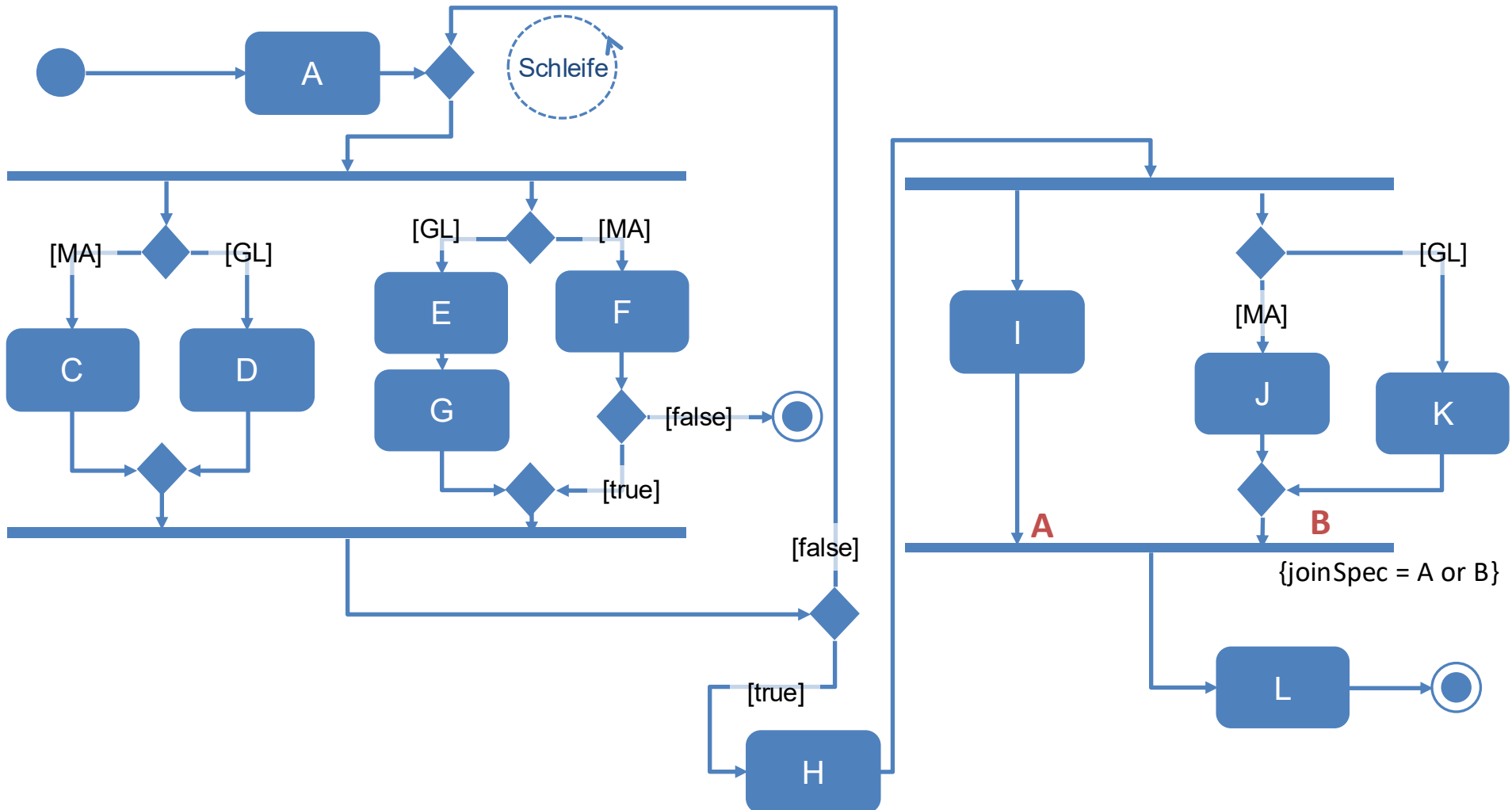
Aufgabe 3.20 – Ermittlung Erwartungswert

Ermitteln Sie den Erwartungswert und beachten Sie folgendes:

- Geben Sie den Erwartungswert in Minuten an.
- Zeigen Sie den Rechenweg vollständig auf
- Entnehmen Sie die Bearbeitungszeiten aus nebenstehender Tabelle
- In 10 % aller Fälle werden die Aktionen von GL (Geschäftsleitung) bearbeitet, in 90 % aller Fälle werden die Aktionen von MA (Mitarbeiter) bearbeitet.
- Vor H geht es erst nach dem zweiten Durchlaufen der Schleife mit TRUE weiter
- FALSE nach F tritt nicht ein.

Aktion	Bearbeitungszeit in Minuten
A	1
C	3
D	8
E	1
F	5
G	4
H	5
I	2
J	1
K	4
L	4

Aufgabe 3.20 – Ermittlung Erwartungswert



Aufgabe 3.20 – Ermittlung Erwartungswert – Lösung

Ergebnisse:

$$GL = 0,1 * (1 + 3 * \max(8; 5) + 5 + \min(2; 4) + 4) = 3,6 \text{ min}$$

$$MA = 0,9 * (1 + 3 * \max(3; 5) + 5 + \min(2; 1) + 4) = 23,4 \text{ min}$$

$$\text{Summe: } 3,6 \text{ min} + 23,4 \text{ min} = 27 \text{ min}$$

Hinweis:

Die Schleife wird zweimal durchlaufen. Der Beginn des Schleifendurchlaufs startet mit dem Entscheidungsknoten vor H. D.h. faktisch wurde bereits einmal die erste Parallelität durchlaufen. Hinzu kommen zwei Durchläufe, ehe es mit true weitergeht.

Aufgabe 3.21 – Ermittlung Erwartungswert

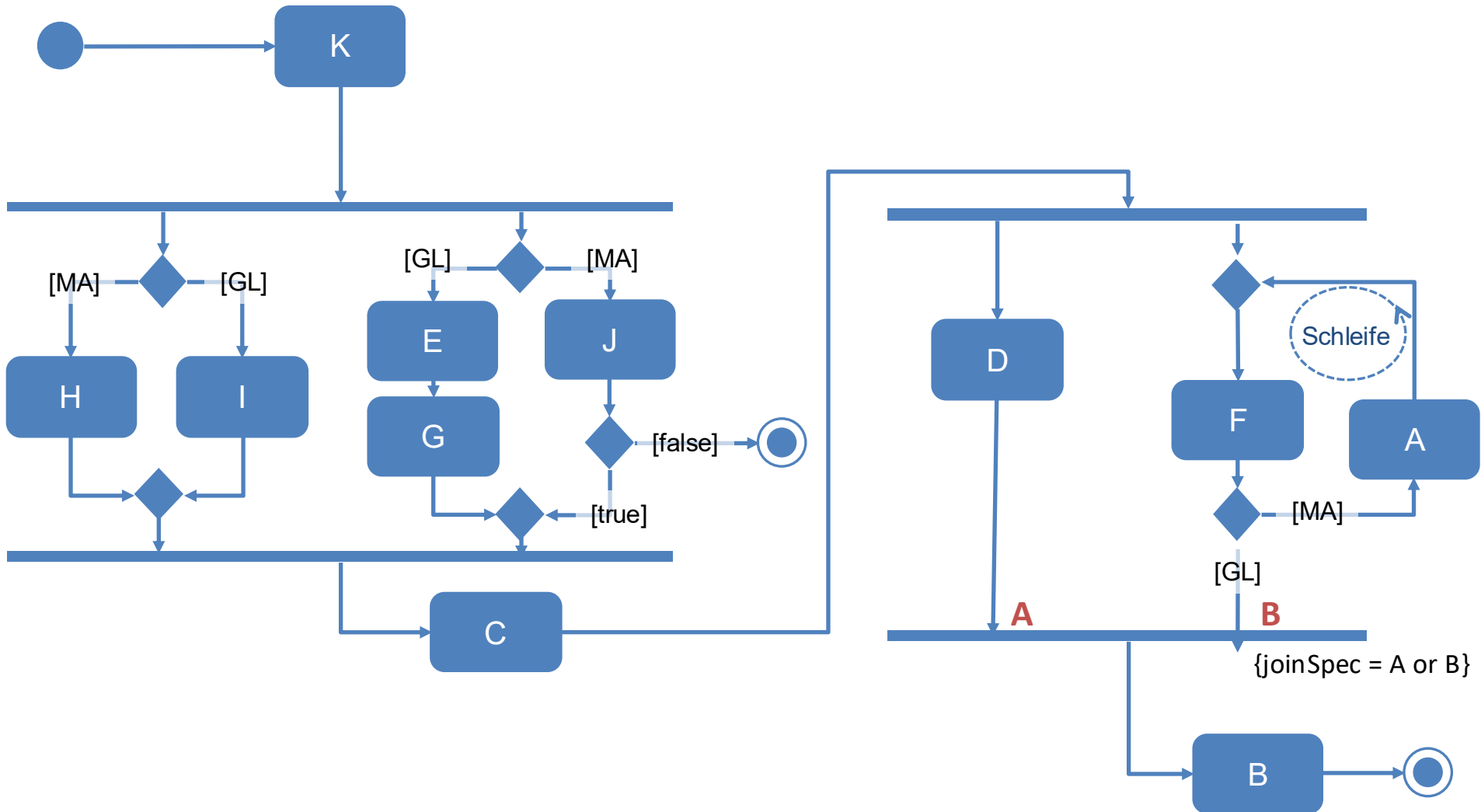
Ermitteln Sie den Erwartungswert und beachten Sie folgendes:

- Geben Sie den Erwartungswert in Minuten an.
- Zeigen Sie den Rechenweg vollständig auf
- Entnehmen Sie die Bearbeitungszeiten aus nebenstehender Tabelle
- In 20 % aller Fälle werden die Aktionen von GL (Geschäftsleitung) bearbeitet, in 80 % aller Fälle werden die Aktionen von MA (Mitarbeiter) bearbeitet.
- Nach F geht es für die Mitarbeiter erst nach dem dritten Durchlaufen der Schleife weiter

Zusatzfrage (nur interpretieren, nicht berechnen):
Welche Auswirkungen hat es, wenn FALSE nach J in 10% aller Fälle eintritt.

Aktion	Bearbeitungszeit in Minuten
A	1
C	3
D	8
E	1
F	5
G	4
H	5
I	2
J	1
K	4
L	4
B	4

Aufgabe 3.21 – Ermittlung Erwartungswert



Aufgabe 3.21 – Ermittlung

Ergebnisse:

$$GL=0,2*(4+\max(2;5)+3+\min(8;5)+4)=4,2 \text{ min}$$

$$MA=0,8*(4+\max(5;1)+3+\min(8;5+1+5+1+5+1+5)+4)=19,2 \text{ min}$$

$$\text{Summe: } 4,2 \text{ min} + 19,2 \text{ min} = 23,4 \text{ min}$$

Beginn 1. Durchlauf

Beginn 2. Durchlauf

Beginn 3. Durchlauf

Zusatzfrage:

Keine Auswirkungen, da der längere Prozess von MA bei Strang A ist. Der Strang bei H hat 5 Minuten, wohingegen der Strang bei J nur 1 Minute Zeit beansprucht. Da hier von einer UND-Vereinigungsspezifikation (kein Spezifikator, daher maximaler Weg gewählt) ausgegangen wird, hat der längere Prozessschritt die Priorität. Der kürzere Weg ist vernachlässigbar. Sollte die Entscheidung jedoch bei H getroffen werden, so müsste man in 10 % den MA wie folgt berechnen:

$$\begin{aligned} MA &= 0,8 * (0,9 * (4 + \max(5;1) + 3 + \min(8;5+1+5+1+5+1+5) + 4) + (0,1 * (4 + \max(5;1)))) = 17,28 + 0,9 \text{ min} \\ &= 18.18 \text{ min} \end{aligned}$$

Aufgabe 3.22 – Ermittlung Erwartungswert

Ermitteln Sie den Erwartungswert und beachten Sie folgendes:

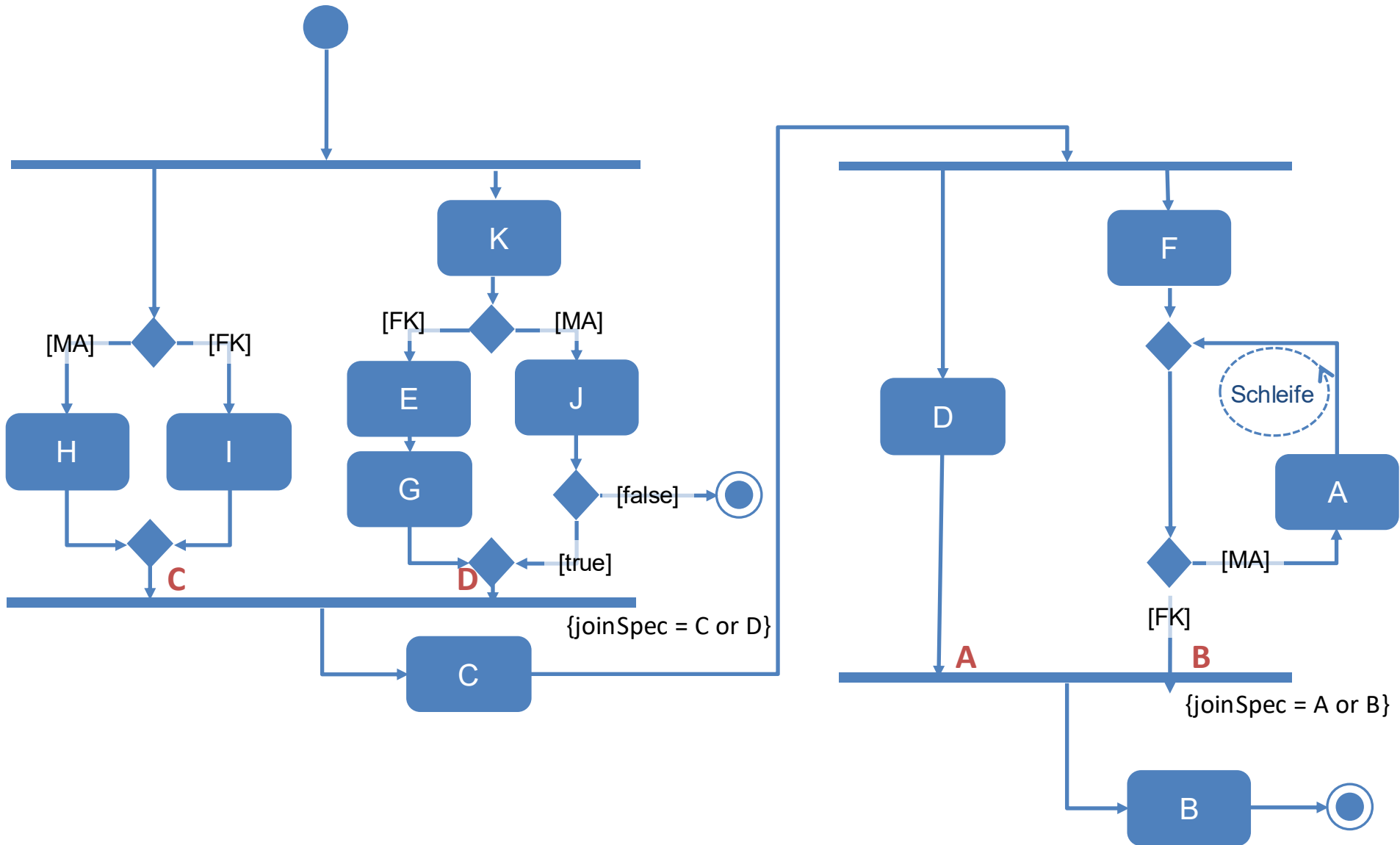
- Geben Sie den Erwartungswert in Minuten an.
- Zeigen Sie den Rechenweg vollständig auf
- Entnehmen Sie die Bearbeitungszeiten aus nebenstehender Tabelle
- In 10 % aller Fälle werden die Aktionen von FK (Führungskraft) bearbeitet, in 90 % aller Fälle werden die Aktionen von MA (Mitarbeiter) bearbeitet.
- Der Mitarbeiter durchläuft fünfmal die Schleife bei A.

Zusatzfrage:

Welche Auswirkungen hat es, wenn FALSE nach J in 15% aller Fälle eintritt? Berechnen Sie dies!

Aktion	Bearbeitungszeit in Minuten
A	1
C	3
D	8
E	1
F	5
G	4
H	5
I	2
J	1
K	4
L	4

Aufgabe 3.22 – Ermittlung Erwartungswert



Aufgabe 3.22 – Ermittlung Erwartungswert– Lösung

Ergebnisse für Fall A:

$$FK = 0,1 * (\min(2; 4+1+4) + 3 + \min(8; 5) + 4) = 1,4 \text{ min}$$

$$MA = 0,9 * (\min(5; 4+1) + 3 + \min(8; 5+5) + 4) = 18 \text{ min}$$

$$\text{Summe: } 1,4 \text{ min} + 18 \text{ min} = 19,4 \text{ min}$$

Zusatzfrage:

$$MA = 0,9 * (0,85 * (\min(5; 4+1) + 3 + \min(8; 5+5) + 4) + 0,15 * (\min(5; 4+1))) = 15,98 \text{ min}$$

Reduktion um 2,03 min.

Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen:

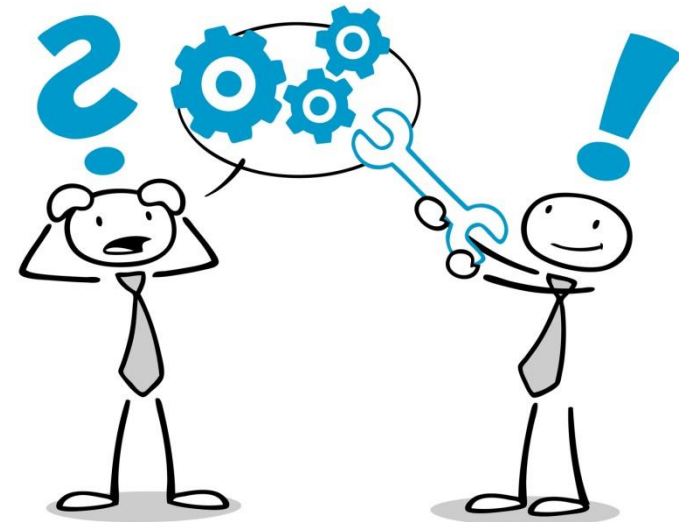
1. In den nächsten 20 Jahren werden die Hälfte aller Berufsbilder entfallen! (Zeit 12.2018)
2. Roboter sollen ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren! (focus 03.2017)
3. Kryptowährungen werden über kurz oder lang traditionelle Währungen ersetzen. (Spiegel 12.2017)

```
mirror_mod = modifier_ob.  
# Add mirror object to mirror_mod  
mirror_mod.mirror_object =  
# operation == "MIRROR_X":  
mirror_mod.use_x = True  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = False  
# operation == "MIRROR_Y":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = True  
mirror_mod.use_z = False  
# operation == "MIRROR_Z":  
mirror_mod.use_x = False  
mirror_mod.use_y = False  
mirror_mod.use_z = True  
  
# selection at the end -add  
mirror_ob.select= 1  
modifier_ob.select=1  
context.scene.objects.active  
("Selected" + str(modifier_ob))  
mirror_ob.select = 0
```

4. Coding

Sie lernen...

1. wie integrierte betriebswirtschaftliche Softwaresysteme aufgebaut sind,
2. welche Techniken zur automatischen Datenerfassung existieren,
3. wie die Erfassung mit Hilfe von RFID-Technik funktioniert,
4. welche unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten RFID bietet,
5. in welchem Umfang Standard-ERP-Lösungen inzwischen in der Unternehmenspraxis verbreitet sind.
6. wie Büroarbeit durch IT-Systeme unterstützt wird
7. wie sich die Zusammenarbeit von Personen innerhalb eines Unternehmens
8. und unternehmensübergreifend durch Kollaborationssysteme verbessern
9. lässt
10. wie Sie das Wissen der Mitarbeiter in einem Unternehmen systematisch
11. speichern und nutzen können
12. dass die umfangreichen Informationen im Rahmen eines Internet-Auftritts am besten durch ein Content Management System verwaltet werden.



4.0 Allgemeines, Softwareentwicklungssysteme

Softwareentwicklungssysteme unterstützen die Arbeit des Entwicklers. Die Grundvoraussetzung sind dabei eine Programmiersprache und einen Übersetzer.

Mittels der **Programmiersprache** erstellt der Entwickler ein Programm bezogen auf eine Aufgabenstellung.

Dies wird in der Folge mittels des **Übersetzers** in einer dem Computer verständlichen Sprache (interne Maschinensprache) transformiert.

4.0 Allgemeines, Programmiersprachen

Bezeichnung	entstanden	Anwendung	Bemerkung
FORTRAN (Formula Translator)	1954 - 1957	mathematisch-technische Probleme	1977 standardisiert
ALGOL (Algorithmic Language)	1958 - 1960	mathematisch-wissenschaftliche Probleme	Anlehnung an mathematische Formeln
COBOL (Common Business Oriented Language)	1959 - 1960	kommerzielle Probleme, für technisch-naturwissenschaftliche Probleme ungeeignet	Ende der 1950er Jahre entstanden und bis heute verwendet
BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code)	1963 - 1965	kleinere mathematisch-technische Probleme	dialogorientiert, Sprachumfang nicht einheitlich festgelegt
PL/1 (Programming Language 1)	1964 - 1967	mathematisch-technische und kommerzielle Probleme	sehr umfangreich
C / C++	1974 / 1980 - 1983	systemnahe Programmierung	sehr verbreitet, C++ ist die objektorientierte Weiterentwicklung von C
Prolog (Programming in Logic)	1973	Anwendung im Bereich der Künstlichen Intelligenz	Einsatz bei Expertensystemen
SMALLTALK	1970 - 1980	Anwendungs- und Systemsoftware	objektorientierte Programmiersprache
Java	1995	insbesondere Einsatz in unternehmensweiten Anwendungen im Client- und Server-Bereich	an C++ angelehnte objektorientierte Programmiersprache
Ruby	1995	Webanwendungen (Ruby on Rails)	objektorientiert, unterstützt diverse Programmierkonzepte
C# (sprich: C sharp)	2001	Internet-Anwendungen (von Microsoft)	vereinigt Eigenschaften von C++ und Java
Visual Basic .NET	2002	Windows- und Webanwendungen	beeinflusst von Visual Basic Classic, Java, C#

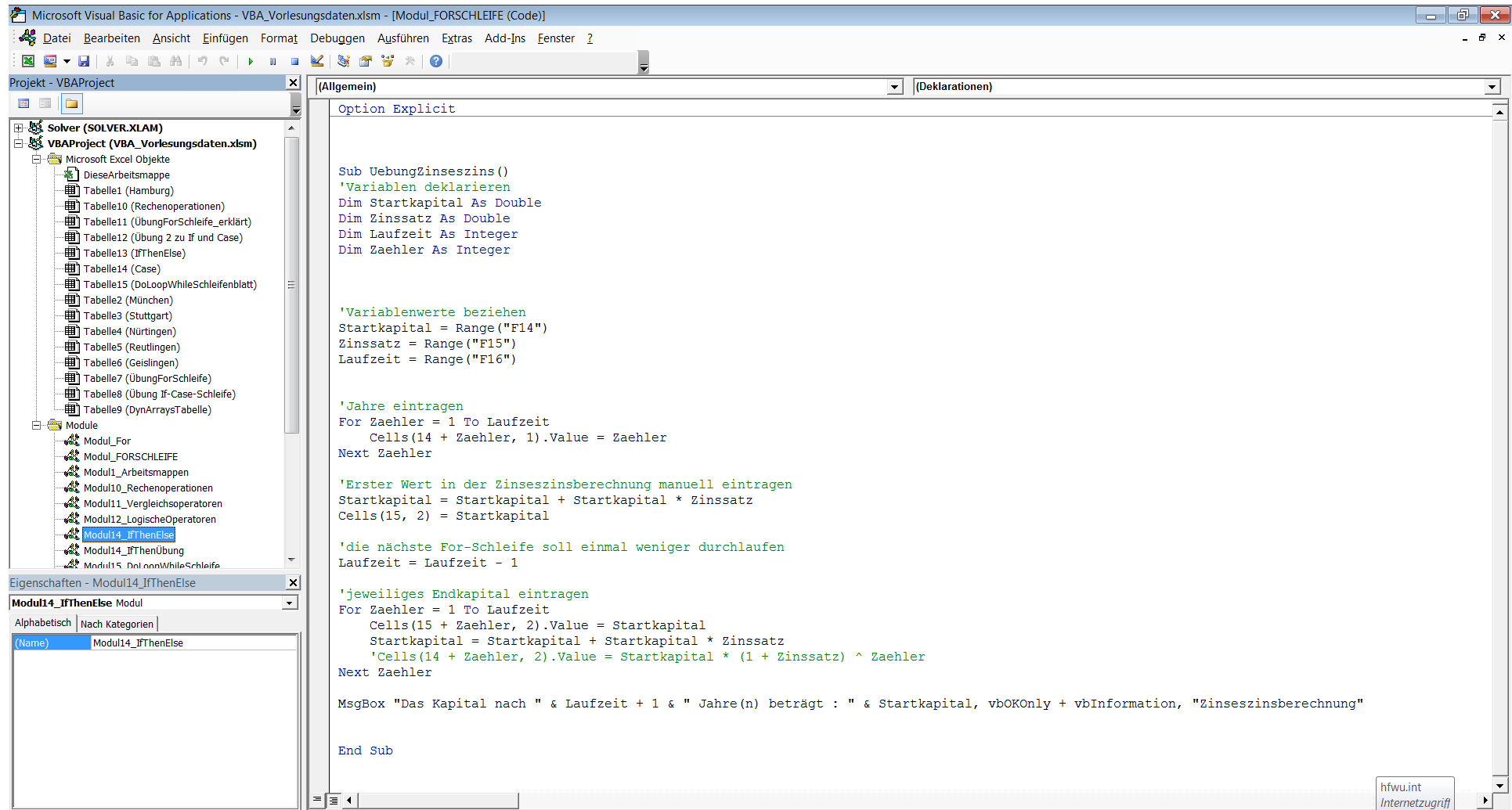
Quelle: Abts, Rech

4.0 Allgemeines, Übersetzer

	Vorteile	Nachteile
Interpreter	Eine einzelne Anweisung kann sofort getestet werden. Fehler bei der Programmierung werden sofort erkannt und behoben.	Bei jeder Programmausführung muss das Programm erneut analysiert werden; daher längere Laufzeit. Es gibt kein ausführbares Zielprogramm, das Quellprogramm benötigt mehr Speicherplatz.
Compiler	Die Programmanalyse muss nicht bei jeder Programmausführung vorgenommen werden. Das Zielprogramm benötigt weniger Ausführungszeit und weniger Speicherplatz.	Mehrere Schritte sind erforderlich, um ein Programm auszuführen. Bei jedem Übersetzungsvorgang muss das gesamte Programm übersetzt werden. Die Fehlersuche bei der Programm-entwicklung ist aufwändiger.

Quelle: Abts, Rech

4.0 Allgemeines, Entwicklungsumgebungen (VBA for Excel)



4.1 Darstellung von Programmabläufen

Programmabläufe lassen sich mit Hilfe von drei elementaren Ablaufkonstrukten darstellen:

1. **Reihung:** Sequentielle Folge von Anweisungen/ Instruktionen, die hintereinander ausgeführt werden
2. **Verzweigung:** Ausführung alternativer Anweisungen aufgrund einer Bedingung
3. **Wiederholung:** Wiederholter Durchlauf von Anweisungen, wobei die Anzahl der Wiederholungen abhängig von der Bedingung ist

4.2 Struktogramm

Def.:

Struktogramme („Nassi-Shneiderman-Diagramm“) stellen Programmabläufen/-strukturen genormt nach DIN 66261 dar.

1. Reihung von Anweisungen/Instruktionen: (dargestellt als Rechteck (Strukturblock))
2. Verzweigung: (dargestellt als Bedingung/Auswahl „if.. else if .. else ..“)
3. Wiederholung: (dargestellt als zählergesteuerte Schleife (for) oder kopfgesteuerte Schleife (while) oder fußgesteuerte Schleife (do .. While))

4.2 Struktogramm

1. **Reihung von Anweisungen/Instruktionen:** (sequentiell dargestellt als Rechteck (Strukturblock))

Statusmeldung_ausgeben()

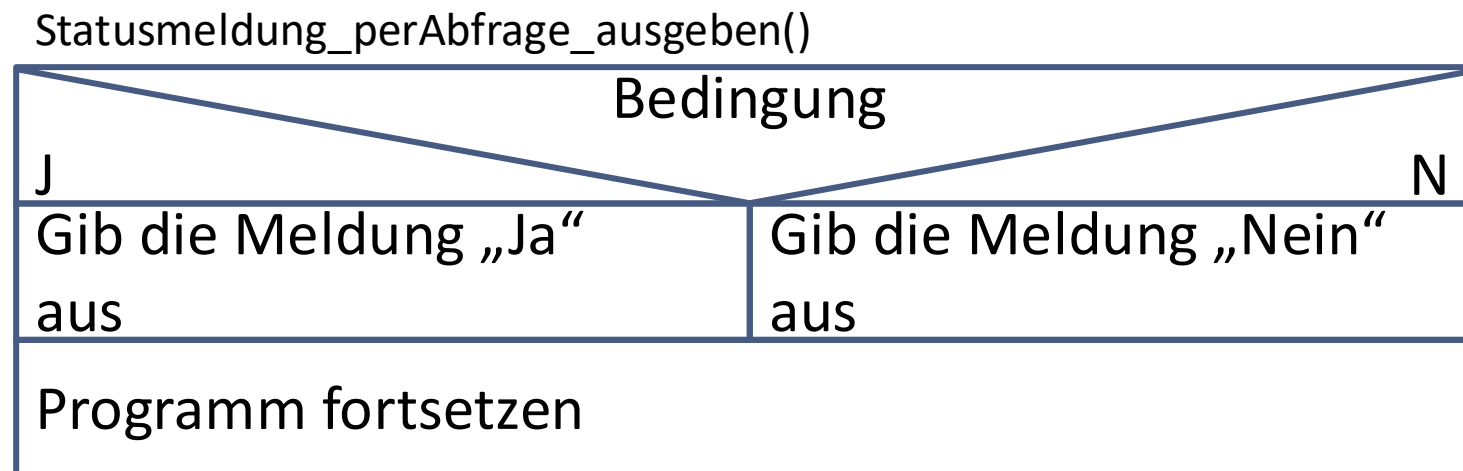
Gib eine Statusmeldung aus

Gib die Meldung „Hello World“ aus

Beende das Programm

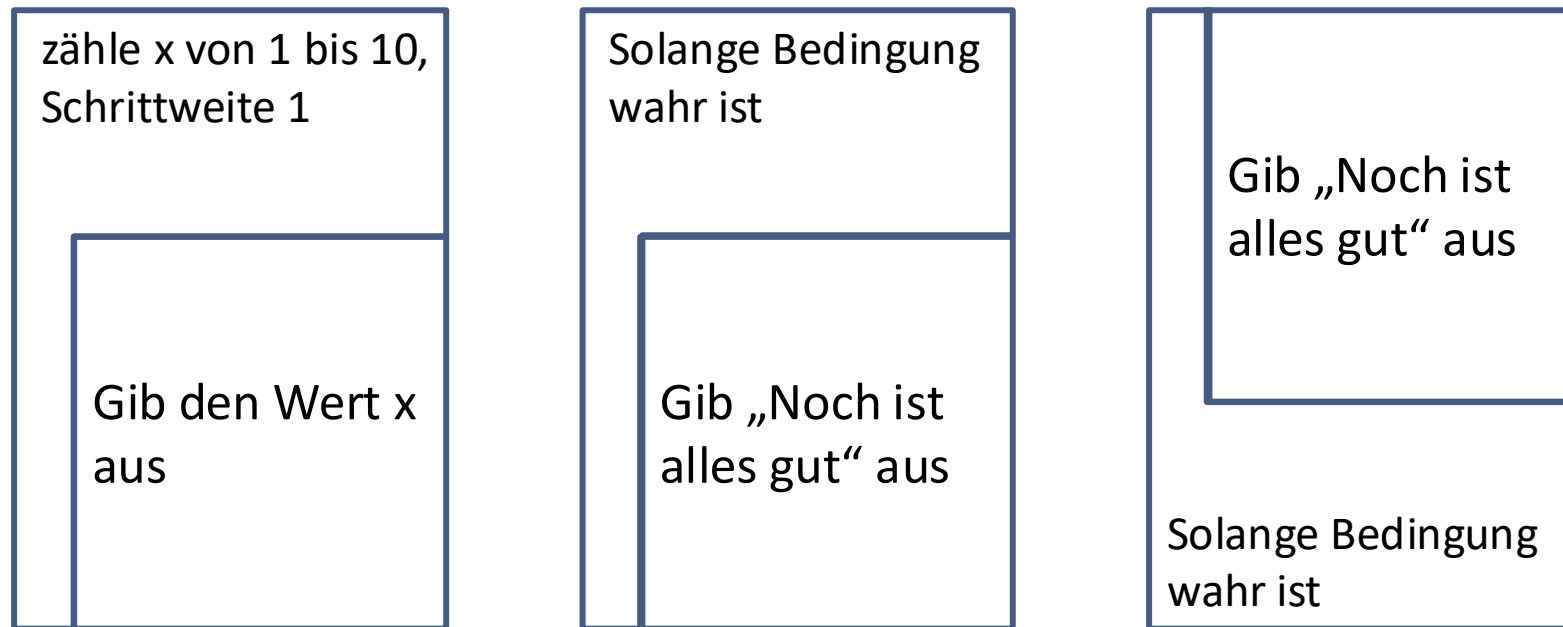
4.2 Struktogramm

2. Verzweigung: (dargestellt als Bedingung/Auswahl „if.. else if .. else ..“)



4.2 Struktogramm

3. **Wiederholung:** (dargestellt als zählergesteuerte Schleife (for) oder kopfgesteuerte Schleife (while) oder fußgesteuerte Schleife (do .. While))



For-Schleife

(Zählen)

While-Schleife

(vor erstmaliger Ausführung)

Do ... while-Schleife

(nach erstmaliger Ausführung)

Erstellen Sie folgende Prozesse als Struktogramme (Grundlage sind die Modellierungsaufgaben zu 3.4):

1. Name des Prozesses: Tello Flugstunde(). Tello fliegt zunächst 1 m nach oben. Im Anschluß fliegt er 0,5 m nach links, macht dann einen Salto und landet wieder.
2. Name des Prozesses: Tello Verzweigung(). Tello fliegt zunächst 1 m nach oben. Dann prüft er einen Zähler n. Sollte dieser Zähler ≥ 2 sein, so wird er 2 m nach rechts fliegen und sich im Kreis drehen. Andernfalls fliegt er 2 m nach links und dreht sich nicht im Kreis. Im Anschluss fliegt er in jedem Fall wieder auf den Boden und landet.
3. Name des Prozesses: Scratch PoppSpiel(). In Scratch (MIT-VisualProgramming Tool) wurde ein Klickerspiel modelliert. Dabei poppt alle 2 Sekunden derselbe Luftballon an einer anderen Stelle auf. Der Luftballon wechselt dabei zufallsgesteuert seine Farbe (Objekt) von Rot, Blau, Grün zu Gelb nach allen 2 Sekunden. Sobald der Luftballon getroffen wird (mit der Maus) ergibt dies einen Punkt für den Spieler und parallel ertönt ein Klang (popp). Alle 10 Punkte wechselt der Hintergrund.

Aufgabe 1.1 zu 4.2 –Struktogramme

1. Name des Prozesses: Tello Flugstunde(). Tello fliegt zunächst 1 m nach oben. Im Anschluss fliegt er 0,5 m nach links, macht dann einen Salto und landet wieder.

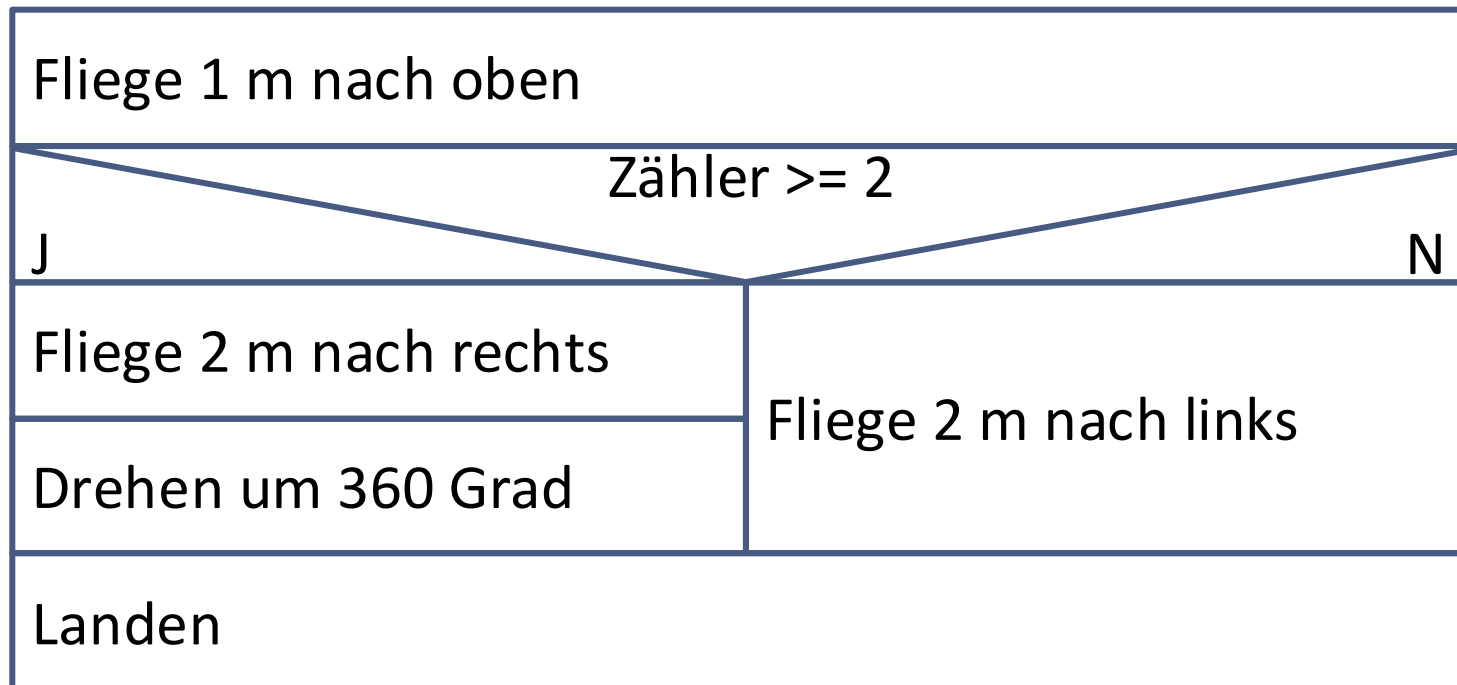
Tello_Flugstunde()

Fliege 1 m nach oben
Fliege 0,5 m nach links
Salto ausführen
Landen

Aufgabe 1.2 zu 4.2 –Struktogramme

2. Name des Prozesses: Tello Verzweigung(). Tello fliegt zunächst 1 m nach oben. Dann prüft er einen Zähler n. Sollte dieser Zähler ≥ 2 sein, so wird er 2 m nach rechts fliegen und sich im Kreis drehen. Andernfalls fliegt er 2 m nach links und dreht sich nicht im Kreis. Im Anschluss fliegt er in jedem Fall wieder auf den Boden und landet.

Tello_Verzweigung()



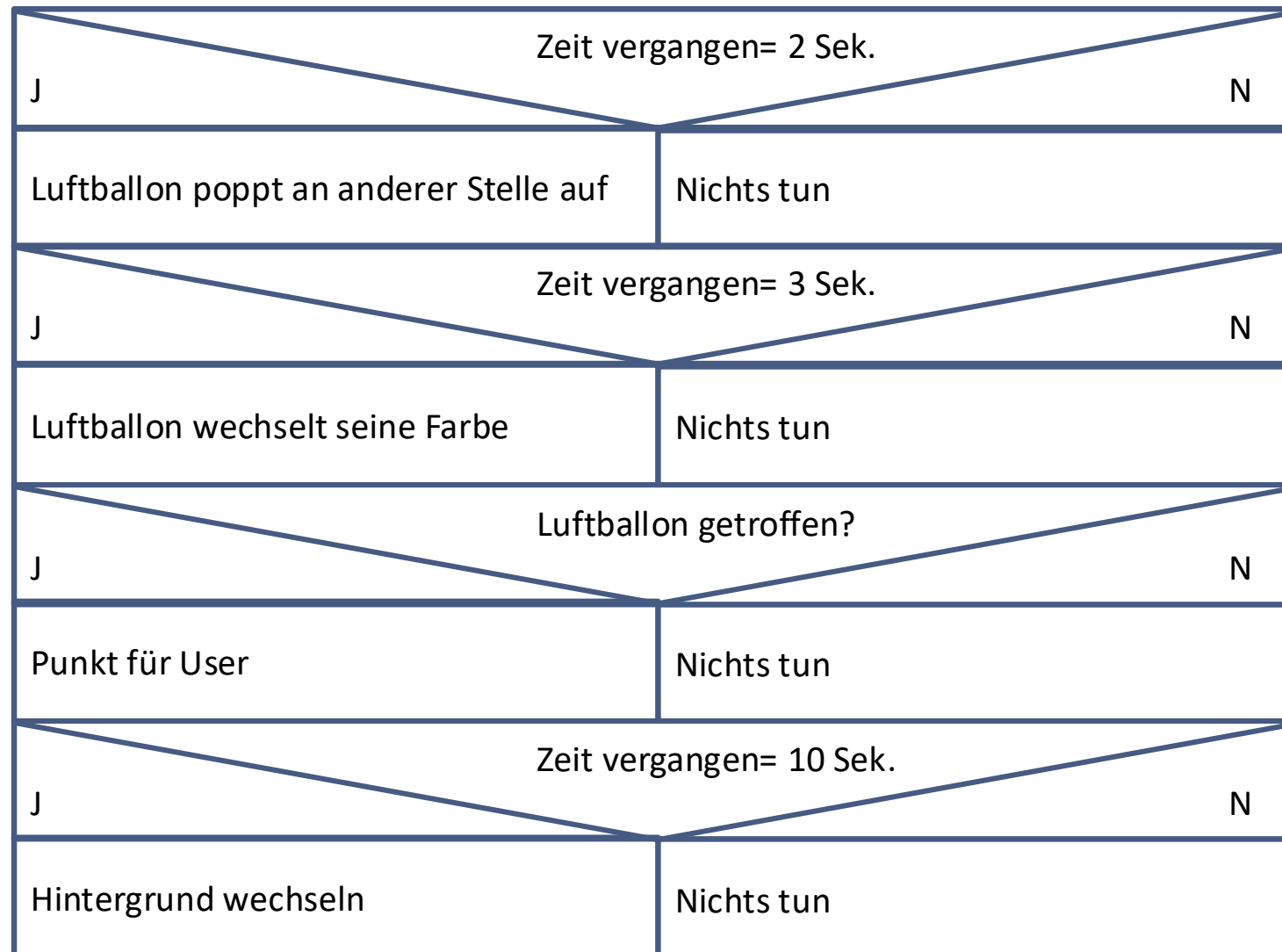
Erstellen Sie folgende Prozesse als Struktogramme (Grundlage sind die Modellierungsaufgaben zu 3.4):

3. Name des Prozesses: Scratch PoppSpiel(). In Scratch (MIT-VisualProgramming Tool) wurde ein Klickerspiel modelliert. Dabei poppt alle 2 Sekunden derselbe Luftballon an einer anderen Stelle auf. Der Luftballon wechselt dabei zufallsgesteuert seine Farbe (Objekt) von Rot, Blau, Grün zu Gelb nach allen 3 Sekunden. Sobald der Luftballon getroffen wird (mit der Maus) ergibt dies einen Punkt für den Spieler und parallel ertönt ein Klang (popp). Alle 10 Sekunden wechselt der Hintergrund.

Aufgabe 1.3 zu 4.2 –Struktogramme

Scratch_PoppSpiel()

Solange Spiel aktiv ist, wiederholen alle 1 Sek.

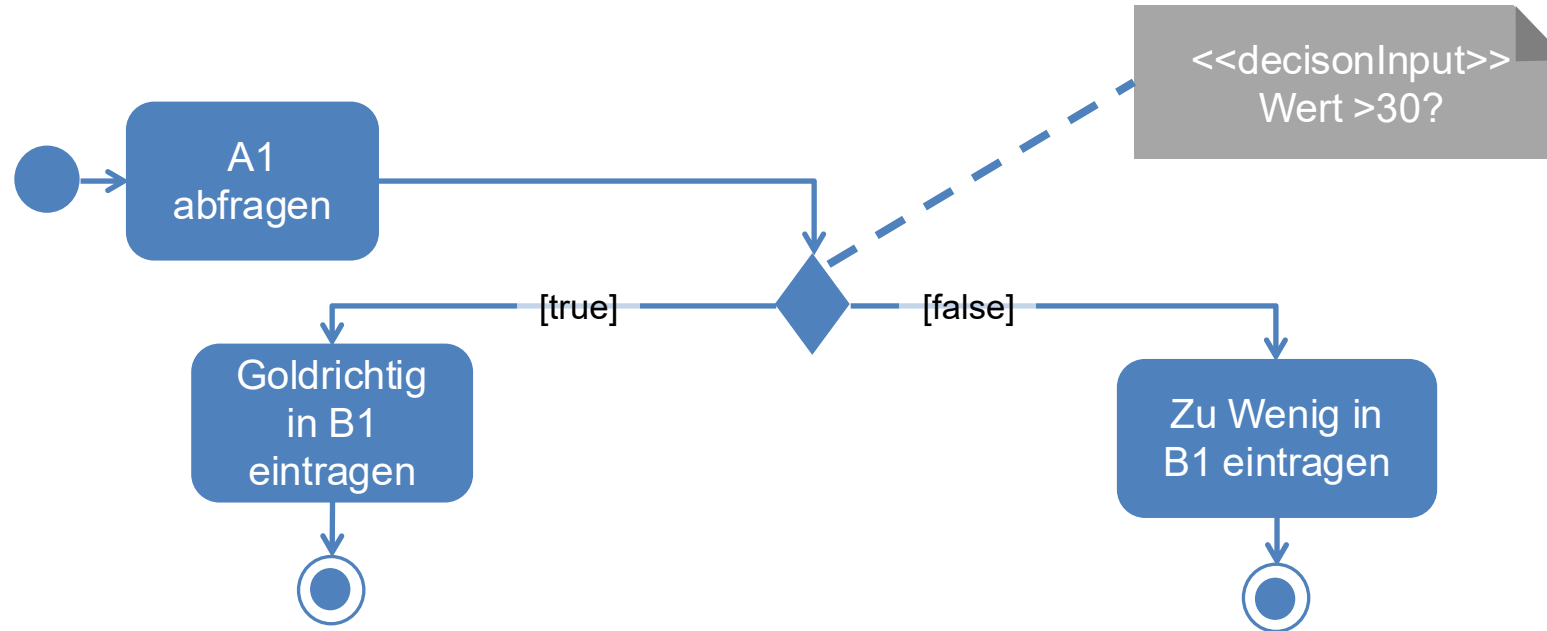


Aufgabe 4.1 – Erstellung von Struktogrammen

Erstellen Sie folgende Prozesse als Struktogramme (Grundlage sind die Modellierungsaufgaben in Kapitel 3):

1. Name des Prozesses: Aufgabe 3.2() Bsp. Excel: Wenn in der Zelle A1 der Wert kleiner 30 ist, dann schreibe in B1 „Zu Wenig“ andernfalls schreibe in B1 „Goldrichtig“.
2. Name des Prozesses: Aufgabe 3.3() Ein Reisender muss eine Fahrkarte für die S-Bahn in Stuttgart beziehen. Am Bahnsteig ist nur ein Fahrkartenautomat. Sollte er nicht außer Betrieb sein, so kann er eine Fahrkarte beziehen und im Anschluss die Reise fortsetzen. Sollte er außer Betrieb sein, so wird er ein Foto von dem Zustand des Automaten machen und ohne Fahrkarte die Reise fortsetzen.
3. Name des Prozesses: Aufgabe 3.7() Ein Student muss eine Fahrkarte für die S-Bahn in Stuttgart beziehen. Am Bahnsteig ist nur ein Fahrkartenautomat. Sollte er nicht außer Betrieb sein, so kann er eine Fahrkarte beziehen und im Anschluss die Reise fortsetzen. Sollte er außer Betrieb sein, so geht er zum Kiosk und löst dort eine Fahrkarte. Dabei wird von dem Kioskmitarbeiter die EC-Karte und den Studentenausweis verlangt. Während der Student den Zahlungsbeleg unterschreibt prüft der Kioskmitarbeiter parallel die Daten auf dem Studiausweis. Danach setzt der Student die Reise fort.

Aufgabe 4.1.1 Rekurs der Aufgabe 3.2



B1 f_x =WENN(A1>30;"Goldrichtig";"Zu Wenig")

	A	B	C	D	E	F
1	29	Zu Wenig				
2						
3						
4						

Aufgabe 4.1.1–Struktogramm

Aufgabe_3.2()

Frage die Zelle A1 ab

Wert in der Zelle > 30

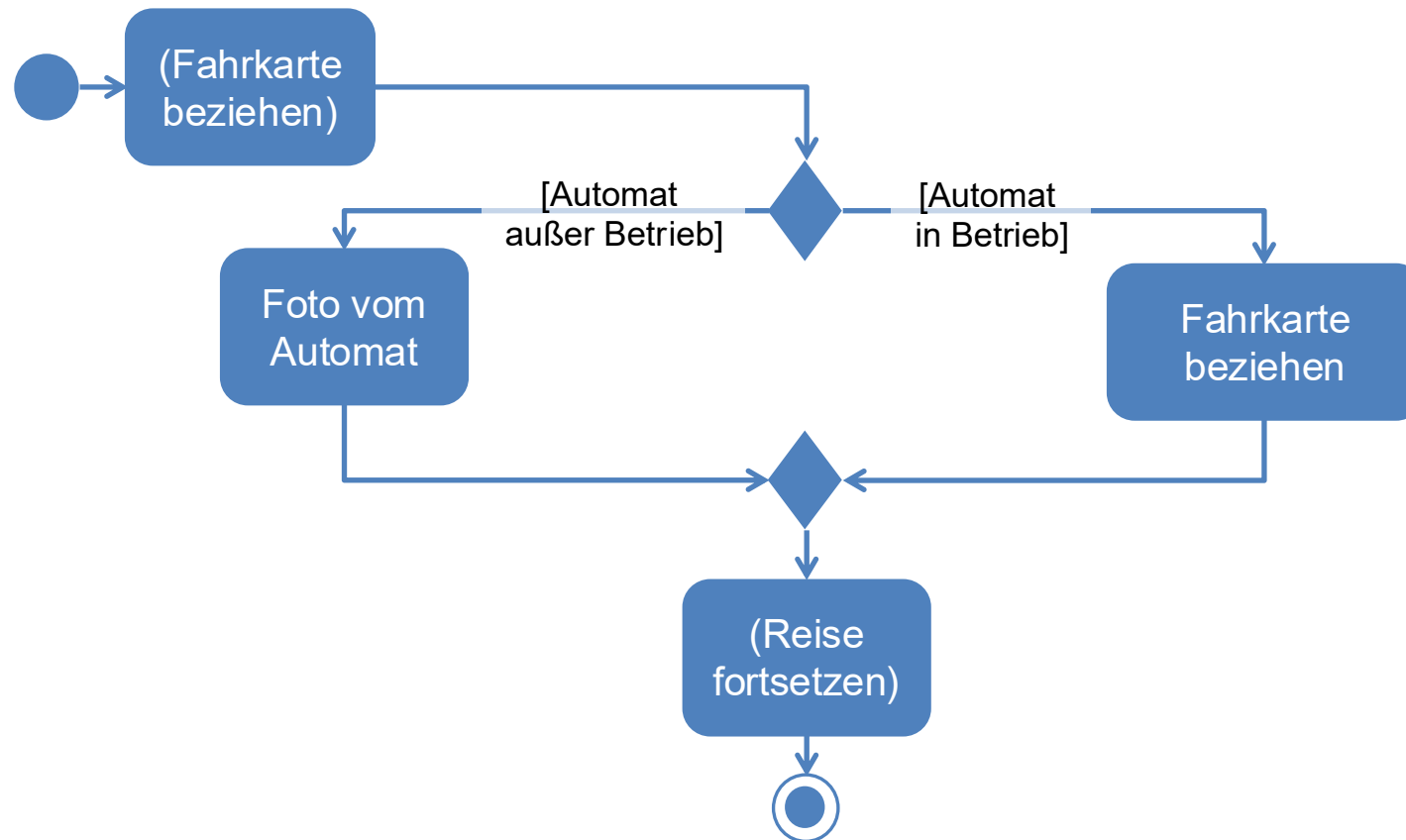
J

N

Trage Goldrichtig in B1 ein

Trage zu wenig in B1 ein

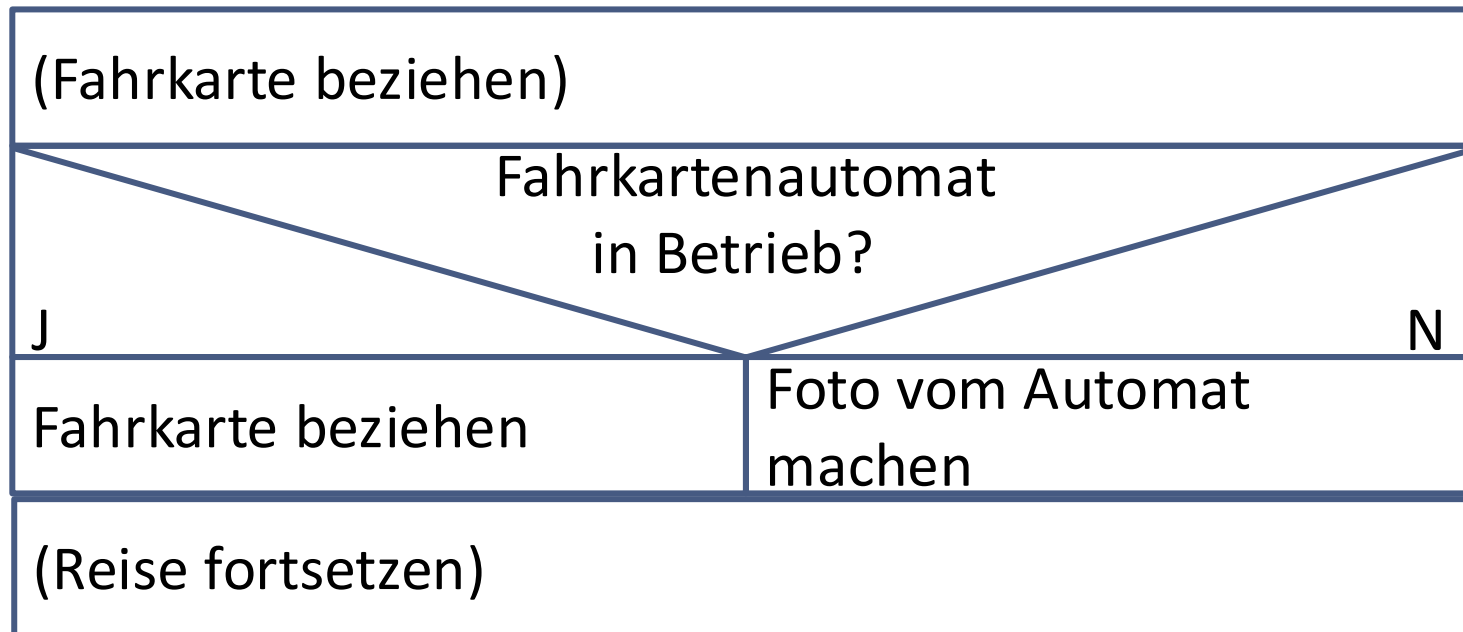
Aufgabe 4.1.2 Rekurs der Aufgabe 3.3



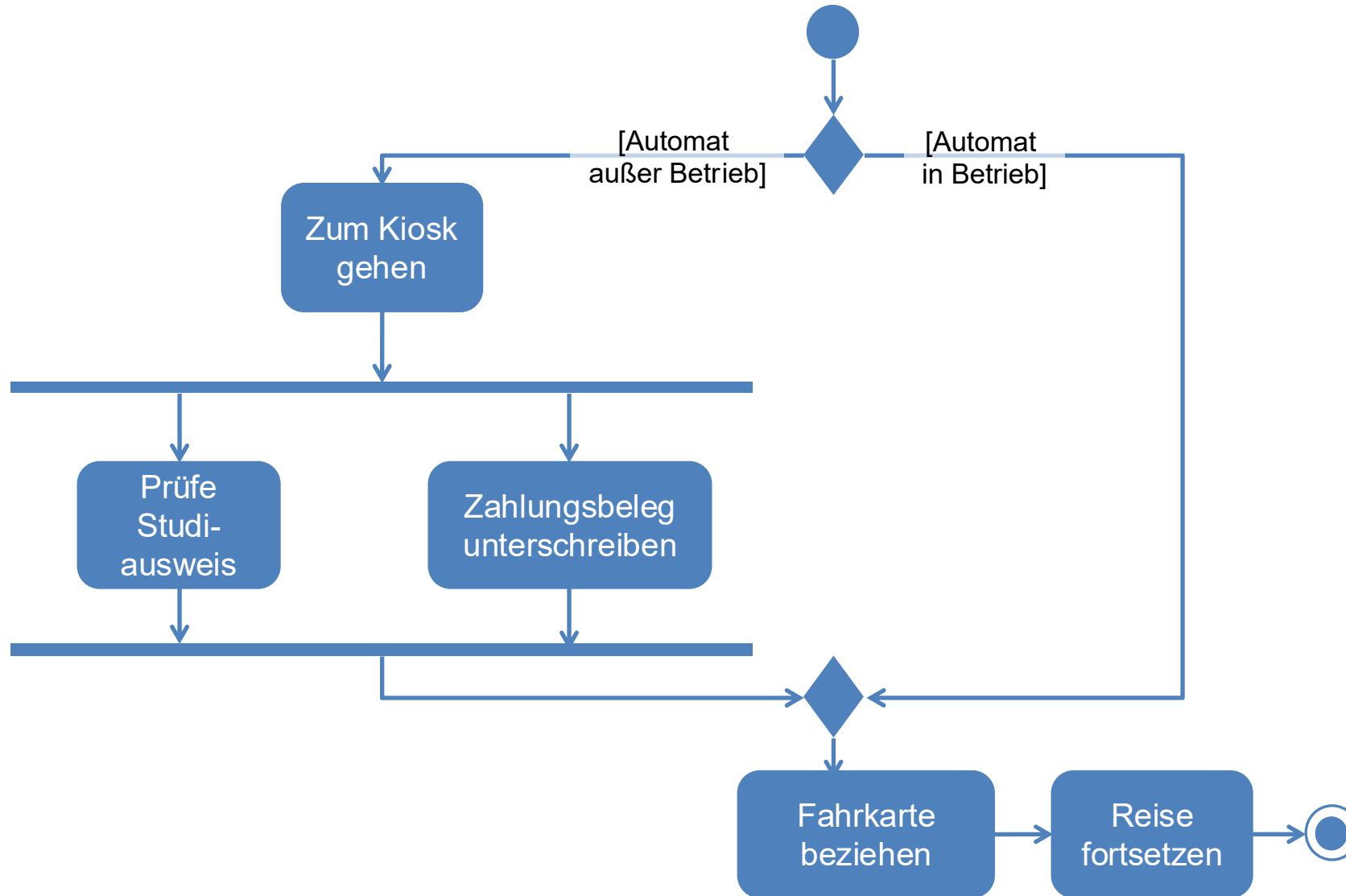
(..) = Keine Tätigkeit/Zustandsveränderung,
daher muss diese Aktion nicht modelliert werden.

Aufgabe 4.1.2–Struktogramm

Aufgabe_3.3()

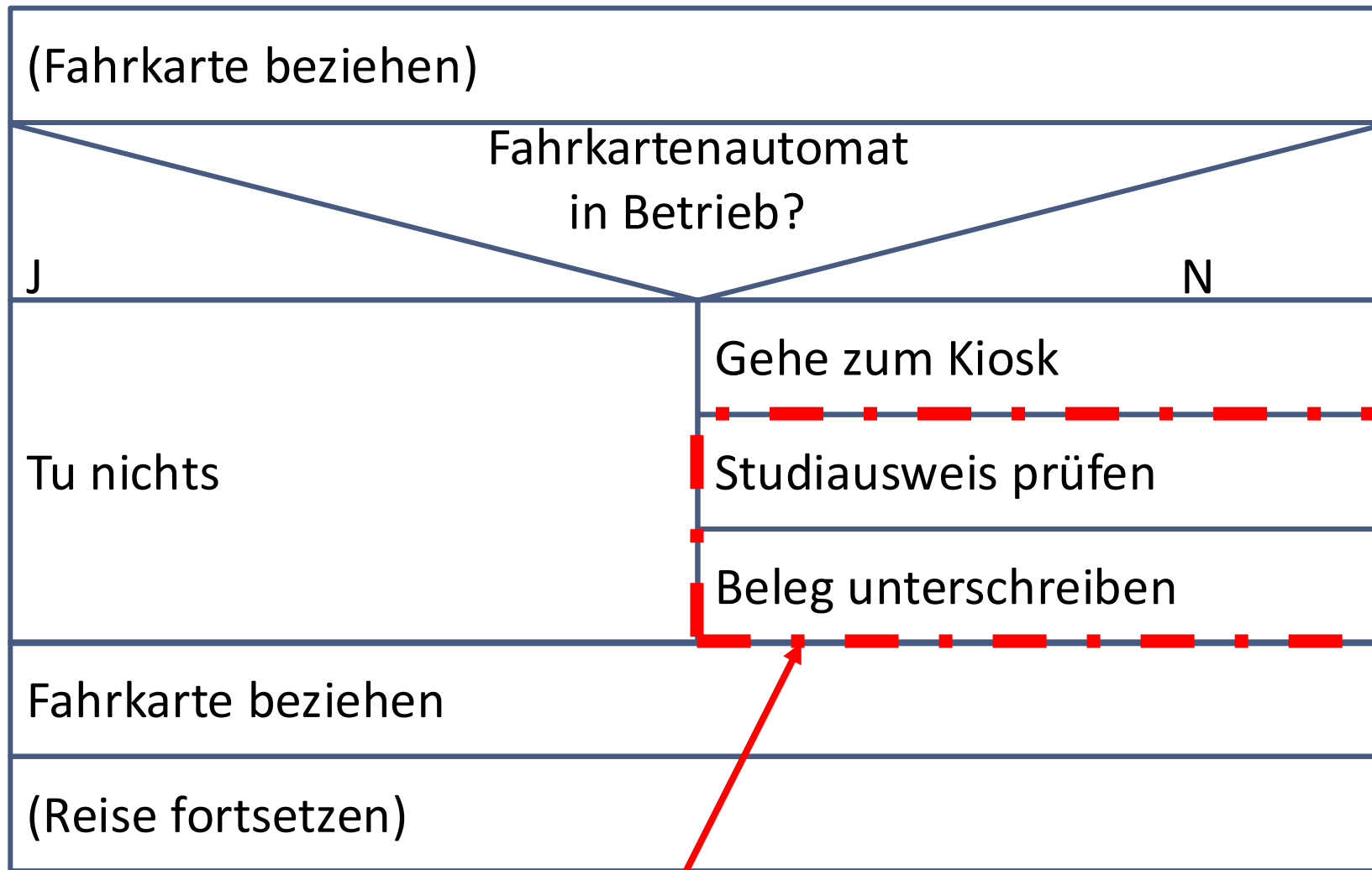


Aufgabe 4.1.3 Rekurs der Aufgabe 3.7



Aufgabe 4.1.3–Struktogramm

Aufgabe_3.7()



Beachte: Parallelitäten können nicht in einer Funktion abgebildet werden. Hierzu wäre eigentlich eine weitere Funktion notwendig!

4.3 Scratch

- Scratch ist eine 2007 vom MIT entwickelte visuelle Programmiersprache nebst Entwicklungsumgebung und kann kostenfrei unter <https://scratch.mit.edu/> heruntergeladen bzw. online genutzt werden.
- Vor allem für Einsteiger eignet sich die visuelle Entwicklungsumgebung.

4.3 Scratch

Scratch editor interface showing a project titled "Zähler" (Counter) with a script that increments a counter when the green flag is clicked.

The script includes the following blocks:

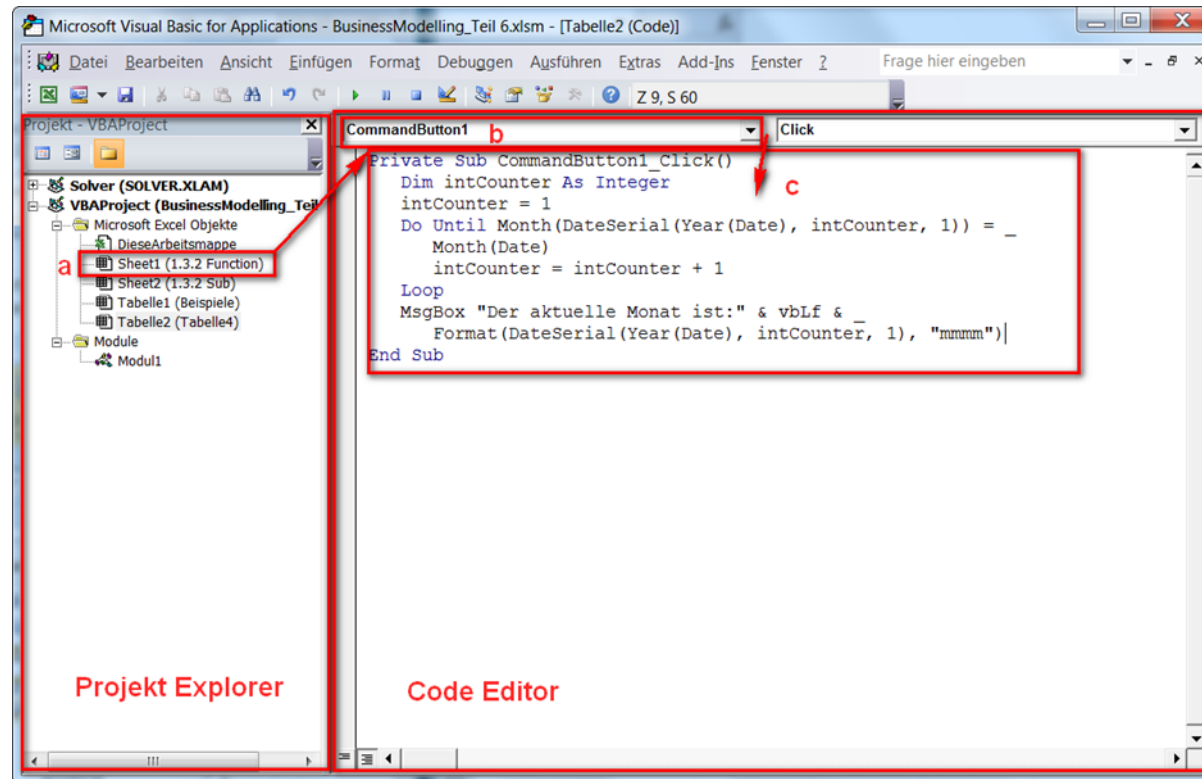
- Wenn angeklickt wird
- gehe 10 er Schritt
- wiederhole 10 mal
 - drehe dich um 15 Grad
- sage Hallo!
- falls Zähler < 50, dann
 - setze Zähler auf Zähler + 2

The right panel shows the stage with the Scratch cat character and a speech bubble saying "Hallo!". The bottom right panel shows the figure settings for "Figur1" with coordinates (0, -3), size 100, and direction 60.

4.4 VBA, Allgemein

VBA (Visual Basic for Application) ist eine vollumfängliche Programmierungsumgebung, welche z.B. mit dem MS Office-programm Excel (über den Reiter Entwicklertools) freigeschalten werden kann.

Die Programme werden dort als sogenannte Makros gespeichert und bei Bedarf über den Namen des Makros aufgerufen.



4.4 VBA, Allgemein

VBA gliedert sich in folgende Punkte:

1. Funktionen (sub func() haben keinen Rückgabewert, func() haben einen Rückgabewert)
2. Instruktionen
3. Verzweigungen
4. Wiederholungen

Und nutzt unter anderem Variablen, Rechenoperatoren und Vergleichsoperatoren zur Durchführung.

4.4 VBA, Funktionen

Funktionen dienen als Algorithmen. D.h. hier werden spezielle Instruktionen auf Basis variabler Eingangswerte durchgeführt. Wenn gewünscht kann ein Rückgabewert erfolgen.

Funktion ohne Rückgabewert:

Sub Name_der_Funktion()

...

End Sub

Funktion mit Rückgabewert:

Function Name_der_Funktion(x **As Integer**, y **As Integer**) **As Integer**

..

End Function

4.4 VBA, Variablen

Variablen sind allokierte Speicherplätze mit fest definierten Rahmenbedingungen. So benötigt man z.B. einen Ganzzahlenwert oder einen Textwert oder andere...

Folgende wichtige Variablentypen sollten bekannt sein:

Integer (Ganzzahl, z.B. 2, 100, 10000)

Double (Gleitkommazahl, z.B. 1,423232201)

Boolean (Ja/Nein-werte wie True oder False)

String (Textwert wie z.B. „Hallo Welt“)

Zugewiesen/deklariert werden Variablen in VBA wie folgt:

Dim x As Integer (d.h. die Variable x ist nun dem Übersetzer als Ganzzahl bekannt)

Dim Sony As String (Peterchen ist der Name der Variable. Diese Variable hat noch keinen Inhalt)

Variable mit einem Wert befüllt:

Peterchen = „Hallo Welt“ (Jetzt hat die Variable „Peterchen“ den Inhalt „Hallo Welt“)

x=5

4.4 VBA, Rechenoperatoren

Arithmetische Operatoren sehen wie folgt aus:

$x=(1+2)/3$	(x bekommt den Wert 1)
$x=x+1$	(Erhöhe x um 1. x ist nun 2)
$y=x$	(Weise y den Wert von x zu. y ist nun also auch 2)
$y=x-1$	(2-1=1)
$y=2^8$	(2 hoch 8 = 256)
$x=x*2$	(2*2= 4)
$x=15/6$	(Herkömmliche Division. 15/6=2,5)
$x=15\backslash 6$	(Ganzzahldivision. D.h. 15 geteilt durch 6 ohne Rest= 2)
$x=15$	
$X=x \text{ Mod } 6$	(Modulo=Restwert. D.h. 15/6=2 mit einem Rest von 3. x nimmt nun den Wert 3 an)

4.4 VBA, Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren werden bei Verzweigungen und Wiederholungen benötigt und sehen wie folgt aus:

'Gleich

Range("A1").Value = 30 = 25.5

'Ungleich

Range("A2").Value = 30 <> 25.5

'Größer

Range("A3").Value = 30 > 25.5

'Kleiner

Range("A4").Value = 30 < 25.5

'Größer-Gleich

Range("A5").Value = 30 >= 25.5

'Kleiner-Gleich

Range("A6").Value = 30 <= 25.5

4.4 VBA, Instruktionen

Anweisungen könnten z.B. wie folgt aussehen und treten innerhalb den Funktionen/Kontrollstrukturen auf:

'Eine Zelle auswählen

Range("A2").Select

'Wort in bestimmte Zelle schreiben

Range("C4").Value = "Eine Zelle,,

'Ein Tabellenblatt hinzufügen

Worksheets.Add

'Ein Tabellenblatt umbenennen

ActiveSheet.Name = "Berlin"

4.4 VBA, Verzweigungen

Verzweigungen (If-Then-Else) kann mit zwei und mehreren Optionen dargestellt werden:

'Verzweigung mit zwei Optionen

If Cells(2, 1).Value < 5 **Then**

Cells(2, 2).Value = "Bestanden"

Else

Cells(2, 2).Value = "Nicht bestanden"

End If

'Verzweigung mit drei Optionen

If Cells(3, 1).Value = 4.3 **Then**

Cells(3, 2).Value = "Mündl. Nachprüfung"

Elseif Cells(3, 1).Value <= 5 **Then**

Cells(3, 2).Value = "Bestanden"

Else

Cells(3, 2).Value = "Nicht bestanden"

End If

4.4 VBA, Wiederholungen

VBA kennt ebenso diverse Schleifentypen. Zählschleifen, Kopf und Fuss Schleifen.

Bsp. für eine Zählschleife: (For-Schleife)

Dim n **As Integer**

For n = 1 **To** 6

Cells(n, 1).Value = n

Next n

Aufgabensammlung zu Kapitel 4 – Coding

1. Worin liegt der Unterschied zwischen einer VBA-Sub () und einer VBA-Function()?
2. Ein Programm „**Zinsberechnung()**“ soll berechnen, wie hoch ein Guthaben, dass Sie über Tastatur am Bildschirm eingeben, bei 7,5 % Verzinsung nach Ablauf eines Jahres ist. Das Programm soll in einer Schleife laufen, sodass Sie mehrere Berechnungen durchführen können. Bei Eingabe der Zahl 0 soll das Programm beendet werden. Beschreiben Sie den Programmablauf in Form eines Struktogramms.
3. Stellen Sie den folgenden Sachverhalt in einem Struktogramm „**Genehmigungsverfahren()**“ dar: Ein Einkäufer einer Firma darf Aufträge bis maximal 10.000 Euro in eigener Verantwortung vergeben. Liegt ein Auftrag innerhalb dieses Rahmens, kann der Auftrag sofort erteilt werden. Ist die Auftragssumme größer als 10.000 Euro, muss eine Genehmigung durch den Einkaufsleiter erfolgen.
4. Welche Tools können die Softwareentwicklung unterstützen?
5. Welche Vor- und Nachteile haben Compiler und Interpreter?

- Worin liegt der Unterschied zwischen einer VBA-Private Sub () und einer VBA-Function()?
 - Eine Function() hat einen Rückgabewert während eine Sub() lediglich die eigenen Instruktionen durchführt.
- Welche Tools können die Softwareentwicklung unterstützen?
 - Softwareentwicklungssysteme wie Entwicklungsumgebungen. Anaconda, R-Studio, Editoren, VBA-Editor etc.
- Welche Vor- und Nachteile haben Compiler und Interpreter?
 - Compiler interpretieren den Quellcode zur Laufzeit. Das bedeutet, dass die Funktion langsamer ausgeführt wird, wie z.B. bei einem Interpreter. Der Anwender kann jederzeit den Quellcode verändern und einsehen.
 - Interpreter übersetzen ein Programm in eine ausführbare Datei. Das bedeutet, dass alle Funktionen inkl. der nötigen Betriebssystemspezifischen Anforderungen „gebacken“ werden. Vorteil ist die sofortige und direkte Ausführung des Programms. Die geringere Latenz (Verzögerung) in der Ausführung liegt in der während des Backens in eine dem Computer verständliche Sprache übersetzten Datei. Der Quellcode ist nicht mehr einsehbar und veränderbar. Änderungen bedingen eine erneute Kompilierung.

Aufgabensammlung zu Kapitel 4 –Struktogramm 1

Aufgabe_Zinsberechnung()

Solange die Eingabe ungleich 0 ist

Eingabe Guthaben per Tastatur

Berechne Zinswert des Guthabens auf Basis von 7,5% Zins

Gebe Zinswert aus

Aufgabensammlung zu Kapitel 4 –Struktogramm 2

Aufgabe_Genehmigungsverfahren()

